FUTURA · EVIDENCE LAB

# Monitor El Niño Brasil

*MARÉ --- Monitor de Antecipação e Resposta ao El Niño*

Documento Técnico-Metodológico

Edição 2026/2027 · **Índice MARÉ Legal v3.1 (30/09/2026)**: três componentes com um terço cada — instrumento operacional estadual, estrutura de coordenação e cobertura populacional —, com a régua de antecipação fora do índice e publicada à parte (§51). A versão em vigor é escrita por recalcular_mare.py --write em data/meta.json (versao_indice) e lida por quem publica; nenhum documento a repete à mão (A3-16, 08/10/2026). · Metodologia v3.1 "edição narrativa" (06/09/2026: nenhuma alteração de método — as duas metades do MARÉ na interface, contador de resposta, Calendário eleitoral, Pesquisadores, canal de diários com cobertura, detector de defeso, tema técnico e segurança; §§ 24, 26, 29, 32–34) · v3.0 (04/09/2026: componente estadual em dois sub-elementos — estrutura de coordenação e instrumento operacional — e categoria municipal estrutura; §30) · v2.3 (designação editorial de 02/09/2026 para o redesenho da verificação: níveis, defeso eleitoral, fontes nacionais e estaduais incorporadas, página setorial de saúde — §24 a §29; **motor de cálculo idêntico ao da v2.2.3: nenhum peso, crédito, componente ou régua alterado**) · Corte dos dados: 31/08/2026

## Sumário


1. Apresentação e tese editorial
2. Escopo e fases de verificação
3. Vocabulário controlado de categorias
4. Regras de fonte e canais de verificação
5. O índice MARÉ (v2.2)
6. Protocolo declarada × documentada
7. Risco projetado × instrumento estadual
8. Financiamento e transferências
9. Proveniência dos dados
10. Limitações, calibrações e erratas
11. Governança de atualização
12. Revisão metodológica aprovada: MARÉ v2.1 → v2.2

## 1. Apresentação e tese editorial

O Monitor El Niño Brasil é uma plataforma independente de monitoramento da preparação brasileira para o evento El Niño 2026/2027 --- fenômeno de aquecimento anômalo do Pacífico equatorial com probabilidade superior a 90% (NOAA) de configurar evento muito forte, com pico previsto entre o segundo semestre de 2026 e o início de 2027. A plataforma verifica, em fontes primárias, a existência e a natureza dos instrumentos de contingência nos três níveis de governo, e responde à pergunta-guia da edição: como estados e municípios estão se preparando para o El Niño 2026/2027?

**Tese editorial, emergida dos dados e não de opinião prévia:** o Brasil trata desastre climático anunciado como imprevisto. Um evento com mais de 90% de probabilidade e meses de aviso público encontra a maior parte dos municípios respondendo por decreto emergencial reativo, e não por plano preventivo. A antecipação ainda é exceção; a reação, regra.

O que a plataforma mede, com precisão: o arcabouço público da preparação e a conduta antecipatória — não a capacidade instalada; a delimitação completa e a assimetria probatória do índice estão na seção 5.0, leitura prévia obrigatória a qualquer citação do MARÉ.

Publicação: Futura Evidence Lab. Todos os componentes seguem três compromissos: dados verificados em fontes primárias, metodologia integralmente aberta (este documento) e lacunas declaradas explicitamente --- inclusive as do próprio projeto.

## 2. Escopo e fases de verificação

A unidade de análise é o instrumento formal publicado (plano de contingência, decreto, portaria, programa). A verificação foi conduzida em fases sucessivas, cada uma com método e entregável próprios:

- Fase 1 --- Capitais (27): verificação individual das 27 capitais estaduais, estabelecendo a camada municipal de referência.
- Fase 2 --- Estados-lacuna (7): varredura municipal de PA, PB, RN, AL, SE, DF e AP --- os estados sem plano estadual nominal de El Niño --- via plataformas centralizadas de Diário Oficial dos Municípios (DOM) e portarias federais de reconhecimento (SEDEC/DOU), com verificação individual dos maiores municípios.
- Fase 3 --- Estados de risco (12): varredura da camada municipal de MT, MS, GO, TO, MA, RR, RO, AC, AM (cinturão de seca/incêndio) e RS, SC, PR (cinturão de chuvas do Sul).
- Fase 4 --- Triangulação de fontes: mapeamento dos canais além dos diários oficiais (MUNIC/IBGE, IEGM e levantamentos de Tribunais de Contas, repositórios de Defesas Civis estaduais, S2iD, Ministérios Públicos, CNM, LAI/Fala.BR), que originou o protocolo cobertura declarada × cobertura documentada e a correção v2.1 do índice.

Base municipal de referência: malha do IBGE com 5.570 municípios (o dataset operacional contém 5.571 linhas por incluir Fernando de Noronha/PE, distrito estadual). Ao corte de 26/08/2026, 254 municípios possuem verificação individual nominal registrada (248 na selagem original; mais 6 decretos de SC incorporados em 27/08 pela conciliação com fonte primária); os demais são cobertos por agregados oficiais tipados (PB: 147; RN: 166+1; RO: 38) ou permanecem não verificados.

## 3. Vocabulário controlado de categorias

Toda classificação municipal usa exclusivamente os sete valores abaixo. A distinção entre resposta reativa e planejamento preventivo é a espinha dorsal metodológica do projeto e não admite mistura.

```
----------------- -------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
```

### Categoria Significado Critério de uso

```
plano Plano preventivo publicado Documento de contingência formal, publicado, edição atual
plano_antigo Plano preventivo desatualizado PLANCON publicado, edição de anos anteriores sem atualização para o ciclo
plano_elaboracao Plano em elaboração Anunciado oficialmente, sem documento final publicado
decreto Decreto reativo de emergência SE/ECP por desastre já instalado --- resposta, não prevenção
coberto_estadual Coberto pelo estado Sem instrumento municipal próprio; cobertura via instrumento estadual
```

```
nao_el_nino Ato não relacionado a El Niño Ex.: emergência sanitária (caso Amapá). Nunca conta como preparação
nao_localizado Nenhum ato localizado Verificado sem achado em fonte pública; registrar a data da checagem
----------------- -------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
```

*Regra de leitura: "não localizado" significa que nada foi encontrado em fonte pública na data da verificação --- nunca que o instrumento não exista.*

## 4. Regras de fonte e canais de verificação

**Hierarquia de fontes (ordem de preferência):** Diário Oficial (DOU/DOE/DOM) → site oficial do órgão (prefeitura/Defesa Civil) → imprensa, apenas como complemento e sempre nomeada.

**Regra de links (inegociável):** nenhum link é publicado sem verificação da URL. Decretos municipais são referenciados pela plataforma DOM do estado (com número e data do ato para localização); atos federais, pelo portal do DOU. Quando não há URL verificada, publica-se apenas a fonte nominal.

Errata de fontes desta edição: 17 links de domínios-raiz de prefeituras, inseridos por padrão canônico sem verificação individual, foram removidos em 25/08/2026 após auditoria --- permanecendo somente as 7 URLs municipais/estaduais efetivamente citadas nas pesquisas (5 plataformas DOM, Ação Inverno/Recife e Defesa Civil/SC), além dos portais institucionais federais.

Cada registro municipal carrega o campo canal, que declara a força da evidência:

```
----------------------
-------------------------------------------------------------------------------
```

### Canal Descrição

```
DOM Diário Oficial dos Municípios (plataformas consorciadas estaduais)
DOU Diário Oficial da União (portarias SEDEC de reconhecimento)
repositorio_estadual Repositório público de PLANCONs da Defesa Civil estadual (ex.: SE, ES, PR/SISDC)
orgao_estadual Defesa Civil/órgão estadual, sem repositório documental
site_municipal Prefeitura/Defesa Civil municipal
imprensa Veículo jornalístico nomeado (complementar)
--- Sem ato localizado
----------------------
-------------------------------------------------------------------------------
```

### 4.1 Protocolo de busca e limites de recall

A localização de atos municipais combinou três mecanismos, de força probatória distinta:

- Canais estruturais (varredura por enumeração, não por palavra-chave): portarias de reconhecimento da SEDEC publicadas no DOU (série numerada verificada uma a uma: 859, 875, 1.878, 1.948, 2.215, 2.420, 2.659, entre outras), decretos estaduais de homologação coletiva (origem dos agregados PB e RN), repositórios documentais de Defesas Civis estaduais com listagem integral (SE, ES, PR/SISDC, AM) e levantamentos censitários de órgãos de controle (TCE-RS 2025, Painel Farol TCE-SC, SISDC/CEPCED-PR). Nesses canais, o rastreio é completo por construção para o universo que passou pelo canal: todo município reconhecido pela SEDEC no período aparece; todo respondente do TCE aparece.
- Busca textual com vocabulário controlado, nas plataformas consorciadas de DOM e em sites oficiais: termos nucleares (El Niño; plano de contingência; PLANCON; situação de emergência; estado de calamidade; estiagem; seca; incêndio florestal; chuvas intensas; Defesa Civil) e, quando indexados, códigos COBRADE. A busca textual é sensível ao vocabulário do próprio ato: um decreto que não empregue nenhum dos termos escapa dela.
- Verificação individual manual: as 27 capitais e os maiores municípios de cada estado das Fases 2 e 3, com leitura direta de diários, portais e imprensa nomeada.

Limites de recall, declarados: (i) municípios que publicam exclusivamente em mural físico ou em diários próprios não consorciados ficam invisíveis à busca centralizada; (ii) atos com denominações atípicas escapam do vocabulário; (iii) PDFs sem OCR e sistemas sem indexação não respondem a buscas; (iv) a checagem tem data, registrada por

registro. Por essas razões, o recall da busca textual não é mensurável (não existe gabarito do universo real de atos), e a plataforma não publica taxa de cobertura da busca; publica a regra de leitura da seção 3: não localizado nunca significa inexistente. A conversão de ausências em respostas oficiais é feita por instrumentos de acesso à informação (seção 6), incluindo o lote de 27 pedidos de LAI às Defesas Civis estaduais preparado nesta edição.

**Tipologia do que pode ter escapado ao radar.** Para escrutínio externo, enumeram-se as categorias conhecidas de atos reais potencialmente invisíveis a este protocolo: (i) publicação exclusiva em mural físico ou átrio da prefeitura, forma válida de publicidade em parte dos municípios pequenos; (ii) diários oficiais próprios não consorciados e municípios não cobertos pela plataforma DOM da sua associação; (iii) atos com denominações atípicas ou decretos guarda-chuva multi-desastre que não empregam nenhum termo do vocabulário de busca; (iv) planos de contingência embutidos em instrumentos maiores (plano diretor, PPA, planos setoriais de saúde ou agricultura) que operam como contingência sem levar o nome; (v) PDFs sem OCR e sistemas municipais sem mecanismo de busca; (vi) PLANCONs enviados ao S2iD sem publicação local, visíveis apenas ao MIDR — objeto do pedido específico previsto na seção 6; (vii) planos regionais de consórcios intermunicipais cuja lista de municípios cobertos não é publicada; (viii) atos anteriores ao ciclo ainda vigentes e não republicados; (ix) divulgação exclusiva em redes sociais oficiais, que não constitui publicação oficial e não é varrida. Cada categoria dessas é um argumento a favor da leitura obrigatória da seção 3: ausência de registro não é registro de ausência.

### 4.1.1 Protocolo de Busca v2 (adotado em 26/08/2026; rege as atualizações a partir desta data)

O protocolo descrito em 4.1 registra o método da edição corrente. A partir desta revisão, as atualizações seguem o Protocolo de Busca v2, desenhado por benchmark dos protocolos brasileiros documentados de recuperação de atos públicos municipais: a busca por palavra-chave em diários oficiais do projeto Querido Diário (Open Knowledge Brasil), com seus dicionários temáticos e a prática documentada de listas de termos com variações de grafia; o desenho de instrumento da MUNIC/IBGE (informante identificado por bloco e definição de conceito junto ao quesito); a Escala Brasil Transparente — Avaliação 360° da CGU (métrica publicada, roteiro fixo de verificação de portais, pedidos LAI padronizados por remetente neutro e contraditório dos gestores); a hierarquia documental do CEPED-UFSC/Atlas Digital (bases estruturadas primeiro, imprensa apenas como preenchimento de lacuna); e a prática de revisão sistemática para literatura cinzenta (protocolo de busca registrado e reprodutível, com a busca manual em sites institucionais como etapa formal).

**(a) Dois vocabulários.** O vocabulário de classificação (Seção 3: o que o documento é) passa a ser distinto do vocabulário de recuperação (como o documento se escreve nas fontes). O dicionário de recuperação é mantido como anexo vivo, em grupos: instrumento (plano de contingência; PLANCON; PLACON — grafia com erro encontrada em documento oficial vigente; plano municipal de contingência; plano de contingência de proteção e defesa civil; plano preventivo; plano de chamada; protocolo de resposta; **plano de enfrentamento** e **protocolo de alerta e enfrentamento** — origem: Belém/PA, comunicação oficial de 07/07/2026, achados pela bateria negativa de 27/08/2026); operações sazonais (operação verão; operação inverno; operação estiagem; operação chuvas; operações nomeadas estaduais, mapeadas por UF); atos de resposta, para a camada de impacto (situação de emergência; SE; estado de calamidade pública; ECP; decreta; homologa; reconhece; prorroga); riscos do ciclo (El Niño; ENOS; estiagem; seca; cheias; inundação; enxurrada; alagamento; deslizamento; escorregamento; incêndio florestal; queimadas); estruturas (COMPDEC; COMDEC; coordenadoria municipal de proteção e defesa civil; NUPDEC). Toda busca de instrumento roda também cruzada com cada risco projetado da UF; todo termo é testado com e sem acento e com e sem hífen. Governança: termo novo encontrado em documento real entra no dicionário com registro de origem e data.

**(b) Seis camadas, com critério de parada.** (0) Matriz de competência: para cada tipo documental, quem tem o dever de publicar e onde — o que torna a ausência informativa (Lei 12.608: elaboração em 1 ano, revisão anual). (1) Bases estruturadas, por código IBGE e não por palavra: S2iD e portarias de reconhecimento, Atlas Digital, ICM, repositórios estaduais de planos (SE, PR/SISDC e equivalentes), levantamentos de TCEs, Portal da Transparência. (2) Diários oficiais: DOU, DOEs, e diários municipais via Querido Diário (plataforma e API) onde houver cobertura, e plataformas consorciadas onde não houver, sempre com o dicionário e a janela do ciclo. (3) Sites de prefeituras com roteiro fixo, na ordem: página da Defesa Civil/COMPDEC; busca interna com o dicionário; diário oficial local; transparência e legislação; seções adjacentes (meio ambiente, gabinete, obras); busca externa site:domínio. (4) Busca web aberta com strings registradas (termo + município/UF + ano, operadores anotados, data de execução). (5) LAI: disparada quando as camadas 1-4 não resolvem e a matriz de competência indica que o documento deveria existir; usa o lote padronizado da seção 6. (6) Pistas: imprensa e contribuições do formulário reativam as camadas 1-4; nunca são fonte final. "Não localizado" só é gravado após o cumprimento das camadas 1-4 (e 5, quando disparada) — e permanece não localizado, jamais negação.

**(c) Registro, validação e contraditório.** Log estruturado por município×tipo (data, camada, canal, string exata, número de resultados, decisão, responsável), publicável em dados abertos como a planilha de métrica da EBT. Dupla verificação por amostragem com confiabilidade inter-verificadores reportada, no mesmo padrão $\kappa$ fixado na Seção 12. Contraditório permanente: entes avaliados podem contestar pelo canal de envio de documentos; revisão deferida vira errata pública (Seção 10.3).

**Nota de implementação (26/08/2026):** a Camada 1 para SE está automatizada

(atualizar_instrumentos_estaduais.py, com registro extensível por UF; PR/ES/AM

mapeados mas sem parser ainda) — isto é infraestrutura, não decisão editorial, e não

altera nenhum dos itens (i)-(v) abaixo, que continuam abertos.

**(d) Parâmetros de implementação pendentes de deliberação editorial** (registrados para decisão antes da próxima atualização): (i) **DECIDIDO em 27/08/2026 — API do Querido Diário integrada ao pipeline** (consultar_querido_diario.py, na Action, falha-suave), com as salvaguardas: descoberta apenas → pistas para a fila humana R7 em data/pistas_querido_diario.json, nunca classificação automática; o canal do registro final é DOM (o diário em si), com o QD nomeado como rota de acesso; cobertura parcial testada por alvo ANTES de qualquer interpretação — ausência no QD jamais é evidência negativa; varredura em lote por UF (capitais + 7 UFs LAC a cada execução) e mineração nacional de denominações (--descobrir-termos, §4.1.3-iii). Nota de integridade (27/08/2026): uma duplicata da integração, criada em tentativa anterior da mesma sessão, foi detectada por discrepância de nomes e unificada nesta versão canônica — o episódio motivou a regra de que toda edição programática de documento exige verificação de substituição (assert); (ii) **DECIDIDO em 27/08/2026:** protocolo completo (camadas 0-5) aplicado às capitais e aos alvos das varreduras de Fases 2-3 nesta edição; universo além disso, via camadas automatizadas (Querido Diário como primeira); (iii) **DECIDIDO em 27/08/2026 — desenho alargado da medição de recall,** em dois níveis de gabarito e três camadas de execução. Níveis: **A** — planos com documento público conhecido (entradas de repositórios estaduais que linkam o arquivo): a taxa de localização às cegas contra eles é recall verdadeiro do protocolo; **B** — planos apenas declarados (listas nominais SISDC/CEPDEC-PR, Painel Farol TCE-SC, levantamento TCE-RS; ICM por auto-relato): a taxa contra eles NÃO é recall — é a **taxa de localização pública de planos declarados**, publicada como achado próprio ("dos N que declaram ter plano, X% têm documento localizável"), o protocolo declarada×documentada promovido de desconto a medição. Execução: (1) automatizada — interseção gabarito nominal × cobertura do Querido Diário, buscas programáticas no pipeline, recall da camada 2 computado em escala e reproduzível; (2) manual estratificada — ~40 casos por porte×região para as camadas não automatizáveis (roteiro de site, busca aberta); (3) nacional — gabarito via pedido LAI ao MIDR pelos PLANCONs do S2iD, cobrindo todos os estados. **Duplo aproveitamento declarado:** a aquisição das listas nominais dos três estados também habilita, na v2.3, substituir o estimador de mediana populacional da camada declarada pela população real dos municípios declarados, eliminando a limitação correspondente do PDF do índice. Pré-requisito de campo (fila da próxima rodada, junto da bateria dos 54): extração das três listas nominais dos portais estaduais; (iv) **DECIDIDO em 27/08/2026:** lote LAI padronizado disparado às 27 estaduais JÁ nesta edição (prazo 20+10 dias posiciona respostas junto ao lançamento; o pedido em si é pauta), incluindo o pedido ao MIDR pelos PLANCONs do S2iD; (v) **DECIDIDO em 27/08/2026:** log de buscas publicado em dados abertos junto do lançamento do site.

#### 4.1.1.1 Agregadores terceiros como fonte de descoberta (adotado em 31/08/2026; decisão editorial da editora-chefe)

Painéis de terceiros que compilam atos públicos sobre o El Niño — o primeiro incorporado é o painel "El Niño 2026/2027" da Política Por Inteiro (Instituto Talanoa), levantamento próprio de decretos, comitês e programas federais, estaduais e municipais — entram no protocolo com estatuto declarado: **fonte de pistas, nunca de registro.** Cada ato citado num agregador tem o mesmo tratamento de uma pista de imprensa (§17): entra na fila de descoberta e só chega ao banco depois de confirmado no documento oficial, pela camada 1 ou 2 do §4.1.1, com log. O próprio painel adverte que "não substitui o texto oficial dos decretos e resoluções citados" — a mesma guarda que este projeto adota. Razão da incorporação: capilaridade municipal que o protocolo próprio não alcança com o mesmo custo. Limitação declarada: o agregador tem esquema e critérios próprios, que não controlamos; o vigia (monitorar_politica_por_inteiro.py) descobre a fonte de dados do painel em tempo de execução e, quando não consegue lê-la, registra uma pista de manutenção para triagem manual em vez de interromper a atualização. Crédito público ao agregador na seção de fontes do site.

### 4.1.2 Bateria negativa padronizada (adotada em 27/08/2026)

Antes de gravar — ou de manter em atualização — um nao_localizado de capital ou um SEM PLANO (LAC) estadual, executa-se validação cruzada em motor de busca pelo **nome do próprio ente**, cruzado com o dicionário de recuperação completo (§4.1.1a), inclusive termos de risco do ciclo. O objetivo é evidência negativa documentada: registram-se data, motor, strings e a natureza dos resultados examinados, no mesmo log estruturado do §4.1.1(c). A bateria captura o que as camadas 1–3 não alcançam por desenho — documentos referidos fora dos canais oficiais do ente (imprensa citando comunicação oficial, repositórios de terceiros, consórcios) e, sobretudo, **denominações atípicas** (limite declarado iii): resultado positivo alimenta o dicionário com origem e data e reativa as camadas 1–4. Escopo obrigatório: os 54 entes de alto impacto (27 capitais + 27 instrumentos estaduais); demais entes, por amostragem. **Caso fundador (27/08/2026):** a primeira execução, sobre Belém/PA, localizou o "Plano Municipal de Enfrentamento ao Super El Niño 2026–2027" em elaboração — invisível às buscas anteriores porque o município não usa "plano de contingência" —, resultando na reclassificação nao_localizado → plano_elaboracao por julgamento humano (R7) e na entrada de dois termos novos no dicionário. Achados da bateria seguem as regras de fonte do §4: imprensa que reproduz comunicação oficial nomeada sustenta categoria de processo (em elaboração), nunca categoria de documento publicado, que exige a fonte oficial.

### 4.1.3 Gabaritos de consulta da bateria (Anexo operacional) e garantias de abrangência

**Gabaritos padronizados** — toda execução da bateria roda a mesma sequência, na ordem, registrando cada string no log; a sonda inicial é deliberadamente SEM operadores (restringir cedo é como se perde a denominação atípica ainda desconhecida — Belém teria escapado de uma busca por frase exata):

```
CAPITAL — (1) sonda ampla: [município] + plano de contingência + El Niño + defesa civil + [ano]; (2) rotação de risco: [município] + plano + [risco projetado da UF]; (3) rotação de denominação: [município] + plano de enfrentamento OU operação [sazonal da UF]; (4) pivô: o que a sonda revelou (nome próprio do documento entre aspas, canal oficial citado, sigla do órgão).
ESTADO — (1) governo de/do [UF] + plano + El Niño + [ano]; (2) defesa civil de/do [UF] + [instrumento] + [risco projetado]; (3) [coordenadoria estadual/sigla] + operação [nomeada da UF]; (4) pivô idem.
DADO NUMÉRICO — impressão digital: valor oficial exato entre aspas (ex.: população censitária de um município-sentinela) como fingerprint de arquivo; a fonte achada segue para as sentinelas normalmente.
```

**Garantias de abrangência — o que esta metodologia afirma e o que não afirma (ponto de auditoria). Não se afirma exaustividade: nenhum protocolo sobre fontes heterogêneas e parcialmente não indexadas pode prová-la. Afirma-se, e cada afirmação é auditável: (i) união de canais com modos de falha independentes — bases estruturadas por código IBGE (imunes a vocabulário), texto integral de diários (Querido Diário, imune a ranqueamento de motor), navegação de sites com roteiro fixo (imune a indexação), busca aberta (captura hospedagem em terceiros), LAI (alcança o não publicado) e pistas: um documento precisa escapar de TODOS para escapar do protocolo, e as categorias residuais de escape estão enumeradas (§4.1, nove tipos); (ii) taxa de recuperação MEDIDA, não presumida — o desenho de recall do §4.1.1(d)(iii) produz o número publicável "o protocolo recupera X% às cegas", estratificado por porte e região; (iii) vocabulário com governança e descoberta ativa — além da entrada reativa de termos, rotina automatizada de mineração de denominações no corpus nacional do Querido Diário (--descobrir-termos), com triagem humana dos candidatos; (iv) evidência negativa documentada — log estruturado de toda execução (data, motor/canal, strings exatas, natureza dos resultados) em data/log_buscas.json, publicado em dados abertos junto do site; (v) dependências declaradas — a busca aberta usa um único motor por execução (ranqueamento caixa-preta; ~10 resultados por consulta), a cobertura do QD é parcial e testada antes de qualquer interpretação, e nenhuma camada sustenta sozinha um "não localizado". A pergunta "como garantem abrangência?" tem resposta em três atos: medimos (recall), diversificamos (canais independentes) e registramos (logs e limites declarados).**

### 4.1.4 Leitura de conteúdo dos atos e "sinal do ato" (adotado em 27/08/2026)

A Correção B exclui decretos de resposta da pontuação — mas pontuar zero não dispensa a leitura. Um decreto de emergência pode ser *operacional-protetivo* (abrigos, distribuição de água, proteção de vulneráveis) ou pode veicular *flexibilização* sob o argumento da emergência (dispensa de licenciamento ambiental, autorização ampla de supressão de vegetação, contratação emergencial sem salvaguardas). O índice, por desenho, não distingue os dois; o leitor precisa distinguir. **Inspiração declarada:** a abordagem de "sinais de política" da Política por Inteiro / Instituto

Talanoa, que monitora atos públicos da política climática desde 2019 combinando captura algorítmica e análise humana e catalogando sistematicamente avanços e retrocessos — inclusive, no ciclo atual, identificando decretos municipais de El Niño com dispositivos de liberação de supressão vegetal. A taxonomia abaixo é adaptação nossa ao nosso objeto, não reprodução da deles.

Todo ato de resposta registrado no banco recebe, por leitura do texto integral (canal DOM), um **sinal do ato**: **protetivo** (conteúdo material de proteção/preparação) · **flexibilizador** (contém dispositivo de dispensa/flexibilização regulatória; o registro DEVE citar o artigo/dispositivo) · **misto** (ambos) · **institucional** (cria estrutura/comitê sem conteúdo material). Estado transitório: pendente_leitura. Regras: (i) o sinal é **marcador editorial** — não altera a pontuação (decreto permanece 0; um decreto protetivo não vira plano, e um flexibilizador não vira penalidade: medimos preparação, não qualidade regulatória — o marcador informa, o índice não julga); (ii) a atribuição é julgamento humano (R7) com log; (iii) **obrigação pré-publicação**: os decretos hoje no banco recebem leitura de conteúdo na rodada de campo (junto da bateria das 5 UFs LAC).

**Camada de pistas por catálogos independentes.** Levantamentos curados por terceiros idôneos — caso do Monitor do El Niño (Política por Inteiro/Talanoa), catálogo público de atos dos três níveis de governo — passam a integrar as camadas de descoberta do §4.1.1: geram pistas para a fila R7; o registro final exige sempre o ato na fonte oficial (canal DOM), nunca o catálogo como fonte terminal. A conciliação registro a registro com esses catálogos integra a rotina de verificação (diferenças de contagem entre catálogos de atos novos e o nosso banco de instrumentos vigentes são esperadas e devem ser explicáveis caso a caso). **Prática absorvida adicional (fila):** síntese editorial semanal datada a cada atualização, no modelo dos boletins semanais que a PPI mantém desde 2020.

### 4.1.4 Leitura de conteúdo dos decretos (marcador editorial; jamais pontuação)

Dimensão incorporada em 27/08/2026, a partir de achado editorial do Monitor do El Niño (Instituto Talanoa / Política por Inteiro), que identificou decretos municipais usando a emergência do El Niño para liberar remoção de vegetação e ações sem licenciamento ambiental. O MARÉ pontua todo decreto de resposta em zero — e isso não muda —, mas passa a LER o conteúdo dos decretos do banco: analisar_decretos.py (na Action) tenta obter o texto de cada registro categoria decreto (URL do registro; Querido Diário por território × data) e o varre por dois dicionários declarados — **dispositivos de desregulação** (dispensa de licenciamento, supressão/remoção de vegetação, dispensa de licitação, contratação direta, dispensa de outorga) e **conteúdo protetivo** (abrigos, alerta antecipado, evacuação, distribuição de água, brigadas, assistência humanitária). Todo achado entra com trecho e fonte na fila humana (data/decretos_conteudo_revisar.json, R7); aprovado, vira **marcador editorial** exibido junto ao registro ("decreto com dispositivos de desregulação ambiental" / "decreto de conteúdo protetivo"), com o dispositivo citado. Três salvaguardas: (i) o marcador NUNCA altera a pontuação nem a categoria; (ii) texto não obtido fica registrado como pendência, nunca inferido; (iii) os dicionários são versionados nesta seção e todo termo novo entra com origem e data, como no dicionário de recuperação. Terceiro dicionário (27/08/2026): **gatilho antecipatório** (iminente/iminência, desastre iminente, previsão, prognóstico, boletim, antecipação) cruzado com marcadores de **rota federal** (FIDE, reconhecimento federal, S2iD, COBRADE) — decreto com gatilho e SEM rota federal entra na fila como *candidato ao teste do objeto* (§5.2.1); com gatilho E rota federal, como subcategoria nomeada *iminência com rota federal*, reservada à revisão de fronteira da v2.3. A classificação preliminar da máquina jamais reclassifica: só o julgamento humano o faz. **Canal de pistas adicional (27/08/2026):** o Monitor do El Niño do Instituto Talanoa / Política por Inteiro (politicaporinteiro.org/el-nino) — levantamento independente de atos normativos das três esferas, ativo desde 31/07/2026 — passa a integrar as fontes de pistas consultadas por sessão de verificação: todo ato ali listado que não conste do banco reativa as camadas 1-4 (o canal do registro final permanece o documento oficial; o catálogo é rota de descoberta, nunca fonte final). A conciliação registro a registro com esse catálogo integra a fila obrigatória pré-publicação. **O painel é também FONTE DE DADOS consultada por sessão de verificação** (politicaporinteiro.org/el-nino): todo ato lá catalogado e ausente do banco entra pelas camadas 1-4, com o documento oficial como canal do registro final.

**Melhorias metodológicas incorporadas em 27/08/2026, com origem creditada à arquitetura da Política por Inteiro / Instituto Talanoa, adaptadas à realidade dos instrumentos jurídicos brasileiros:** (a) **ciclo de vida dos atos**: o banco deixou de ser fotografia; verificar_vigencia.py roda em TODA atualização do índice, com parser de datas brasileiras imperfeitas (regra conservadora declarada: mês/ano assume o último dia; listas assumem a data mais recente; o campo original nunca é sobrescrito, grava-se data_norm ao lado) e atribui automaticamente o campo vigencia a cada decreto: ativo, prazo típico vencido (rótulo honesto: o ato pode ter sido prorrogado, e a varredura de revogação/prorrogação do Querido Diário corrige em execuções futuras) ou indeterminada; a pontuação jamais é tocada, pois decreto vale zero por Correção B; (b) **espécie jurídica**: campo controlado especie (lei, decreto, portaria, resolução), preenchido de fonte primária, com backfill progressivo dos registros anteriores declarado como

pendência; ancoragem em lei versus ato infralegal passa a ser registrável como sinal de profundidade institucional; (c) **protocolo em dois tempos na fila R7**: o julgamento descreve primeiro o ato (espécie, ementa, classe funcional) e só em passo separado atribui o crédito, separando classificação de valoração; a eficácia da separação será medida pelo κ inter-avaliadores da v2.3; (d) **cadência semanal** da esteira automatizada (o compromisso público do site é a atualização semanal, e a esteira o espelha; execução manual disponível a qualquer momento); (e) **linha do tempo federal como contexto interpretativo**, sem pontuação, registrada como evolução planejada. Nenhuma dessas melhorias altera pesos, créditos ou componentes do índice. **Registro de versão (27/08/2026): v2.2.1 → v2.2.2.** Natureza da mudança: expansão metodológica sem alteração do motor de cálculo (média nacional e os 270 campos do índice reproduzidos idênticos pelos portões antes e depois). Conteúdo da v2.2.2: fundamentação normativa do teste-fósforo, leitura de conteúdo de decretos, ancoragem COBRADE da avaliação risco×instrumento, vigência automática com parser de datas, governança de julgamento automatizada, terceira nomenclatura de faixas, campo de espécie jurídica e melhorias creditadas à arquitetura PPI/Talanoa. **A designação v2.3 permanece reservada**, conforme roadmap publicado, ao fator de alinhamento risco-plano com confiabilidade inter-avaliadores (κ), à população real na camada declarada e ao anexo MARÉ×ICM.

**Financiamento como antecipação institucional: o caso Prepara RS e a similaridade peruana (registro de 27/08/2026).** O ciclo revelou, no Rio Grande do Sul, o quarto degrau da antecipação institucional que o arranjo federal brasileiro não oferece: a transferência preventiva. Pela Resolução nº 008/FUNDEC, de 12/06/2026 (DOE de 17/06), o Fundo Estadual de Defesa Civil transferiu, fundo a fundo e sem convênio, R$ 32,3 milhões a 138 municípios ANTES de qualquer dano do ciclo, condicionando o recebimento a Plano Municipal de Contingência atualizado, coordenador de proteção e defesa civil formalmente designado e plano de aplicação dos recursos. A focalização usou o histórico: homologação de calamidade em 2023 e/ou 2024, áreas de risco mapeadas pelo SGB e recorrência de inundações. A leitura precisa, portanto: o GATILHO é ex-ante (paga-se antes do dano do ciclo, pela preparação) e a FOCALIZAÇÃO é pelo dano passado; o desenho remunera o plano e mira quem provou exposição. Dois trilhos ficam explícitos: o federal, ancorado em dano reconhecido (Lei 12.340/2010, Portaria 260/2022, S2iD/CPDC), estruturalmente incapaz de pagar antes; e o estadual, em que a autonomia federativa permite ao ente definir o próprio gatilho. A similaridade com o modelo peruano fica registrada como tese: o Peru dispõe, na esfera nacional, da declaração por *peligro inminente* fundada nos informes do ENFEN, financiando a antecipação por rota central; no Brasil, na ausência dessa rota federal, a antecipação financiada emergiu por baixo, pela via subnacional, e o Prepara RS é seu primeiro exemplar localizado neste ciclo. O condicionamento ao plano tem efeito colateral metodológico notável: fabrica exatamente a transparência que este índice mede, e não por coincidência o RS é o único estado com lista nominal pública de repasses município a município. Claim de unicidade, com a disciplina de sempre: varredura dirigida em 27/08/2026 não localizou programa análogo em outro estado; a afirmação pública máxima permitida é "não localizamos análogo", nunca "o RS é o único", e a sistematização da varredura integra a fila pré-publicação. O que o índice reflete, com precisão: o MARÉ não pontua financiamento (escolha de escopo do §5.0); o Prepara RS entra pelos seus EFEITOS, não pelo instrumento: os 138 planos municipais exigidos alimentam a cobertura populacional pela camada declarada gaúcha (TCE-RS, com o desconto padrão de 50% onde não documentados), e a transferência em si vive na camada contextual de financiamento (data/transferencias.json e o mapa da seção correspondente do site). **Por que ainda não pontua, e a decisão em dois tempos (avaliação teórica registrada em 27/08/2026).** O financiamento empacota três objetos distintos: o INSTRUMENTO (a norma com condicionalidade), o FLUXO (os valores) e a EXECUÇÃO (o dinheiro virando obra). Quatro razões impedem a pontuação imediata de qualquer um deles. (i) Gradiente de riqueza: publicar plano custa perto de zero e é régua justa entre estados pobres e ricos, o que sustenta a tese central do índice (preparar-se é decisão, não riqueza; MA acima de SP nos dados); transferir milhões exige espaço fiscal, e pontuá-lo injetaria na nota um gradiente de caixa que o índice hoje não tem: o fluxo não deve pontuar nunca. (ii) Anomalia parcial do caso gaúcho: os próprios critérios de elegibilidade do Prepara RS (calamidade homologada em 2023-24, recorrência de inundações) confessam que o programa nasce à sombra do desastre de 2024, com fundo capitalizado e saliência política sem paralelo; pontuar neste ciclo, com um estado em cem e vinte e seis em zero, não seria medição, seria a chuva de 2024 entrando na nota de 2026 por via indireta, em violação da invariância ao perigo realizado, além de degenerescência estatística (componente exige variação; n=1 não a tem). (iii) Rigor probatório: pontuar ausência exige ausência VERIFICADA; a varredura desta data foi dirigida, e nota zero para 26 estados sem bateria negativa específica é o que esta metodologia proíbe. (iv) Integridade de governança: adicionar componente no meio do ciclo, após observar quem o lideraria, é o oportunismo metodológico que a crítica ao Sendai ensina a temer, e a regra de versão maior existe para impedir. **A decisão em dois tempos:** TEMPO UM, nesta v2.2.2, já implementado: reconhecimento editorial NÃO PONTUADO do instrumento localizado, visível no card do estado e no relatório em PDF, com norma citada; e a BATERIA NEGATIVA DE FINANCIAMENTO construída (buscar_financiamento_preventivo.py + data/financiamento_uf.json), com vocabulário probatório de três estados:

localizado (norma + fonte primária), nao_verificado (default, que a nota jamais trata como ausência) e ausente_verificado (somente após os quatro gabaritos executados e registrados em log, espelhando as garantias do §4.1.3). TEMPO DOIS, na v3: com a bateria completa nas 27 UFs e, provavelmente, mais estados tendo se movido ao longo do ciclo (o que dissolve o n=1), o INSTRUMENTO entra como subcritério do componente de instrumento estadual, preservando os pesos anunciados; a execução pertence ao painel irmão de capacidade; o fluxo permanece fora para sempre.

**Avaliação risco×instrumento ancorada na COBRADE (verificação de 27/08/2026):** a hierarquia deixa de ser regra editorial e passa a citar a Classificação e Codificação Brasileira de Desastres, a taxonomia oficial do S2iD: o grupo climatológico **Seca (COBRADE 1.4.1)** compreende Estiagem (1.4.1.1.0), Seca (1.4.1.2.0, definida como o desequilíbrio hidrológico grave, base da segurança hídrica e da pressão sobre reservatórios), **Incêndio Florestal (1.4.1.3.1 e 1.4.1.3.2)** e Baixa umidade do ar (1.4.1.4.0); instrumento que ataca qualquer membro do grupo cobre o risco projetado do grupo. Chuvas intensas (grupo Meteorológico, 1.3) e inundações/enxurradas (grupo Hidrológico, 1.2) formam a família causal das chuvas, independente do grupo Seca; famílias independentes exigem cobertura própria. Reverificação dos 27 sob a COBRADE: resultado numérico idêntico ao da hierarquia editorial, agora com fundamento taxonômico oficial. Reavaliação completa dos 27 (números da verificação de 27/08; atualizados em 29/08 pela revisão de natureza do §16 — PE migrou para "sem instrumento": 15 cobrem, 8 sem): **16 estados** com instrumento cobrindo o risco ou suas consequências (antes 8: AC, AM, MA, MT, PI, RO, TO migraram de "parcial" e RR de "difere" pela hierarquia), **1** cobrindo parte (MS: o componente de chuvas extremas é família independente do instrumento de incêndios), **1** divergente (MG: instrumento de chuvas frente a risco de seca, famílias opostas), 7 sem instrumento e 2 sem sinal elevado no trimestre. Esta dimensão permanece contextual, fora da pontuação.

**Governança de julgamento (decisão editorial de 27/08/2026, substituindo as filas humanas anteriores):** a operação do índice é integralmente automatizada por regras declaradas nesta metodologia; o único ponto de avaliação humana do sistema era a **fila de contribuições do formulário público** (superado em 08/10/2026, decisão D7: a contribuição vira pista pela porta única e segue o juiz automático — §106), onde as checagens automáticas (R1-R6: campos, domínio oficial, download e leitura do documento, vocabulário por tipo, proteção contra rebaixamento) rodam primeiro e a editora mantém a prerrogativa de avaliar cada envio antes da incorporação. Riscos da automação, declarados: regras de conteúdo podem errar onde um leitor humano acertaria; a mitigação é a transparência integral (todo campo automático é rotulado como tal no site e nos dados abertos, com a regra que o produziu publicada aqui) e a via permanente de correção pelo formulário. Primeira execução da vigência automática (27/08/2026): as 40 sinalizações da fila extinta foram resolvidas pelo parser e pela regra de 180 dias, com os casos de data insuficiente rotulados como indeterminados no próprio registro. **Conciliação de primeiro nível (executada em 27/08/2026, contra os agregados públicos de lançamento do catálogo, 31/07):** eles reportaram 33 medidas (7 federais, 7 estaduais, 19 municipais — maioria de SC); nosso banco no corte de 26/08 traz 248 registros municipais (9 de SC) e instrumento estadual em 20 UFs. A divergência de ordens de grandeza é compatível com objetos distintos — eles capturam atos novos do ciclo pela esteira de diários; nós, instrumentos vigentes (incluindo recorrentes readaptados) por busca ativa multicanal — e com a esfera federal, que catalogam e nós deliberadamente não pontuamos (escolha de escopo agora declarada: o MARÉ mede entes subnacionais; a esfera federal entra como contexto e financiamento). Esta explicação é HIPÓTESE até a conciliação registro a registro, cujo acesso requer uma de duas rotas: (a) exportação manual do painel dinâmico em sessão de navegador; (b) a Nota Técnica nº 1 do Instituto Talanoa (14/07/2026), se contiver o inventário. Nenhum dos 7 atos estaduais deles pode contradizer um LAC nosso sem que a bateria negativa seja reexecutada para o ente em questão — esta é a cláusula de segurança da conciliação. **Ressalva material da própria conciliação de primeiro nível:** na fatia de SC a divergência corta na direção oposta — eles reportam maioria dos 19 atos municipais em SC, enquanto nosso banco traz 9 registros catarinenses e nenhum na categoria decreto; é provável que o catálogo contenha decretos municipais de SC ausentes das nossas camadas de transparência (n_decreto, mapa declarado×documentado), o que faz da conciliação registro a registro não apenas diligência, mas provável fonte de registros novos para o banco.

**Anatomia da divergência por classificação metodológica (documentada em 27/08/2026, com a taxonomia oficial da PPI em mãos).** A Política por Inteiro classifica "sinais públicos" em 10 classes — Resposta, Planejamento, Reforma Institucional, Regulação, Lei, Recuo, Desregulação, Flexibilização, Revisão e Cancelamento — sem juízo de valor, com captura diária por leitura humana do DOU, rede de contatos e IA de varredura na publicação. As divergências numéricas entre os dois monitores decompõem-se em CINCO EIXOS independentes, cada um com predição testável na conciliação registro a registro:

(1) **Unidade de conta** — eles contam ATOS (um decreto = 1 medida; três atos do mesmo município = 3); nós contamos ENTES com sua melhor categoria (três atos do mesmo município = 1 registro). Predição: municípios com múltiplos atos no catálogo deles aparecerão uma única vez no nosso banco.

(2) **Recorte temporal do objeto** — eles capturam atos NOVOS do ciclo (esteira ativa desde meados de 2026); nós capturamos instrumentos VIGENTES, incluindo planos recorrentes readaptados e cobertura estadual anteriores ao ciclo (categorias plano_antigo, coberto_estadual e status VIG inteiros ficam fora do universo deles). Predição: a maior parte dos nossos 20 estados com instrumento não aparecerá como "ato" no catálogo; os 7 atos estaduais deles serão subconjunto aproximado dos nossos instrumentos novos (NOVO/READ do ciclo) ou atos de Resposta que registramos sem pontuar.

(3) **Esteira de captura** — a deles nasce dos DIÁRIOS (DOU + fontes); a nossa é multicanal ativa (repositórios estaduais como o CEPDEC/ES com 71 registros, sites de prefeitura, Querido Diário, imprensa nomeada como pista, LAI). Predição: documentos publicados em repositório sem passagem por diário existirão em nós e não neles; atos publicados só em diário que nossa varredura não cobriu existirão neles e não em nós — a fatia municipal de SC é o caso provável, na direção deles.

(4) **Critério temático de inclusão** — eles capturam o ato RELACIONADO ao El Niño (sinal público do ciclo, incluindo a esfera federal e atos de resposta); nós capturamos o instrumento de PREPARAÇÃO do ente subnacional, mesmo sem menção nominal (VIG) e excluindo da pontuação a resposta e a esfera federal. Predição: as classes Resposta/Flexibilização/Desregulação deles mapearão para nossas camadas de transparência (n_decreto, marcadores do §4.1.4), nunca para componentes pontuados.

(5) **Função da classificação** — a taxonomia deles descreve o SINAL do ato no ciclo da política (sem juízo de valor); a nossa atribui VALOR PROBATÓRIO de preparação (crédito por categoria, desconto por qualidade de evidência). São ortogonais e componíveis: o cruzamento aproximado é Planejamento↔plano/plano_elaboracao; Resposta↔decreto (peso zero); Desregulação/Flexibilização↔marcador de conteúdo do §4.1.4; Reforma Institucional↔estruturas que hoje não pontuamos (comitês — lacuna nossa reconhecida, candidata ao componente de arcabouço normativo em estudo para v3); Regulação/Lei/Recuo/Revisão/Cancelamento↔sem correspondente direto.

Cada predição acima é FALSEÁVEL na conciliação fina: predição que falhar indica erro de captura de um dos monitores (e, se nosso, corrige o banco). Esta anatomia substitui a explicação de nível único ("objetos distintos") por um modelo decomposto — e é a forma que este documento considera adequada de tratar um par metodológico competente: pela engenharia das diferenças, não pela retórica da distinção. **Registro do varrido de iniciativas semelhantes (27/08/2026):** buscas dirigidas localizaram, além do catálogo Talanoa/PPI, o Painel El Niño federal (INPE/INMET/ANA/CEMADEN/SGB/SEDEC — nossa âncora da régua), o aparato peruano (ENFEN/CENEPRED — planos e cenários, não índice) e o Diário do Clima (OKBR — filtro climático sobre os diários do Querido Diário, registrado como canal de pistas irmão do QD); nenhum índice específico de preparação para El Niño, em qualquer acepção do termo, foi localizado. O varrido NÃO foi exaustivo — a claim pública máxima permitida é "não localizamos precedente", nunca "somos o primeiro" — e sua sistematização (motores múltiplos, literatura cinzenta, iniciativas universitárias) integra a fila pré-publicação.

### 4.2 Conteúdo oficial reproduzido

A partir da revisão de 26/08/2026, a plataforma inclui uma página de proteção ao cidadão (guias por risco, canais de alerta e direitos do atingido), com chamadas na página principal e nos cartões municipais, composto por conteúdo reproduzido de órgãos oficiais, e não por verificação própria. Regras: toda orientação carrega fonte nomeada e datada (Defesa Civil, Ministério da Saúde, FGTS/Caixa); nada é redigido em nome próprio nem além do que a fonte afirma; links seguem a regra de verificação de URL da seção 4 (fontes ainda não verificadas são nomeadas sem link até a checagem); o bloco é sinalizado na interface como conteúdo reproduzido e não substitui as instruções das Defesas Civis locais. O direito ao Saque Calamidade do FGTS (até R$ 6.220 por conta, corte 2026) é apresentado condicionalmente aos municípios com reconhecimento federal vigente mapeados pela plataforma, sempre com remissão às condições oficiais da Caixa. Este bloco é revisado a cada edição.

## 5. O índice MARÉ (v2.2)

### 5.0 O que o índice mede de verdade: arcabouço, conduta e a assimetria probatória

Registro editorial (27/08/2026), com precedência interpretativa sobre qualquer leitura do termo "preparação demonstrável publicamente" nesta metodologia: o objeto do MARÉ é o **arcabouço público da preparação** — a estrutura formal, publicada e ex-ante dos instrumentos de contingência — **condição necessária, não suficiente, de capacidade instalada**, acrescido de um traço de conduta: a antecipação, que não mede a posse de um documento, mas o momento revelado em que a instituição agiu ante o aviso público (Boletim nº 1). Documento publicado não prova sirene instalada, brigada treinada, estoque posicionado, orçamento executado ou simulado realizado; a

camada declarada×documentada, por sua vez, mede a transparência do próprio arcabouço, não a sua qualidade. A medição de capacidade instalada propriamente dita (dotação executada, COMPDEC ativa, NUPDECs, simulados) não é publicamente verificável na escala desta edição sem auto-relato — o defeito do Sendai Monitor e do ICM que esta metodologia escolheu não herdar; a dimensão de execução que a plataforma já acompanha (transferências CPDC) permanece complementar, fora do índice.

**Por que este índice não mede capacidade instalada, e quais indicadores já possuímos que apontam nessa direção (registro de 27/08/2026).** Capacidade instalada é uma propriedade disposicional: existe antes de se manifestar e só se revela quando as condições de disparo chegam (a formulação clássica é de Cartwright, "Nature's Capacities and their Measurement", 1989). Disso decorrem as três razões pelas quais o MARÉ não a mede. Primeira: medir a disposição sem manifestação exige auto-relato do próprio ente ou verificação externa presencial; o auto-relato é o defeito do Sendai Monitor e do ICM que esta metodologia escolheu não herdar, e a verificação presencial não é executável na escala de 27 estados e 5.570 municípios com os recursos desta edição. Segunda: a manifestação real (o desempenho durante o evento) não pode virar nota por força do princípio da invariância ao perigo realizado (§5.2.1): a nota de dois entes institucionalmente idênticos não pode depender de onde choveu. Terceira: o ensaio controlado (simulados, exercícios), que é o teste funcional legítimo, simplesmente não possui hoje registro público sistemático que nossas camadas alcancem. O quadro de referência citável para essa arquitetura de medição vem do campo cognato da segurança sanitária: o IHR Monitoring and Evaluation Framework da OMS (2015-2016, criado após o Ebola precisamente para sair da autoavaliação exclusiva), com quatro componentes: autoavaliação anual (SPAR), avaliação externa por pares (JEE, ferramenta padronizada de 2016 em 19 áreas técnicas), exercícios de simulação (SimEx) e revisões pós-ação (AAR). O MARÉ ocupa, nessa gramática, o análogo documental verificado externamente, e nada além.

O que o repositório já contém que serve a uma futura medição nessa direção, componente a componente: (i) no análogo documental: os 254 registros municipais com fonte e canal, os 20 instrumentos estaduais e as 27 capitais verificadas, que evidenciam capacidade normativa instalada (condição necessária, não suficiente); (ii) no análogo de estrutura e insumo: o órgão responsável identificado por UF, as estruturas de coordenação documentadas em fonte nomeada nas verificações de capitais (o GT climático de Macapá, a articulação de 35 órgãos de Belém) e o rastro de financiamento em data/transferencias.json (Lei 12.340/CPDC), que passará a medir execução de recurso quando a chave do Portal da Transparência estiver ativa: o insumo verificável mais forte disponível sem auto-relato; (iii) no análogo de revisão pós-ação: os marcadores de conteúdo protetivo dos decretos (§4.1.4: abrigo aberto, água distribuída, evacuação), capacidade manifestada em evento real colhida de diário oficial, aguardando a primeira rodada de produção. Ausências declaradas com a mesma franqueza: nenhum dado de simulados (a mineração de convocações e exercícios nos diários via Querido Diário é proposta registrada, não medida existente); nenhum microdado da dimensão II do ICM (COMPDEC, dotação, NUPDEC, que existem na SEDEC por auto-relato municipal); nenhuma latência alerta-ato calculada. Regra de governança: qualquer evolução nessa direção nascerá como painel irmão de capacidade, com cada medida rotulada pelo componente que ocupa e pelo grau de auto-relato que carrega, e jamais entrará como componente do MARÉ sem revisão de versão maior, preservando o caráter estritamente ex-ante e a invariância do índice.

**Assimetria probatória, declarada:** pela natureza do que é verificável, **nota baixa é evidência mais forte de despreparo do que nota alta é de preparo**. O documento é a parte mais barata da preparação — exigida pela Lei 12.608, de baixo custo de publicação e passível de existir como papel de prateleira (crítica central ao Sendai Monitor, importada conscientemente: os escores medem alinhamento, não implementação — GAR2019). Uma instituição que, após as seis camadas do protocolo de busca (§4.1.1), não consegue exibir nem o artefato mais barato da preparação para um evento com mais de 90% de probabilidade e meses de aviso, quase certamente não dispõe do restante. O índice é, portanto, mais confiável no fundo do ranking do que no topo — e é exatamente essa assimetria que sustenta a tese editorial do §1: tratar desastre anunciado como imprevisto documenta-se medindo a obrigação mais barata não cumprida.

### 5.1 Nome e histórico

MARÉ --- Monitor de Antecipação e Resposta ao El Niño. Histórico de nomenclatura: IPEN (descartado por colisão com o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares) → IPREN (provisório) → MARÉ (definitivo, 25/08/2026); a palavra que a sigla abre mudou de "Medida" para "Monitor" em 16/09/2026, decisão editorial. No código, o identificador é MARE, sem acento.

**O que o índice mede — e o que não mede.** O MARÉ é um índice do **arcabouço público da preparação** (a preparação demonstrável publicamente, na delimitação do §5.0, que tem precedência interpretativa): existência, natureza, alcance populacional e antecipação dos instrumentos ex-ante publicados por estados e municípios. Atos

de resposta não pontuam (Correção B). Ele não mede suficiência material — se os recursos mobilizados bastam frente à necessidade —, porque não existe parâmetro público de necessidade por estado que sustente essa pontuação com rigor. As dimensões complementares são publicadas lado a lado: a adequação legal (risco projetado × instrumento, seção 7) e o financiamento rastreável (seção 8). A promoção da adequação instrumento×risco a componente do índice é estudada para uma futura versão 3.

### 5.2 Componentes e pontuações

Três componentes, com pesos iguais de 1/3 cada --- escolha deliberada conforme o Handbook on Constructing Composite Indicators (OCDE/JRC, 2008) para situações sem base consensual de diferenciação de importâncias. Desde 27/08/2026 (v2.2, §12.4.2-3), os antigos componentes "capital" e "cobertura municipal" estão fundidos num único componente de **cobertura populacional**: a capital vale sua fração demográfica real, como qualquer município, e sua proeminência permanece editorial (card de detalhe do estado), não aritmética.

```
--------------------------- ------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------
```

| Componente | Pontuação |
|---|---|
| Instrumento operacional estadual | NOVO=100 · READAPTADO=70 · recorrente que cobre o risco do ciclo, com revisão ou ativação datada em 2026=55 · recorrente que cobre sem revisão=30 · EM ELABORAÇÃO=20 · recorrente que NÃO cobre o risco do ciclo=0 · nada localizado=0 (régua da v3.1, §51) |
| Estrutura de coordenação | NOVO=100 · READAPTADO=65 · VIGENTE=45 · EM ELABORAÇÃO=35 · nada localizado=0 (§30; na v3.1 vale um terço por si, e não metade de um componente estadual) |
| Capital (extinta na v2.2) | escala herdada como crédito da cobertura populacional (§5.3), com nao_el_nino=0 por conformidade ao vocabulário (§12.4.3); a capital não tem mais bloco próprio |
| Cobertura populacional (v2.2) | Σ(população do município × crédito da categoria) ÷ população da UF × 100 (teto 100) --- Censo 2022; ver 5.3 |
| Antecipação (FORA DO ÍNDICE desde 30/09/2026, §51) | deixou de ser componente e passa a indicador publicado à parte (dias_apos_boletim_1): publicar cedo é atributo de conduta, e a lei exige plano existente e atualizado, não antecedência. A régua histórica está registrada no §5.2.1, para quem relê a edição anterior. |

```
--------------------------- ------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------
```

Três regras de aplicação da régua de antecipação, vigentes desde o cálculo: (i) conta o primeiro ato estadual datado do ciclo, incluindo decretos de alerta que precedem o instrumento principal (caso de SC: Decreto de Alerta Climático de 18/05/2026, anterior ao plano de 20/08); (ii) estruturas recorrentes pontuam 40 quando há engajamento verificado no ciclo 2026 (CE, PI, RR) e 30 quando são planos genéricos de temporada sem sinal de ativação nominal ao El Niño (SP, RJ, MG, ES); (iii) datas verificadas apenas no nível do mês recebem o score conservador da faixa — regra aplicada ao AM até a verificação da data exata no DOE de 01/06/2026 (§16), que o levou a 100; em 02/09/2026 não há caso vigente.

#### 5.2.1 Régua de antecipação: o que ela cronometra, o teste do objeto e a escala de dano descartada (v2.2.2, 27/08/2026)

**O que a antecipação mede.** Não a posse de um instrumento (isso é o componente estadual), mas o momento revelado em que o estado agiu ante o aviso público — a distância entre a largada única e verificável do ciclo (Boletim nº 1 do Painel El Niño, 29/06/2026) e o primeiro instrumento **ex-ante** estadual datado. **Definição formal de atraso:** essa distância, cronometrada apenas sobre instrumentos ex-ante. O decreto de emergência não para o cronômetro, porque não é o entregável cronometrado; um estado que decreta emergência sem ter instrumento ex-ante não está atrasado — está ausente (antecipação 0). Atrasado é quem entrega o instrumento certo tarde: a régua 60→30→20→10 gradua exatamente isso.

**Teste do objeto (três critérios cumulativos).** Atos em forma de decreto são classificados pelo que fazem, não pela roupa que vestem. Um decreto conta como ex-ante (e portanto para a régua e para as demais camadas de preparação) se, cumulativamente: **(1) objeto** — cria ou ativa estrutura de preparação (institui PLANCON, ativa operação sazonal, cria comitê pré-impacto, pré-posiciona recursos), sem declarar anormalidade ou dano; **(2) gatilho** — ancora-se em previsão ou aviso público (boletim do Painel, CEMADEN, INMET, NOAA), sem recital de danos ocorridos e sem FIDE; **(3) rota do recurso** — mobiliza orçamento próprio ou linhas de prevenção, dispensando reconhecimento federal. Teste-fósforo para os casos duvidosos: **se o ato precisa de reconhecimento federal para**

**cumprir sua finalidade, é resposta por definição** — o reconhecimento federal (Portaria MDR nº 260/2022, alterada pela Portaria MDR nº 3.646/2022; fluxo oficial do S2iD) exige dano caracterizado — FIDE, relatório fotográfico datado e georreferenciado dos danos, laudos. Falhou qualquer critério: é resposta — vale 0 em todos os componentes (Correção B), permanece nas camadas de transparência (n_decreto, mapa declarado×documentado, módulo de financiamento). É este teste que explica por que o Decreto de Alerta Climático de SC (18/05/2026) conta para a régua e o decreto de emergência de Rio Branco (11/08/2026) não: o primeiro ativa estrutura sobre previsão, sem dano declarado; o segundo declara anormalidade para destravar resposta. **Caso ilustrativo (AC):** o decreto de agosto de Rio Branco não pontuou nem despontuou nada; o que pontua é o plano ex-ante de 16/06/2026. A antecipação estadual do AC é 30 pelo atraso do próprio plano estadual ante o Boletim nº 1 — não por qualquer efeito do decreto.

**Refinamento do teste do objeto para pistas municipais de plano de contingência (decisão editorial de 03/09/2026, declarada antes de beneficiar ou prejudicar qualquer ente).** A primeira varredura integral dos diários oficiais municipais (03/09/2026, 5.570 de 5.571 municípios consultados no Querido Diário) devolveu 41 pistas com a expressão "plano de contingência", e duas delas forçaram duas regras que a metodologia ainda não explicitava. **(1) Autoridade do ato.** Só ato do **Poder Executivo** — decreto, portaria, lei sancionada, ou texto articulado de norma ("Art. 1º Fica instituído…") assinado pelo prefeito ou pela COMPDEC — institui um plano para o componente pontuado de cobertura municipal. Aprovação por **colegiado** não é ato instituinte: a aprovação de um "Plano Municipal de Contingência de desastres" pelo **Conselho Municipal de Saúde**, em pauta que também aprova a Programação Anual de Saúde e um plano de arboviroses (caso Quissamã/RJ, resoluções de 21 e 28/08/2026), é ato do setor saúde sobre instrumento do SUS e vai para a **camada observada de saúde (§9, peso zero)**, não para a cobertura municipal pontuada; aprovação por Câmara ou outro colegiado sem o decreto correspondente fica como pista "executivo pendente" até o ato do Executivo aparecer. **(2) Família de risco.** O teste do objeto exige que o risco do plano pertença a uma das três famílias COBRADE declaradas para o ciclo (seca/estiagem/fogo; chuvas/inundação/deslizamento; multirrisco de proteção e defesa civil). Plano cujo risco é **outro** — frio, baixas temperaturas, geada (caso Itapevi/SP, Plano de Contingência para Situações de Baixas Temperaturas, 14/07/2026); epidemia, arboviroses, síndrome gripal — falha o teste do objeto: permanece **visível como pista "fora do objeto"**, nunca pontua e nunca é apagado, porque é evidência de capacidade institucional mesmo não sendo evidência de preparação para o El Niño. Ambas as regras estão codificadas em classificar_pista_civil.py (campos autoridade, objeto, destino de cada pista), calibradas contra os 41 casos reais, e só ORDENAM a fila de revisão humana: nenhuma promoção a registro ocorre sem leitura do documento primário e citação completa (número + data do ato, §3.2). **(3) Escala do julgamento — decisão editorial de 22/09/2026, declarada ex-ante.** Um plano é um plano: na escala municipal, a família de risco é julgada pela exposição **do município**, nunca pelo alerta ou pela família dominante **do estado**. Os municípios diferem entre si dentro da mesma UF — Salvador tem plano de chuvas e enchentes (Operação Chuva 2026 / PPDC-Codesal) e está correto, mesmo com a Bahia em alerta de estiagem, porque Salvador está fora da área de seca. Por isso o teste do objeto municipal aceita qualquer das três famílias do ciclo, sem cruzar com a tabela risco×instrumento estadual (CONSIST, consist.json), que é legítima **apenas** na escala do estado. A regra é imposta na assinatura das funções (classificar_objeto(trecho) e a triagem de confiança do §40 não recebem a UF como insumo para a família) e travada por caso de teste nas duas camadas — o caso Salvador —, para que nenhuma mudança futura a reabra em silêncio. O índice publicado já a pratica: Salvador consta como plano (1,0).

**Perfis oficiais em redes sociais: camada de descoberta (decisão da editoria, 28/09/2026).** Perfis oficiais de prefeituras e de defesas civis passam a ser canal de **descoberta**, com três condições que o código impõe. **Primeira:** só entra perfil que um domínio oficial do próprio ente (*.gov.br) **linka** — sem selo de API, sem lista digitada à mão, sem inferência por nome parecido; link de compartilhamento é descartado. **Segunda:** a pista gerada **exige documento primário em fonte oficial** no juiz — nenhum domínio de rede social está entre os padrões de fonte provável oficial, então post nenhum passa a Etapa 0; a pista serve para acionar o seguimento até o ato. **Terceira:** rede social **nunca é fonte de registro nem aparece como fonte no site**, e um portão reprova registro ou crédito de figura que a cite, tanto pelo domínio quanto pelo nome da plataforma. O alcance é declarado: só é possível confirmar perfil onde o domínio oficial é conhecido — hoje 47 alvos estaduais e 90 registros municipais —, e para os demais o coletor não gera pista, porque ausência de cobertura não é ausência de plano.

**O Querido Diário volta ao funil, e o documento primário é o ATO (decisão da editoria, 28/09/2026).** A suspensão de 06/09/2026 cai, depois de consertada a causa dela: a consulta em lote (territory_ids com vírgulas) devolvia zero uniforme, e a consulta passa a ser de **um território por chamada**, como o diagnóstico de resultado conhecido prescreveu. Toda pista do Querido Diário passa pelas etapas 0 a 7 do juiz automático e **nunca entra direto** no banco. A primeira fila são os municípios em que a varredura reconheceu excerto com termo do dicionário e que não constam do banco nem de fila alguma.

A pista do diário aponta a **edição**, que traz dezenas de atos num arquivo só; o documento primário do §5.2.1 é o **ato**. O juiz recorta o ato que contém o excerto — do cabeçalho de ato anterior até o seguinte — e julga as seis etapas sobre ele. Quando não há excerto, quando não há cabeçalho antes dele, ou quando o recorte fica curto demais para ser um ato, o juiz lê o texto inteiro e, na prática, recusa: é o erro tolerado pelo codebook, e é preferível ao contrário. A consequência é declarada: **o recorte torna possível promover onde a edição mascarava o ato**, sem afrouxar nenhum dos seis critérios.

**R7 revisada — o juiz automático regrado (decisão editorial de 27/09/2026).** A regra R7 dizia que *promover a registro é humano*. A leitura humana da fila deixou de ser viável: 627 das 675 pistas aguardavam promoção, e o funil descobria mais rápido do que a editoria conseguia ler. R7 passa a ser: **promover a registro é decisão do juiz automático quando TODOS os critérios do codebook são satisfeitos no documento primário; falhou um critério, a pista permanece pista, com o motivo visível; a editoria audita amostra semanal e pode reverter por errata.** A frase acima — "nenhuma promoção a registro ocorre sem leitura do documento primário e citação completa" — **continua verdadeira**: a leitura é do juiz, no texto do documento primário baixado da fonte oficial e preservado com hash, nunca no título, na notícia ou no resumo.

O codebook está em juiz.py, versionado (CODEBOOK_VERSAO), e o princípio que o organiza é assimétrico: **falso positivo é pior que falso negativo.** Um plano que deixamos de creditar se corrige na rodada seguinte; um ato de resposta pontuado como preparação contamina o índice publicado. Nenhum modelo de linguagem participa da decisão — as regras são dicionários e padrões declarados, e todo termo novo entra com origem e data. As oito etapas: **(0) documento primário** em fonte oficial (PADROES_FONTE_PROVAVEL_OFICIAL), preservado com hash, texto extraído — sem ele, sem_documento_primario; texto obtido mas ilegível é texto_nao_extraivel, e a pista fica; **(1) identidade** — o documento nomeia o ente e o nome bate com o código IBGE da pista, com acentuação normalizada e homônimos resolvidos pela UF (é esta etapa que impede o diário consorciado de creditar o município errado, e nas 143 pistas de atribuição por proximidade ela é estrita); **(2) citação completa (§3.2)** — tipo de ato, número e data extraídos do próprio texto, com a exceção declarada do plano técnico sem número, que recebe a data de publicação, sendo a data obrigatória sempre; **(3) autoridade do ato (§5.2.1)** — ato do Executivo, sendo aprovação por colegiado executivo_pendente; **(4) natureza** — classificador_natureza mais o teste do objeto em três partes cumulativas (objeto, gatilho, rota do recurso sem dependência de reconhecimento federal), com RESPOSTA indo para atos_resposta.json com peso zero e DUVIDA ficando na fila; **(5) família de risco** — uma das três famílias do ciclo, julgada pela exposição do próprio município, com frio, geada e arbovirose em fora_do_objeto, visível e nunca apagado; **(6) categoria e data (§3, §5.3)** — plano, plano_antigo ou plano_elaboracao pela data do ato em relação ao Boletim nº 1 (29/06/2026), **sem tocar na escada de créditos nem nos pesos**, que continuam onde estão e cuja mudança exige versão maior (§12); **(7) aplicar com rede de proteção** — backup em disco, recalcular_mare.py --write, suíte de portões, e restauração do disco se qualquer portão reprovar; **(8) auditoria humana amostral** — 10% das promoções e 10% das recusas por semana, mínimo de dez, em planilha **cega** (os trechos de cada critério, sem a decisão do juiz) com o gabarito em arquivo irmão, aberto depois do preenchimento. Desacordo vira errata; desacordo de regra vira canário.

Toda decisão do juiz é registrada em data/promocoes_automaticas.json com a pista, o documento (hash e URL), os critérios 1 a 6 com **o trecho que satisfez cada um**, a categoria, a data e a versão do codebook — é este registro que a auditoria lê e que alimenta o E1 do preprint. Dez canários, um por desfecho (plano novo, readaptado, de elaboração, decreto de resposta, aprovação por conselho, plano de geada, notícia sem documento, PDF ilegível, ente errado, citação incompleta), são portão na CI.

**Refinamento do teste do objeto para fenômenos de instalação lenta (registro de 27/08/2026).** A estiagem quebra o binário antes/depois que serve às chuvas: é dano em trajetória, e exigir dela a gramática do evento súbito seria rigor no objeto errado. O comparado internacional resolve a precocidade sem premiar a declaração discricionária: substitui o juízo do próprio ente por LIMIARES OBJETIVOS E EXÓGENOS. O caso verificado nesta data: a designação secretarial fast-track do USDA é quase automática quando o condado atinge a categoria D2 do U.S. Drought Monitor por 8 semanas consecutivas (ou D3/D4 por qualquer duração), um gatilho de mapa, não de avaliação de dano; no mesmo padrão operam as fases graduais do sistema queniano de secas e da classificação IPC, os gatilhos de previsão do financiamento antecipatório (IFRC) e o peligro inminente peruano ancorado nos informes do ENFEN. O Brasil possui o instrumento análogo, o Monitor de Secas (ANA/Funceme, categorias S0-S4), sem o acoplamento normativo federal que dispare qualquer coisa por ele, mais uma face da lacuna institucional documentada nesta seção. DISSO DECORRE O REFINAMENTO: o segundo critério do teste do objeto amplia-se de "gatilho de previsão" para "gatilho de previsão OU de limiar em índice observacional oficial" (Monitor de Secas, boletins do Painel El Niño, avisos do Cemaden/Inmet com categoria declarada). Um decreto de emergência hídrica que dispara citando o limiar público e cria estrutura antes do pico é institucionalmente idêntico ao decreto pré-chuva

já aprovado pelo teste; um decreto que declara o dano para acessar recurso permanece resposta, com crédito zero. A invariância ao perigo realizado sobrevive porque o gatilho é exógeno ao ente: não se premia quem foi atingido, e sim quem reage a limiar público, com a latência limiar-ato mensurável do registro. O dicionário antecipatório do §4.1.4 incorpora os termos de limiar correspondentes, e os casos entram na fila como candidatos ao teste do objeto, com julgamento final humano apenas na via do formulário, conforme a governança vigente.

**Generalização do refinamento para todas as famílias de risco (registro de 27/08/2026).** O critério do limiar observacional vale para as três famílias COBRADE do ciclo, cada uma com seus índices oficiais brasileiros e seus análogos internacionais. GRUPO SECA (1.4.1): Monitor de Secas (ANA/Funceme, S0-S4) para estiagem e seca; Risco de Fogo do INPE (Programa Queimadas, do mínimo ao crítico) e focos do BDQueimadas para a frente de incêndio florestal; análogos: designação D2/8-semanas do USDA (verificada), níveis de preparo do NIFC americano e escalas de perigo de incêndio do tipo FWI canadense e AFDRS australiano. FAMÍLIA DAS CHUVAS (1.2-1.3): avisos do Inmet por cor (amarelo, laranja, vermelho), alertas do Cemaden por nível e, o limiar objetivo clássico da hidrologia brasileira, as cotas de referência das réguas fluviais (atenção, alerta, inundação, ANA/SGB); análogos: as declarações de emergência PRÉ-DESASTRE do Stafford Act americano (emitidas antes da chegada do furacão, para medidas protetivas), os níveis de evacuação 1-5 japoneses e o sistema europeu de alerta de cheias. MULTIRRISCO: protocolos de ativação por qualquer limiar setorial, o desenho do plano catarinense. A regra unificada: decreto ou ato que dispara por limiar público citado (cor de aviso, categoria de índice, cota de régua) e cria estrutura antes do pico é candidato ao teste do objeto em qualquer família; decreto que declara dano consumado permanece resposta, com crédito zero, em qualquer família. Termos de limiar das três famílias incorporados ao dicionário antecipatório do §4.1.4.

**Registro comparado: desenhos institucionais para ação mais rápida em desastres (elementos para o debate público, 27/08/2026).** Cláusula de neutralidade: este monitor não advoga políticas; registra, com fontes, desenhos observados em outros arranjos cuja ausência no ordenamento brasileiro foi documentada nesta metodologia, como elementos para o debate público qualificado. Cinco desenhos, cada um pareado à lacuna correspondente: (i) rota federal de reconhecimento por iminência ou limiar, o análogo do peligro inminente peruano (ENFEN) e da emergência pré-desastre do Stafford Act, ausente da cadeia Portaria 260/2022 (§5.2.1), que ancora o reconhecimento em dano fotografado; (ii) acoplamento normativo entre índices oficiais e consequências jurídicas automáticas, o análogo do gatilho D2 do USDA: o Brasil mantém Monitor de Secas, Risco de Fogo e cotas fluviais tecnicamente maduros e juridicamente inertes, nenhuma norma federal dispara recurso ou competência por eles; (iii) transferência preventiva fundo a fundo em escala federal, o desenho que o Prepara RS demonstrou viável subnacionalmente, vedado na rota federal pela lógica de resposta das transferências sumárias (Decreto 6.663/2008: "não serão destinadas a ações preventivas"); (iv) fases graduadas pré-emergência com ações e recursos próprios (Alerta e Alarme antes da Emergência), o desenho queniano e da classificação IPC, que institucionaliza a precocidade sem inflacionar a declaração de emergência; (v) protocolos antecipatórios com financiamento pré-arranjado por contrato (os Early Action Protocols da Cruz Vermelha e a ação antecipatória do sistema ONU), em que o dinheiro espera o gatilho, e não o contrário. Insight de síntese, registrado com o seu estatuto probatório: nos cinco desenhos a inovação comum é transferir o disparo da caneta discricionária para o limiar público. A evidência verificada nesta sessão sustenta o efeito nos dois sentidos, pela mesma fonte: no regime americano de secas, o gatilho automático de mapa é apontado como a razão de o socorro da seca chegar no mesmo ano, contra os dois a três anos de atraso da era das leis ad hoc; e o mesmo desenho produz a patologia do penhasco, a assimetria da linha do condado em que sete semanas de D2 não valem nada e oito valem tudo. O registro honesto, portanto: o limiar público é um desenho de TRADE-OFF DOCUMENTÁVEL, com benefício medido (velocidade, isolamento da discricionariedade) e patologias medidas (efeito-penhasco, rigidez, herança das imperfeições do índice, deslocamento da pressão política para a medição), não uma solução única nem completa; regras não se defendem sozinhas de revogação política. Corpo empírico adicional conhecido da literatura e AINDA NÃO VERIFICADO em fonte primária por este monitor, listado como fila de verificação e não como afirmação: a economia política das declarações presidenciais de desastre nos EUA, o socorro indiano sensível ao calendário eleitoral, as avaliações de transferências antecipatórias em Bangladesh e a criação e posterior extinção do Fonden mexicano. Nenhum desses itens integra claim público do monitor antes da verificação; a endogeneidade da rota do dano no caso brasileiro permanece ancorada exclusivamente em Silva & Batista (2020), com o domínio e as limitações declarados no §5.2.1.

**Fundamentação normativa do teste-fósforo (verificação de 27/08/2026) e considerações da editoria.** A regra "busca reconhecimento federal → resposta por definição" foi verificada contra a cadeia normativa vigente e deixou de apoiar-se apenas na evidência de economia política (Silva & Batista 2020, cujo domínio são reconhecimentos de desastres *ocorridos*, 2010-2015 — estendê-la à figura da iminência seria extrapolação, e esta metodologia a reconhece como tal). O apoio principal é a engenharia da própria norma: a Portaria MDR nº 260/2022 (alterada pela

Portaria MDR nº 3.646/2022) e o fluxo oficial do S2iD ancoram o reconhecimento federal em dano materializado — FIDE preenchido, relatório fotográfico datado e georreferenciado dos danos, laudos que os atestem —, de modo que um decreto genuinamente antecipatório não consegue, mecanicamente, completar a rota federal. Historicamente, o Decreto nº 6.663/2008 explicitava que as transferências por aferição sumária "não serão destinadas a ações preventivas". Três distinções que a leitura de decretos reais ensinou: (i) o "risco iminente" presente em quase todo decreto municipal é cláusula de PODERES OPERACIONAIS (entrada em imóveis, evacuação — CF art. 5º, XI e XXV), não fundamento da declaração — o dicionário antecipatório do §4.1.4 não o confunde com gatilho; (ii) decretos de iminência EXISTEM na prática subnacional (caso Porto Velho/RO, 2024: emergência pela "iminente possibilidade de desastre" no Rio Madeira) e são exatamente o objeto do teste do objeto — aprovados quando criam estrutura com gatilho de previsão e recurso próprio; (iii) disso decorre uma tese editorial provisória: diferentemente do Peru (declaração por *peligro inminente* fundada nos informes do ENFEN como instrumento padrão), o arranjo federal brasileiro não oferece rota de emergência antecipatória — no Brasil, antecipar-se institucionalmente é ter plano próprio, que é o que este índice mede. **Pendências declaradas antes de afirmar a tese em público:** leitura da íntegra da Portaria 260/2022 e da alteração 3.646/2022 (os excertos examinados não exibem dispositivo de iminência de reconhecimento, mas ausência em excerto não é ausência na norma); enquanto pendentes, a tese permanece provisória e a subcategoria "iminência com rota federal" acumula casos reais para a decisão de fronteira da v2.3.

**Escala de dano: considerada e descartada (registro no padrão do REGIC, §12.4.2).** Avaliou-se usar escalas de dano existentes (níveis I-III da antiga IN MDR nº 2/2016 (revogada — referência histórica); FIDE/S2iD; alertas graduados CEMADEN/INMET) para pontuar o decreto "correto" — o do estado com plano que decreta para conter dano. Descartado por três razões: (i) **o estado descrito já pontua integralmente** — plano, cobertura e antecipação são mantidos; o decreto vale 0, nunca negativo (o teste de estresse do §12.1 o prova mecanicamente); a questão real seria premiar o decreto, não proteger o estado; (ii) **o dado de dano é auto-declarado sob incentivo** — o FIDE é preenchido pelo ente que pede o reconhecimento, no pipeline cuja contaminação política Silva & Batista (2020) demonstraram; usá-lo na régua reintroduziria pela porta dos fundos a variável que a Correção B expulsou; (iii) **princípio da invariância ao perigo realizado** — dois estados institucionalmente idênticos devem ter a mesma nota, chova em um e não no outro; qualquer escala de dano faz a nota depender do que o clima fez, não do que o estado fez, e devolve ao índice o incentivo perverso original (subir com a chegada da crise), agora com roupa técnica.

**Marcador editorial "resposta ancorada em plano" (peso zero).** O núcleo legítimo da intuição premiada em outro lugar: decreto de resposta que cita e ativa nominalmente o PLANCON preexistente é evidência de que o arcabouço funcionou — a engrenagem girou como desenhada. Registro objetivo e verificável (o decreto referencia o plano? o plano tinha protocolo de acionamento?), exibido no card de detalhe e na tabela de auditoria, com peso zero no índice; o preenchimento exige rodada de verificação dedicada (pendência declarada). A dimensão de qualidade correspondente ("o plano prevê gatilhos de ativação?") é critério da tradição Berke e será pontuada — no lugar certo, pelo plano — no fator de alinhamento da v2.3.

### 5.3 Cobertura municipal: documentada + declarada

Explicação em linguagem de leitor: §5.3.1.

**Camada documentada — regra vigente (§12.4.2, desde 27/08/2026; créditos atualizados pelo §196 e pelo C28, errata de texto de 27/09/2026 — §257):** crédito populacional por categoria: plano preventivo 1,0 · **edição anterior 1,0** · em elaboração 0,45 · coberto pelo estado 0,3 · decreto 0 (Correção B) · nada localizado 0 · ainda não verificado 0 (§25) · ato alheio ao ciclo 0. A **escada municipal**, criada pelo C28 com as mesmas proporções da escada estadual: **plano do ciclo 1,0 · plano readaptado 0,65 · plano recorrente 0,45**; e o crédito de **estrutura de coordenação 0,45**. *O §196 pôs a edição anterior em 1,0 — plano vigente de ciclo anterior conta integral —, e até 27/09/2026 este parágrafo ainda grafava o 0,6 da redação anterior; o cálculo publicado sempre usou o valor decidido pela editoria. Histórico (v2.1, para auditoria): plano 1,0 · desatualizado 0,7 · decreto 0,4 — peso do decreto removido pela Correção B; o registro permanece no banco.* Agregados oficiais tipados entram quando há número verificado sem lista nominal, com o peso da sua categoria e descontando os municípios já nomeados individualmente: RO 38 planos apresentados ao MP-RO (1,0). *Os agregados tipo decreto — PB 146 e RN 166 — foram excluídos da pontuação pela Correção B (§12.4.1), pela mesma razão estrutural do peso individual do decreto: são atos de resposta, nunca ex-ante. Permanecem no banco e nas estatísticas de cobertura bruta (percentual_uf.json) como registro de transparência.*

**Cobertura populacional:** cada município do banco contribui população_Censo2022 × crédito da categoria. Os créditos em vigor estão no parágrafo anterior e no código, em recalcular_mare.CRED_POP; este parágrafo não os repete — até 08/10/2026 ele grafava plano_antigo 0,6, revogado pelo §196 em 24/09, e a divergência chegou ao

PDF público (A3-05, A3-16). Em 08/10/2026 entra plano_nomeado 0 (§104, decisão D1). Fora da lista: decreto 0 (Correção B) · **nao_el_nino 0** (desvio declarado da letra do §12.4.2, que herdaria 0,1 da escala da capital: o vocabulário obrigatório do §4 veda crédito a ato alheio ao ciclo, e a simulação de 27/08/2026 demonstrou o vício — o AP ganharia 2,6 pontos de cobertura por emergência sanitária). Agregados sem lista nominal entram pelo excedente × **população municipal mediana da UF** × crédito (RO, 38 planos). Denominador: população total da UF no Censo 2022, validado por atualizar_populacao.py (5.570 municípios exatos, total exato da apuração oficial identificada, cinco sentinelas nominais). Boa Esperança do Norte/MT (instalado em 2025, pós-Censo) tem peso populacional 0, com seus habitantes contidos nos municípios de origem. A junção banco↔malha exige a grafia oficial IBGE; o motor falha em caso de não-casamento.

**Camada declarada (v2.2), com desconto de 50% sobre o crédito e o mesmo estimador de mediana:** plano declarado a órgão de controle ou sistema estadual = 0,5 · **declarado desatualizado = 0,5** (errata de texto de 27/09/2026, §257: este parágrafo grafava 0,35 e a fórmula abaixo grafava 0,3 — **dois valores diferentes no mesmo §**, e nenhum deles em vigor. O motor sempre aplicou crédito da categoria × 0,5, de modo que o §196, ao pôr a edição anterior em 1,0, levou o declarado desatualizado de 0,35 a 0,5. A propagação para esta camada é consequência aritmética do §196, não decisão tomada sobre ela; registrada para a editoria em 27/09/2026). Fontes declaradas aceitas: levantamento TCE-RS 2025 (485 respondentes: 87 sem plano; 215 desatualizados), Painel Farol TCE-SC/LEV 26-80002711 (211 municípios com plano) e sistema SISDC/CEPDEC-PR (399 municípios). Fórmula: max(declarado_plano − documentados, 0) × mediana_UF × 0,5 + declarado_antigo × mediana_UF × **0,5** (errata de texto de 27/09/2026, §257: grafava 0,3, contra o 0,35 da prosa acima e o 0,5 do motor). Anúncios de governo sem lastro de controle não são aceitos.

**Regra de não dupla contagem (excedente):** a camada declarada aplica-se apenas ao excedente sobre os municípios já contados na camada documentada — max(declarados − documentados, 0) × 0,5 — de modo que um município documentado nunca pontua duas vezes; declarados-desatualizados entram integralmente a **0,5** por não se sobreporem à camada documentada nas fontes aceitas (errata de texto de 27/09/2026, §257: grafava 0,35).

O desconto de 50% é uma escolha de calibração declarada, não uma derivação estatística. Seu fundamento empírico: no RS, 84,5% dos municípios atingidos declararam ter plano (MUNIC 2024), enquanto o levantamento do TCE-RS encontrou 17,9% sem plano algum e 215 planos desatualizados --- declaração superestima sistematicamente a qualidade. A regra-síntese: declaração vale metade do documento.

### 5.3.1 Do município ao estado: como a cobertura populacional compõe a nota (16/10/2026)

Explicação em linguagem de leitor do que §5.2–5.4 e recalcular_mare.CRED_POP já fazem; não muda regra, peso, crédito nem categoria. Números conferidos contra o motor (CRED_POP, ESTADO_SCORE, INSTRUMENTO_SCORE_V31) em 16/10/2026.

O MARÉ Legal dá nota a estados, não a municípios. O município entra na conta de duas formas, e nenhuma delas é uma nota própria.

Cada município recebe um **crédito** entre 0 e 1, pelo melhor documento que localizamos dele: plano feito para este El Niño, 1,0; plano preexistente readaptado por ato datado, 0,65; plano recorrente, do tipo que roda todo ano, 0,45; estrutura de coordenação própria (comitê, gabinete ou COMPDEC ativada por ato datado para este El Niño), 0,45; plano em elaboração, 0,45; município coberto apenas pelo plano do estado, 0,3; nada localizado, não verificado ou ato alheio ao El Niño, 0. Plano localizado cujo tipo ainda não foi lido vale 1,0 até a leitura (não se desconta município porque ainda não lemos o documento dele); plano de edição anterior em vigor vale 1,0. Decreto de emergência vale 0: é resposta, não preparação. Quando o município tem mais de um documento, **vale o maior crédito, nunca a soma**: município com plano para este El Niño e gabinete continua em 1,0; município só com gabinete fica em 0,45.

O crédito é multiplicado pela **população** do município (Censo 2022). A **cobertura populacional** do estado é a soma desses produtos dividida pela população total do estado, vezes 100. Um estado em que todos os municípios tivessem plano para este El Niño teria cobertura 100; um estado em que metade da população vivesse em municípios com plano recorrente e a outra metade sem plano

localizado teria 22,5. A capital conta pela sua população real, como qualquer município.

A cobertura populacional é **um terço** da nota do estado. Os outros dois terços são do próprio governo estadual: o **instrumento operacional estadual** (plano novo para este El Niño, 100; readaptado, 70; recorrente que cobre o risco anunciado, com revisão ou ativação datada em 2026, 55; recorrente sem revisão, 30; em elaboração, 20; recorrente que não cobre o risco, ou nada localizado, 0) e a **estrutura de coordenação estadual** (comitê ou gabinete novo, 100; reativado por ato datado, 65; ativação recorrente, 45; em elaboração, 35; nada localizado, 0). A nota é a média simples dos três. Assim, o gabinete do **estado** vale por si um terço da nota; o gabinete de um **município** entra só pela cobertura, com 0,45 vezes a população dele, e só se não houver plano municipal que valha mais.

Quando o plano saiu em relação ao primeiro boletim oficial não altera crédito nem nota desde a v3.1 (§51): o que a régua pergunta é se o documento existe, para que risco e de que tipo.

Levantamentos de órgãos de controle que informam quantos municípios declararam ter plano, sem o documento, entram com metade do crédito e só pelo excedente sobre os municípios já documentados (§5.3, camada declarada).

### 5.4 Agregação, sensibilidade e confiança

- Manchete: média aritmética simples dos 3 componentes (linear), que permite a decomposição visual em barras empilhadas.
- Score geométrico complementar (estilo INFORM): média geométrica com piso 5, que penaliza perfis desequilibrados; exibido no tooltip.
- Sensibilidade: 10.000 simulações Monte Carlo com pesos sorteados uniformemente no simplex (Dirichlet(1,1,1)); publica-se, por estado, o intervalo de posições ocupado em 90% dos cenários --- a resposta quantificada à crítica de arbitrariedade dos pesos.
- Confiança da verificação por estado: Alta (varredura municipal aprofundada --- Fases 2/3), Média (instrumento estadual verificado + capital), Baixa (apenas capital checada: SP, RJ, MG, ES).
- Reprodutibilidade: o script recalcular_mare.py, distribuído no pacote público da plataforma, reproduz integralmente os 27 valores publicados — todos os componentes, os dois scores e os intervalos de Monte Carlo (semente 42) — e é executado em modo verificação a cada atualização automática; qualquer divergência bloqueia a publicação.

### 5.5 Resultados da edição (corte 31/08/2026)

Média nacional: **45,9**/100 na v2.3, corte 31/08/2026 (era 47,1 na v2.2.3; a diferença é correção de dado — C10, §24 —, não mudança de método), faixa **em construção** (trajetória auditável no CHANGELOG: 40,2 após a revisão de natureza do §16 → 45,2 com a recorrência ponderada do §18 → 46,8 com a bateria dirigida das 8 UFs em LAC → 47,0 com a cobertura nominal 254→260 → 47,1 com 265 registros verificados). Na edição de 26/08 o valor era 40,2 (revisão de natureza do §16: AC 69,6, AM 84,1 — nova maior nota —, PE 8,8; topo e fundo abaixo referem-se à fotografia de 27/08, preservada para auditoria). [Histórico, para auditoria — topo vigente já consta acima] Fotografia de 27/08 (v2.2.2): 41,1/100 ( reestruturação populacional de 27/08/2026 — §12.4.2-3 — e reclassificações de Belém e Macapá pela bateria negativa — §4.1.2; valores v2.1 anteriores: média 45,7, topo PR 78,8). Topo: SC 78,6 · AM 70,8 · MT 69,3 · PR 67,4 · RS 62,3. Fundo: AP 9,1 e PA 5,7 — o AP deixou o zero absoluto com o PAE 2026 de Macapá em elaboração; o PA é a lanterna (posição mediana 27ª; intervalo p5–p95 de 26–27 no Monte Carlo — em parte dos sorteios de pesos o AP, cuja nota vem só da cobertura, cai abaixo). Estados de perfil desequilibrado (MS, GO, ES e SE) apresentam grande instabilidade de posição no Monte Carlo, com amplitudes p5–p95 de 14 a 16 posições, o que o índice expõe em vez de esconder. (Atualização de 29/08/2026, v2.2.3: as posições citadas neste parágrafo passam a ser evidência de robustez — §13 e anexo §5.8 da Documentação do Índice — e deixam de ser produto público por UF; os números permanecem integralmente computados e selados em data/robustez_mc.json.)

## 6. Protocolo declarada × documentada

Regra de ouro: um município só é marcado como coberto-documentado quando há documento ou ato localizado (DOM, DOU, repositório estadual, site oficial). MUNIC, IEGM, CNM e anúncios de governos estaduais constituem cobertura declarada --- publicada lado a lado, nunca fundida. A distância entre as duas coberturas é, em si, um achado sobre transparência: em PR, SC e RS a declarada supera a documentada por ordens de magnitude.

**Canal de contribuição de leitores (retroalimentação).** A plataforma mantém formulário estruturado permanente (página "Ajude a completar o mapa", com chamadas contextuais e pré-preenchidas nos cartões municipais), cujas submissões entram numa fila de conferência com triagem automática de completude (campos obrigatórios, existência do município na base IBGE, aparência oficial do domínio, duplicidade contra o banco) seguida de verificação humana. Contribuições são tratadas como pistas de verificação, nunca como entradas diretas: aplica-se integralmente a regra de ouro deste protocolo, e o registro resultante carrega a fonte primária e o canal originais do documento, não a contribuição. O que não puder ser verificado não é publicado.

Instrumentos de aprofundamento previstos: lote de 27 pedidos de LAI às Defesas Civis estaduais (lista nominal de municípios com PLANCON 2026, com código IBGE e status), pedido ao MIDR da planilha de PLANCONs registrados no S2iD (\~606 municípios, precedente Fiquem Sabendo), e incorporação nominal dos repositórios documentais confirmados (SE, ES, PR, AM).

## 7. Risco projetado × instrumento estadual

A partir da revisão de 26/08/2026, a plataforma cruza, para cada estado, o risco projetado pelos Boletins nº 1 e nº 2 do Painel El Niño 2026-2027 (INMET, CEMADEN, INPE, ANA e parceiros) com a área de risco coberta pelo instrumento estadual vigente, conforme a codificação de área do banco de registros. A régua produz cinco situações: instrumento cobre o risco projetado; cobre parte do risco (uma de duas áreas projetadas); área do instrumento difere do risco projetado; sem instrumento estadual; e sem sinal elevado projetado para o trimestre.

Regras de classificação: instrumentos codificados como hidrológicos satisfazem qualquer risco hidrológico projetado (estiagem ou chuvas) sem distinção adicional; o plano multirrisco cobre todas as áreas; estados sem instrumento vigente são classificados como tal mesmo quando registram decretos municipais. Casos-limite documentados: MS e o sul de SP recebem também o sinal de chuvas acima da média (Boletim nº 2); MG e GO recebem o sinal de seca em intensificação do Índice Integrado de Seca (IIS-3/CEMADEN, maio/2026); RR não aparece entre as áreas de concentração de fogo dos boletins, o que classifica seu instrumento de incêndios como divergente do risco projetado no trimestre.

A régua é revisada obrigatoriamente a cada novo boletim do Painel El Niño --- o vigia automático (atualizar_boletins.py) sinaliza a publicação, e a reclassificação é decisão humana registrada em errata quando alterar situações.

## 8. Financiamento e transferências

O caminho legal do recurso federal de resposta (Lei nº 12.340/2010): decreto municipal de SE/ECP → registro no S2iD → reconhecimento federal por portaria SEDEC no DOU (gatilho do recurso) → solicitação com plano de trabalho → crédito no Cartão de Pagamento de Defesa Civil (CPDC), sem convênio → prestação de contas. Reconstrução e prevenção seguem via Transferegov.

**Distinção central:** o plano federal de R\$ 1,335 bilhão (anunciado em 29/07/2026; inclui R\$ 337,5 milhões da MP nº 1.367/2026, **de 12/06/2026** --- valor exato R\$ 337.483.432,00, ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, conferido no texto publicado no DOU de 15/06/2026 --- e, identificado em 31/08/2026, R\$ 925 milhões da MP nº 1.384/2026, **de 12/08/2026** (valor exato R\$ 924.985.960,00, aos Ministérios do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e do Desenvolvimento e Assistência Social, DOU de 13/08/2026), para estoques, cestas e PAA — a parte de alimentos do plano) é majoritariamente execução direta da União --- R\$ 850 milhões em estoques via CONAB, cestas de alimentos, ForSUS --- e não constitui transferência municipal. O rastreável por município são as transferências obrigatórias de defesa civil e os repasses estaduais fundo a fundo.

Primeiro dataset nominal de transferências da plataforma: Prepara RS (Resolução nº 008/FUNDEC/2026; autorização de 09/07/2026) --- R\$ 32,3 milhões a 138 municípios em três faixas (28 × R\$ 300 mil; 38 × R\$ 250 mil; 72 × R\$ 200 mil), condicionados a plano de contingência atualizado. Ressalva de fonte: a lista oficial traz "Charqueadas" duplicado; o número real de municípios distintos pode ser 137. Atualização contínua: script de consulta à API do Portal da Transparência (chave gratuita), que por desenho nunca escreve na base final --- gera arquivo de revisão para aprovação humana.

## 9. Proveniência dos dados

```
------------------------------ ------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
```

### Dataset Origem e observações

```
Malha e coordenadas municipais IBGE (5.570 municípios + Fernando de Noronha); códigos IBGE para
a API de transferências
Geometria das UFs GeoJSON simplificado de repositório público (uso cartográfico ilustrativo)
Registros federais e estaduais Pesquisas Fases 1--3 em fontes primárias (DOU, DOEs, portais
oficiais), com imprensa nomeada como complemento
Municípios verificados (248) Fases 1--3; cada registro com documento, data, fonte, canal e
coordenadas
Cobertura declarada (PR/SC/RS) TCE-RS 2025 · Painel Farol TCE-SC 2026 · SISDC/CEPDEC-PR
Transferências Portal do Estado do RS (09/07/2026); anúncio federal gov.br/mds (29/07/2026)
Contexto censitário MUNIC/IBGE 2024 (bloco eventos climáticos, restrito ao RS) e 2020; CNM 2025
(66% declaram PLANCON)
------------------------------ ------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
```

## 10. Limitações, calibrações e erratas

### 10.1 Limitações estruturais

- O índice mede o que está documentado publicamente --- não a capacidade real de resposta instalada.
- A profundidade de verificação é assimétrica entre estados (níveis de confiança tornam isso explícito).
- Agregados oficiais sem lista nominal (PB, RN, RO) impedem a plotagem individual e dependem da exatidão da fonte.
- Cobertura declarada depende da fidedignidade das respostas a TCEs e sistemas estaduais.

### 10.2 Calibrações declaradas (julgamento, não derivação)

- Créditos populacionais vigentes da cobertura documentada: plano 1,0 · **edição anterior 1,0** (§196) · em elaboração 0,45 · coberto pelo estado 0,3 · decreto 0 (§12.4.2); e a escada municipal do C28: **plano do ciclo 1,0 · plano readaptado 0,65 · plano recorrente 0,45 · estrutura de coordenação 0,45**. Declarada = metade do crédito da categoria ("declaração vale metade do documento") — o que, com edição anterior em 1,0, põe o **declarado desatualizado em 0,5**.
- Piso 5 na agregação geométrica; expoente 0,45 na intensidade do mapa de composição.
- Faixas de pontuação da antecipação relativas ao Boletim nº 1 (29/06/2026).

Os agregados oficiais (PB, RN, RO) e os reconhecimentos federais são fotografias datadas no corte de 25/08/2026: as homologações estaduais e portarias da SEDEC evoluem semanalmente, e os totais mudam entre edições. O banco de dados em planilha distribuído com a edição cobre as Fases 1 e 2 da verificação; os registros da Fase 3 (GO, AC e o plano estadual de SC, entre outros) constam da plataforma e deste documento, com incorporação à planilha prevista para a próxima edição.

### 10.3 Erratas da edição (transparência de processo)

- **Errata C26 — a primeira correção de dado dentro do defeso, e a corrente que a torna auditável (registrada em 23/09/2026).** A Errata C25 trancou as constantes do motor por hash até 25/10/2026, e nesse hash entraram ESTADOS e ESTRUTURA — a classificação por UF, que é **dado**, não regra. A consequência só apareceu quando foi preciso usá-la: o C6 autoriza correção de dado que viole regra de prova, e o portão a reprovava de todo modo. Corrigido pelo procedimento, não pelo afrouxamento — toda troca de hash exige errata encadeada em data/congelamento_defeso.json, com código, data, motivo, UF, efeito em pontos e os hashes anterior e novo; o portão confere a corrente e reprova corrente rompida, campo faltante ou hash trocado à mão (três casos verificados em 23/09). **Primeira aplicação, o Paraná.** Os dois eixos do PR receberam READ do mesmo julgamento do mesmo documento em 04/09/2026, e os eixos perguntam coisas diferentes: a estrutura pergunta se um órgão foi criado ou acionado; o instrumento pergunta se ele é novo para o ciclo. A leitura das Notas Técnicas Conjuntas nº 03, 04 e 05/2026 (§187) mostrou uma série **instituída para o biênio 2026/2027 e emitida mensalmente** — a própria página da Coordenadoria declara o monitoramento contínuo e a cadência —, e a nº 05, de 14/08/2026, fixa **gatilhos operacionais atrelados aos Avisos BGR**: restrição de público sob

Aviso Laranja e cancelamento do evento sob Aviso Vermelho, "prever obrigatoriamente nos Planos de Contingência", endereçado a gestores municipais e NARDCs. Pela régua do §30, que julga pela **função** do ato e não pelo nome, o instrumento operacional é NOVO; a estrutura permanece READ porque as notas acionam CEGERD e NARDCs sem criar órgão — a mesma assimetria já registrada em AM. **Efeito declarado:** PR componente estadual 65,0 → 82,5; nota 67,4 → **73,3**, o que o move da faixa *consolidado* para *avançado*; leitura geométrica 62,4 → 67,5. Nenhuma outra UF muda. Média nacional linear 46,21 → 46,43; geométrica 40,33 → 40,52. Nenhum peso, crédito, componente, faixa ou régua foi tocado.

- **Errata C25 — a v3.0 no período eleitoral (registrada em 06/09/2026).** A regra C6 (nenhuma alteração de nota durante o defeso, 04/07–25/10/2026) foi declarada nesta metodologia em 02/09/2026 e **violada em 04/09/2026 pela v3.0** (componente estadual em dois sub-elementos, categoria municipal estrutura, reclassificação uniforme das 27 UFs; média 45,9 → 43,6; §30). A violação decorreu de decisão editorial motivada e escrita: a primeira varredura integral dos diários municipais (03/09) mostrou que a régua tratava como iguais um estado que criou um comitê para o El Niño e um estado que publicou um plano integrado, e a editoria decidiu que a diferença precisava aparecer no índice antes do pico do ciclo, e não depois de 25/10. O efeito por UF está na tabela do §30 (AL e AP trocam de faixa; SC e MT mantidos pela regra da função). **A partir de 05/09/2026 a regra C6 vale sem exceção até 25/10/2026**, e o portão verificar_consistencia.py bloqueia qualquer alteração das constantes do motor (escada de status, créditos municipais, pesos e tabela de estrutura) nesse intervalo, por comparação com o hash registrado em data/congelamento_defeso.json. A frase da página inicial que dizia "nenhuma regra que altere notas muda nesse período" foi reescrita para "desde 05/09/2026, nenhuma regra que altere notas muda até 25/10 (a última mudança estrutural, v3.0, foi em 04/09 — ver errata)".
- Cobertura municipal de SE e ES (26/08/2026): a primeira execução do Protocolo de Busca v2 (§4.1.1), na Camada 1, localizou nos repositórios estaduais oficiais 13 instrumentos em Sergipe (incluindo o PLANCON 2026 de Lagarto, antes "não localizado") e 71 no Espírito Santo — estado que constava com um único registro nominal (a capital) e passou a 72 dos 78 municípios com plano documentado. Não é correção de erro de cálculo: é ganho de recall do protocolo de busca, que a edição anterior não alcançava. Efeitos: base nominal 165 → 248 registros; ES sai de 44,1 para 66,8 (componente municipal 1,3 → 92,3); SE de 30,6 para 34,1; média nacional 46,5 → 47,5. Nenhuma regra do índice foi alterada.
- Defeito de regex suprimiu temporariamente o bloco de transferências do arquivo autônomo; reconstruído com validação individual de todos os blocos de dados.
- URL do Chart.js corrigida (4.4.4 → 4.5.1, versão verificada no CDN).
- Números defasados corrigidos: contagem da tabela (101→165, agora dinâmica), capitais verificadas (9→27), municípios expostos à lacuna (974→728 após a saída de GO).
- 17 links de prefeituras removidos por falta de verificação individual (ver Seção 4).
- Antecipação de SC recalibrada (30→100) ao constatar que o Decreto de Alerta Climático (18/05/2026) precede o Boletim nº 1.
- Nome do município de RR corrigido para a grafia oficial IBGE ("São Luiz").
- Áreas temáticas (26/08/2026): as contagens do gráfico de áreas cobertas foram corrigidas de 11/9/8/1 (estiagem, incêndios, chuvas, multirrisco) para 13/8/1/1 (hidrológico, incêndios, agrícola, multirrisco) ao rederivar a medida diretamente da coluna de área do banco de registros, excluindo estados sem instrumento vigente; as listas de UFs por área passaram a ser exibidas no gráfico.
- Linha do tempo (26/08/2026): a barra única do Prepara RS, posicionada a −12 dias com rótulo genérico, foi substituída por dois eventos datados e distintos: o lançamento do programa (17/06/2026, −12 dias) e a autorização do repasse aos municípios (09/07/2026, +10 dias, Resolução nº 008/FUNDEC).
- Nomenclatura (26/08/2026): o rótulo LACUNA foi renomeado para SEM PLANO em toda a plataforma, sem alteração de definição ou pontuação.
- Reverificação MS (26/08/2026): o decreto sul-mato-grossense, registrado no banco com data imprecisa (2026), foi reverificado em fontes múltiplas e precisado: Decreto E nº 44, de 02/06/2026, publicado no DOE de 03/06/2026, com caráter preventivo declarado e menção nominal ao El Niño — confirmando a posição de −26 dias na linha do tempo e o score de antecipação do estado.
- Campanha de verificação de capitais (26/08/2026, segunda rodada): links oficiais adicionados a 9 capitais (Manaus, Salvador, Vitória, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Luís, Curitiba, Porto Alegre, e correção de Rio Branco) — cada um com busca ao vivo e fonte registrada. Duas correções de classificação decorrentes: **Porto Alegre** promovida de plano_elaboracao a plano (PLACON 2025 aprovado pelo Decreto nº 23.434, de 01/09/2025, na página oficial da Prefeitura — o registro anterior, baseado em imprensa, via só o plano específico

El Niño em elaboração e não capturava o PLACON vigente; RS capital 45→100). **Belém** reclassificada de plano para nao_localizado: o documento-âncora era o decreto de emergência de abril/2026 — ato de resposta, que pela regra taxonômica de §12.3 não pontua em componente algum; duas buscas dedicadas não localizaram PLANCON municipal (PA capital 100→0). **Rio Branco** manteve categoria plano, mas com documento-âncora corrigido: do decreto de emergência de 11/08 (resposta) para o plano de contingência de abastecimento + plano amplo da Defesa Civil apresentados em 16/06/2026 (ex-ante, fonte oficial da Prefeitura). Efeito líquido no índice: média nacional 46,2 → 45,7; PA 27,7→2,5; RS 60,9→74,7. Capitais ainda sem link verificado (fila da próxima rodada): João Pessoa, Teresina, Natal, Porto Velho, Boa Vista, Florianópolis, Aracaju, Palmas, Cuiabá, Goiânia.

- Terceira rodada (27/08/2026, primeira execução da bateria negativa — §4.1.2): **Belém** reclassificada de nao_localizado para **plano_elaboracao** por julgamento humano (R7) — Plano Municipal de Enfrentamento ao Super El Niño 2026–2027 e Protocolo de Calor Extremo em construção (reunião de 35 órgãos, 07/07/2026; Agência Belém via O Liberal/RBTV/Roma News/Jornal Passaporte); denominação atípica ("plano de enfrentamento") explicava a invisibilidade às buscas por "plano de contingência". A reclassificação de 26/08 permanece correta quanto ao fato que registrava (nenhum plano publicado); a categoria de processo é mais precisa. Efeito: PA 3,3 → 5,7 (cobertura 0,0 → 7,2); média nacional 40,7 → 40,8. Página da Agência Belém na fila de verificação de links.
- Bateria negativa, 2ª execução (27/08/2026): **Macapá** reclassificada de nao_localizado para **plano_elaboracao** — Plano de Atendimento Emergencial – Estiagem (PAE 2026) apresentado pela Defesa Civil municipal (Didec/GCMM) em reunião de 26/08/2026 com diagnóstico El Niño e mapeamento de risco (Diário do Amapá reproduzindo apresentação oficial); documento não publicado → categoria de processo, pelo precedente codificado de Belém. No nível estadual, a bateria CONFIRMOU o LAC do AP (registro negativo documentado). Efeito: AP 0,0 → 9,1 (cobertura 27,2 — Macapá é 60% da população da UF); PA assume a 27ª posição; média nacional 40,8 → 41,1. Execuções da bateria até aqui: 2, com 2 achados materiais — as 5 UFs LAC restantes (AL, DF, PB, RN, SE) são etapa OBRIGATÓRIA pré-publicação.
- Metodologia §5.3 (26/08/2026): o texto grafava 147 para o agregado de decretos da Paraíba; o valor verificado e efetivamente computado é 146 — erro de transcrição na redação do documento, sem efeito sobre o índice publicado.
- Especificação (26/08/2026): auditoria de reprodução independente confirmou os 27 valores publicados e identificou três regras vigentes desde o cálculo que estavam ausentes do texto — o modelo de excedente da camada declarada, a tipagem dos agregados oficiais e os critérios finos da régua de antecipação. As três foram incorporadas às seções 5.2 e 5.3 desta revisão; nenhum número foi alterado.

### 10.4 Verificação automática

O pacote inclui verificar_consistencia.py, executado antes de cada publicação: valida vocabulário e campos obrigatórios, paridade entre tabela e mapa, somas de composição e percentuais, coerência do índice com seus componentes, soma dos repasses, paridade byte a byte entre as duas versões da plataforma e aderência do README à implementação.

## 11. Governança de atualização

- Editar apenas os arquivos em data/ (estados, municipios, pontos_mapa, percentual_uf, indice, transferencias); a página se reconstrói sozinha. **Exceção:** percentual_uf.json não se edita mais à mão — é derivado de municipios.json a cada recalcular_mare.py --write (achado e corrigido em 26/08/2026: a versão anterior podia divergir silenciosamente da base real).
- Descoberta de instrumentos municipais novos (Camada 1 do Protocolo de Busca, §4.1.1): atualizar_instrumentos_estaduais.py verifica os repositórios estaduais mapeados e propõe alterações em data/instrumentos_revisar.json — nunca escreve na base diretamente. Aprovar (revisar o arquivo, apagar o que não deve entrar) e então rodar aplicar_revisao.py --arquivo data/instrumentos_revisar.json, que mescla, recalcula e roda os três portões.
- Contribuições de leitores (formulário → verificar_contribuicoes.py → fila_contribuicoes/) e a descoberta automática de repositórios convergem para o MESMO ponto de aplicação (achado e corrigido em 26/08/2026: antes, uma contribuição aprovada exigia edição manual de municipios.json fora do fluxo testado). Depois de conferir os itens da fila e decidir a categoria de cada um — decisão sempre humana, nunca inferida do "tipo" grosseiro do formulário — rodar converter_contribuicao.py --arquivo fila_contribuicoes/fila_AAAA-MM-DD.json --indice N --categoria X para cada item aprovado; isso os acrescenta a data/instrumentos_revisar.json, a mesma fila da Camada 1. Um único aplicar_revisao.py ao final aplica tudo (achados automáticos + contribuições

humanas), recalcula e roda os três portões.

- **Correção de nomenclatura (26/08/2026):** a variável de ambiente da API do Portal da Transparência é PORTAL_TRANSPARENCIA_API_KEY em todos os lugares (script, orquestrador, workflow, README) — havia divergência (PORTAL_TRANSPARENCIA_KEY, sem "API", no orquestrador/workflow/parte do README) que faria a etapa de transferências falhar silenciosamente toda semana mesmo com o segredo configurado.
- Antes de publicar: rodar atualizar_transferencias.py (API do Portal da Transparência; requer chave gratuita) e aprovar manualmente o arquivo de revisão; rodar verificar_consistencia.py até "consistente".
- Ao atualizar componentes do MARÉ, re-executar o Monte Carlo (recalcular_mare.py --write) para atualizar os intervalos de posição — isso já regrava percentual_uf.json junto, na mesma execução.
- Três portões bloqueantes, nesta ordem, a cada atualização (já rodam dentro de atualizar.py; execução local: python atualizar.py): scripts/verificar_estrutura.js (árvore HTML) → verificar_consistencia.py (invariantes dos dados, incluindo a derivação de percentual_uf.json) → scripts/verificar_runtime.js (site em navegador simulado). Nenhum commit automático ocorre se qualquer um falhar.
- Registrar a data de checagem em toda alteração; ausência de achado permanece "não localizado", jamais vira negação.

## 12. Revisão metodológica aprovada: MARÉ v2.1 → v2.2

Decisão editorial registrada em 26/08/2026, após revisão de literatura dedicada (memorando interno e relatório de pesquisa aprofundada, ambos arquivados com esta edição). A Correção B foi aplicada em 26/08/2026 (§12.4.1) e a reestruturação populacional em 27/08/2026 (§12.4.2-3) — o índice publicado é o **v2.2**. Da revisão, permanece fora apenas o fator de alinhamento (Correção A, §12.4), condicionado à confiabilidade inter-avaliadores; esta seção registra integralmente as decisões, seus parâmetros e seus fundamentos.

### 12.1 Motivação

Duas fragilidades do v2.1 foram identificadas em revisão por pares interna: (a) o componente de instrumento estadual pontua existência e status do plano sem verificar se ele cobre os riscos projetados para o estado no ciclo (um plano de cheias pontua igual em estado com projeção de seca e fogo); (b) atos de resposta (decretos de SE/ECP, reconhecimentos federais) podem influenciar o índice, criando incentivo perverso: o índice subiria porque o desastre chegou. Teste de estresse adotado como critério de aceitação: os 27 estados decretando emergência simultaneamente devem deslocar o MARÉ em exatamente zero décimos.

### 12.2 Correção A · Fator de alinhamento risco × instrumento

Fator multiplicativo f_A aplicado exclusivamente ao componente de instrumento estadual, calculado do cruzamento já existente no banco entre as áreas cobertas pelo instrumento e os riscos projetados pelos Boletins do Painel El Niño para a UF:

```
· Cobre todos os riscos projetados → f_A = 1,00 ("abrangente")
· Cobre a maioria (≥ 2/3) → f_A = 0,75 ("substancial")
· Cobre parte (≥ 1/3) → f_A = 0,50 ("moderado")
· Instrumento existente sem interseção → f_A = 0,25 ("limitado" — piso)
· Sem instrumento → componente já é zero no v2.1
· UF sem risco elevado projetado no corte (ES, RJ) → f_A = 1,00 (não-aplicabilidade)
```

Origem dos valores: escala oficial do indicador E-1 do Sendai Framework Monitor (UNDRR), que mede alinhamento de estratégias de RRD em cinco níveis (1,0/0,75/0,50/0,25/0) com elementos equiponderados — padrão intergovernamental reportado pelo Brasil. A forma multiplicativa (e não bônus aditivo) restringe compensabilidade, seguindo OCDE/JRC (2008) e os precedentes de agregação multiplicativa do INFORM (produto geométrico das três dimensões) e do WorldRiskIndex (Exposure × Vulnerability); o precedente latino-americano direto de fator multiplicativo sobre um componente é o coeficiente de agravamento (impact factor) do índice de risco sísmico urbano de Carreño, Cardona & Barbat (2007). O piso 0,25 evita o efeito de aniquilação da multiplicação pura e corresponde ao nível "limitado" da escala herdada: capacidade institucional genérica tem valor transferível reconhecido, ainda que desalinhada.

Salvaguardas contra os defeitos documentados da fonte da escala (o próprio GAR 2019 admite a subjetividade dos escores da Meta E e que medem alinhamento, não implementação; a literatura registra auto-relato, gaming e baixa cobertura de reporte): (i) a atribuição de f_A é feita por análise documental externa dos analistas desta plataforma, nunca por auto-relato dos estados; (ii) a justificativa de cada escore é publicada por UF; (iii) dupla codificação

independente com confiabilidade inter-avaliadores reportada — benchmark: κ (Cohen/Krippendorff) abaixo de ~0,6-0,7 bloqueia a publicação do fator até revisão do protocolo; (iv) a escala é tratada como ordinal, não cardinal.

### 12.3 Correção B · Exclusão integral dos atos de resposta (índice estritamente ex-ante)

Regra taxonômica: o vocabulário controlado (Seção 3) passa a marcar cada ato como ex-ante (plano novo nominal, readaptação, protocolo preventivo, em elaboração) ou resposta (decreto SE/ECP, reconhecimento federal SEDEC/DOU, portarias de socorro). Somente atos ex-ante pontuam em qualquer componente do MARÉ.

Regra temporal: para cada UF define-se **t_decreto** (chamado t0 na formulação original desta seção) = primeiro reconhecimento federal do ciclo ou primeiro decreto estadual SE/ECP, o que ocorrer antes. Atos publicados após t_decreto não pontuam como antecipação, ainda que em forma de plano — salvo revisão documentada de instrumento pré-existente, avaliada caso a caso com registro público da decisão. **Ver 12.3.1** para o refinamento que introduz um segundo marco (t_monitor), exógeno e específico por tipo de risco, para tratar desastres de evolução lenta.

Destino: os atos de resposta permanecem no banco e na plataforma (camada de impacto/resposta: reconhecimentos, habilitação federal, S2iD/CPDC, direitos do atingido), separados do índice.

Fundamentos: a Terminologia UNDRR (2017) distingue preparedness (ex-ante, ligada a planejamento de contingência) de response (ações imediatamente antes/durante/após o desastre); INFORM, WorldRiskIndex, ND-GAIN (readiness) e o ICM da SEDEC/MIDR medem capacidade instalada e instrumentos de planejamento, nunca decretos; a economia política demonstra que declarações são função de impacto e de política — Garrett & Sobel (2003) estimam que quase metade do socorro da FEMA se explica por influência política, com efeitos de ano eleitoral; Reeves (2011) corrobora; e, decisivamente para o caso brasileiro, Silva & Batista (2020, Opinião Pública, DOI 10.1590/1807-01912020263522) demonstram, com dados de 2010-2015, que alinhamento partidário com o governo federal e ciclo eleitoral influenciam reconhecimentos e transferências no Brasil — o que torna qualquer indicador baseado em decretos/reconhecimentos endógeno à política. Benchmark de reversão: a correção B só seria reconsiderada diante de evidência de que os reconhecimentos federais passaram a seguir critério técnico automático e auditável.

#### 12.3.1 Refinamento do marco temporal (t0) — marcos de gravidade por risco, exógenos ao ente avaliado

Problema identificado (26/08/2026): o t0 de 12.3 usa o primeiro decreto/reconhecimento do próprio ente como fronteira entre antecipação e resposta. Para desastres de evolução lenta (seca, estiagem), isso é insatisfatório: o risco pode já estar presente e se agravando por meses antes de qualquer decreto, e a data do decreto é decisão do próprio ente avaliado — exatamente a variável que Garrett & Sobel (2003) e Silva & Batista (2020) mostram ser influenciada por capacidade administrativa e alinhamento político. Usar o decreto como único marco temporal significa deixar o ator julgado definir a régua de julgamento.

**Solução: um segundo marco, exógeno e específico por tipo de risco**, produzido por monitoramento oficial independente de qualquer decisão municipal ou estadual:

| Risco | Instrumento | Escala | Órgão · cadência | Patamar proposto de "gravidade estabelecida" |
|---|---|---|---|---|
| Seca / estiagem | Monitor de Secas | S0 (secando) a S4 (excepcional) | ANA · mensal, por município | **S2** |
| Chuvas intensas / deslizamento / enchente (geo-hidrológico) | Alerta CEMADEN | Moderado / Alto / Muito Alto | CEMADEN · tempo real, por município | **Alto** |
| Chuvas intensas / vendaval (meteorológico) | Alerta por cor | Amarelo / Laranja / Vermelho | INMET · tempo real | **Laranja** |
| Incêndio florestal / queimada | Risco de Fogo (RF) | Mínimo / Baixo / Médio / Alto / Crítico (índice contínuo 0–1) | INPE/Programa Queimadas · diário, gradeado | **Alto** (RF > 0,70) |

Define-se, por UF e por tipo de risco presente no ciclo: **t_monitor** = primeira data em que o instrumento correspondente atingiu, naquele estado, o patamar da tabela acima. Combinado com o t0 de 12.3 (agora renomeado **t_decreto** para clareza), todo instrumento ex-ante candidato cai em uma de três zonas:

- **Antes de t_monitor** — antecipação de alta confiança (risco ainda incipiente/moderado): pontua normalmente, sem exigência adicional.

- **Entre t_monitor e t_decreto** — risco já em patamar estabelecido, mas sem decreto ainda: é a antecipação de maior valor informativo (ação sob pressão real, antes do gatilho legal), e também a de maior risco de simulação (retroalimentar a data de um instrumento antigo). **Não pontua automaticamente pela data**: exige a verificação documental já prevista na regra de ouro do protocolo de busca (§4.1.1) — o conteúdo do instrumento precisa evidenciar atualização real ao cenário vigente, não apenas data de capa recente.
- **A partir de t_decreto** — resposta; regra de 12.3 inalterada, pois o marco legal (dano já configurado, exigido pela Portaria MDR nº 260/2022, alterada pela nº 3.646/2022 — fluxo FIDE) permanece o corte definitivo, independentemente do que o monitor de gravidade indicar.

**Assimetria temporal declarada, não escondida**: os relógios têm velocidades diferentes por natureza física do risco — seca e fogo evoluem em semanas/meses (Monitor de Secas e Risco de Fogo, cadência mensal/diária), enquanto CEMADEN/INMET operam em dias, ligados a sistemas de chuva específicos. "Antes de t_monitor" pode significar meses para seca e horas para uma chuva intensa. Isso reflete a física de cada risco, não inconsistência do método, e deve constar de toda comunicação pública da correção.

**Distinção mantida da Correção A**: este refinamento resolve a atribuição temporal (quando um ato conta como antecipação); a Correção A resolve a atribuição de conteúdo (se o instrumento cobre o risco certo). São mecanismos independentes, ambos apoiados no mesmo princípio — usar sinal externo ao ente avaliado em vez de autodeclaração.

**Implementação, com honestidade sobre o estágio**: nenhuma das três séries (Monitor de Secas, CEMADEN/INMET, Risco de Fogo) está hoje ingerida no banco. O script atualizar_marcos_severidade.py (criado em 26/08/2026) implementa o motor de classificação (as três zonas acima) e a busca do Monitor de Secas via o catálogo de dados abertos da ANA (padrão CKAN, descoberta dinâmica de recurso — não uma URL fixa presumida); os marcadores de CEMADEN/INMET e Risco de Fogo entram em **modo manual** (arquivo de entrada humana) até que se confirme, com acesso real à internet, o formato de dado estruturado de cada fonte — o mesmo padrão de honestidade já usado em atualizar_instrumentos_estaduais.py (§4.1.1) para repositórios sem parser ainda mapeado.

**Guarda de correção legal (achada por pergunta direta da usuária, 26/08/2026)**: o motor de classificação das três zonas recebe obrigatoriamente a categoria do ato, não só a data. Um decreto SE/ECP é **sempre** "resposta", em qualquer cenário, independentemente de sua data comparada a t_monitor — isto não é escolha de desenho, é fato legal: a cadeia normativa vigente (Portaria MDR nº 260/2022, alterada pela nº 3.646/2022; fluxo S2iD/FIDE com evidência fotográfica de danos) exige dano **já ocorrido** para o reconhecimento existir (Frente 4; fundamentação completa no §5.2.1). Sem esta guarda, um decreto datado antes do monitor estadual cruzar o patamar de gravidade (possível quando o dano é hiperlocal e antecede a média agregada do monitor) seria erroneamente classificado como "antecipação de alta confiança" — chamando de preventivo um ato que a própria lei define pelo dano já consumado. A guarda é imposta na assinatura da função (classificar_zona(categoria, ...)), não apenas documentada, para que uso futuro não possa contorná-la por engano; testada em --self-test com o caso limite explícito (decreto datado antes de qualquer marco).

**O que é normativo aqui e precisa do mesmo tratamento de 12.4**: os quatro patamares de corte (S2, Alto, Laranja, RF>0,70) são propostas, não validadas empiricamente — quando as três séries estiverem ingeridas, testar sensibilidade deslocando cada patamar um nível acima/abaixo e reportar o efeito no ranking, no mesmo espírito do teste já previsto para o piso 0,25.

### 12.4 O que permanece escolha normativa (declarada) e seus testes

(a) Os cortes de operacionalização "maioria ≥ 2/3 / parte ≥ 1/3" ao aplicar a escala E-1 a contagens pequenas de riscos (1-3 por UF) são decisão desta edição, sem validação empírica na literatura; (b) o valor do piso 0,25 herda o nível "limitado" mas não há estudo que o valide como ótimo; (c) os pesos iguais dos 3 componentes (1/3) seguem a prática dominante (Greco et al., 2019; Beccari, 2016), que a literatura trata como escolha metodológica, não neutralidade. Testes vinculados no Monte Carlo (10.000 iterações): fator f_A perturbado ±1 nível por UF; piso varrido de 0,10 a 0,40; pesos ±25%; forma de agregação alternativa. Benchmark de robustez: se a variação do piso entre 0,10 e 0,40 trocar mais de 3 posições medianas no ranking dos 27, a edição publica o índice com e sem o fator (ou com faixas de incerteza) em vez de valor único.

#### 12.4.1 Correção B aplicada (26/08/2026) — Correção A e o refinamento de marco temporal permanecem pendentes

Em 26/08/2026, após auditoria da v2.1 e simulação nos 27 estados (etapas 1-2 do protocolo abaixo), a Correção B (exclusão integral de atos de resposta) foi **aplicada ao índice publicado**. Em 27/08/2026, a reestruturação

populacional (§12.4.2) foi executada (§12.4.3), completando as duas peças estruturais da v2.2. Permanece fora apenas o fator de alinhamento (Correção A), condicionado ao protocolo de confiabilidade inter-avaliadores — agora o candidato central da v2.3.

*O que mudou (e o que corretamente NÃO mudou):* PESO_DOC (peso por registro documentado) e AGREGADOS (excedente declarado por UF) tiveram a categoria/tipo "decreto" removida — isto é uma **regra estrutural na função de cálculo**, não uma purga pontual do banco: um decreto novo achado pela busca automática de segunda-feira, ou por contribuição de leitor, nunca mais soma pontos ao índice, sem exigir intervenção manual a cada rodada (testado explicitamente: um decreto simulado foi adicionado e confirmadamente não alterou nenhum score). Os 92 registros individuais e os agregados de PB/RN **permanecem no banco** (municipios.json, pontos_mapa.json, percentual_uf.json) para transparência, auditoria e para alimentar o mapa "Natureza dos Atos" e as estatísticas de cobertura bruta — Correção B move o decreto para fora da pontuação, não o apaga do registro público. A "camada de impacto" dedicada para exibi-los de forma mais rica continua sendo desenho futuro, não construído nesta rodada.

*Teste de estresse formal, executado (não apenas citado)*: a própria Seção 12.1 já definia o critério de aceitação — "os 27 estados decretando emergência simultaneamente devem deslocar o MARÉ em exatamente zero décimos". Executá-lo de verdade (27 decretos simulados, um por UF, numa cópia isolada) revelou, na primeira rodada, uma falha: excedente_agregado() ainda subtraía a contagem de decreto do crédito do agregado tipo-plano de RO — resíduo de antes da Correção B, quando isso evitava dupla contagem de um município com decreto individual e cobertura pelo agregado. Como decreto não pontua mais nada, esse termo cruzado fazia um decreto novo em QUALQUER município de RO reduzir o score de RO sem motivo — foi exatamente o que o teste de estresse expôs ao simular um decreto em cada UF. Corrigido removendo o termo cruzado; o teste foi então refeito do zero e passou com deslocamento exatamente zero, em todas as casas decimais, nos 27 estados. **Efeito no índice hoje publicado: nenhum** — RO não tinha, até 26/08/2026, nenhum registro categoria=decreto em sua base individual, então o termo cruzado nunca chegou a subtrair nada na prática (RO permanece 69,5 antes e depois, componente municipal 73,1 nos dois casos). A correção é preventiva: sem ela, o PRIMEIRO decreto que aparecesse em qualquer município de RO reduziria o score do estado sem nenhuma justificativa metodológica — exatamente o tipo de falha que só um teste de estresse formal, executado de verdade, revela antes de acontecer em produção.

*Resultado da simulação da Correção B (Monte Carlo completo, não aproximação):* média nacional 47,5 → **46,2**. Efeito concentrado em quatro estados cuja cobertura dependia fortemente de decreto: **RN -10,0 (20º→25º), AC -9,6 (4º→10º), PB -6,5 (21º→24º), RR -5,3 (11º→12º)**. Os demais 23 estados variam menos de 1,5 ponto. Troca de posição: mediana 1, máxima 6 — dentro do limite de cautela usado como referência nesta seção (>3 de mediana indicaria necessidade de revisão adicional).

*Por que a Correção A NÃO entra agora:* exige nota de alinhamento por análise documental externa, com confiabilidade entre avaliadores (κ de Cohen/Krippendorff) reportada como pré-condição de publicação (12.2). Isso não existe para nenhum dos 27 estados — não é cálculo pendente, é trabalho analítico que não foi feito. Uma pontuação de um único avaliador (inclusive gerada por IA) não tem como satisfazer uma régua que exige medir concordância *entre* avaliadores; publicá-la mesmo assim violaria a própria condição que esta metodologia estabeleceu.

*Por que o refinamento de marco temporal (12.3.1) NÃO entra agora:* nenhuma das três séries externas (Monitor de Secas/ANA, CEMADEN/INMET, Risco de Fogo/INPE) está ingerida — o script correspondente (atualizar_marcos_severidade.py) permanece em modo manual para duas delas por falta de endpoint estruturado confirmado. Não há um único t_monitor calculado para nenhum estado.

### 12.4.2 Reestruturação por cobertura populacional — autorizada em 26/08/2026; executada em 27/08/2026 (registro em 12.4.3)

Decisão editorial registrada: os componentes "capital" (25% fixo) e "cobertura municipal" (contagem de entes) serão **fundidos num único componente de população coberta** — Σ(população do município × crédito do seu instrumento) ÷ população do estado — com pesos iguais entre os três componentes resultantes (instrumento estadual, cobertura populacional, antecipação). Fundamento: exposição medida por população, não por contagem de entes (prática INFORM/WorldRiskIndex; métrica Sendai de população coberta por estratégias locais de RRD). O crédito por categoria segue a escala já publicada do componente capital, generalizada (plano 1,0 · plano desatualizado 0,6 · em elaboração 0,45 · coberto por instrumento estadual 0,3 · instrumento alheio ao ciclo 0,1 · não localizado 0). Para o agregado sem lista nominal (RO, 38 planos), a população creditada é estimada pelo excedente × população municipal mediana da UF, com a estimativa declarada.

**Centralidade política da capital: considerada e descartada.** A ponderação populacional retira o prêmio implícito de 25% da capital. Avaliou-se compensá-lo com um fator de centralidade funcional (REGIC/IBGE); descartado por três razões documentadas: (i) a influência política da capital já está capturada no componente estadual — o instrumento estadual é produzido pelo poder sediado nela, e um prêmio adicional contaria a mesma centralidade duas vezes; (ii) ponderar por população afirma que cada pessoa vale o mesmo, onde quer que more — qualquer prêmio à capital implica o contrário; (iii) população e centralidade são altamente correlacionadas, tornando o ganho marginal e o custo de explicação alto. A proeminência jornalística da capital permanece no plano editorial (card de detalhe), não no aritmético.

**Aquisição do dado e o episódio da fonte rejeitada.** A população municipal vem do Censo 2022 (IBGE), tabela SIDRA 4714, adquirida por atualizar_populacao.py com três validações bloqueantes: 5.570 municípios exatos, total nacional 203.080.756 (±0,1%), e cinco municípios-sentinela conferidos valor a valor. As sentinelas existem por experiência direta: a primeira fonte candidata (espelho DATASUS/RIPSA com série municipal) foi **rejeitada em 26/08/2026** porque seus valores rotulados "2022" eram projeções pré-censitárias, com desvios de 4% a 8,5% nas capitais (Rio de Janeiro: 6,74 mi na projeção contra 6,21 mi no Censo real). A conferência foi feita contra a Relação oficial de População dos Municípios do IBGE/DOU (POP2022, Malha 2023), acessada diretamente no FTP do IBGE. O componente populacional só entra no índice publicado quando o arquivo validado existir — a simulação comparativa (antes/depois nos 27 estados) e a decisão final de publicação seguem o protocolo de 12.5.

### 12.4.3 Registro de execução da reestruturação populacional (27/08/2026)

**Aquisição do dado, segunda rodada de rejeições.** Com a API do IBGE inalcançável do ambiente de trabalho, a aquisição partiu para espelhos públicos — e as três validações bloqueantes reprovaram duas fontes em sequência, exatamente como desenhadas: (1) a série DATASUS/RIPSA (a MESMA rejeitada em 26/08) reapareceu como candidata e reprovou de novo — Rio de Janeiro 6.742.618 contra 6.211.423 do Censo, desvios de 4,4% a 8,6% nas cinco sentinelas; (2) a relação IBGE/TCU de 2022 reprovou pelo total (207.750.291 = Prévia de dez/2022, não apuração). A fonte aprovada foi a planilha oficial do IBGE "CD2022 — População Coletada, Imputada e Total por Município e UF" (espelho íntegro em repositório público de pesquisador da Fiocruz, arquivo original do IBGE): 5.570 municípios exatos, quatro sentinelas EXATAS e Belém divergindo em 14 pessoas — impressão digital da **1ª apuração** (total exato 203.062.512, divulgação 28/06/2023), enquanto as sentinelas haviam sido calibradas na 2ª apuração (POP2022/Malha 2023, total 203.080.756). A validação foi então **fortalecida** para reconhecer o fato de existirem duas apurações oficiais: as cinco sentinelas devem casar todas com uma MESMA apuração e o total nacional deve bater EXATO com o dessa apuração (regra estritamente mais rígida que a tolerância anterior de ±0,1%) — uma projeção continua reprovando por ordens de grandeza. O arquivo publicado carrega a 1ª apuração, identificada; em produção, o SIDRA (tabela 4714) serve a 2ª apuração e o arquivo se atualiza automaticamente sob o mesmo contrato. Para frações populacionais, a diferença entre apurações (0,009% no total) é imaterial na precisão publicada (0,1 ponto).

**Simulação antes/depois (etapa 2 do protocolo 12.5) e desvio de conformidade.** O recálculo comparativo dos 27 revelou um vício na letra do §12.4.2: a generalização da escala da capital daria crédito 0,1 a nao_el_nino, concedendo ao AP 2,6 pontos de cobertura por emergência sanitária — em contradição direta com o vocabulário obrigatório ("NUNCA conta como preparação para El Niño"). Resolução pela hierarquia normativa: vocabulário > escala derivada; **crédito de nao_el_nino = 0**. Nenhum outro desvio da especificação.

**Casos de borda resolvidos.** (i) A malha de referência tem 5.571 linhas = os 5.570 municípios do Censo 2022 (Fernando de Noronha/PE incluído) + **Boa Esperança do Norte/MT**, instalado em 2025 (pós-Censo): peso populacional 0 sob esta safra, habitantes contidos nos municípios de origem — corrige, de passagem, a decomposição "5.570 + Noronha" descrita anteriormente. (ii) Duas grafias do banco corrigidas para a oficial IBGE, exigência da junção banco↔malha: Olho d'Água do Casado/AL e Amajari/RR (pontos_mapa em paridade). O motor agora FALHA explicitamente ante grafia não-oficial.

**Efeito no índice.** Média nacional 45,7 → **40,7**. Novo topo: SC 78,6 · AM 70,8 · MT 69,3 · PR 67,4 · RS 62,3; PR deixa a liderança (as 399 declarações do SISDC, estimadas pela mediana populacional, cobrem fração de população muito menor que a de contagem de entes); RO 4º→11º pelo mesmo efeito sobre o agregado; MS 17º→10º e MT 9º→3º (perfis fortes em estado+antecipação, que passam a somar 2/3 do peso nominal). A sensibilidade v2.2 (bateria reexecutada; PDF do índice §5) registra: descontos da declarada quase inertes (máx. 1 posição), dependência da camada declarada REDUZIDA (PR de 100% para 45% do componente local; RS 99%→35%; SC 95%→31%), e a concentração no instrumento estadual **agravada** (2/3 do peso nominal; contribuição efetiva à variância 44% + 38%) — limitação declarada no PDF §7, cujo tratamento (fator de alinhamento com κ inter-avaliadores) é o candidato central da v2.3.

### 12.5 Protocolo de implementação (ordem vinculante)

1. Auditoria do v2.1: varredura do banco verificando se algum ato de resposta contamina o cálculo vigente; contaminação confirmada gera errata do v2.1 (Seção 10.3), anterior e independente da reforma. 2. Simulação de impacto: recálculo dos 27 com A+B; tabela antes/depois (score, ranking, média nacional); decomposição de todo deslocamento superior a 5 pontos. 3. Sensibilidade conforme 12.4, com estabilidade de ranking reportada (correlação de Spearman entre cenários). 4. Decisão editorial sobre os resultados. 5. Publicação como MARÉ v2.2: changelog nesta seção, atualização de 5.x, do "Como ler o MARÉ" no site, do PDF e da decomposição por estado nos cartões (f_A visível por UF). Alinhamento conceitual ao ICM (mapa componentes MARÉ × dimensões/variáveis do ICM) é publicado como anexo comparativo — harmonização conceitual, não mecânica, dado que o ICM usa escala binária com cortes de soma.

### 12.6 Referências da revisão

Revisadas por pares: Greco, Ishizaka, Tasiou & Torrisi (2019), Social Indicators Research 141:61-94, DOI 10.1007/s11205-017-1832-9 · Beccari (2016), PLoS Currents Disasters, DOI 10.1371/currents.dis.453df025e34b682e9737f95070f9b970 · Carreño, Cardona & Barbat (2007), Natural Hazards 40:137-172 · Cherchye, Moesen, Rogge & Van Puyenbroeck (2007), Social Indicators Research · Berke, Smith & Lyles (2012), Natural Hazards Review 13(2):139-149 · Lyles, Berke & Smith (2014), Landscape and Urban Planning 122:89-99 · Berke et al. (2015), JAPA 81(4):287-302 · Stevens, Lyles & Berke (2014, confiabilidade intercodificadores) · Chmutina et al. (2021), IJDRS 12(6):779-789 · van Niekerk, Coetzee & Nemakonde (2020), IJDRS 11(2):179-189 · Wisner (2020), IJDRS 11(2):239-249 · Garrett & Sobel (2003), Economic Inquiry 41(3):496-509, DOI 10.1093/ei/cbg023 · Reeves (2011), Journal of Politics 73(4):1142-1151 · Silva & Batista (2020), Opinião Pública 26(3):522-555, DOI 10.1590/1807-01912020263522.

Institucionais: Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), Monitor de Secas do Brasil — metodologia e classificação S0-S4 (monitordesecas.ana.gov.br) · CEMADEN, matriz de níveis de alerta geo-hidrológico (Moderado/Alto/Muito Alto) · INMET, sistema de alertas por cor (Amarelo/Laranja/Vermelho) · Setzer, A.W. et al., Risco de Fogo — Metodologia do Cálculo, Programa Queimadas/INPE (versões 9-10) · Instrução Normativa MDR nº 2/2016 e Portaria MDR nº 260/2022 (critérios de reconhecimento federal de situação de emergência) · OCDE/UE/JRC (2008), Handbook on Constructing Composite Indicators, DOI 10.1787/9789264043466-en · Nardo et al. (2005), Tools for Composite Indicators Building, EUR 21682 EN · UNDRR, GAR 2019 (caps. 8 e 11) e Sendai Framework Terminology (2017) · Poljanšek et al. (2019), JRC EUR 29753 EN · Marin-Ferrer, Vernaccini & Poljanšek (2017), INFORM Concept and Methodology, DOI 10.2760/094023 · IFHV/Bündnis Entwicklung Hilft, WorldRiskIndex Methodological Notes · ND-GAIN Country Index Methodology · Cardona (2005), Programa de Indicadores BID-IDEA.

Brasileiras oficiais: SEDEC/MIDR, Indicador de Capacidade Municipal (ICM) — 20 variáveis, 3 dimensões, faixas A-D · Brasil, Lei 12.608/2012 · SEDEC/CEPED-UFSC, S2iD · SEDEC/PNUD (BRA/12/017), Elaboração de Plano de Contingência · PN-PDC 2025-2035 · Pinheiro (2016), tese PUCPR · Ferentz, Garcias & Pinheiro, Revista Brasileira de Políticas Públicas · Revista do MPC-PR (avaliação crítica do ICM).

*--- Fim do documento. Monitor El Niño Brasil · MARÉ v2.1 (revisão v2.2 registrada na Seção 12) · Futura Evidence Lab, 26/08/2026.###* 5.6 Faixas interpretativas e o que o índice mede (adicionado em 26/08/2026)

**O que o MARÉ mede, com precisão**: preparação **demonstrável publicamente**. O índice pontua o que está publicado e verificável nas fontes citadas; preparação que existe mas não foi publicada não pontua (coerente com a Seção 3: ausência de registro não é registro de ausência — mas registro é a condição de auditabilidade). A coluna de confiança por estado qualifica esse limite. Precedente da distinção: van Niekerk, Coetzee & Nemakonde (2020) sobre reportado × funcional no monitoramento Sendai.

**Faixas interpretativas (normativas, declaradas)**: 0-25 **inicial** · 25-50 **em desenvolvimento** · 50-70 **em consolidação** · 70-100 **avançado**. Os cortes são escolha editorial sem validação empírica — declarados como tal, no precedente das faixas A-D do ICM/SEDEC e dos goalposts do ND-GAIN. **Terceira renomeação de 27/08/2026 (cortes numéricos intocados; decisão editorial da editora-chefe):** as faixas assumem vocabulário de convite à subida: 0-25 **ponto de partida** · 25-50 **caminho aberto** · 50-70 **avanço consistente** · 70-100 **referência nacional**. Fundamento editorial: o índice existe para que estados e municípios QUEIRAM vê-lo subir, publicando seus planos preventivos; os rótulos são convite, não veredito. Guarda de honestidade: a leitura probatória permanece integralmente regida pelo §5.0 (a assimetria continua dizendo o que a nota baixa significa; o rótulo motivacional não a atenua), e a definição operacional de cada faixa segue sendo a extensão do arcabouço público demonstrado. Histórico das nomenclaturas anteriores, mantido para auditoria: original (crítico/insuficiente/parcial/avançado, aposentada por juízo de suficiência que o índice não mede); estágio (inicial/em desenvolvimento/em consolidação/avançado, aposentada por metáfora de processo que o índice não mede); extensão

(mínima/parcial/substancial/ampla, aposentada pela decisão editorial por mensagem de motivação). **Quarta renomeação, 31/08/2026 (cortes numéricos intocados; decisão editorial da editora-chefe):** 0-25 **estágio inicial** · 25-50 **em construção** · 50-70 **consolidado** · 70-100 **avançado**. Critério que decidiu: compreensão imediata pelo cidadão, sem metáfora a decifrar — o vocabulário de convite (terceira nomenclatura) e as alternativas marítimas testadas não passaram nesse teste. Esta escolha reverte conscientemente a aposentadoria da segunda nomenclatura ("metáfora de processo que o índice não mede"): a objeção é respondida explicitando o objeto — o *estágio* aqui é o do arcabouço público publicado (o que está à vista, que é o que o índice mede), não o da capacidade instalada nem do processo interno de preparação, que seguem fora do índice. A guarda de honestidade do §5.0 permanece integral. A média nacional de 45,9 (v2.3, corte 31/08/2026; nenhuma regra de nota mudou no defeso — a queda de 47,1 para 45,9 é a correção C10, §24) situa o país na faixa **em construção**.

### 6.x Contribuições de leitores: verificação automática (fluxo vigente desde 26/08/2026)

As contribuições recebidas pelo formulário passam por verificação **automática** a cada atualização semanal, por sete regras objetivas e bloqueantes (script processar_contribuicoes.py): campos válidos (R1); município com casamento exato na malha IBGE — sem aproximação por similaridade, nome ambíguo é recusado, nunca adivinhado (R2); tipo automatizável — planos e decretos; correções e outros atos vão para análise editorial (R3); **reserva de julgamento humano (R7, vigente desde 27/08/2026):** contribuições de tipo "plano" — que movem o índice — e qualquer contribuição referente a uma capital — alavanca de 25% do escore estadual — nunca são aplicadas automaticamente; ficam na fila de verificação humana (verificar_contribuicoes.py → converter_contribuicao.py → aplicar_revisao.py), onde a categoria é decisão humana após leitura do documento, em coerência com a regra de ouro do protocolo de busca ("contribuições são pistas de verificação, nunca entradas diretas"); domínio de fonte oficial — gov.br, leg.br, jus.br, mp.br ou Diário Oficial consorciado (R4); documento acessível e com conteúdo coerente — o texto precisa mencionar o município e conter vocabulário compatível com o tipo declarado (R5); e não-regressão — envio igual ou mais fraco que o registro existente é recusado como duplicata (R6). O caminho automático fica assim restrito, por construção, a decretos de municípios não-capitais — registros de transparência que, pela Correção B (§12.4.1), não pontuam em nenhum componente. Após qualquer aplicação automática, o job regrava o índice e as estatísticas derivadas (recalcular_mare.py --write) e roda os quatro portões de verificação — incluindo a checagem de que a média nacional exibida no site permaneceu idêntica, que funciona como prova mecânica, a cada rodada, de que o caminho automático continua neutro ao escore: se uma regressão futura fizer um decreto voltar a pontuar, esse portão trava a publicação inteira. Recusas ficam em log com motivo e sem dados pessoais (data/contribuicoes_recusadas.json).

### 6.y Correção do diretório de Defesas Civis estaduais (27/08/2026)

Apontado pela usuária: seis UFs (AC, AM, PA, PB, RN, SP) apareciam como "sem portal no diretório MIDR" na seção "Quem chamar" do Proteja-se — mas essa ausência refletia um resumo incompleto consultado antes, não a realidade. Rebuscado individualmente, cada uma: **AC** (defesacivil.ac.gov.br), **AM** (defesacivil.am.gov.br), **PA** (defesacivil.pa.gov.br) e **SP** (defesacivil.sp.gov.br) têm portal estadual ativo e real — confirmados com notícias de 2026 nos quatro casos. **PB** e **RN** foram verificadas contra o diretório oficial completo do MIDR (não o resumo usado antes) e de fato não têm portal dedicado — o registro delas passou a mostrar o telefone oficial da coordenadoria em vez de "sem portal".

Esta seção nunca alimentou o índice MARÉ (é conteúdo de contato, não de pontuação), mas o erro era da mesma família que a Seção 3 já nomeia: tratar ausência num resumo de fonte única como ausência real. Documentado aqui como lembrete de que essa disciplina precisa valer para toda verificação da plataforma, não só para planos de contingência.

## 12.4.4 Candidatos declarados em 02/09/2026, vigência não anterior a 26/10/2026 (regra "declarar antes de beneficiar", em ano eleitoral)

Regras 2 e 3 abaixo não alteram a nota antes de 26/10/2026 (§24). A regra 1 (camada declarada nacional) foi ativada em 21/09/2026, antes do previsto, por decisão editorial explícita — ver detalhe abaixo. Todas foram declaradas com data, para que nenhuma mudança futura possa ser criada depois de se saber a quem beneficia:

1. **Camada declarada nacional (MUNIC/ICM) — decisão C5.** Construída em 02/09/2026; simulada (recalcular_mare.py --simular-declarado-nacional) até 21/09/2026, quando foi **ativada na nota pública**, por decisão editorial explícita, com o desconto de 50% já vigente para a camada declarada (§3.4 da transferência conceitual: declarar ≠ publicar) — a antecipação de 26/10/2026 para 21/09/2026 está documentada no CHANGELOG. Conservadora: não se soma à declaração ao tribunal de contas; vale o maior dos dois contadores.

```
> **Correção de base legal (30/09/2026, conferida no texto compilado das Leis 12.340/2010 e
```

> 12.608/2012, Planalto). **O art. 3º-A está na** Lei 12.340/2010** (incluído pela 12.608), não na
> 12.608. Na redação da Lei 14.750/2023, o § 6º manda elaborar o plano em **1 ano** da inclusão no
> cadastro, com avaliação e prestação de contas **anuais** em audiência pública e atualização
> **anual** — o prazo **bienal é do plano ESTADUAL** (Lei 12.608, art. 7º, § 2º, IV, na redação da
> 14.750), não do municipal.
>
> **Fora do cadastro — seca, fogo e calor.** Não há comando específico equivalente. Vale a Lei
> 12.608 como lei geral: art. 2º (dever de todos os entes; § 2º, a incerteza não isenta), art. 5º
> (monitorar e produzir alertas) e art. 8º (mapear áreas de risco, integrar a defesa civil ao
> planejamento, realizar simulados **conforme** o plano de contingência) — **sem prazo para plano
> formal**. Para fogo, soma-se a Lei 14.944/2024 (PNMIF), cujo art. 50 altera o art. 39 do Código
> Florestal: o dever de plano de manejo integrado do fogo é **do gestor da área**, pública ou
> privada, e não é plano de contingência municipal. As normas complementares com prazo citadas na
> imprensa jurídica **não foram conferidas em fonte primária** e por isso não são reproduzidas.
>
> **O art. 8º não contém dever de elaborar o plano** — o inciso XI trata de **simulados** conforme
> ele. A elaboração vem do art. 3º-A da Lei 12.340 (municípios do cadastro) e do art. 3º-B (onde
> há ocupações em áreas suscetíveis). **Não existe em lei federal comando de "adaptar o plano ao
> boletim"**: a expectativa decorre do art. 1º, VII, e do art. 2º, § 2º — é expectativa razoável,
> não obrigação datada, e por isso o texto público não diz "devem adaptar".
>
> É isto que sustenta a regra editorial de que ausência é **"não localizado"**, nunca "não
> cumpriu".

**1a. Por que "declarar" pesa menos que um documento primário — base legal (pesquisa de 21/09/2026).** A Lei nº 12.608/2012 tem duas camadas de obrigação, não uma só. Todo Município tem o dever geral de adotar medidas de redução de risco e as competências gerais do art. 8º (vistoriar áreas de risco, manter União/Estado informados sobre desastres, integrar o SINPDEC). A obrigação **específica** de elaborar o documento formal "Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil" (art. 3º-A, §2º, II, redação dada pela MP nº 547/2011 e pela Lei nº 12.608/2012) vale só para os municípios **inscritos no Cadastro Nacional de Municípios com Áreas Suscetíveis** (Decreto nº 10.692/2021) — inscrição de iniciativa do próprio município ou de outro ente, condicionada a comprovação de área de risco. Esse mesmo Decreto (art. 5º, III) exige o plano em até um ano da inscrição; a Lei nº 14.750/2023 fixou atualização a cada 2 anos, com avaliação e prestação de contas em audiência pública anual (art. 3º-A, §6º da Lei 12.608/2012). Um "sim" no censo MUNIC ou ICM não confirma nenhuma dessas três coisas — nem que o plano existe de fato, nem que passou pela audiência pública exigida, nem que está dentro do ciclo de atualização. O desconto de 50% é a proteção contra essa lacuna geral (não é calibrado especificamente para "adaptado ao El Niño" — cobre também plano inexistente apesar do "sim", plano de outro risco, ou plano nunca submetido à prestação de contas exigida por lei).

**1b. Quantos municípios têm a obrigação específica — o que sabemos e o que não sabemos.** O Cadastro Nacional em si (quem de fato se inscreveu) não tem consulta pública localizada até 21/09/2026 — a ferramenta do MDR (servicos.mdr.gov.br) é de autoinscrição, não de consulta. (Errata de 16/10/2026: a lista dos 2.095 é pública como a dos **indicados pela União** ao Cadastro Nacional — §107; o que não tem consulta pública é a dos inscritos.) Na ausência desse dado primário, o MARÉ usa como proxy os **2.095 municípios "prioritários"** já publicados pelo Cemaden como suscetíveis a desastres geo-hidrológicos (mesma base da coluna "Municípios Prioritários" do ICM) — população de risco equivalente, mas não uma confirmação de quem completou a inscrição formal. Pedido de LAI com esse teor gerado em 21/09/2026 (texto pronto, envio humano via Fala.BR — exige pessoa física identificada, mesma regra de todo pedido de LAI do projeto — ainda pendente); registro público do pedido em data/lai_pedidos.json assim que enviado. Resultado, quando vier, corrige este proxy.

2. **Citação incompleta — decisão C11, REVOGADA em 08/10/2026 (decisão D3 da editoria).** A regra dizia que, a partir de 26/10/2026, registro pontuável sem número formal de ato **ou** sem data em dd/mm/aaaa sairia da pontuação. Ela nunca teve código que a aplicasse e, medida em 08/10/2026, tiraria **142 dos 151 registros**

**pontuáveis** — 45,9 milhões de habitantes, concentrados em ES (72), SE (18), PR (10), SC (9), MA (6) e RJ (6) —, por ausência de número de ato em documento que o próprio site já leu. Isso contraria a decisão §101 (03/10/2026), que diz o oposto: plano publicado em domínio oficial do ente conta no degrau que a leitura indicar, mesmo sem o ato de aprovação localizado, e a ficha DIZ que o ato não foi localizado. Entre as duas, vale a de 03/10, que é posterior e editorial. O que a ausência de documento tira do crédito é tratado pela decisão D1 (§104): sem documento lido e preservado, o registro vai para plano_nomeado, crédito 0 — régua de prova, não de formato de citação. A fila data/citacao_incompleta.json deixa de ser prazo e passa a ser **informação de ficha**: ela diz o que falta em cada registro, é regenerada pela cadeia de derivados e não tem efeito em nota nenhuma.

3. **Candidatos v2.4 (agenda, sem aplicação; designação corrigida em 02/09/2026 — a v2.3 é o redesenho da verificação):** alinhamento ao risco no crédito municipal (mesmo fator f_A do §12.4, em dois níveis) — **com a restrição ex-ante de 22/09/2026 (§5.2.1-3): o alinhamento municipal só pode ser medido contra a exposição do próprio município** (suscetibilidade geo-hidrológica por município do Cemaden; delimitação do Semiárido/SUDENE; Risco de Fogo do INPE por área; exposição costeira), **nunca contra o alerta ou a família dominante da UF** — o caso Salvador/BA torna qualquer versão estadual do fator incorreta por construção; degrau próprio para "em elaboração" na régua de antecipação; instrumento estadual composto por camadas setoriais (defesa civil + saúde + …), cujo insumo é a camada estadual de saúde (§27). Decisão da editoria após a recontagem pós-defeso (§29).

### 12.5 A v3.1 não altera o método (registro de 06/09/2026)

A "edição narrativa" muda como o site conta o que o índice mede — não o que ele mede. Escada de status, créditos municipais, pesos, régua de antecipação, tabela de estrutura e Monte Carlo são os da v3.0, e estão trancados por portão até 25/10/2026 (Errata C25, §10.3). O que a v3.1 acrescenta é **peso zero**: o contador de resposta (§32), o Calendário eleitoral (§24), o Monitor Saúde em duas metades e os contadores do financiamento (§33), o canal de diários com as três decisões e o detector de defeso (§26, §24), o canal LAI pré-registrado (§29). Decisões da editoria registradas em 06/09/2026: **E13** (MARÉ = antecipação + resposta, nunca combinadas), **E14** (medidor preservado), **E15** (uma tela = uma pergunta), **E16** (cartão com cinco campos), **E17** (Saúde em duas metades), **E18** (financiamento em contadores), **E19** (nada vira nota: peso zero em tudo o que é novo), **E20** (Calendário nasce com o buraco à vista), **E21** (galeria dissolvida em Defesa civil), **E22** (Pesquisadores como página de provas), **E23** (design técnico, acessibilidade e segurança com portão para cada mudança). Convenções: **C15** (barra = fração de municípios; traço = fração da população), **C16** (fatias e tons; em classificação nunca imputado), **C17** (sem composto), **C18** (frase obrigatória do art. 73, VI, *a*), **C19** ("Resposta" par de "Antecipação"), **C20** (dispersão como única leitura conjunta), **C21** (galeria → Defesa civil, 301), **C22** (Pesquisadores), **C23** (navegação em grupos), **C24** ("sinal do ato" sai da interface, a doutrina fica), **C25** (errata da v3.0 no defeso), **C26** (correção de dado por prova dentro do defeso, com corrente de erratas auditável).

**Nota de versão (decisão D4 da editoria, 08/10/2026).** A troca de 30/09/2026 foi numerada ".1" por decisão editorial, e não ".0" de uma versão maior: nenhum peso, crédito ou componente mudou nela (regra deste §12). A versão do índice é **uma string só, "v3.1 (30/09/2026)"**, escrita por recalcular_mare.py --write em data/meta.json (versao_indice) e lida por quem publica — CITATION, PDF, cabeçalho desta metodologia. A v3.2 (§105) roda em paralelo e não publica.

## Nada depende de um único relógio (04/10/2026)

Toda coleta, toda rodada e toda publicação do MARÉ têm horário previsto — e **nenhuma depende de um único agendador para acontecer**. A razão é medida: o gatilho schedule do GitHub Actions é de melhor esforço, e a abertura da noite falhou três vezes em cinco dias (30/09, com 5h30 de atraso; 03/10, com 4h05; 04/10, sem disparar, aberta à mão às 02:40 UTC).

O princípio, que é da editoria: **nada roda "às 22h07"; tudo roda quando está devido**, e quem confere são observadores independentes. config/temporizadores.json declara, de cada temporizador, quando ele está devido, qual é a sua janela, qual a tolerância de atraso e **por que o disparo repetido é seguro** — sem essa última, nenhum dos observadores poderia agir. Quatro observadores chamam o mesmo despachante: o cron do GitHub a cada 20 minutos, uma rotina na nuvem do Claude que escreve num ramo próprio (o push é evento, não agendamento), todo workflow que rode (cada execução vira um tique) e o vigia da abertura.

O que isto garante: gatilho perdido é detectado e recuperado por **dois agendadores independentes** — o do GitHub e o da nuvem do Claude — e por qualquer workflow que rode; se nenhuma recuperação funcionar, a editoria é avisada por e-mail, por uma Issue no repositório privado. O que isto **não** garante: que o GitHub Actions e a nuvem do Claude estejam fora do ar ao mesmo tempo, nem que a pré-visualização das rotinas da Anthropic não mude.

A abertura tardia é aceita até 03:00 de Brasília, com orçamento de tempo até 05:30 e **cursor**: o que não couber na noite continua na seguinte, do ponto exato. A regra de 27/09 — nenhum commit automático na main durante o dia — continua inteira, e é a única razão da janela noturna.

## 13. Fim do ranking ordinal como produto público (v2.2.3, decisão de 29/08/2026)

**Decisão.** A partir da v2.2.3, o MARÉ **não publica posição ordinal entre estados** em nenhuma superfície pública. O produto público por UF passa a ser exclusivamente: a **nota** (linear e geométrica com piso), a **faixa interpretativa** (§5.6) e a **confiança da verificação**. Os campos rank_mediano, rank_p5 e rank_p95 saem de data/indice.json e migram, integralmente computados e selados, para data/robustez_mc.json — artefato de evidência metodológica, reproduzido e conferido pelo portão 2 (recalcular_mare.py --check) a cada execução, e publicado como anexo de robustez (§5.8 da Documentação do Índice), sempre com o intervalo p5–p95 junto do rank mediano, nunca o ordinal isolado.

**Fundamento.** O objeto do índice é o arcabouço público da preparação de cada UF, não uma competição entre UFs. A auditoria externa de 29/08/2026 quantificou o que a resolução do instrumento sustenta: 12 pares de UFs distam menos de 2 pontos; a amplitude mediana do intervalo p5–p95 de posições sob perturbação de pesos é de 7 posições (máximo 17, GO e MS); a amplitude correlaciona r = 0,74 com a dispersão interna dos componentes; apenas os extremos são estáveis. A **nota é determinística e estável** (semente fixa, reprodução bit a bit verificada por auditor independente); o que não é estável é a posição ordinal fina no pelotão intermediário — e um produto público cuja parte mais visível é a menos sustentada pelos dados é um passivo de credibilidade, não um serviço ao leitor. Precedente doméstico direto: o ICM da SEDEC/MIDR, análogo oficial brasileiro, publica faixas A–D e não publica ranking. Precedente metodológico: o Handbook OCDE/JRC trata a comparação ordinal como a inferência mais frágil de um índice composto, exatamente a que a bateria de sensibilidade (§5 da Documentação do Índice) existe para vigiar.

**O que esta decisão NÃO é.** Não é supressão de incerteza — é o contrário: a evidência completa de instabilidade posicional permanece pública, ganhou anexo próprio (§5.8) e arquivo selado dedicado; o que deixa de existir é o produto que induzia o leitor a consumir o ordinal sem a incerteza. Também não é mudança de pontuação: nenhum peso, crédito ou componente foi alterado; a média nacional (41,1 à data daquela decisão) e os 27×7 campos publicados reproduziram bit a bit antes e depois (portões executados a cada etapa). Nota de 29/08/2026: a revisão de natureza do §16 — correção de DADOS, não de método — alterou classificações de AC, AM e PE e a média para 40,2; a afirmação de invariância deste parágrafo refere-se à mudança do §13, não à revisão do §16. Pela regra de governança do §12, permanece na versão de correção (v2.2.2 → v2.2.3). **A designação v2.4 passa a ser a reservada** (nota de 02/09/2026: a v2.3 foi atribuída, por decisão editorial, ao redesenho da verificação — sem mudança de motor; a reserva descrita a seguir vale, portanto, para a v2.4) ao fator de alinhamento risco-plano com $\kappa$ inter-avaliadores, conforme roadmap.

**Desambiguação registrada (achado desta revisão).** O campo confianca sempre foi juízo editorial sobre a **qualidade da evidência da verificação** (insumo humano datado, dicionário ESTADOS de recalcular_mare.py) — nunca uma medida de estabilidade posicional. A convivência dos dois conceitos sem distinção produzia leitura contraditória (SE: confiança "Alta" da verificação ao lado de intervalo posicional 8–22) e induziu ao erro até o auditor externo, que descreveu o intervalo do ES como "confiança atribuída pelo índice ao ranking". Com o fim do produto ordinal, a ambiguidade se dissolve; o rótulo público permanece, por extenso, **"confiança da verificação"** em toda superfície.

**Recomendação da auditoria acatada.** A recomendação única da seção 6 do relatório de auditoria — intervalo p5–p95 sempre visível junto ao rank em qualquer superfície — é acatada na forma forte: a única superfície onde o rank existe é o anexo de robustez, e nela o intervalo é obrigatório por construção.

## 14. Regra do Distrito Federal: acumulação de competências e o ato único (registro ex-ante de 29/08/2026)

### Fundamento jurídico verificado. O dever de preparação alcança o DF nominalmente: "é dever da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios adotar as medidas necessárias à

**redução dos riscos de desastre" (Lei 12.608/2012, art. 2º, caput). Os artigos de competência da mesma lei (art. 7º, Estados — inclusive "instituir o Plano Estadual de Proteção e Defesa Civil"; art. 8º, Municípios — inclusive plano de contingência e simulados) não nomeiam o DF individualmente; a ponte é constitucional: o DF acumula as competências reservadas aos Estados e aos Municípios (CF, art. 32, §1º) e integra expressamente a competência comum de proteção e defesa civil (CF, art. 23). A leitura não é construção deste índice: a própria Defesa Civil do DF declara, em página institucional, que a Subsecretaria do Sistema de Defesa Civil detém as atribuições "nos termos dos arts. 7º, 8º e 9º da Lei 12.608", listando inclusive incisos municipais. No plano infralegal, o Decreto federal 10.593/2020 nomeia o "sistema distrital" e determina que compete também ao DF estruturar seu órgão; e o arcabouço distrital é localizável (Decreto distrital 34.513/2013 — SIPDEC/DF, COPDEC/DF, CORPDEC/DF). Conclusão normativa: o dever de publicar do DF é no mínimo igual ao de um estado — a rigor maior, pois o ente deve a si mesmo também a camada municipal. A nota do componente de instrumento estadual do DF não recebe, portanto, nenhum abatimento pela peculiaridade federativa.**

**A regra do ato único (declarada antes do fato, hoje dormente).** Quando o GDF publicar um instrumento distrital ex-ante para o ciclo, esse único ato preencherá legitimamente os DOIS componentes: instrumento estadual (competência do art. 7º, acumulada) e cobertura populacional (o DF é unidade única na malha IBGE — Brasília, código 5300108 — de modo que o ato distrital cobre 100% da população do ente de uma vez, pela competência do art. 8º, acumulada). **Isto não é dupla contagem: é o art. 32 da CF — o mesmo documento exerce as duas competências porque o ente é um só.** A regra fica registrada nesta data, com o DF em LAC e cobertura 0,0 (isto é, antes de beneficiar ou prejudicar qualquer ente), exatamente para que sua aplicação futura nunca possa ser lida como ajuste oportunista — a mesma disciplina de governança que rege as demais decisões datadas deste documento. Simetria obrigatória: o teste do objeto (§5.2.1) e a régua de antecipação aplicam-se ao ato distrital sem relaxamento algum; a acumulação de competências dobra o dever, não o crédito automático — o ato precisa satisfazer, ele próprio, os critérios de cada componente que preencher.

**Pistas de verificação registradas para a bateria do DF (protocolo §4):** (i) conferir se Brasília consta do cadastro nacional de municípios prioritários (2.086, Nota Técnica nº 2/2025/SADJ-VI/SEPAC/CC/PR), que ativa o prazo de 1 ano e a prestação de contas anual por audiência pública do plano de contingência (Lei 12.340, art. 3º-A, §6º); (ii) ler o Decreto 12.652/2025, que revogou o art. 28 do Decreto 10.593/2020 (articulação dos planos estaduais, distrital e municipais com o Plano Nacional) — verificar o regramento sucessor antes de qualquer citação pública.

## 15. Prazos federais e sinais oficiais: registro de marcos e rotinas de vigia (29/08/2026)

**O que existe de prazo, verificado em fonte.** Duas classes de marcos federais impõem datas a estados e municípios, e uma terceira fornece âncoras técnicas sem força de prazo. (a) **Legais**: a Lei 14.750/2023 reescreveu a Lei 12.608 criando relógios com data — o Plano Estadual de Proteção e Defesa Civil deve ser *adequado* ao Plano Nacional em até 24 meses após a publicação deste (art. 7º, §2º, II), com prestação de contas anual por audiência pública e atualização bienal (III e IV); nuance registrada: o inciso que fixava prazo para *instituir* o plano estadual foi **vetado** — o prazo vigente é de adequação, que pressupõe existência. Na ponta municipal, o plano de contingência em 1 ano com audiência pública anual (Lei 12.340, art. 3º-A, §6º) alcança os municípios do cadastro nacional. (b) **Judiciais**: na ADPF 743, o STF vem impondo prazos datados aos estados da Amazônia Legal e do Pantanal — em 25/05/2026, 10 dias úteis para informar as medidas de prevenção de 2026, com nota técnica do INPE nomeando o El Niño do ciclo; em junho/2026, 30 dias para oito estados corrigirem seus planos, com homologação dos planos de MT e PA. (c) **Técnicas**: o Boletim nº 1 (29/06/2026), âncora vigente da régua de antecipação (§5.2.1), que não impõe prazo jurídico.

**Estatuto no índice — declarado antes de qualquer uso.** Todos os marcos vivem em registro curado e versionado (data/marcos_prazos.json) e produzem exclusivamente **marcador editorial** nesta versão: a rotina verificar_prazos_legais.py cruza cada marco computável com o que o banco localizou por UF e grava data/prazos_uf.json — relatório, nunca pontuação (mudança de pontuação exige versão maior, regra do §12). Três salvaguardas de língua probatória são estruturais na rotina: (i) "não localizado até o corte" é o teto da afirmação — nunca "não cumpriu"; (ii) instrumento localizado com data em granularidade grossa é reportado como *localizado com data insuficiente para o cômputo*, jamais rebaixado a "não localizado"; (iii) marco sem data-base verificada em fonte primária **não gera prazo computado** (é o caso, nesta data, da publicação exata do PN-PDC no DOU e da lista do cadastro de municípios prioritários — pendências declaradas no próprio registro). O modo --simular produz um quadro explicitamente experimental e não publicável, semente de estudo para a eventual promoção de "conformidade a prazos" a subcritério na v3 — promoção que exigirá versão maior, bateria completa e decisão editorial.

**Vigia contínua de sinais novos.** A rotina monitorar_sinais_federais.py, executada na Action semanal, vigia o DOU (atos normativos federais com os termos do ciclo) e as movimentações noticiadas da ADPF 743, gravando **pistas** em data/pistas_sinais.json com status pendente_triagem. Estatuto idêntico ao do Querido Diário: **descoberta, nunca classificação** — a rotina não escreve no registro de marcos nem no banco (garantia verificada por self-test que veda qualquer open() sobre os arquivos curados), e toda promoção de pista a marco ou a registro é ato humano pelo protocolo padrão (busca, canal, log). A vigia de novos boletins numerados permanece em atualizar_boletins.py. Falha de rede em qualquer fonte gera aviso e saída limpa, nunca falha silenciosa.

**Consequências registradas para a fila humana.** (i) A homologação do plano do PA pelo STF, com o PA em LAC no banco, é pista de primeira ordem: peça de autos não é publicação em canal do vocabulário, mas é evidência oficial datada de que um instrumento existe — a bateria dos dez estados da ADPF (começando pelo PA) fica aberta como triagem humana reservada, caso a caso. (ii) Decisão de vocabulário pendente e reservada à editoria: admitir ou não "autos judiciais públicos" como canal de evidência. (iii) Os despachos da ADPF 743 são candidatos a marcos da família fogo na régua de antecipação — avaliação em versão maior, nunca nesta. (iv) O quadro de granularidade de datas exposto pela rotina (AM, RO, RR, TO com instrumento localizado mas data grossa) entra como item de refino na próxima rodada de verificação.

## 16. Revisão de natureza dos instrumentos estaduais e portão permanente (errata de dados, 29/08/2026)

**O que foi encontrado.** Varredura de coerência nos 27 estados (léxico de emergência × classificação pontuada) sinalizou cinco casos; verificação em fonte primária resolveu todos: **AC** — o perfil pontuado correspondia ao Decreto nº 11.932 (03/08/2026), situação de emergência do rito SINPDEC (base da Portaria federal nº 2.659): ato de resposta pontuado como instrumento novo, em violação da Correção B; a verificação localizou o instrumento ex-ante correto, o **Decreto nº 11.899 (DOE 12/06/2026)**, que institui o Gabinete de Crise Hídrica sucedendo a estrutura de 2024 — reclassificado READ com antecipação 100 (anterior ao Boletim nº 1); fronteira registrada no log: a alternativa NOVO elevaria o componente a 100 (veto editorial aberto). **AM** — Decreto nº 54.274 (DOE 01/06/2026) é emergência climática e ambiental *de caráter preventivo*, sem rito SINPDEC, com atribuições preventivas distribuídas: classificação NOVO **sustentada** (ex-ante pelo objeto), e a data correta corrige a antecipação de 60 para 100. **PE** — Decreto nº 60.960 (30/06/2026) é Situação de Emergência SINPDEC inequívoca (COBRADE 1.4.1.1.0, dano consumado, reconhecimento federal em 03/07): reclassificado **LAC** (o decreto permanece no banco como registro de resposta); bateria negativa de primeira rodada não localizou instrumento ex-ante estadual — **segunda rodada obrigatória antes da publicação**. **MS** — emergência ambiental de 03/06/2026 é explicitamente preventiva, ancorada em alerta do Cemtec, com obrigações preventivas concretas: classificação **sustentada** (o card passa a declarar a natureza). **PA** — já correto (o card de Belém sempre declarou que o decreto de resposta não pontua).

**Efeito nos números (errata de dados, não mudança de método).** Nenhum peso, crédito ou régua foi alterado; mudaram classificações de entrada. AC 58,0 → 69,6; AM 70,8 → **84,1** (nova maior nota); PE 58,8 → **8,8**; média nacional 41,1 → **40,2**. A assimetria das correções (duas para cima, uma para baixo) evidencia que a revisão é de exatidão, não de severidade. Todas as buscas, strings e decisões estão em data/log_buscas.json (execuções de 29/08/2026), com o status probatório declarado por caso.

**A taxonomia que a revisão consolida.** A palavra "emergência" cobre três atos juridicamente distintos, e a fronteira do índice é a **função** do ato, não a palavra: (i) *situação de emergência/calamidade* do rito SINPDEC (IN MDR nº 2/2016 — exige dano; via de reconhecimento federal) é sempre resposta: registro, nunca pontuação; (ii) *emergência ambiental preventiva* (MS) e (iii) *emergência climática preventiva* (AM) podem ser ex-ante quando o objeto é instituir preparação e a ancoragem é previsional/observacional — o teste do objeto (§5.2.1) decide, e a decisão deve ficar declarada.

**O portão permanente.** data/estados.json ganhou o campo obrigatório natureza_doc (vocabulário: ex-ante / resposta_registro / nenhum) e, quando o documento pontuado contém léxico de emergência, o campo justificativa_ex_ante com o teste do objeto declarado. O portão 1 (verificar_consistencia.py) passou a bloquear: (a) dessincronia entre estados.json e o motor; (b) status pontuável sem natureza ex-ante; (c) léxico de emergência classificado ex-ante sem justificativa declarada — validado por teste negativo real em 29/08/2026 (quebra proposital no AC acusada com a mensagem "ato de resposta não pontua (Correção B)", restaurada com portão verde). Cards de capitais que mencionam emergência sem a fórmula de registro geram aviso. Esta é a terceira camada de defesa contra a classe de erro do bug de classificação de decretos: a primeira é o vocabulário, a segunda o teste de estresse, e esta transforma a regra da Correção B em invariante verificado a cada execução.

## 17. Dicionário de busca consolidado e vigia de imprensa nacional (29/08/2026)

**A pergunta que originou esta seção.** Após a revisão de natureza do §16 (achada por uma tarde de verificação pontual), Patricia perguntou se haveria mais publicações municipais/estaduais/federais a descobrir na imprensa, e pediu duas coisas: (i) garantir que o dicionário de busca já documentado no §4.1.1(a) está correto; (ii) construir uma rotina de vigia em portais de notícia, com a condição de que nada entre no banco sem ser documento oficial.

**(i) O dicionário passou a ter fonte única de verdade, versionada e testada.** Até esta correção, o vocabulário de recuperação vivia apenas em prosa (§4.1.1a) enquanto o portão bloqueante de natureza (§16) usava uma regex solta e desconectada (emergênci|calamidade) — duas fontes de verdade divergentes, o próprio tipo de furo que a pergunta deveria capturar. data/dicionario_busca.json consolida os cinco grupos do §4.1.1(a) (instrumento, operações sazonais, atos de resposta, riscos do ciclo, estruturas), com origem e data registradas por termo (regra já vigente), e scripts/validar_dicionario.py prova três propriedades a cada execução: estrutura (toda origem registrada, nenhum grupo vazio), **precisão por regressão** (os sinalizadores automáticos de resposta são testados contra os três casos ex-ante reais que mais se pareceriam com resposta — AC/AM/MS — e contra os dois casos de resposta reais confirmados — AC/PE — do próprio §16; nenhum falso positivo, nenhum falso negativo) e variantes (acento/hífen, regra do §4.1.1a). O portão de natureza (verificar_consistencia.py) passou a importar get_sinalizadores_resposta() deste módulo em vez de manter regex própria — fonte única, testada, sem divergência possível entre documentação e código. Achado da consolidação: os verbos soltos do dicionário original ("decreta", "homologa", "reconhece", "prorroga") e os acrônimos soltos ("SE", "ECP") foram excluídos do sinalizador automático — permanecem no dicionário para busca, mas nunca para classificação, por alta taxa de falso positivo (um decreto que "homologa o Plano Estadual" é tipicamente ex-ante; "SE" colide com a sigla de Sergipe).

**(ii) A vigia de imprensa nacional, com trava absoluta.** monitorar_imprensa_regional.py, executado na Action semanal, busca em portais de notícia brasileiros (via Google News RSS, que agrega a generalidade dos veículos nacionais e regionais sem exigir chave de API) por instrumentos ainda não registrados, usando os termos do dicionário consolidado. A prioridade segue três camadas, sem limite de esforço declarado por Patricia mas com ordem de valor informacional: (A) as UFs em LAC — maior ganho por consulta; (B) as 27 capitais; (C) os demais estados em busca ex-ante ampla, para pescar o padrão do Acre (instrumento existente, mas não pontuado, descoberto só pela busca dirigida) nas UFs onde a varredura de léxico do §16 não o revelaria. Um cursor persistido faz o rodízio avançar a cada execução semanal, cobrindo o universo ao longo do tempo.

**A trava absoluta que Patricia exigiu tem três camadas independentes, qualquer uma suficiente sozinha:** (1) estrutural — a rotina lê estados.json para saber o que buscar, mas nenhum caminho de código escreve nele nem em municipios.json/indice.json (garantia verificada por self-test, que varre o próprio código-fonte por qualquer open() em modo escrita ou json.dump direcionado a esses arquivos); (2) de campo — toda pista nasce com documento_oficial_confirmado: null e promovivel: false, e não existe, na rotina, nenhum caminho de código que altere esses valores — só edição manual humana os muda; (3) de processo — mesmo uma pista confirmada não entra direto no banco: ela precisa virar uma entrada em data/log_buscas.json pelo mesmo fluxo manual usado nas correções do §16, com string de busca, resultado e decisão. O campo fonte_provavel_oficial (domínios como .gov.br, diariomunicipal.com.br, queridodiario) é apenas ordenador de prioridade visual para o triador humano — nunca confirmação. Isto é mais estrito que o estatuto "Querido Diário" já adotado em monitorar_sinais_federais.py (descoberta, nunca classificação): aqui, nem a classificação provisória de uma pista como "parece oficial" é promoção.

**Nota de ambiente.** No ambiente de edição usado nesta sessão, o acesso ao Google News RSS está bloqueado pela política de rede do sandbox (fora da lista de domínios permitidos) — a rotina degradou exatamente como desenhado (avisos, sem exceção, saída limpa, cursor avançando). Na Action do GitHub, com rede aberta, ela de fato recupera resultados. Este comportamento foi verificado e é intencional: uma rotina de descoberta deve nunca falhar ruidosamente por indisponibilidade de rede, e nunca inventar resultado quando a rede falta.

## 18. Bateria dirigida das 8 UFs em LAC via imprensa nacional (30/08/2026) — quatro reclassificações e a primeira aplicação da Regra do DF

**Origem.** A pedido de Patricia — "esgotar todas as possibilidades de encontrar ações estaduais e municipais" — foi executada uma bateria de busca dirigida às 8 UFs em situação de lacuna (AP, PA, AL, PB, PE, RN, SE, DF), usando o dicionário consolidado (§17) contra a imprensa nacional e portais oficiais, com o mesmo padrão probatório do §16: distinguir sempre a natureza do ato (ex-ante vs. resposta) antes de qualquer classificação.

### Quatro reclassificações, todas de LAC para instrumento pontuável:

- **PA** (Pará): Decreto Estadual nº 5.606/2026 (DOE 25/08/2026), "alerta climático e ambiental" — o próprio governo declara publicamente, em oito ou mais fontes de imprensa independentes, que "não representa situação de emergência nem estado de calamidade pública"; determina a elaboração do Plano Estadual de

Adaptação à Mudança do Clima (PEAC). Teste do objeto satisfeito de forma inequívoca. READ, antecipação 30 (tardio — mais de 30 dias após o Boletim nº 1). Nota: 5,7 → 34,1.

- **AL** (Alagoas): "Comitê El Niño", decreto estadual coordenado pela Semarh com apoio técnico da Defesa Civil, reunindo 13 órgãos estaduais e federais para monitoramento e plano de ação integrado. NOVO, antecipação 30. **Pendência declarada**: número e data exatos do decreto não confirmados em fonte primária nesta busca — a imprensa datou apenas "publicado há 2 dias" (relativo a 30/08/2026); confirmar no Diário Oficial de Alagoas na próxima verificação. Nota: 13,5 → 53,5.
- **SE** (Sergipe): Comitê Estadual de Gestão de Eventos Climáticos Extremos (Cegec), que coordena um Plano de Contingência Estadual sob o programa nomeado "Sergipe Resiliente: El Niño 2026/2027", com boletins técnicos periódicos e rede de 50 estações meteorológicas. NOVO, antecipação 30 (usada a data do primeiro boletim público confirmado, 04/08/2026, por conservadorismo probatório — a data real de criação do comitê pode ser anterior e não foi localizada). **Pendência declarada**: decreto de criação do Cegec a confirmar. Nota: 20,0 → 60,0.
- **DF** (Distrito Federal): ver tratamento dedicado abaixo — a reclassificação mais delicada desta rodada.

### Duas bateria negativas confirmadas (permanecem LAC), com o padrão probatório do projeto respeitado:

- **PB** (Paraíba): nenhum instrumento ex-ante localizado. Achados descartados por não se qualificarem: um decreto de situação de emergência de 01/05/2026 para um evento distinto (erosão em rodovia estadual, não é do ciclo El Niño 2026/2027) e um boletim técnico mensal da AESA (PBCLIMA) — monitoramento hidrometeorológico recorrente, não instrumento de preparação nomeado.
- **RN** (Rio Grande do Norte): localizada apenas notícia de "articulação de medidas preventivas" em reunião de 25/08/2026 em Brasília, sem decreto, plano ou qualquer documento publicado. **Uma reunião noticiada não é documento** — o padrão probatório do projeto (§4.1, §4.1.1b) exige ato localizável, não intenção relatada; mantido LAC até que um instrumento seja publicado.
- **AP** (Amapá): confirmado o mesmo padrão do §16 — existe apenas ato de resposta (decreto de situação de emergência unificando estiagem, queimadas, salinização e malária), registrado para transparência, sem pontuar; nenhum instrumento ex-ante localizado.

**O caso do Distrito Federal — a decisão mais delicada da rodada.** Localizado o Decreto nº 48.599/2026 (DODF 15/05/2026), "estado de emergência ambiental", que reativa o Plano de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais do DF (PPCIF, instituído em 2016). A data (14/05/2026) antecede o Boletim nº 1 — à primeira vista, candidato a antecipação 100. **A verificação do inteiro teor no SINJ-DF revelou que o decreto é anual e recorrente**: decretos idênticos, com o mesmo texto e o mesmo objeto, foram localizados em 2021 (nº 41.783), 2023 (nº 44.257) e 2025 (nº 46.946) — sempre reativando o mesmo PPCIF para o mesmo período do ano (abril/maio a novembro/dezembro), independentemente da presença ou ausência de El Niño. **Isto não é um ato de antecipação ao ciclo 2026/2027; é rotina administrativa anual que a imprensa associou ao El Niño por contexto, não por causa.** A régua de antecipação (§5.2.1) prevê exatamente esta situação: "40 = estrutura permanente/recorrente", categoria distinta de "100 = anterior ao Boletim" — usar 100 aqui premiaria papelada de calendário como se fosse mérito antecipatório, o oposto do que a régua degressiva existe para medir. Classificado **VIG** (não NOVO nem READ, para não confundir renovação anual com resposta dedicada ao ciclo).

**Correção de consistência, primeiro tempo (30/08/2026): antecipação 40 → 30.** A primeira redação desta seção usou antecipação 40 para o DF, lendo literalmente a categoria "estrutura permanente/recorrente" da régua (§5.2.1). Patricia observou que RJ, ES, MG e SP — os quatro precedentes já classificados como recorrentes — usavam antecipação 30, não 40, e que tratar o DF diferente seria inconsistência entre casos idênticos. Corrigido para 30, alinhando o DF aos quatro precedentes — decisão revista minutos depois (segundo tempo, abaixo).

**Segundo tempo, mesma sessão: recorrência ponderada pela cobertura do risco projetado — a regra correta.** Patricia contrapôs, corretamente, que "decreto vigente recorrente" não significa "o estado não pensou no El Niño" — pode significar avaliação deliberada de que a estrutura já existente é suficiente. A pergunta certa não é "o instrumento é novo?", é **"o instrumento recorrente trata do risco que está projetado para este estado, agora?"** — e essa resposta já existia no índice, na tabela de coerência risco×instrumento (CONSIST, usada na figura de consistência do site), só não estava conectada à régua de antecipação. Verificação dos cinco precedentes recorrentes contra essa tabela:

| UF | Risco projetado no corte | CONSIST | Leitura |

|---|---|---|---|

| RJ | Sem sinal elevado no trimestre | NEUTRO | Sem risco a testar — mantido no patamar intermediário |

| ES | Sem sinal elevado no trimestre | NEUTRO | Sem risco a testar — mantido no patamar intermediário |

| MG | Seca em intensificação (IIS-3) | **DIFERE** | Instrumento é de chuvas; risco vigente é o oposto — **não cobre** |

| SP | Chuvas acima da média no sul | **COBRE** | Instrumento é de chuvas; risco vigente é de chuvas — **cobre** |

| DF | Incêndios; deficiência hídrica | **COBRE** | Instrumento é o PPCIF contra incêndios; risco vigente é incêndio — **cobre** |

**Regra estabelecida:** antecipação de instrumento recorrente (status VIG) passa a variar por cobertura de risco, não mais um valor único para todos: **40** quando CONSIST=COBRE (o recorrente trata do risco projetado — DF, SP), **30** quando CONSIST=NEUTRO (sem risco elevado a testar — RJ, ES, mantidos), **20** quando CONSIST=DIFERE (o recorrente não trata do risco projetado — MG, rebaixado). A hierarquia 40>30>20 substitui o valor único 30 que todos os quatro precedentes compartilhavam sem essa distinção — que é exatamente a inconsistência que a pergunta de Patricia expôs em segunda camada: o alinhamento cego do DF a "30" ignorava que os próprios quatro precedentes já deveriam ter sido diferenciados entre si. **Efeito nos números:** MG 26,7→23,4 (–3,3); SP 33,6→36,9 (+3,3); DF 35,0→38,3 (+3,3, revertendo a correção do primeiro tempo); RJ e ES inalterados. Média nacional 45,0 → **45,2**. Esta regra fecha a tensão registrada no primeiro tempo: a régua §5.2.1 tinha razão em prever um patamar "recorrente" acima de "tardio" — a implementação anterior é que aplicava esse patamar de forma cega, sem checar cobertura de risco; agora checa.

**Primeira aplicação real da Regra do DF (§14, escrita em 29/08/2026, ativada em 30/08/2026).** O mesmo Decreto nº 48.599/2026, por acumulação constitucional de competências do DF (CF arts. 32 §1º e 23, já fundamentada no §14), passa a contar não só para o instrumento estadual como também para a cobertura populacional — o registro de Brasília em data/municipios.json migrou de nao_localizado para coberto_estadual (crédito 0,3, a mesma categoria usada para municípios cobertos por instrumento estadual em qualquer UF), aplicado a 100% da população do DF por ser unidade única na malha IBGE. Esta é a primeira vez que a regra, registrada como "hoje dormente" no §14, deixa de ser dormente — e a simetria de critérios que o §14 exigiu ("a acumulação de competências dobra o dever, não o crédito automático") foi observada: o crédito aplicado é o parcial (0,3, categoria recorrente), não o pleno (1,0, categoria plano dedicado), exatamente porque o instrumento em si é recorrente, não dedicado ao ciclo. Nota do DF: 13,3 → 38,3 (instrumento 45 + cobertura 30,0 + antecipação 40, cobertura de risco positiva — ver regra do segundo tempo acima).

**Efeito agregado nos números.** Média nacional: 40,2 → 45,2 → 45,0 → **45,2** (recorrência ponderada por cobertura de risco, regra final desta sessão). Todas as strings de busca, resultados e decisões, incluindo os dois casos negativos, estão registrados em data/log_buscas.json (execução de 30/08/2026). Nenhuma regra do índice foi alterada — apenas classificações de entrada, no mesmo regime de errata de dados do §16.

## 19. C10 — Chaves de API nunca no repositório: portão automatizado (30/08/2026)

**O apontamento.** A segunda auditoria (item de atenção adicional, fora do plano C1–C9) recomendou garantir que a v2.2.4 não traga nenhuma chave de API embutida — o .env.example deve permanecer modelo vazio; as credenciais reais vivem apenas em GitHub Secrets e Netlify, nunca no código publicado. Fundamento do auditor: uma chave versionada é varrida por bots em minutos, pode esgotar cota ou ser bloqueada pelo órgão emissor, e o token do Netlify — mais sensível — daria acesso às contribuições do formulário, com potencial dado pessoal (LGPD).

**Verificação de estado, 30/08/2026: o pacote já estava limpo.** .env.example tinha os três valores vazios; nenhuma credencial real de 32+ caracteres foi encontrada em código, dados ou configuração versionados; nenhum arquivo .env real existia no pacote entregue. O apontamento do auditor era preventivo, não a denúncia de um vazamento existente.

**A lacuna real encontrada nesta verificação: .env não constava do .gitignore.** O próprio .env.example instrui "copie para .env" — sem a entrada correspondente no .gitignore, um .env criado localmente com credenciais reais poderia ser versionado por um git add . descuidado. Corrigido: .gitignore passou a cobrir .env, .env.local, .env.*.local,* .pem e *.key.

**Portão automatizado, não apenas correção pontual.** verificar_consistencia.py ganhou checagem bloqueante que roda a cada execução do protocolo: (i) nenhum dos três valores de .env.example pode vir preenchido; (ii) .gitignore deve cobrir .env; (iii) nenhum arquivo .env real pode existir no pacote. Nunca decodifica nem imprime o valor encontrado — aponta apenas o arquivo e a variável, preservando o próprio segredo mesmo ao relatar o problema. Validado por teste negativo real em 30/08/2026: .env de teste criado com valor falso e .env.example preenchido, portão acusou os dois casos com mensagem exata, removido e restaurado, portão verde.

**Por que isto não compromete a auditabilidade — a distinção que sustenta a resposta ao auditor.** O que torna o projeto auditável é a transparência do código, dos dados e do método, todos públicos e inalterados; a chave é credencial de acesso pessoal, análoga a uma senha, e nunca fez parte do que precisa ser público para a reprodução ser verificável. Qualquer auditor pode obter sua própria chave gratuita do Portal da Transparência (docs/COMO_RODAR_E_PENDENCIAS.md já documenta o passo a passo) e reproduzir o pipeline integralmente no seu próprio ambiente.

## 20. Segunda passada nas UFs em lacuna (31/08/2026) — duas reclassificações, duas baterias negativas confirmadas

**Origem.** Patricia pediu uma varredura completa, "um a um", nos estados ainda sem plano estadual localizado (AP, PB, PE, RN), usando todos os meios já discutidos — incluindo imprensa — e esgotando as possibilidades antes de seguir adiante.

**PE (Pernambuco) — de LAC para ELAB.** Localizado o Plano Estadual de Adaptação e Resiliência Climática (PEAR-PE), lançado publicamente em 12/05/2025, coordenado pela Semas com a UFPE, com diagnóstico climático e estratégias de adaptação para as 12 regiões de desenvolvimento do estado. O ciclo de 12 oficinas regionais foi concluído em 14/05/2026, mas o documento final segue **em elaboração**, com conclusão prevista apenas para o fim de 2026 (fonte: ((o))eco, 19/05/2026). Não é "nada localizado" — é um processo real, documentado, com cronograma público — mas também não é um plano publicado e pronto. Classificado ELAB, o mesmo tratamento já dado à Bahia para casos análogos. Nota: 8,8 → 23,8.

**AP (Amapá) — de LAC para VIG.** Localizados dois instrumentos recorrentes que tratam diretamente do risco de estiagem projetado para o estado: o Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento, Queimadas e Incêndios Florestais (PPCDAP), instituído em 2023 e com vigência atualizada para 2026-2030; e o Decreto nº 5.677/2024, que criou o Comitê Interinstitucional de Prevenção e Combate à Estiagem e Incêndios Florestais. Aplicada a mesma regra estabelecida no §18 (30/08/2026): recorrência ponderada pela cobertura do risco projetado — como o CONSIST confirma cobertura (redução de 63% em focos de calor e incêndios no último triênio, per Diário do Amapá, 28/07/2026), classificado VIG com antecipação 40. O ato de resposta já registrado (situação de emergência unificada) permanece separado, sem pontuar.

**PB (Paraíba) e RN (Rio Grande do Norte) — bateria negativa confirmada pela terceira vez.** Busca dirigida não localizou nenhum instrumento ex-ante estadual em nenhum dos dois. Achados descartados por não atenderem ao padrão probatório: em PB, um boletim técnico mensal (PBCLIMA, monitoramento, não plano), um comitê de planejamento orçamentário sem relação com defesa civil (Comitê Gestor do Plano de Contingência, decreto de 2015, Seplag), e uma força-tarefa municipal em Campina Grande ainda "subsidiando a construção" de um plano regional; em RN, apenas notícias de reuniões de articulação (a mais recente em 25/08/2026, em Brasília) sem nenhum decreto, plano ou documento publicado — o padrão do projeto (§4.1) exige documento localizável, não intenção relatada em reunião.

**Efeito nos números.** Média nacional: 45,2 → **46,8**. Restam apenas duas UFs em LAC: PB e RN, ambas com bateria negativa de três rodadas independentes — o padrão probatório mais forte que o protocolo permite antes de uma reclassificação futura.

## 21. Mapa de municípios prioritários e busca municipal ampliada (31/08/2026)

**Origem.** Patricia pediu, depois de conferir que o Cadastro Nacional de Municípios Suscetíveis existe mas está atrás de login: (i) buscar e implementar no índice as cidades prioritárias que já publicaram algum instrumento; (ii) um novo mapa mostrando, entre as prioritárias, quem já publicou e quem não, no final da página inicial, antes do rodapé.

**Seis municípios novos, verificados individualmente.** Guarulhos, Campinas, São Gonçalo, São Bernardo do Campo, Duque de Caxias e Nova Iguaçu — juntos, mais de 5 milhões de habitantes — entraram no banco nominal com instrumentos ex-ante reais e datados (Campinas: pacote de ações contra o "Super El Niño", 17/06/2026; São Gonçalo: PLAMCON 2025/2026; Nova Iguaçu: PLANCON-NI v8.0, PDF publicado; Duque de Caxias: dois planos apresentados à Câmara em 27/08/2026). Jaboatão dos Guararapes foi buscado e **descartado**: só localizado ato de resposta (Decreto nº 130/2026, chuvas de maio), sem instrumento ex-ante nomeado — registro de disciplina, não de sucesso. Cobertura nominal: 254 → 260 municípios. Média nacional: 46,9 → **47,0**.

<!-- PROPOSTA DE CORREÇÃO (Code, 30/09/2026) — NÃO PUBLICADA: a redação final é da editoria.

O parágrafo abaixo está factualmente SUPERADO desde 29/04/2025 e a varredura de 30/09/2026 provou

isso: a lista nominal NÃO exige autenticação. O Decreto 12.444/2025 passou a competência à

SEPAC/Casa Civil, que publica os três documentos em página aberta, sem login. O que a varredura de

02/09 encontrou fechado foi a pasta da SEDEC no MIDR — endereço antigo. Foi lacuna de CANAL, não de publicação: o dado estava público o tempo todo, noutro lugar.

Consequência prática: o "proxy" por população deixou de ser necessário. O coletor coletar_cadastro_prioritarios.py lê a lista nominal, com código IBGE, e grava em data/cadastro_prioritarios_federal.json — 2.095 municípios, dos quais 2.086 no cadastro publicado e 9 fora dele por serem só de deslizamento.

E um cuidado de nome, da conferência jurídica da central: esta lista NÃO é o "Cadastro Nacional de Municípios com Áreas Suscetíveis" do art. 3º-A da Lei 12.340 — aquele é de inscrição voluntária, inclui deslizamentos e gera o DEVER DE PLANO DE CONTINGÊNCIA. Este é o cadastro de municípios suscetíveis a enxurradas e inundações, do art. 50 da Lei 11.445 (saneamento), e não cria esse dever. Chamá-lo de "Cadastro Nacional" no site afirmaria obrigação legal que ele não estabelece.

Redação sugerida para a primeira frase: "A lista nominal dos 2.095 municípios suscetíveis a risco geo-hidrológico é publicada pela Casa Civil da Presidência (Decreto 12.444/2025), em página aberta, com código IBGE por município."

-->

**O proxy de municípios prioritários — limitação declarada e solução transparente.** A lista NOMINAL dos 2.095 municípios do Cadastro Nacional de Municípios Suscetíveis a Enxurradas e Inundações (Nota Técnica nº 1/2025/SADJ-VI/SEPAC/CC/PR, Casa Civil da Presidência) exige autenticação no portal do MDR (servicos.mdr.gov.br, CPF e senha) e não é acessível por busca pública nem por download direto — verificado em 31/08/2026, cinco tentativas de acesso ao PDF anexo, todas retornando "Conteúdo Restrito". O que É público, na própria nota técnica (Tabela 2), são as **contagens por UF**: quantos municípios de cada estado entraram no cadastro. data/cadastro_prioritarios.json registra essas contagens com a fonte e a limitação declaradas.

A partir delas, o mapa novo constrói uma **aproximação documentada, não a lista real**: em cada UF, toma os N municípios de maior população (Censo 2022), onde N é a contagem oficial daquela UF. A soma da aproximação bate exatamente com o total oficial nacional (2.095), o que é evidência de calibração correta — não prova de que os municípios certos foram escolhidos, apenas de que a contagem está certa. A rotulagem do mapa (legenda, texto de introdução, tooltip) declara isto explicitamente ao leitor: "não é a lista oficial nome a nome — é a melhor aproximação pública disponível". Achado auxiliar do próprio mapa: dos 260 municípios do banco, 177 já coincidem com o proxy de prioritários — evidência indireta de que a busca dirigida por população (mesmo critério usado nesta e nas sessões anteriores) já vinha concentrando esforço onde a política pública também concentra.

**Implementação técnica.** O mapa não introduziu nenhum arquivo de dados novo: computa o proxy inteiramente no navegador, a partir de dados que a página já carrega (população por município, referência IBGE, banco nominal), mais uma pequena constante de 27 números (as contagens por UF) embutida no HTML. MUN_LATLON, antes descartado após o carregamento, passou a ser retido como variável global para permitir o posicionamento geográfico. Testado com o portão de runtime real do projeto (jsdom + d3, fetch local): 2.095 pontos renderizados, coincidindo exatamente com o total oficial.

## 22. Diários oficiais como fonte primária deliberada — tentativa e pendência (31/08/2026)

**A pergunta que originou este registro.** Patricia perguntou se a busca estava indo direto aos diários oficiais municipais, e a resposta honesta era não: até esta sessão, os PDFs de diário oficial que entraram no banco (Maricá, Nova Iguaçu) chegaram porque a imprensa ou o site da prefeitura os linkou — nunca por busca deliberada no diário como fonte primária.

**Tentativa de correção.** A API pública do Querido Diário (Open Knowledge Brasil), desenhada exatamente para buscar por palavra-chave em diários oficiais de centenas de municípios brasileiros, foi tentada via api.queridodiario.ok.org.br/gazettes. Resultado: **erro 404**, inclusive na URL exemplo exata da própria documentação oficial do serviço (territory_ids=2700706&querystring=orçamento) — indicando indisponibilidade ou mudança de endpoint nesta data, não falha da estratégia de busca.

**Pendência registrada, não descartada.** Este canal continua sendo a estratégia correta para busca direta em diário oficial — só não pôde ser executado nesta sessão. Fica como item para retomar em sessão futura (a API pode estar

temporariamente fora do ar) ou, alternativamente, testar a interface web de busca do Querido Diário diretamente. Distingue-se da lacuna do Cadastro Nacional de Municípios Suscetíveis (§21): aquela é bloqueio de acesso por login; esta é indisponibilidade momentânea de serviço.

## 23. Sinais oficiais de risco: página nova, peso zero e a fronteira que ela obriga a declarar (01/09/2026)

**Origem.** Patricia encontrou, em busca comum, um site de nome quase idêntico ao do projeto (monitorelninobrasi.com.br), que publica um mapa de "intensidade do impacto previsto" por estado, com probabilidades e faixas de gravidade próprias, sem boletim citável por trás de cada número. A pergunta editorial foi se o Monitor deveria ter algo equivalente. A resposta metodológica é: **algo com a mesma utilidade para o leitor e o estatuto probatório oposto**.

**O que a página é.** sinais-de-risco.html reproduz, por estado, o que órgãos oficiais já publicaram sobre o ciclo 2026/2027 — cada valor com órgão, documento e data de consulta. Não é previsão do Monitor; é registro de leitura de fonte primária, no mesmo estatuto de data/atos_resposta.json: mostrado, datado, **nunca pontuado**.

**Por que ela não pode pontuar.** Um sinal de risco é propriedade do território, não conduta do ente. Fazê-lo entrar no índice inverteria o objeto de medida (§2 da transferência conceitual): um estado passaria a subir ou descer de nota por causa do clima, e não por causa do que publicou. Também reintroduziria pela porta dos fundos a escala de dano que o projeto registrou como deliberadamente não feita (§11 da transferência). O peso zero é, portanto, **estrutural**: verificar_sinais.py falha se qualquer chave de sinal aparecer em recalcular_mare.py ou em data/indice.json.

### 23.1 A regra de prova própria desta página

Três frases, verificadas por portão:

1. **Reprodução, nunca previsão.** O vocabulário de severidade exibido é o da fonte (S0–S4 do Monitor de Secas, os graus de aviso do INMET, o ONI em graus Celsius). O Monitor não cria escala própria de intensidade, e o portão recusa a página se termos como "risco crítico" ou rótulos ausentes dos boletins oficiais aparecerem no texto visível.

2. **Proveniência em todo valor exibido.** Nenhum número chega à tela sem fonte conhecida, documento citado e data de consulta. O portão de runtime confere isso no DOM renderizado, figura por figura — não na intenção do código.

3. **Lacuna declarada.** Fonte ainda não coletada aparece como tal, com a linguagem-teto do projeto ("não localizamos coleta até o corte") e o link para conferir na origem. Nenhum valor é preenchido por estimativa, interpolação ou memória.

### 23.2 As três camadas e as oito fontes

| Camada | Fonte | Órgão | Papel |
|---|---|---|---|
| Ciclo | Painel El Niño 2026-2027 | CEMADEN/INPE | Risco projetado por região; a largada pública do ciclo |
| Observado | Monitor de Secas | ANA e parceiros estaduais | Categoria de seca observada (S0–S4) |
| Observado | Avisos meteorológicos | INMET | Avisos vigentes por área, com grau declarado pelo instituto |
| Observado | Programa Queimadas | INPE | Focos ativos nas últimas 24 h por UF |
| Observado | Alertas hidrológicos e geológicos | CEMADEN | Alertas vigentes aos municípios monitorados |
| ENOS | Oceanic Niño Index (ONI) | NOAA/CPC | Série observada do índice que define oficialmente o fenômeno |
| ENOS | Plume de probabilidades ENSO | IRI/Columbia | Probabilidade de El Niño, neutro e La Niña por trimestre |
| ENOS | Prognóstico climático trimestral | INMET/CPTEC-INPE | A leitura brasileira da mesma previsão, em português |

Imprensa e agregadores de terceiros **não figuram**: nesta página, como em todo o projeto, eles descobrem e nunca registram (§3.2 da transferência conceitual).

### 23.3 O vocabulário de tipo de risco — e por que não é uma escala

O mapa principal classifica o risco projetado em cinco **tipos**, não em cinco graus: estiagem · chuvas · incêndios · misto · sem sinal elevado. A distinção é deliberada e verificada por portão (lista fechada, categoria nova exige decisão editorial declarada, como no vocabulário do índice, §6 da transferência). Tipo responde "risco de quê"; grau responderia "quão grave" — e "quão grave" é juízo que só a fonte oficial pode emitir.

A classificação é feita por analista sobre o texto do boletim, no mesmo estatuto documental do resto do projeto: nunca por auto-relato do ente avaliado, nunca por modelo próprio.

### 23.4 O risco que a própria página cria, e como ele é contido

Publicar sinais de risco ao lado de um índice de preparação cria três riscos novos, cada um com sua contenção:

- **Ser lida como previsão do Monitor.** Contenção: declaração fixa no alto da página, repetida no crédito de cada figura, e portão de linguagem que recusa primeira pessoa preditiva.
- **Virar insumo do índice por deriva.** Contenção: o portão de peso zero descrito acima, que lê o motor de cálculo e o índice publicado.
- **Envelhecer sem avisar.** Contenção: toda figura carrega a data de consulta; fonte que pare de responder volta ao estado de lacuna declarada na rodada seguinte, em vez de manter na tela um número velho sem aviso.

### 23.5 Estado na publicação

Na edição de 01/09/2026, **uma das oito fontes está coletada** — a camada do ciclo, cujo risco projetado por UF já vinha do registro curado dos Boletins nº 1 e 2 (data/consist.json). As outras sete entram na primeira execução da rotina semanal com rede aberta (coletar_sinais_risco.py, etapa não-bloqueante de atualizar.py), e até lá aparecem na página como lacuna declarada. Os parsers das sete foram provados contra fixtures, com testes negativos, antes da publicação — o que a sessão de construção pôde provar sem rede, provou; o que dependia de rede, ficou declarado como pendente em vez de simulado.

## 24. Período eleitoral (defeso) e seus efeitos sobre recall, antecipação e financiamento (02/09/2026)

> **Os quatro marcos do ciclo, fixados aqui em 30/09/2026.** Eles viviam em data/marcos_ciclo.json

> e alimentavam o painel "Calendário" do site, que **saiu do código** por decisão da editoria de

> 30/09/2026 (§309 do CHANGELOG). A informação não se perde: passa a ser texto fixo e datado nesta

> metodologia, com a fonte de cada linha.

>

> | data | marco | fonte |

> |---|---|---|

> | **04/10/2026** | Primeiro turno das eleições gerais (presidente, governadores, senadores e deputados) | TSE, calendário eleitoral 2026 — tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2026/calendario-eleitoral-2026 |

> | **25/10/2026** | Fim do período eleitoral (segundo turno, onde houver) | Lei 9.504/1997, art. 73, VI; TSE — planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm |

> | **26/10/2026** | O Monitor publica o que o período eleitoral escondeu: páginas que voltaram ao ar, planos localizados com data anterior, transferências represadas que saíram | esta metodologia |

> | **01/10/2026 – 31/03/2027** | Janela crítica do El Niño no Brasil | Ministério da Saúde, Boletim El Niño nº 1 (29/06/2026) |

>

> **A tabela de dispositivos da Lei 9.504 não foi duplicada aqui**, e isso foi conferido antes: o

> que ela dizia — o que o defeso veda, o que ele não veda e com que exceção — já está nesta mesma

> seção, nos parágrafos abaixo, com trecho e fonte. Repetir a mesma norma em dois lugares do mesmo

> documento cria duas versões que envelhecem em ritmos diferentes.

>

> **O que saiu foi a tela, não o motor.** A lógica que sabe quando o período eleitoral termina e

> libera a coleta do que estava bloqueado — DEFESO em gerar_resposta.py, os lotes de

> atualizar.py, PADROES_DEFESO em coletores_base.py — continua exatamente como estava. Ela

> nunca foi "calendário": é o que faz o §24 funcionar.

> **A pergunta que a editoria quer responder ao fim do ciclo (registrada em 07/09/2026): "o período eleitoral prejudicou a resposta do Brasil ao El Niño?"** A página Calendário sai da barra de navegação (decisão de 07/09: a

informação do defeso vive onde é relevante — nas figuras que só se desenham depois de 25/10, no contador de resposta e no financiamento), mas **nada do que responde a pergunta é apagado**: data/calendario/dispositivos.json (o que a lei suspende, com trecho e data), data/calendario/fontes_suspensas.json (cada sítio que respondeu com página de defeso, com primeira e última detecção), o log_buscas.json (toda busca com fonte_suspensa_defeso), a série semanal de decretos com a faixa 04/07–25/10, as barras de prazo das MPs (deliberação até 11–12/10) e os registros com origem_temporal = reabertura a partir de 26/10. A resposta será dada pela recontagem pré-registrada da §29 e pelas medidas do bloco 3 do Calendário (invisível pela lei × invisível pelo alcance do Monitor), nunca por contrafactual. A página continua publicada e alcançável por links (inicial, Gestores, Pesquisadores).

> **O que o defeso veda, e o que ele não veda — conferido na norma em 23/09/2026 (§183).** A distinção decide como o Monitor lê um sítio que sai do ar: a **Lei 9.504/97, art. 73, VI, "b"** veda *autorizar publicidade institucional* de atos, programas, obras, serviços e campanhas nos três meses anteriores ao pleito, ressalvados produtos e serviços com concorrência no mercado e a grave e urgente necessidade pública reconhecida **previamente** pela Justiça Eleitoral. Ela **não** suspende o dever de transparência: a **Resolução TSE nº 23.735/2024, art. 15, §§ 2º, 3º e 4º** diz expressamente que manter páginas na internet para cumprir os deveres do **art. 48-A da LC 101/2000**, dos **arts. 8º e 10 da Lei 12.527/2011** (LAI) e do **art. 29, § 2º, da Lei 14.129/2021 não configura publicidade institucional vedada** — o que se exige é *adequar* a página, retirando nome, símbolo, slogan e elemento de enaltecimento pessoal ou governamental. A jurisprudência acompanha: TSE, AgR-REspe nº 18241 (26/09/2017), conteúdo antigo e meramente informativo no sítio oficial não é conduta vedada; AgR-RO nº 187415 (29/05/2018, rel. Rosa Weber), o exame é caso a caso, nunca em abstrato. **A norma manda tirar a propaganda, não o dado.**

>

> **Consequência operacional, e é ela que muda o registro.** Sítio que retira do ar PLANCON, plano de saúde ou portal de transparência citando o período eleitoral não está cumprindo exigência legal — está excedendo-a, e o dever da LAI continua valendo. Então o Monitor registra o fato observado (o sítio declara o próprio conteúdo indisponível) e o classifica como **lacuna de transparência declarada**, nunca como impedimento legal à publicação; e, desde o §182, distingue o escopo do que o próprio sítio declara: suspensão de **notícia institucional** (MT, SP, PR, SE em 23/09/2026) não fecha o canal de documento, e por isso não conta como fonte suspensa. O fenômeno do excesso de cautela tem casos documentados fora do ciclo do El Niño — Ibama, INPE, Arquivo Nacional, Agência Brasil — e é matéria jornalística do próprio Monitor, não pressuposto do método.

>

> **A vigilância em saúde também tem edição eleitoral (registro de 07/09/2026, §9 das instruções).** O Painel de Monitoramento das Arboviroses do Ministério da Saúde está publicado em versão intitulada "(DEFESO)" (caminho copy2_of_painel, Power BI), e o painel da SES-MG responde "temporariamente" indisponível; a SES-SP mantém boletim semanal. Isso entra na medida "o que o defeso esconde" com o campo setor em data/calendario/fontes_suspensas.json — e reduz a capacidade de qualquer ator, inclusive gestores, de acompanhar a curva de casos durante a preparação. O detector de página de defeso passou a testar também o padrão "defeso" no título e na URL, e vale para as fontes de saúde.

> **Correção conceitual (06/09/2026).** O diário oficial **não é publicidade**: publicar atos é dever legal, e o art. 73, VI, *b*, da Lei 9.504 não o alcança. O que o defeso esconde é a **divulgação** (portal, notícia, página da defesa civil) e, com ela, o **documento** — o PDF do plano costuma estar no portal, não no diário. Para o município que formaliza o plano por ato, o defeso custa o documento, não a existência (número e data ficam no diário). Para o que não formaliza por ato, ou cujo diário oficial é o próprio sítio, pode esconder tudo. Estimativa estrutural: **pouco nos atos, muito nos documentos** — desde que os diários estejam sendo lidos. Por isso o canal de diários (§26) precede qualquer medida do defeso; e uma resposta de sítio público com aviso de período eleitoral é registrada como **fonte suspensa (defeso)**, nunca como "nada localizado" (detector em coletores_base.buscar(), contagem em data/calendario/fontes_suspensas.json).

> **Errata (06/09/2026):** a regra C6 foi excepcionada uma única vez, em 04/09/2026 (v3.0), por decisão editorial escrita; desde 05/09 vale sem exceção e está trancada por portão até 25/10 — ver §10.3 (Errata C25). A página **Calendário eleitoral** (v3.1, publicada em 06/09/2026) reúne, em data/calendario/dispositivos.json, os dispositivos da Lei 9.504 (art. 73, V, VI a/b/c, VII, § 10) e da LRF (arts. 21, 42, 65), cada um com o trecho conferido no texto legal, a fonte lida e a data da conferência; a lista do que não é suspenso; o que o Monitor mediu no período (duas medidas separadas: invisível pela lei × invisível pelo alcance do Monitor); e o bloco de reabertura de 26/10. Portão scripts/verificar_calendario.js: nenhuma expressão contrafactual ("teria", "poderia ter", "se não fosse"), todo dispositivo com trecho e fonte.

**Fatos.** A Lei 9.504/1997, art. 73, VI, "a", veda transferências voluntárias da União aos estados e municípios, e dos estados aos municípios, nos três meses que antecedem o pleito, ressalvadas obrigações preexistentes com cronograma fixado e situações de emergência ou calamidade pública; a alínea "b" veda a publicidade institucional no mesmo período. Pelo calendário eleitoral (TSE, 03/07/2026), o intervalo vai de **04/07/2026 a 25/10/2026** — exatamente a janela de preparação para o ciclo cujo aviso público (Boletim nº 1 do Painel El Niño) saiu em 29/06/2026.

**Consequências observadas e declaradas.** (i) Sítios públicos com conteúdo suspenso ou reduzido — exemplo verificado em 02/09/2026: portal da Defesa Civil da Bahia. (ii) Toda **bateria negativa** executada no período é **provisória** até repetição após 25/10; o log de buscas (§25) marca fonte_suspensa_defeso quando a página responde com aviso de período eleitoral, 404 em seção antes existente ou redirecionamento para página institucional esvaziada. (iii) O módulo de financiamento lerá **zero de transferências voluntárias por vedação legal, não por inação**; a superfície diz isso com o rótulo "suspensas por lei (art. 73, VI, a) — não é inação" e exibe transferências de emergência do intervalo como resposta, nunca somadas à preparação (decisão C9). (iv) A régua de antecipação (§5.2) **não muda**; a nota de rodapé declara que a janela "até 30 dias após o Boletim nº 1" (até 29/07) está inteira no defeso, e o cartão do estado diz quando o instrumento caiu nessa janela (C12).

**Emenda ao C6 (24/09/2026, decisão da editoria).** A régua da cobertura municipal deixa de perguntar **quando** o plano foi publicado e passa a perguntar se ele **existe e está vigente**. CRED_POP["plano_antigo"] vai de **0,6 a 1,0**: plano vigente de ciclo anterior conta integral. O fundamento é de leitura, não de cálculo — o boletim de 29/06/2026 abre o ciclo, mas não transforma um plano de contingência em vigor em meio plano; e a expectativa declarada da editoria é que instrumento publicado depois do boletim tenha sido adaptado ao risco do ciclo, o que é outra coisa que o índice não mede hoje. O tipo (novo do ciclo · readaptado · vigente-recorrente) continua distinguido no banco e visível no site, como **descrição**, e deixa de ser **desconto**. **Efeito declarado:** RS 64,5 → 65,2 (cobertura 28,5 → 30,6) e SE 61,4 → 64,4 (cobertura 54,3 → 63,1); nenhuma outra UF muda, nenhuma troca de faixa, média nacional 46,43 → 46,57. Registrada na corrente de erratas do congelamento como **C27**, que declara em letra de forma o que ela é: mudança de **regra**, feita pela editoria emendando a própria regra — não errata, porque a Errata C26 continua valendo e diz que errata nenhuma autoriza mudança de regra. A corrente de hashes serve para tornar a mudança auditável, não para disfarçá-la de correção.

**Segunda emenda ao C6 (24/09/2026): a escada municipal.** O componente estadual distinguia, desde a v3.0, o que o instrumento **é** — NOVO 100 para o criado para o ciclo, READ 65 para o preexistente reativado por ato datado, VIG 45 para a ativação recorrente anual. No município não havia distinção: existia plano, e um Plano de Contingência escrito para o El Niño valia o mesmo que uma Operação Chuva que roda todo ano. CRED_POP passa a ter **plano_novo 1,00 · plano_readaptado 0,65 · plano_recorrente 0,45**, nas mesmas proporções da escada estadual. Duas decisões de desenho ficam declaradas: plano continua em 1,00 e passa a significar *localizado, tipo não determinado* — não se desconta município porque o Monitor ainda não leu o documento dele (v2.2.4 §2.1) —, e plano_antigo continua em 1,00, porque a emenda anterior, do mesmo dia, decidiu que plano vigente de ciclo anterior conta integral, e revertê-la por reinterpretação seria trocar o juízo da editoria pelo do robô. Os dois só se movem com o documento lido, e cada reclassificação é R7. **Efeito na aplicação: zero** — a escada foi instalada, nada foi reclassificado; média nacional 46,57 antes e depois. **Consequência declarada:** conforme os documentos forem lidos, a tendência é de **queda**, porque rotina sazonal anual deixa de valer como plano dedicado ao ciclo. Registrada como **C28** na corrente de erratas.

**Regra de governança (C6, com a Errata C26 de 23/09/2026 e as emendas de 24/09/2026).** Entre 04/07 e 25/10/2026 o Monitor **não aplica mudança de REGRA que altere notas**: nenhum peso, crédito, componente, faixa ou régua — e desde 05/09/2026 isso vale sem exceção (Errata C25). Regras futuras podem ser **declaradas** com data (§12.4.4), não aplicadas.

O que o C6 sempre admitiu, e segue admitindo, é **correção de DADO que viole regra de prova**, com errata pública e efeito declarado em pontos por UF — foi o caso do rebaixamento de registros de imprensa sem documento primário (C10). **A classificação por UF (ESTADOS, ESTRUTURA) é dado, não regra:** ela responde ao que o documento lido diz. Julgamento errado não fica de pé até 25/10 porque o calendário está fechado, e corrigir para cima é o mesmo dever que corrigir para baixo — a assimetria do §5.0 vale para o erro, não a favor dele.

**O defeito que a Errata C26 corrigiu. A trava do C25 congelava num único hash as regras (ESTADO_SCORE, CRED_POP, PESO_ESTRUTURA) e a classificação por UF (ESTADOS, ESTRUTURA). O efeito prático era que a correção de dado autorizada pelo C6 no papel ficava impossível em código: qualquer reclassificação, com quanta prova houvesse, reprovava no portão. A regra escrita e a trava implementada diziam coisas diferentes, e a trava vencia. Desde**

**23/09/2026, mudar ESTADOS ou ESTRUTURA dentro do defeso exige entrada em data/congelamento_defeso.json → erratas, com código, data, motivo, UF, efeito em pontos e os hashes anterior e novo encadeados; verificar_consistencia.py confere a corrente e reprova se ela se romper, se faltar campo obrigatório, ou se alguém trocar o hash sem errata. Mudança de regra continua proibida até 25/10/2026, e nenhuma errata a autoriza.**

**Correção C10 (02/09/2026), aplicada no defeso por ser correção de dado.** Doze registros pontuáveis apoiados apenas em imprensa (canal imprensa) foram rebaixados a pista — categoria nao_verificado — com errata pública e a citação preservada em data/pistas_imprensa.json; voltam a registro só com documento primário (ato com número e data em fonte oficial). Efeito, em pontos: AC –14,6 · AP –9,1 · PA –2,4 · SP –2,2 · MG –1,7 · SC –1,3; média nacional 47,1 → **45,9**. Nenhum peso, crédito ou régua mudou.

**Neutralidade permanente (decisão editorial E10).** Nomes de parlamentares não aparecem no site, em texto nem em link; emendas são exibidas por rota, UF e município, e o campo de autor é descartado na coleta — não existe em data/. Regra de neutralidade, não medida de defeso; vale antes e depois de 25/10 e é provada por portão.

**Memória (decisão editorial E13).** A nota do defeso nas superfícies do site é **permanente**: após 25/10 muda de tempo verbal e passa a apontar para a recontagem do §29. O que o período eleitoral fez à verificação fica registrado, não apagado.

## 25. Níveis de verificação municipal e a categoria "não verificado" (02/09/2026)

**Definições.** Cada um dos 5.571 municípios tem um nivel_verificacao público em data/verificacao_municipal.json (artefato derivado, regravado e conferido bit a bit pelo motor):

| Nível | Significado | Fontes que o produzem |
|---|---|---|
| nao_verificado | nenhuma fonte consultada para este município | — |
| nacional | consultadas fontes nacionais: S2iD/DOU (reconhecimentos), MUNIC, ICM | coletores §26 |
| estadual | + DOE da UF (homologações), repositório estadual, resposta de LAI | coletores §26 |
| municipal_completo | + diário municipal e sítio da prefeitura com a bateria padronizada (§4.1.2) registrada por município | bateria por prioridade (pós-defeso) |

**A regra.** *"Nada localizado" só nasce de verificação completa.* Um registro só recebe a categoria nao_localizado quando existe no log de buscas (esquema v2, §26) uma entrada com municipio e uf estruturados, nivel = municipal_completo e decisao = "nada localizado". Sem isso, o motor reclassifica para **nao_verificado** (crédito populacional 0,0 — idêntico ao de nao_localizado; nenhuma nota muda) e o portão de consistência bloqueia a publicação se sobrar nao_localizado sem log. Corolário público, aplicado ao cartão da cidade e ao PDF do cidadão: para município não verificado o site diz *"ainda não verificamos sua cidade com a bateria completa de fontes"* — nunca "não localizamos"; o portão de runtime testa a frase.

**Estado em 02/09/2026.** O log tinha 15 execuções, nenhuma delas uma bateria municipal completa logada por município; os **14** registros nao_localizado foram reclassificados nao_verificado, com errata pública (data/erratas_v224.json) e efeito nulo nas notas. Os 5.571 municípios nascem nao_verificado; o nível sobe apenas por consulta registrada (livro de fontes consultadas, data/fontes_consultadas.json, escrito pelos coletores; municipal_completo só pelo log). O **contador público** no topo do site mostra os municípios por nível, as fontes oficiais suspensas por período eleitoral na última rodada e o tamanho da fila de citação incompleta (§12.4.4) — texto visível, não tooltip (decisões C8 e C11).

**Proveniência temporal.** Todo registro novo ganha data_localizacao (data em que o Monitor o localizou), além da data do ato; o campo derivado origem_temporal marca reabertura quando o ato é anterior à localização em mais de 30 dias e a localização é posterior a 25/10/2026, e novo nos demais casos. É o que permite decompor a variação pós-defeso (§29) sem edição especial. Registros anteriores a 02/09/2026 não têm data_localizacao — o campo fica ausente, não imputado.

## 26. Fontes nacionais e estaduais incorporadas (02/09/2026)

> **Cobertura real do Querido Diário (06/09/2026, PR-N0 §1.2).** A varredura passa a distinguir três decisões: sem_cobertura_qd (território sem diário indexado — total_gazettes = 0 sem querystring), coberto_sem_mencao (indexado, sem excerto com os termos no período — esta sim é bateria negativa de camada 1) e com_excerto (pista para a fila humana; nunca escreve em municipios.json). O rótulo público "verificado em diário oficial" só vale para as

duas últimas; a primeira mostra "diário não indexado — verificação por outro canal pendente". A cobertura por UF (quantos dos 5.571 têm diário indexado) é publicada em Pesquisadores a partir de data/cobertura_qd.json, à medida que a rotina a testa. **Diagnóstico de resultado conhecido (06/09/2026, na Action; request/response integrais em robo-registro/leituras/querido_diario/).** Cerrito/RS (decreto de emergência certo desde junho): um território por chamada, com aspas e published_since=2026-06-29, devolve 3 diários e 3 excertos; sem published_since, 20/10; sem aspas, 9; com OR e aspas (forma do coletor de 03/09), 3 diários e 4 excertos. Cobertura sem querystring: Porto Alegre 10.000 edições, Curitiba 9.138, Cerrito 1.565. **Vinte territórios do RS separados por vírgula numa só chamada devolvem 0 — com e sem querystring.** A API documenta territory_ids no plural, mas a consulta em lote é a causa dos 5.331 zeros uniformes de 03/09. Conclusão: o varredor em lote foi suspenso; o coletor de 03/09 (um território por vez) é o canal DOM vigente, e a taxa de erro por timeout é tratada com pausa e nova tentativa.

Os coletores da Pista A passam a cobrir: **S2iD/DOU** (portarias SEDEC de reconhecimento federal → atos de resposta, peso zero; nível nacional para todos os municípios quando a fonte de abrangência nacional é lida com sucesso), **diários oficiais dos 27 estados** (homologações estaduais → atos de resposta; atos estaduais → pista; nível estadual para os municípios da UF lida), **MUNIC/IBGE e ICM/SEDEC** (camada declarada nacional, simulada — §12.4.4), **diários oficiais municipais** via Querido Diário (decretos não homologados → atos de resposta; menções a plano → pista; **não eleva** o nível a municipal_completo, que exige a bateria inteira do §4.1.2) e os **27 pedidos de acesso à informação** às defesas civis estaduais, mais 27 às secretarias de saúde (§27), com registro público em data/lai_pedidos.json. O §22 (diários oficiais) sai de "pendência" para camada 1 do protocolo de busca.

**Disciplina comum** (coletores_base.py): nada inventado — fonte fora do ar, endpoint não confirmado (S2iD, MUNIC, ICM e a cobertura por UF dos DOEs eram "a verificar" em 02/09/2026) ou parser sem correspondência viram **lacuna declarada** no log; descoberta ≠ registro — coletores escrevem atos de resposta e filas de pista, e promover pista a registro é humano; **log de buscas v2** — cada consulta registra data, canal, camada, UF/município, strings, nº de resultados, decisão no vocabulário fechado (registro · pista · nada localizado · fonte suspensa (defeso) · erro), executor e hash da evidência; **preservação de evidência** — todo documento citado ganha cópia em evidencias/<sha256>.<ext> (ou só o hash e um pedido de snapshot ao Wayback, acima de 5 MB) e entrada em data/evidencias.json; o portão verificar_evidencias.py avisa até 09/09/2026 e bloqueia a partir de 10/09/2026 quando um registro pontuável com URL não tem evidência preservada. Os parsers foram provados por fixtures com testes negativos; a primeira coleta real é da rotina automática, cuja rede alcança as fontes.

**O log de buscas passa a ser mensal (28/09/2026).** O livro-razão das consultas — cada execução com data, canal, camada, strings, número de resultados e decisão — vivia num único data/log_buscas.json que chegou a **30,8 MB** e era lido **e regravado inteiro** a cada execução registrada, por vários coletores a cada rodada. Duas consequências: tempo gasto reescrevendo 30 MB, e um erro de escrita no meio pondo em risco o arquivo todo. Agora cada execução é **uma linha** acrescentada em data/log_buscas/AAAA-MM.jsonl, em append puro: o arquivo do mês cresce no fim e nada antes é reescrito. Quem lê usa uma porta única que concatena os meses e devolve a mesma forma de antes — nenhuma contagem muda, e o índice reproduz idêntico. A migração foi conferida por **paridade de contagem** (50.849 execuções antes e depois) e há portão permanente contra encolhimento, por total e por mês: com o log fatiado, perder um arquivo de mês passaria sem ruído, porque o JSON continuaria válido, só menor — e foi exatamente assim que uma união por conteúdo apagou quase 3.000 execuções em 23/09/2026. A página pública deixa de baixar o log inteiro no navegador do leitor: ela lê data/log_buscas_resumo.json, derivado, com o total, a divisão por canal da última rodada e o total por mês; o registro completo continua público, em arquivos mensais.

**Correção no mesmo dia (§275, 28/09/2026). A regra acima não está em vigor: ela entrou e foi revertida no mesmo dia, porque custou prova. Na primeira noite com o binário fora do git, um coletor de imprensa preservou 1.496 páginas, indexou as 1.496 e o git ignorou os arquivos — o índice passou a afirmar cópia preservada que não existia. O erro foi de escopo: a publicação do lote mensal cobria um dos caminhos que preservam, e todo coletor que preserva produz binário. O binário voltou a ser versionado; as 1.496 entradas viraram lacuna declarada, com motivo e data, mantendo hash, URL de origem e tamanho — é por eles que a re-preservação acha o que buscar. Nenhum registro pontuável ficou sem prova: as 1.496 eram pistas de imprensa, canal de descoberta que nunca pontua. A regra volta quando a publicação do lote cobrir todo caminho que preserva e o portão de evidências souber aceitar "está no lote do mês" como cópia preservada. A ordem é a lição: não se desliga o caminho antigo de preservação antes de o novo cobrir todos os produtores.**

**Onde a prova preservada fica (28/09/2026).** A preservação não muda: todo documento que sustenta registro pontuável continua copiado, com sha256 como chave, e o índice data/evidencias.json continua público e versionado, com hash, URL de origem, data, tamanho e onde o arquivo está. O que muda é **onde o binário mora**. Medido em 28/09: evidencias/ tem 1,5 GB, dos quais 1,25 GB são binários (PDF e HTML) contra 10,9 MB de texto extraído. O **texto continua versionado** — é ele que a rotina lê e que a classificação usa, e o §10.1 já determinava "a cópia do binário só até 5 MB, o texto sempre". O **binário passa a ser publicado em lote mensal** como ativo de Release do próprio repositório (evidencias-AAAA-MM.zip, com índice interno), com URL estável, e o lote é publicado na mesma noite em que a evidência é preservada — antes disso o binário não deixa de ser versionado, para que prova nenhuma dependa de um passo que ainda não rodou. Nada do que já está preservado foi removido: remover da árvore os binários já commitados, e mais ainda reescrever o histórico do repositório, são decisões da editoria e estão registradas como pendências.

**Cadência e janela noturna — regime permanente (decisão da editoria, 27/09/2026, noite; substitui as decisões de 22/09 e 24/09). Coleta e commit automáticos acontecem só entre 22h e 6h de Brasília, para não interferir no trabalho da redação durante o dia. Dentro da janela: busca web a cada 2 h (22h, 0h, 2h, 4h e 6h), 150 municípios por rodada, ciclo completo dos 5.571 a cada ~7,5 dias; diários oficiais às 22h30; descoberta às 23h30; preservação de evidência e OCR à 1h; juiz automático às 3h; sinais climáticos por município e verificação de links só no domingo. Publicação duas vezes ao dia, às 6h (fecha a noite) e às 22h (abre a noite, com o que a redação mesclou de dia). A atualização completa de domingo, 0h, permanece — é ela que obrigado.html promete a quem envia documento. Entre 6h e 22h não há commit automático na main; só leitura. A cadência é compromisso público e só muda por pedido escrito da editoria.**

A ordem da fila de re-varredura da busca web é declarada: primeiro os municípios em que o motor não respondeu (motor_sem_resposta), depois os nao_localizado_ate_o_momento por população e prioridade, e por último a re-varredura periódica dos demais. Município em que não se perguntou volta antes de município em que se perguntou e não se achou — a ordem inversa trataria "não perguntamos" como "não achamos".

**Cadência (decisão E4).** Na primeira semana após a sessão de construção o site atualiza todo dia, em lotes por fonte, controlados pela variável de repositório INTENSIVO_ATE; fora do período, a execução diária encerra antes de qualquer coleta se não for domingo — o retorno à cadência semanal é automático. **Alteração de 20/09/2026 (decisão da editoria):** o dia de publicação semanal passa de segunda-feira para domingo, 0h de Brasília; o cron do workflow não mudou (a execução diária das 09h UTC já dispara todo dia), apenas o portão de cadência em atualizar.py (DIA_PUBLICACAO). Nenhum peso, crédito, componente ou régua foi tocado — a mudança é de *quando* a rodada publica, não de *o que* ela mede.

## 27. Saúde e El Niño: página setorial de peso zero (02/09/2026; decisões E2, C1–C3)

**Postura.** A página reproduz o que órgãos oficiais publicaram (órgão, documento, data), verifica o que os estados publicaram com o protocolo do Monitor e nunca projeta. **Nada dela entra no MARÉ**, e isso é provado por portão: verificar_saude.py bloqueia se recalcular_mare.py ou data/indice.json mencionarem qualquer chave de saúde. Emergência em saúde (ESPIN, decreto municipal por dengue ou calor) é **resposta**: registro à parte, peso zero, teste do objeto (§4.1 da transferência) sem adaptação. Dado epidemiológico é observação, nunca juízo de preparo.

**Camadas.** (1) Federal — cartões com estatuto "localizado" ou "anunciado, não localizado até o corte"; sem cartão inventado. (2) Estadual — instrumento ex-ante da secretaria estadual de saúde, do CIEVS ou do COE para os riscos sanitários do ciclo, no vocabulário fechado NOVO · READAPTADO · VIGENTE-recorrente · EM ELABORAÇÃO · NÃO LOCALIZADO (só com bateria estadual datada e logada) · **NÃO VERIFICADO**; em 02/09/2026 as 27 UFs nascem NÃO VERIFICADO (C1) e a página diz isso. Os riscos sanitários projetados por UF são **derivados** das famílias de risco dos boletins (seca/calor → arboviroses, respiratórias por queimada, ondas de calor, água em estiagem; chuvas → leptospirose, diarreias, hepatite A, abrigos; transversal → continuidade de serviços), sem projeção nova. Municipal: fora desta versão; capitais como fase 2. (3) Observada — casos de dengue por semana epidemiológica (Painel de Arboviroses/MS como fonte primária do número; modelo InfoDengue, Fiocruz/FGV, para nível de alerta e série municipal, com crédito obrigatório — divergência exibe o MS e loga a diferença, C2), avisos de calor (reuso INMET), focos de queimada (reuso INPE), água em estiagem (SISAGUA, a verificar), ESPIN (resposta). (4) Cidadão — orientações do Ministério da Saúde reproduzidas com link; o Monitor não emite orientação médica própria.

**Matriz de competência e lacuna a declarar.** SES (sítio, DOE, boletins), CIEVS estadual, CONASS, CONASEMS. Está **a verificar** se existe obrigação normativa de plano estadual de contingência para arboviroses — o que condiciona o valor informativo do "não localizado" nessa camada; enquanto não verificada, a página não usa "não

localizado" para instrumento estadual de saúde.

**Relação com a agenda v2.4.** saude_uf.json usa o mesmo vocabulário do instrumento estadual do índice e é o insumo do candidato v2.4 "instrumento estadual composto por camadas setoriais" (§12.4.4, item 3): publicado agora como transparência, pontuável só por decisão futura da editoria.

## 28. Fundamentação normativa incorporada em 02/09/2026 (justificativa de método, não recomendação)

Cláusula de neutralidade (padrão do §5.2.1): o que segue explica escolhas de método e amplia o dicionário de busca; não recomenda desenho de política pública.

- **Lei 12.608/2012, arts. 6º a 8º:** o dever de mapear áreas de risco e de elaborar o plano de contingência é **municipal**; União e estados têm o dever de apoiar. É por isso que a ausência municipal é informativa (matriz de competência, §7 da transferência) e que a cobertura populacional é componente próprio.
- **Lei 12.340/2010 e Decreto 11.219/2022:** "prevenção" na transferência federal significa **obra em área de risco mapeada, com plano de trabalho de engenharia**; não há ressarcimento de gasto próprio (art. 4º, parágrafo único) e há suspensão quando falta risco ou decreto (art. 37). Consequência metodológica: "prevenção" na lei federal **não é comparável** a "preparação institucional", que é o objeto do índice; os dois vocabulários são mantidos separados. **Acréscimo de 14/09/2026:** não há rota federal **regular** para preparação institucional; a exceção é setorial — incêndios florestais: edital FNMA/FDD (2025), transferência direta do FNMA com risco declarado pelo MMA e plano operativo aprovado (Lei 15.143/2025, art. 16; Lei 7.797/1989, art. 3º-A; decreto de 11/06/2026, número a confirmar) e Fundo Amazônia — criada no cumprimento da ADPF 743. Fato de lei; ver §38.
- **Garantia-Safra (Lei 10.420/2002):** adesão municipal anual, antes do plantio; cotas de 2/6/12/40% (agricultor/município/estado/União); pagamento por perda verificada pelo MDA — **sem decreto**. É instrumento ex-ante fora do dicionário original; entra no grupo programas_permanentes (descoberta e transparência, sem crédito nesta versão) e no bloco de serviço "o que um município pode acessar sem decretar" (Para gestores).
- **Plano El Niño do Ministério da Saúde e AdaptaSUS (26/08/2026):** fundamentam a inclusão de instrumentos de outros ministérios no objeto declarado (arcabouço público da preparação) e a ampliação do dicionário (grupo saude, §2.4 do documento de redesenho).
- **Lei 14.750/2023:** texto integral das alterações ao art. 7º da Lei 12.608 **a verificar antes de citação** (§15 do documento de redesenho); não é usado neste documento até a leitura.

**As sete rotas do dinheiro (E9; modelo da página "Por onde o dinheiro chega").** Organizadas pela **natureza jurídica** da transferência — é ela, não o órgão, que define quem pode pedir, com que condição, em que prazo e se o decreto é necessário: (1) repartição constitucional (FPM, cotas de ICMS/IPVA) — chave *regra*; (2) fundo a fundo setorial (FNS, FNAS, FUNDEB/FNDE) — *regra*; (3) defesa civil obrigatória (Lei 12.340/2010, Decreto 11.219/2022: resposta, recuperação, prevenção-obra; CPDC) — *decreto*; (4) emergência setorial (SUAS/PVAC, portarias do MS) — *decreto*; (5) voluntárias e emendas com finalidade (Transferegov; suspensas de 04/07 a 25/10/2026) — *discricionária*; (6) transferências especiais (CF art. 166-A, I) — *discricionária*; (7) execução direta da União no território (Carro-Pipa, Cisternas, Garantia-Safra, obras federais) — *direta*; e a rota **estadual** (cota ICMS; fundo a fundo preventivo — Prepara RS como precedente, E12; convênios). Rotas 3 e 4 são **resposta**: exibidas na cor de resposta e **nunca somadas** a preparação (a página só soma rotas *ex-ante*, e o portão verificar_financiamento.py prova que nada de data/financiamento/ é lido pelo motor — teste de estresse: apagar a pasta inteira não altera nenhuma nota). O que o decreto destranca: as rotas 3 e 4, a exceção da vedação eleitoral (art. 73, VI, "a"), a dispensa de licitação (Lei 14.133/2021, art. 75, VIII) e o art. 65 da LRF. Proveniência das figuras alimentadas por API é a **consulta reproduzível** (endpoint, parâmetros, data, hash), registrada em data/financiamento/consultas.json. Emendas: por rota, UF e município; o campo de autor é descartado na coleta (E10, §24).

## 28-bis. Painel amostral estratificado (E11; publicado em 02/09/2026, antes da primeira verificação)

**Universo e estratos.** 5.571 municípios (Censo 2022); UF; porte SUAS/IBGE (pequeno I ≤ 20 mil · pequeno II 20–50 mil · médio 50–100 mil · grande 100–900 mil · metrópole > 900 mil); marcador de risco oficial com **lista nominal arquivada e hash**; estado no banco MARÉ. **Marcador disponível em 02/09/2026:** geo-hidrológico — Anexo I da Nota Técnica nº 1/2023/SADJ-VI/SAM/CC/PR (Cadastro Nacional de Municípios Suscetíveis; critério exclusivamente geo-hidrológico — seca não é critério), **1942 municípios**, extraídos pela máquina da leitura registrada (documento sha256 6c31479d26e5…, 63 pp., espelho do Cemaden Educação; hash da lista eefe1e4e4d6d…). O Anexo II (30 municípios com dados preliminares de 2023, com ressalva do próprio documento) foi arquivado à parte e **não** entra nos estratos. **Marcadores ainda indisponíveis, declarados:** seca (Semiárido/SUDENE, Resolução CONDEL 150/2021), incêndio/fumaça (MS), calor (Painel de Excesso de Calor), arboviroses (InfoDengue), monitoramento

(Cemaden, 1.037) — entram quando arquivados pela Action ler_documento (E8). "Controle" = sem marcador arquivado.

**Tamanho e alocação.** 12 por UF; capitais fora da cota; dentro da UF, por porte proporcional ao universo (mínimo 1 por classe existente), mínimo 2 no marcador dominante disponível e 1 no controle. **Exceção declarada:** o DF tem um único município, que é a capital — entra fora da regra; o painel tem **313 = 12 × 26 + 1**, não os 324 do documento de redesenho. Sorteio determinístico com **semente 20260902**; lista publicada em 02/09/2026 com **hash 12603c06d8161bf73c26dce9529909e615724adfb874244aa63deed4e24469b1** (data/painel/lista.json; dados-abertos/painel_amostral.csv). Troca posterior só por errata. Ponte Serrada/SC (4213401), sorteado em 02/09 sobre os 1.942 com a mesma semente, integra o painel por decisão registrada.

**Ficha e cadência.** Mesmas colunas para os 313: nível de verificação, instrumento localizado e natureza, decreto reconhecido/homologado, plano declarado (MUNIC/ICM), data do ato × data de localização, as sete rotas em R$ (2025 e 2026) mais a estadual, programas permanentes, marcadores vigentes — cada campo com fonte; nulo = não coletado. Reverificação toda semana, no domingo desde 20/09/2026 (segunda-feira até 19/09/2026) — é o instrumento de medida da variação e da recontagem pós-defeso, §29; a série permanece semanal e comparável, o deslocamento do dia não altera o intervalo entre observações. Leitura honesta: **região × porte × risco**, não UF isolada. Portão verificar_painel.py: lista imutável (hash), 313, sem capitais, fichas com fonte e data, marcadores arquivados, nada lido pelo motor, agregados em paridade.

<!-- PROPOSTA DE CORREÇÃO (Code, 30/09/2026) — NÃO PUBLICADA: redação final da editoria.

O achado abaixo ficou incompleto. A pasta da SEDEC no MIDR de fato responde "conteúdo restrito",

mas a lista oficial NÃO está só em espelho do Cemaden Educação: desde o Decreto 12.444/2025 ela é

publicada pela Casa Civil, em página aberta e com código IBGE. A varredura de 02/09 olhou o

endereço certo do órgão errado — lacuna de canal, não de publicação.

-->

**Achados registrados.** A pasta de publicações da SEDEC no MIDR responde "conteúdo restrito — é necessário autenticar" (a lista oficial só foi localizada em espelho do Cemaden Educação); o cadastro federal é exclusivamente geo-hidrológico; a própria NT 1/2025 admite que a ausência de pessoas mapeadas em BA, GO, MA, MS, PR, RJ e RN decorre da falta de mapeamento estadual, não da ausência de risco.

## 29. Recontagem pós-defeso — pré-registro (escrito em 02/09/2026)

> **Pré-registro do canal LAI (06/09/2026, escrito antes do primeiro envio).** A LAI é canal paralelo e não suspenso pelo defeso. A reabertura pós-25/10 será medida **apenas nos canais suspensos** (sítio, portal, imprensa oficial), pelos registros com canal ∈ {site_municipal, orgao_estadual, imprensa_oficial} e origem_temporal = reabertura. Registros obtidos por LAI têm canal = lai e são contados à parte, na linha "revelado por pedido". Efeito esperado da LAI: reduzir o salto de reabertura e aumentar a linha "revelado por pedido". Publicação de instrumento por um ente até 30 dias após pedido do Monitor recebe proximidade_lai = N dias; o Monitor **não afirma causalidade**, registra a data. A LAI não afeta: fontes suspensas, transferências comparadas 2026×2025×2022, decretos sem evento observado. Afeta: a reabertura (por isso a medida por canal) e, por reflexividade, o índice (o ente que recebe o pedido pode publicar) — efeito compatível com a finalidade declarada do site, registrado por proximidade_lai. Lista sem documento = camada declarada (50%); documento anexado = registro pleno com hash. Atrasos além de 20+10 dias entram em data/calendario/lai_prazos.json, **agregados por UF**. Os pedidos, textos e destinatários **nunca vão ao site nem ao repositório público** (decisão editorial de 03/09/2026): vivem em robo-registro/notas/lai/; o site recebe, se a editoria confirmar, só contagens agregadas.

**Expectativa declarada antes dos dados.** A média nacional deve **subir** em novembro/dezembro de 2026 por até quatro causas distintas: (1) reabertura de sítios oficiais suspensos pelo defeso (recall recuperado, não preparação nova); (2) retomada das transferências voluntárias após 25/10; (3) início da janela crítica de chuvas no Sul e de estiagem no Norte/Nordeste, com decretos de resposta que **não pontuam** mas alteram o registro de transparência; (4) troca de governos em 01/01/2027, com reedição de estruturas.

**Método de decomposição.** O campo origem_temporal (§25) separa "instrumento localizado agora, mas datado de antes de 25/10" (reabertura) de "instrumento novo" (novo). A partir de 26/10/2026 o site publica o bloco **"O que o período eleitoral escondeu"** (decisão C14) apenas com contagens e datas: fontes que voltaram a responder, instrumentos localizados com data anterior a 25/10, variação da média nacional decomposta por causa. Sem adjetivos.

**Compromisso.** A variação pós-defeso será publicada decomposta em *recall recuperado* × *instrumento novo* antes de qualquer leitura editorial sobre "melhora da preparação". Uma alta explicada majoritariamente por reabertura de sítios não é evidência de preparação nova, e o Monitor dirá isso com os números.

## 30. Componente estadual em dois sub-elementos: estrutura de coordenação e instrumento operacional (v3.0, decisão editorial de 04/09/2026)

**Motivação.** A primeira varredura integral e o cartório estadual de 03/09/2026 mostraram que a régua da v2.3 tratava como iguais duas coisas diferentes: um estado que **criou um comitê** para o El Niño e ainda não publicou nada (Alagoas, Comitê El Niño) e um estado que **publicou um plano integrado** com níveis de mobilização (Santa Catarina). Ambos recebiam 100 no componente estadual. A editoria decidiu que a criação de uma estrutura de coordenação nomeada para o ciclo **é** ato preparatório e deve pontuar — mas não como se fosse o plano. Esta seção é declarada antes de beneficiar ou prejudicar qualquer ente; a reclassificação é uniforme e está anexada.

**Regra.** O componente estadual passa a ser a média, com **pesos iguais (1/2, 1/2)**, de dois sub-elementos, cada um na escada já declarada (novo 100 · readequado 65 · vigente-recorrente 45 · em elaboração 35 · não localizado 0):

1. **Estrutura de coordenação** — julgada pela *função* do ato, não pelo nome: **novo** = órgão ou instância criado para o ciclo por ato do Executivo (comitê, gabinete, sala de situação, COE), **ou** plano do ciclo que institui níveis de mobilização e responsáveis (o plano cria a estrutura); **readequado** = estrutura permanente ativada, re-instituída ou designada para o ciclo por ato datado; **vigente-recorrente** = mobilização anual do sistema por plano de verão ou operação sazonal; **não localizado** = nenhum ato do ciclo toca a estrutura. **Estrutura permanente sem ato do ciclo vale zero** — a mesma lógica que, no município, exclui a COMPDEC genérica: existir por obrigação legal de 2012 não é preparação para este ciclo.

2. **Instrumento operacional** — plano de contingência, protocolo, decreto preventivo; é o status que a v2.3 já usava.

**Por que pesos iguais.** A escolha é normativa e foi testada: a sensibilidade de 30/70 a 50/50 nas 27 UFs (04/09/2026) não troca nenhuma faixa entre um extremo e o outro, e a média nacional varia três décimos. Sem evidência que justifique privilegiar um sub-elemento, aplica-se o padrão da casa (nenhum componente privilegiado, §13) — que também é a proporção aproximada do análogo oficial brasileiro, o ICM da SEDEC (7 variáveis de coordenação para 8 de instrumentos de planejamento). Os pesos ficam publicados aqui e no motor (PESO_ESTRUTURA = 0.5).

### Município. A cobertura populacional ganha a oitava categoria estrutura — comitê ou gabinete municipal nomeado para o ciclo, ou COMPDEC formalmente ativada para o ciclo por ato datado — com crédito 0,45, paridade declarada com plano_elaboracao (compromisso formal sem instrumento operacional). O crédito é o maior, nunca a soma: município com plano continua em 1,0. A criação da COMPDEC não conta.

**Antecipação.** Mantém a régua da §5.2; o ato de referência passa a ser o *primeiro* ato do ciclo que passa o teste do objeto, seja estrutura ou instrumento (aplicação prospectiva; os valores vigentes foram mantidos na transição).

**Modelo de dados.** data/estados.json ganha o campo estrutura (status, documento, data, órgão, data do julgamento) e a lista instrumentos, acumulativa por UF — os produtos que um comitê publicar entram nela, classificados, sem substituir o que já foi registrado. data/indice.json expõe estrutura_status, estado_estrutura, operacional_status, estado_operacional.

**Reclassificação uniforme (anexo).** Todas as 27 UFs foram rejulgadas nos dois sub-elementos em 04/09/2026, com fonte e data em data/estados.json e no log_buscas.json. Duas UFs trocam de faixa: **AL** (parcial → insuficiente: comitê novo, plano só em elaboração) e **AP** (insuficiente → crítico: comitê de 2024 nunca ativado para o ciclo). Média nacional: 45.9 → 43.6.

| UF | Estrutura | Instrumento | Estadual v3 | Total v2.3 | Total v3.0 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | READ (65) | ELAB (35) | 50.0 | 55.0 parcial | 50.0 parcial | -5.0 |
| AL | NOVO (100) | ELAB (35) | 67.5 | 53.5 parcial | 42.7 insuficiente | -10.8 |
| AM | READ (65) | NOVO (100) | 82.5 | 84.1 avançado | 78.3 avançado | -5.8 |
| AP | LAC (0) | VIG (45) | 22.5 | 28.3 insuficiente | 20.8 crítico | -7.5 |
| BA | LAC (0) | ELAB (35) | 17.5 | 24.0 crítico | 18.2 crítico | -5.8 |

| CE | LAC (0) | VIG (45) | 22.5 | 37.5 insuficiente | 30.0 insuficiente | -7.5 |

| DF | READ (65) | VIG (45) | 55.0 | 38.3 insuficiente | 41.7 insuficiente | +3.4 |

| ES | VIG (45) | VIG (45) | 45.0 | 57.5 parcial | 57.5 parcial | +0.0 |

| GO | NOVO (100) | NOVO (100) | 100.0 | 45.4 insuficiente | 45.4 insuficiente | +0.0 |

| MA | VIG (45) | READ (65) | 55.0 | 60.3 parcial | 57.0 parcial | -3.3 |

| MG | VIG (45) | VIG (45) | 45.0 | 21.7 crítico | 21.7 crítico | +0.0 |

| MS | READ (65) | READ (65) | 65.0 | 55.0 parcial | 55.0 parcial | +0.0 |

| MT | NOVO (100) | NOVO (100) | 100.0 | 69.3 parcial | 69.3 parcial | +0.0 |

| PA | READ (65) | READ (65) | 65.0 | 31.7 insuficiente | 31.7 insuficiente | +0.0 |

| PB | LAC (0) | LAC (0) | 0.0 | 11.9 crítico | 11.9 crítico | +0.0 |

| PE | LAC (0) | ELAB (35) | 17.5 | 23.8 crítico | 18.0 crítico | -5.8 |

| PI | LAC (0) | VIG (45) | 22.5 | 37.2 insuficiente | 29.7 insuficiente | -7.5 |

| PR | READ (65) | READ (65) | 65.0 | 67.4 parcial | 67.4 parcial | +0.0 |

| RJ | VIG (45) | VIG (45) | 45.0 | 44.0 insuficiente | 44.0 insuficiente | +0.0 |

| RN | LAC (0) | LAC (0) | 0.0 | 10.9 crítico | 10.9 crítico | +0.0 |

| RO | VIG (45) | READ (65) | 55.0 | 54.1 parcial | 50.8 parcial | -3.3 |

| RR | VIG (45) | VIG (45) | 45.0 | 50.3 parcial | 50.3 parcial | +0.0 |

| RS | READ (65) | READ (65) | 65.0 | 62.3 parcial | 62.3 parcial | +0.0 |

| SC | NOVO (100) | NOVO (100) | 100.0 | 77.3 avançado | 77.3 avançado | +0.0 |

| SE | NOVO (100) | NOVO (100) | 100.0 | 60.0 parcial | 60.0 parcial | +0.0 |

| SP | VIG (45) | VIG (45) | 45.0 | 37.9 insuficiente | 37.9 insuficiente | +0.0 |

| TO | VIG (45) | READ (65) | 55.0 | 41.7 insuficiente | 38.3 insuficiente | -3.4 |

Três julgamentos ficam explicitamente como **pistas** até o ato em fonte oficial: RR (Gabinete Integrado da Operação El Niño 2026-2027, imprensa de 02/09/2026 — se localizado no DOE-RR, estrutura passa a novo e o total vai a ~59,5), BA (comitê do Plano Estadual El Niño 2026/2027, imprensa de 01–02/09/2026 — se localizado, ~34,9, saindo de crítico) e AC (planos nomeados sem número/data). Nenhum deles pontuou por imprensa: *imprensa descobre, nunca registra*.

## 31. Monitor Saúde v0.1 — prontidão sanitária estadual (decisão editorial de 05/09/2026)

**O que é.** Uma medida **separada do MARÉ**, com a mesma gramática (escada de status, régua de antecipação, pesos iguais, faixas), publicada no topo da página de Saúde. Peso zero no índice: data/monitor_saude.json nunca é lido por recalcular_mare.py (portão), e o MARÉ não muda um décimo por causa dele. Motivação: a camada de saúde (§9) já era observada e classificada, mas sem uma leitura sintética que o leitor pudesse comparar entre estados; a editoria pediu "um monitor de saúde no topo, com critérios semelhantes ao MARÉ".

**Um componente pontuado, por UF verificada.** Prontidão = média com pesos iguais (1/2, 1/2) — como no componente estadual do MARÉ v3.0 (§30) — de:

1. **Instrumento operacional** — status do plano estadual de saúde para arboviroses/clima, na escada da §9: novo (100) · readequado (65) · vigente-recorrente (45) · em elaboração (35) · não localizado, com bateria datada (0).

2. **Antecipação** — a edição em vigor em relação à janela crítica de saúde declarada pelo Ministério da Saúde no Plano de Preparação e Resposta a Emergências em Saúde Pública associadas ao El Niño 2026-2027 (apresentado ao Conass em 26/08/2026): **out/2026–mar/2027**. Edição para 2026/2027 publicada antes de 01/10/2026 → 100; edição 2025/2026 (temporada que acabou de passar, ainda o instrumento vigente) → 45; edição anterior a 2025 → 20; sem instrumento → 0.

**Duas leituras de contexto, nunca pontuadas:** risco observado agora (nível de dengue na capital pelo InfoDengue; avisos de calor do INMET; focos do INPE) e risco sanitário projetado (família derivada dos boletins do Painel El Niño, §9). Elas aparecem na tabela e nos quadrantes, ao lado da prontidão, para que o leitor cruze preparo com exposição sem que o Monitor misture as duas coisas.

**O que o Monitor não faz.** UF ainda não verificada **não recebe número** — aparece em cinza, como "ainda não verificado", nunca como zero. Não há número nacional enquanto houver UF não verificada: o resumo diz quantas foram verificadas e quantas caem em cada faixa; a média das verificadas é publicada como tal, com a nota de que não é um número nacional. As faixas são as do site: estágio inicial (0–25), em construção (25–50), consolidado (50–70), avançado (70–100).

**Por que "v0.1".** A régua tem um sub-elemento a menos que o MARÉ v3.0: a estrutura de coordenação sanitária (COE-dengue, gabinete saúde-clima, sala de situação) ainda não é coletada de forma sistemática. Quando for, entra como terceiro sub-elemento, com versão nova declarada antes. Enquanto isso, o instrumento e a antecipação já são verificáveis, datados e citados por UF (data/saude_uf.json, campo por campo).

**Governança.** Gerado por gerar_monitor_saude.py a cada atualização (parte da cadeia de derivados); portão verificar_saude.py (m): número só para UF verificada, prontidão idêntica à média dos sub-elementos, motor do índice não referencia o arquivo. Autotestes cobrem a escada, a régua de antecipação, os limites das faixas e o caso negativo (status fora do vocabulário não pontua).

**v0.2 (14/09/2026, decisão editorial) — o MARÉ · Saúde recebe o tratamento do índice principal.** Três mudanças, declaradas aqui antes de publicadas; peso zero no MARÉ inalterado (portão).

1. *Objeto em duas camadas.* Só o **plano de preparação para o ciclo** (contingência/enfrentamento de arboviroses, calor, água, fumaça, emergências em saúde pública) pontua no sub-elemento "instrumento". O **plano estadual de adaptação do setor saúde** (AdaptaSUS-UF, decenal; BA, PA, PI concluídos, §36) é **estrutura**: registrado em saude_uf.json com camada: adaptacao, exibido no cartão, e nunca pontuado como NOVO (prontidao() devolve nulo para a camada). Quando o terceiro sub-elemento (estrutura de coordenação sanitária) for coletado, entra ali.

2. *Mesma régua de tempo do índice principal.* A antecipação deixa de ser ancorada só na janela do MS (01/10) e passa às âncoras do §5.2: ato datado **antes de 29/06/2026** (Boletim nº 1) → 100; **até 29/07/2026** (30 dias após) → 60; **de 30/07 a 30/09/2026** (antes da janela crítica do MS) → 50; de 01/10 em diante, ou data só no ano → 30; plano recorrente de arboviroses/clima com edição 2025/2026 vigente (estrutura recorrente que cobre o risco projetado) → 40; edição anterior a 2025 → 20; em elaboração → 20; sem instrumento → 0. Data só no mês recebe o piso da faixa (regra iii do §5.2). Com a mesma régua, os quadrantes defesa civil × saúde leem o mesmo tempo.

3. *Mesma governança de prova:* bateria logada nas 27 UFs (dez ainda "não verificadas" em 14/09), hash do documento, variável de leitura saude_no_plano, errata pública. Na página: medidor com a mesma anatomia do índice principal, alvo = média das UFs verificadas, com a legenda "não é um número nacional" e a contagem das não verificadas.

**Errata de efeito (14/09/2026, 17 UFs verificadas):** GO (plano de 27/08/2026) de 100 para **75,0** (antecipação 50: publicado depois dos 30 dias do boletim, antes da janela do MS); as 14 UFs com plano recorrente de 2025/2026 de 45 para **42,5** (antecipação 40 em vez de 45); AM permanece 100 (08/06/2026, antes do boletim); RJ (em elaboração) permanece 27,5; edições anteriores a 2025 permanecem 32,5. Média das verificadas: 49,0 → **44,0**. Nenhuma faixa muda. Nenhum décimo do MARÉ muda.

**v0.3 (15/09/2026, decisão editorial) — componente populacional.** O MARÉ · Saúde passa a ter os **mesmos três componentes do índice principal, com pesos iguais (1/3, 1/3, 1/3)**: instrumento estadual, **cobertura populacional sanitária** e antecipação. Cobertura populacional sanitária = 100 × Σ(pop_mun × CRED_POP[categoria] × degrau/5) / pop_UF, onde: pop_mun é a população do Censo 2022; CRED_POP é o crédito municipal do MARÉ (§5: plano 1,0 · plano desatualizado 0,6 · em elaboração 0,45 · estrutura 0,45); degrau é a variável de leitura saude_no_plano (§10 e §35; 0–5 cumulativa: ausente · órgão listado · resposta · vigilância pós-desastre · prevenção epidemiológica · riscos do ciclo), tomada da leitura confirmada por analista ou, na sua falta, da leitura automática do texto integral. **Plano localizado mas ainda não lido vale 0** e é contado ao lado do número ("planos sem leitura") — só o que foi lido conta, pela mesma assimetria probatória do índice (§3). UF não verificada no plano estadual continua sem número. Efeito declarado (17 UFs verificadas, 78 planos municipais lidos, 54 sem leitura): média das verificadas de 44,0 para **31,8**; AM 100 → 84,1 (cobertura 52,4: Manaus, degrau 5); ES 42,5 → 39,6 (cobertura 53,8: 72 planos lidos); GO 75,0 → 50,0; as 14 UFs com plano recorrente e cobertura zero de 42,5 para 28,3; DF, PB, PR, SE (edições antigas) de 32,5 para 21,7; RJ 27,5 → 21,3; PE 42,5 → 31,6. Gerado por gerar_monitor_saude.py (cobertura_sanitaria(), dois autotestes novos); portão verificar_saude.py (m) exige prontidão = média dos três componentes e cobertura em 0–100. A cobertura sobe conforme a leitura contínua (§35, §10.1) alcança os planos já localizados; a fila de leitura é publicada, nunca preenchida por estimativa.

**Como ler o MARÉ Saúde (ficha da página, 15/09/2026 — espelho da ficha "Como ler o MARÉ" da inicial).** *O que mede:* a antecipação é o índice — três componentes com pesos iguais, os mesmos do MARÉ · Defesa civil:

instrumento estadual (plano de contingência de saúde para o ciclo), cobertura populacional sanitária (população em município cujo plano localizado trata a saúde) e antecipação (quando o plano foi publicado, na régua de tempo do §5.2) — e a resposta é a parcela da população em estado com emergência sanitária declarada (ESPIN federal ou decreto estadual, desde 29/06/2026; resposta em monitor_saude.json); as duas nunca se combinam num número. *O que não mede:* o estado de saúde da população, capacidade instalada, suficiência de recursos, execução no terreno — casos e avisos são observação, peso zero. *Teto da afirmação:* "sem plano localizado" é o que não está público e verificável nos canais das secretarias estaduais de saúde, do CIEVS ou do COE; "ainda não verificado" é bateria não executada, não ausência de documento. *Superfícies (15/09/2026):* a página MARÉ Saúde tem a mesma anatomia da inicial — dois medidores no topo (antecipação e resposta, arte única), ficha "Como ler" em popup, uma seção por desfecho observado (dengue, chikungunya, calor, respiratórias, diarreicas — nenhum em acordeão), cartões por estado com micro-barras e detalhe em janela, e os mapas de instrumento e risco projetado.

## 32. Contador de resposta — a outra metade do MARÉ (v3.1, decisão editorial de 06/09/2026)

**Definição (E13).** MARÉ é Monitor de Antecipação *e Resposta*. Cada eixo tem duas metades: **antecipação = índice** (o que foi publicado antes; 0–100, três componentes, faixas, Monte Carlo) e **resposta = contador** (o que foi decretado depois; contagens, frações e datas — sem fórmula, sem faixa, sem peso). Nome na interface: "Resposta", par de "Antecipação" (C19). Nenhum acrônimo novo, nenhum "índice de calamidade".

**Escala (C15).** Por UF: comprimento da barra = fração dos municípios da UF sob decreto no ciclo (desde 29/06/2026, Boletim nº 1); um traço vertical na mesma barra = fração da população da UF sob decreto (Censo 2022). Sem fórmula que combine os dois; algarismos ao lado ("31 de 417 municípios · 12% da população"). Nacional: N municípios (x%) · y% da população · primeiro decreto em dd/mm.

**Fatias e tons (C16).** A barra é empilhada em três fatias — *após evento observado* / *antes de evento, com previsão* / *recorrente* — e dois tons — *reconhecido pela União* (DOU/SEDEC, S2iD) / *decretado sem reconhecimento* (DOE/DOM/imprensa oficial). Até existir o adaptador municipal de evento observado (alertas Cemaden por município, avisos INMET por área, focos INPE por município, cotas ANA), toda fatia fica **em classificação** (cinza) — nunca é imputada. Portão.

**Sem composto (C17).** As duas metades nunca se combinam num número: nem "nota – decretos", nem "índice de contradição". Portão por padrão em todos os arquivos e páginas. O gráfico de dispersão antecipação × resposta (C20; forma do ponto = evento observado sim/não/sem dado) é a única leitura conjunta, e é visual, não numérica.

**Frase obrigatória (C18).** Toda superfície do contador carrega: "Entre 04/07 e 25/10/2026 o decreto de emergência é a única porta de recurso federal e estadual que a lei deixa aberta (art. 73, VI, *a*)." Quem leu o art. 73 não é penalizado pelo Monitor.

**Fontes e limitação.** data/atos_resposta.json (245 eventos em 06/09: DOU 221, diários municipais 19, órgãos estaduais 5; cada um com fonte, data e URL/hash) + decreto_reconhecido de verificacao_municipal.json (S2iD, completo para os 5.571). O registro federal é completo; DOE/DOM é parcial e depende do canal de diários (§26). Por isso a resposta é afirmável para os 5.571 no tom "reconhecido", e só no nível verificado no tom "decretado sem reconhecimento" — o nível de verificação fica sempre ao lado das duas barras.

**Arquivos.** data/resposta/por_uf.json, serie_semanal.json (desde 29/06, faixa do defeso), municipios.json (5.571) e municipios_decretados.json (só quem decretou), quadrantes.json (27 pontos). Gerados por gerar_resposta.py (7 autotestes) a cada atualização; cadeia de derivados.

**Portão verificar_resposta.py.** (a) o motor não lê data/resposta/; (b) estresse: apagar a pasta inteira não muda nenhuma nota nem faixa; (c) nenhum campo composto; (d) fatia em classificação nunca imputada; (e) frase C18 em toda superfície; (f) frações recomputadas = publicadas; (g) todo evento com fonte, data e URL/hash. Runtime: scripts/verificar_runtime_resposta.js (contador nacional, barras nos 27 cartões, cartão do estado, dispersão, tabela, navegação).

**Superfícies.** Página inicial: contador nacional ao lado do medidor, mesma altura, com miniatura da série e a frase C18; cada cartão de estado com a segunda barra (Argila); cartão do estado expandido com barra, tons e fatias; cartão da cidade com "Decreto no ciclo: sim (dd/mm · tipo · reconhecido) / não consta decreto reconhecido no ciclo". Página **Defesa civil** (que absorveu a galeria "Mapas e gráficos"; redirecionamento 301): dispersão, série semanal e tabela decretado × reconhecido por UF.

**§32.4 — Resposta como índice ponderado por população (decisão editorial de 15/09/2026; supera a C15).** A editoria decidiu que a resposta seja lida **como um índice, como os outros, ponderado por população**: **índice de resposta = 100 × fração da população da UF (Censo 2022) que vive em município sob decreto de emergência**

**ou calamidade no ciclo** (desde 29/06/2026), de 0 a 100, uma casa decimal; nacional pela mesma fração sobre a população do país. É a mesma medida que a C15 mostrava como traço, agora como comprimento da barra e número principal; a contagem de municípios e a fração de municípios continuam publicadas ao lado (pílula "N municípios · x% dos municípios"). Não há faixas nem interpretação por cor: a escala é a parcela da população. **C17 permanece**: antecipação e resposta são dois números separados, com a mesma arte de barra (um só medidor para todo o site, §39; resposta em degradê frio → quente, Mineral → Argila, decisão de 06/09), nunca somados nem subtraídos. Campo indice em data/resposta/por_uf.json (nacional e por UF), escrito por gerar_resposta.py e recomputado pelo portão verificar_resposta.py (f). Fatias e tons (C16) seguem no cartão expandido do estado como texto; a barra empilhada de tons saiu, porque a arte da barra passou a ser única.

**§32.6 — A data do decreto e a data do reconhecimento são duas datas (08/10/2026).** Nos atos vindos do Diário Oficial da União, o campo data é a data da **portaria de reconhecimento federal**, não a do decreto municipal: medido em 08/10/2026, isso vale para os 732 eventos do DOU, e 674 deles traziam a data do decreto num campo próprio (data_decreto_municipal) que nenhuma superfície lia. A página publicava, em 21 UFs, a data da portaria sob o rótulo "primeiro decreto" — o Amazonas aparecia com 30/06 quando o decreto é de 08/06, a Bahia com 02/07 quando é de 11/05 —, e a página da Defesa civil, que já lia o campo certo, discordava da inicial sobre o mesmo município.

A regra, daqui em diante: **a data exibida como data do decreto é a do decreto**, e a do reconhecimento federal aparece ao lado, nomeada (primeiro_reconhecimento em data/resposta/por_uf.json e por município). Onde só existe uma das duas, mostra-se a que existe, dizendo qual é.

**Município sob decreto no ciclo** é o que tem decreto de emergência ou calamidade **vigente em ou após 29/06/2026** (Boletim nº 1). Decreto assinado antes de 29/06 conta quando o reconhecimento federal ou a vigência alcança o ciclo — são 70 casos em 08/10/2026, e eles já contavam antes desta regra ser escrita; o que faltava era a regra, não a contagem. A data nacional de "primeiro decreto do ciclo" continua sendo a do decreto mais antigo **dentro** do ciclo, para não publicar como "do ciclo" uma data anterior a ele.

**§32.5 — Limpeza da página Defesa civil (decisão editorial de 15/09/2026).** Saem três figuras: "Municípios com plano, declarado × documentado (PR · SC · RS)", a dispersão "Antecipação × resposta · 27 estados" (**C20 revogada**: a única leitura conjunta passa a ser a justaposição dos dois índices na inicial, nunca um gráfico) e a série "Municípios com primeiro decreto, por semana"; os fatos que só existiam nos títulos dessas figuras (quadrante acima de 50 com mais de 5% sob decreto; primeiro decreto do ciclo e contagem dentro do período eleitoral) passam ao parágrafo narrativo da seção. **Errata**: o título-fato da verificação municipal somava "planos municipais localizados" de um arquivo sem esse campo (consist.json) e mostrava 0; passa a somar n_plano de percentual_uf.json, o mesmo do índice (157 em 15/09). **Municípios prioritários**: a aproximação populacional do Cadastro Nacional (MIDR/SEDEC) ganha fonte única, data/municipios_prioritarios.json (gerar_prioritarios.py, cadeia de derivados), lida pelo mapa e pela busca "Descubra se seu município é prioritário" em Para prefeitos; a página explica o que é município prioritário e que a lista é aproximação, nunca a oficial.

## 33. Saúde em duas metades e contadores do financiamento (v3.1, 06/09/2026)

**Saúde (E17).** A página abre com as duas metades: **antecipação** = Monitor Saúde (§31), na interface "MARÉ · Saúde — antecipação", mesmas faixas do índice principal (a escada é a mesma: instrumento × antecipação); **resposta** = contador de emergências sanitárias do ciclo (ESPIN federal, decretos estaduais por arboviroses, créditos por portaria). Em 06/09/2026 o contador é **zero** — busca manual de 05/09 sem ESPIN nem decreto estadual por arboviroses em 2026 —, e o zero é exibido como dado, não como lacuna; a coleta automática do DOU segue pendente e está declarada. O bloco "Para você" saiu da página: os alertas vivem em Proteja-se, alimentados por saude_sinais.json. O cruzamento defesa civil × saúde (quadrantes) permanece.

**Financiamento (E18).** Quatro contadores por UF em data/financiamento/contadores_uf.json (gerar_contadores_financiamento.py, cadeia de derivados), mesma gramática antes de 04/07 · período eleitoral · depois de 25/10, sem escala nem juízo: (1) R$ por rota por habitante — só a rota 5 (voluntárias, TransfereGov) está coletada por UF; a fatia por período exige a série por UF, ainda sem coleta; (2) municípios com recurso preventivo (fundo a fundo estadual localizado: hoje só o RS, 138 repasses, R$ 32,3 mi) × com recurso de resposta (rotas 3/4, sem coleta); (3) razão depois/antes, só quando os dois existirem; (4) represado — "não disponível" enquanto o Transferegov não expuser o status dos planos de trabalho (pedido de LAI). Estrutura da página: as MPs (ex-bloco 0) fundem-se aos compromissos federais; o painel amostral mantém só o agregado (lista em Pesquisadores); fontes em Pesquisadores. E10 permanece: nenhum autor de emenda é nomeado.

## 34. Inventário narrativo do site (v3.1, 06/09/2026)

**Os cinco atos** (a história que a inicial conta em cinco números): o que foi **anunciado** (ONI, probabilidade, Painel), o que foi **publicado** (índice), o que foi **decretado** (contador), o que **chegou** (financiamento), o que **ainda não sabemos** (níveis de verificação, fontes suspensas, municípios sem diário indexado). **Os três testes** de toda seção: avança um dos cinco atos? serve a um público em até três cliques? é o único lugar onde aparece? Três padrões cortados em todas as páginas: metatexto (uma linha + link para a metodologia), fontes na página (→ Pesquisadores; crédito por figura fica), andaime (§12 do documento de transferência).

| Página | A pergunta que responde | Ato | Palavras estáticas antes | Depois (06/09) |

|---|---|---|---|---|

| index.html | O Brasil se preparou, e o que já foi decretado? | todos | 1589 | 767 |

| sinais-de-risco.html | O que foi anunciado — e que risco isso projeta em cada estado? | 1 · anunciado | 732 | 402 |

| calendario-eleitoral.html | O que a lei suspende, o que não suspende, e o que o Monitor mediu no período? | transversal (o que a lei fez) | 0 | 328 |

| defesa-civil.html | O que cada estado publicou antes e o que decretou depois? | 2 · publicado e 3 · decretado | — | 346 |

| saude.html | A saúde está preparada — e houve emergência sanitária? | 2 e 3 (saúde) | 554 | 394 |

| financiamento.html | O dinheiro chegou — por qual rota, antes ou depois? | 4 · chegou | 760 | 704 |

| proteja-se.html | O que eu faço, no meu estado, em cada cenário? | serviço ao leitor | 1251 | 1107 |

| para-gestores.html | O que um gestor publica, e o que ainda pode fazer no período eleitoral? | serviço ao gestor | 1008 | 832 |

| imprensa.html | Quais são os dois números, a frase citável e o que mudou esta semana? | síntese | 1564 | 1038 |

| ~~pesquisadores.html~~ | Onde está a prova de tudo o que o site afirma? | 5 · o que não sabemos (provas) | 0 | 1333 → **arquivada em 27/09/2026** |

| envie-dados.html | Como um documento oficial entra no Monitor? | porta de entrada | 589 | 496 |

| obrigado.html | O envio foi recebido. | — | — | 139 |

Contagem fora de navegação e rodapé; "antes" é a auditoria de 06/09 (manhã), "depois" o estado ao fechar a v3.1.

> **Página "Pesquisadores" arquivada em 27/09/2026 (§258), a reconstruir após a publicação científica.** Decisão da editoria, registrada no CHANGELOG.md §258 e em arquivo/pesquisadores/LEIA-ME.md. **Nenhuma mudança de método.** As seções de proveniência não saíram do site: cada uma foi para a página que a citava — fontes dos sinais para o monitor de riscos; fontes do financiamento e créditos extraordinários para o financiamento; o que a União publicou e o backlog para a saúde; log de verificação, registros e fontes, e painel amostral para a defesa civil. Ficaram arquivadas com a página as quatro seções de uso e replicação ("Como usar o site e os dados", "Metodologia e versões", "Dados abertos, feeds e selos", "Código e replicação"), esta última porque contém a frase sobre "código para replicar" que a editoria mandou rever em 23/09 e que não deve voltar ao ar como está. A pasta arquivo/ não é servida: netlify.toml devolve 404 para /arquivo/*, e o portão scripts/verificar_pagina_arquivada.py reprova se algum HTML publicado voltar a linkar a página ou se ela reaparecer na raiz sem decisão registrada no CHANGELOG.

>

> Perda de cobertura declarada: a promessa da cadência semanal ao leitor existia em dois textos independentes que o portão scripts/testar_cadencia_publicacao.py obrigava a concordar. Sobrou um, obrigado.html. O portão continua conferindo que ele nomeia o mesmo dia que a constante e que o cron, mas a redundância deixou de existir. O portão scripts/verificar_palavras.js mantém a meta do §7 por página (avisa) e um teto (bloqueia). Onze páginas de conteúdo mais a de agradecimento; a galeria "Mapas e gráficos" dissolveu-se em Defesa civil (redirecionamento 301). Nenhuma informação foi perdida: o que saiu da vista vive nos dados, na metodologia ou em Pesquisadores.

## 35. Desfechos em saúde — "o que aconteceu" (§8 das instruções, 07/09/2026)

**Postura.** Desfecho não é preparação nem resposta: é a terceira coluna (índice · contador · observado). Peso zero, sem nota, sem faixa. Toda figura carrega "o Monitor não atribui casos ao El Niño". Unidade: semana epidemiológica; ciclo SE 27/2026 → SE 13/2027. Métrica: casos notificados e acumulado no ano, **sempre sobre o canal endêmico** — mediana, p75 e p90 das mesmas SE de 2019–2025, com 2024 (ano epidêmico recorde) fora do canal e marcado à parte. "Acima do esperado" = acima do p75 por duas SE seguidas; "epidêmico" = acima do p90. As últimas quatro

SE disponíveis ficam **vazadas** na série consolidada e entram só como faixa de nowcasting, creditada ao modelo.

**Fonte primária.** InfoDengue alertcity (Fiocruz/FGV), testado ao vivo em 07/09/2026: uma consulta por município do painel amostral (313), janela 2019–2026 numa chamada; campos casos, casos_est(_min/_max), p_inc100k, nivel, pop; atraso de ~2 semanas. O canal endêmico é calculado sobre os notificados da própria série do InfoDengue (Sinan ingerido pelo InfoDengue), não sobre as bases congeladas do OpenDataSUS — que ficam como conferência futura (portal com timeout em 06/09). Mosqlimate (chave gratuita) é a rota para os 5.571, ainda não implementada. O Painel das Arboviroses do MS não é fonte de máquina (Power BI, em edição de defeso).

**Arquivos e portão.** coletar_desfechos_saude.py (5 autotestes) grava data/saude_desfechos/{serie_painel, canal_endemico, completude, serie_uf}.json; verificar_saude.py (d): SE incompleta nunca preenchida na série consolidada; ressalva na governança e na página; nada lido pelo motor. Figuras em Saúde, seção 3: barras semanais de 2026 sobre o canal (mediana/p75/p90) com a faixa de nowcasting tracejada; escada do acumulado 2026 × 2025 × 2024; mapa de nível por município do painel na última SE consolidada. O cruzamento excesso × instrumento × decreto sanitário entra quando houver série coletada.

**saude_no_plano (§10).** Variável de leitura, 0–5 cumulativa (ausente · órgão listado · resposta · vigilância pós-desastre · prevenção epidemiológica · riscos do ciclo), só para documento lido integralmente pela Action, com hash e página citada; peso zero. Registradas em 07/09/2026: Afonso Cláudio/ES (2, resposta; "plano contra a dengue" como pendência) e Recife/PE (3, vigilância pós-desastre com Vigidesastres nomeado). Padrão observado (n=2): a saúde entra nos planos de defesa civil como logística de resposta, não como preparação epidemiológica para os riscos do ciclo. Pendentes: SC, GO, MT, SE (estaduais) e Manaus.

**Leitura contínua (§10.1, 07/09/2026).** Três peças na rotina semanal: (1) preservar_evidencias.py --ler baixa todo PDF de plano ainda sem texto (índice de evidências, registros estaduais e municipais com URL de PDF), extrai o texto por página e grava evidencias/<sha256>.txt com hash — a cópia do binário só até 5 MB, o texto sempre; sítio que recusa (401/403) vira decisão "acesso recusado" no log, candidato a pedido de LAI; os oito PDFs indexados sem cópia em 03/09 são os primeiros da fila. (2) classificar_saude_no_plano.py pré-classifica cada texto nos degraus 1, 2, 3 e 5 por regra com página citada — o degrau 4 nunca é automático — e publica como **"leitura automática"** (data/saude_no_plano_auto.json). (3) Fila R7 (data/saude_no_plano_revisar.json): a pré-classificação vira saude_no_plano confirmada só na sessão semanal, com revisado_por e data, a partir do texto já extraído. Portão em verificar_saude.py (n): confirmada só com revisor e data; degrau 4 só confirmado; automática sempre com página citada e rótulo; nenhum dos dois arquivos lido pelo motor. Cobertura: só registros com URL de documento; os 52 pontuáveis sem URL ficam fora até a fila de citação incompleta resolvê-los; decretos estaduais publicados só no DOE (AM, MS, PA) terão degrau 0–1 pela natureza do texto — é dado, não falha.

**O ato do plano tem de se apresentar como tal (§180, 23/09/2026).** Ler "■tipo■ nº ■n■ de ■data■" no documento não basta para dizer que o plano foi instituído por aquele ato. Medido nos 51 PLANCON municipais do AM: a primeira ocorrência desse padrão é, no modelo estadual, o **ato de criação do município** ("Ato de Criação: Lei Estadual Nº 96 de 19 de dezembro de 1955"); depois dela vêm a **portaria que nomeia o coordenador** da Defesa Civil, colada à assinatura, e as **citações de fundamentação legal** (Lei 12.608/2012, Lei 14.750/2023, PNPDEC). Por isso a leitura automática exige, na oração do ato ou na ementa seguinte, um verbo instituidor (institui, fica instituído, aprova, homologa, adota) e a palavra do plano, e recusa a presença de marcador de citação legal; ato anterior a 2015 não institui plano deste ciclo. Sem isso o registro fica em **declarado** — o estado afirma que o plano existe, e o documento preservado não diz qual ato o instituiu. Ausência de ato legível é lacuna declarada, nunca ato presumido (§3, §156).

**OCR do PDF escaneado: cópia legível, nunca insumo de julgamento (§10.1, peça 4 — 23/09/2026).** Parte dos PLANCON municipais é publicada como digitalização: cada página é uma imagem, a extração de texto devolve zero caractere e, acima do teto de cópia de 5 MB, não há binário preservado nem snapshot no Wayback — o registro fica sem prova de espécie alguma (quatro municípios do ES, lacuna declarada no §174). preservar_evidencias.py --ocr rasteriza a 200 DPI (pypdfium2) e passa por Tesseract com o modelo português, gravando evidencias/<sha256>.ocr.txt com hash próprio e CPF redigido antes de gravar, nos campos ocr_arquivo, ocr_hash, ocr_paginas, ocr_caracteres, ocr_em e ocr_motor (versão do Tesseract, modelo e DPI que produziram o texto). A quebra de linha é normalizada para \n antes de gravar — o Tesseract do Windows devolve \r\n no stdout, e sem isso a cópia preservada sairia diferente byte a byte da que o runner produz; o portão 6 recusa cópia preservada em CRLF. **Regra que vem com o recurso:** esse texto é prova preservada e legível por gente — e nunca insumo do classificador nem do juiz. O ato que pontua no índice tem de ser lido no próprio documento (§156 das instruções): OCR erra caractere, e erro de leitura não pode virar degrau publicado nem nota. A separação é estrutural, não recomendação: o texto de OCR mora em campo próprio, classificar_saude_no_plano.py só lê texto_arquivo (com

autoteste que reprova se OCR passar por ali) e o portão 6 recusa um item em que ocr_arquivo e texto_arquivo apontem para o mesmo arquivo. O motor do índice não lê nenhum dos dois.

## 36. Estrutura de informação dos desfechos em saúde: instrumentos, catálogo, gatilhos e fontes (09/09/2026)

**O instrumento.** O que define os desfechos em saúde do ciclo e manda os estados acompanhá-los é o **Plano de Contingência para Emergências em Saúde Pública por Seca e Estiagem** (Ministério da Saúde, SVSA/DEMSP/CGPRESP — Vigidesastres, 1ª edição, 2026, 92 pp., ISBN 978-85-334-2936-9), lido na íntegra em 09/09/2026. Ele nasce da Portaria GM/MS nº 4.185/2022 (Vigidesastres) e é a peça operacional do Plano El Niño 2026-2027 apresentado ao Conass em 26/08. O Quadro 2 (pp. 15–17) lista os efeitos sobre a saúde por sistema comprometido (água, segurança alimentar, ar, higiene, psicossocial, serviços); o Quadro 5 (pp. 36–38) define **cenários e indicadores por estágio operacional** — normalidade, mobilização, alerta, situação de emergência, crise — com gatilhos numéricos (temperatura 5 °C acima da média por mais de três dias; violação do padrão do ar por dois dias em três estados da região; decretos por seca em 25% das UFs ou 8% dos municípios; mortalidade geral 20% acima da série; Sinan/SISAB sem atualização por 15 dias); e as ações por estágio preveem **relatórios quinzenais de DDA, desnutrição e agravos respiratórios** (p. 47) e **dashboards alimentados por dados dos estados, com o Conasems** (p. 49). Os estados espelham a estrutura: Mato Grosso instituiu por portaria (DOE de 13/08/2026) uma Sala de Situação em Saúde e Clima com 40 municípios sob acompanhamento, vigência até 31/05/2027. O plano federal de inundação (2019) é o par para o Sul e está a localizar; a portaria do painel de especialistas, anunciada em 26/08, não foi localizada.

**Quatro arquivos, todos com peso zero e nunca lidos pelo motor** (portão (o) em verificar_saude.py):

- data/saude_desfechos/instrumentos.json — os instrumentos federais (com trecho, página e data de leitura) e uma vaga por UF; "a localizar" é status, não lacuna escondida.
- data/saude_desfechos/catalogo.json — os **20 desfechos** do Quadro 2, cada um com sistema oficial de origem (Sinan, Sivep-DDA, Sivep-Gripe, SIH, SIM, SISAB, SISVAN, e-SUS Notifica, CIATox), periodicidade, fonte aberta candidata e status de coleta no Monitor. Em 09/09: 1 coletado (dengue, via InfoDengue, §35), 18 candidatos com fonte aberta identificada, 1 sem fonte aberta.
- data/saude_desfechos/gatilhos.json — os **17 gatilhos** do Quadro 5, com o que o Monitor já computa: o gatilho de decretos (8% dos municípios) é lido direto do contador de resposta — hoje 4,2%, todas as causas; focos de fogo e avisos do INMET já estão no Risco climático; temperatura, bacias (ANA), SIM e SISAB exigem coletores. **O Monitor não declara estágio operacional** — só o MS e as SES declaram; o Monitor mostra o dado que alimenta cada gatilho e a distância até o limiar.
- data/saude_desfechos/fontes_uf.json — onde cada SES publica (boletim, painel, informe Cievs), com URL, periodicidade e a marca do defeso; semeado com os 17 instrumentos já verificados, a confirmar um a um.

**Ordem de construção.** (1) Localizar as 26 portarias/salas estaduais restantes e a lista dos 40 municípios de MT; (2) escrever os coletores dos desfechos com fonte aberta, começando por SRAG/SG (InfoGripe), DDA (Sivep-DDA no OpenDataSUS), SIH por capítulo CID (TabNet) e o Painel de Excesso de Calor; (3) a cada desfecho, o mesmo tratamento do §35: canal endêmico, semanas vazadas, ressalva de não-atribuição; (4) os gatilhos computáveis entram na página de Saúde com o valor atual e o limiar do plano, lado a lado, sem semáforo próprio.

**SRAG e síndrome gripal (09/09/2026).** coletar_srag_gripe.py lê a série longa do InfoGripe (Fiocruz/FGV/GT-Influenza SVS-MS), publicada em repositório aberto, nacional e por UF (não há granularidade municipal nesta fonte). O leitor é **defensivo**: localiza as colunas do CSV por padrão normalizado (sem acento, minúsculas), não por nome literal fixo, porque o formato exato não pôde ser conferido a partir deste ambiente (rede restrita fora da rotina semanal); se nenhum padrão bater, o coletor falha alto e registra lacuna — nunca adivinha um mapeamento. Mesmo tratamento do §35: canal endêmico 2019–2025, últimas 4 semanas vazadas (dado laboratorial incompleto), ressalva de não-atribuição. Portão (p) em verificar_saude.py. Catálogo do §36: srag e sg passam de candidato a coletado.

**SRAG passa para a fonte primária (29/09/2026).** A série do InfoGripe ficou inacessível: gitlab.procc.fiocruz.br não responde desde 09/09 e gitlab.fiocruz.br devolve tela de login — o repositório passou a exigir autenticação. Login é recusa que se respeita (§170), e o coletor fez o certo ao declarar lacuna em vez de inventar série. A substituição é para a **origem**: o Sivep-Gripe é o sistema oficial de registro de casos e óbitos por SRAG, e o Ministério da Saúde publica o banco completo por ano epidemiológico, com atualização semanal, no Portal de Dados Abertos do SUS. A hierarquia de fontes desta metodologia já prefere a primária; o InfoGripe era o atalho, não a origem.

**O que muda no dado, e precisa ser dito ao leitor.** A série do InfoGripe trazia **estimativa de dados recentes** (nowcasting da própria Fiocruz). A do Sivep-Gripe traz **contagem de notificações como estão no sistema**, sem

estimativa. As últimas semanas aparecem menores do que ficarão, porque notificação e resultado laboratorial chegam depois — é o mesmo fenômeno, e por isso as últimas 4 SE seguem marcadas como incompletas. O que deixou de existir é a estimativa: onde antes se dizia "provavelmente serão N", agora se diz "até agora são N, e este número ainda sobe". Tratamento do §35 no mais: canal endêmico 2019–2025, semanas vazadas, ressalva de não-atribuição.

**Microdado não se guarda.** Cada ano do banco tem cerca de 250 MB com sexo, idade, raça, município de residência e comorbidades. Nada disso entra no repositório: coletar_srag_sivep.py lê o arquivo **em fluxo**, agrega por UF de residência e semana epidemiológica de primeiros sintomas, e descarta. O que fica é a contagem. Linha sem UF ou sem semana legível não é contada nem adivinhada — na medição de conferência, 10 em 20.000.

**Ano congelado se lê uma vez.** O próprio portal declara 2019–2024 como bancos "congelados" e só o ano corrente como "vivo". O agregado dos congelados fica em data/saude_desfechos/srag_sivep_agregados.json, com o nome do arquivo de origem, e só é relido quando esse nome muda. Sem isso, o canal endêmico custaria cerca de 1,5 GB de rede por semana para produzir o mesmo número.

**O InfoGripe vira sonda.** coletar_srag_gripe.py deixa de escrever a série: o modo padrão dele passa a ser **sondar** e registrar o diagnóstico, e a coleta só roda com --coletar, avisando que sobrescreveria a primária por uma derivada. Duas fontes gravando o mesmo arquivo é como se perde a procedência. Se o acesso à Fiocruz voltar, a sonda avisa — e retomar o InfoGripe como fonte **complementar** é decisão da editoria, não automatismo.

**Estado de coleta que não olha o dado é promessa, não registro.** O catálogo do §36 declarava srag como "coletado" desde 09/09 com srag_serie.json inexistente: a fonte caiu e a declaração ficou para trás. O portão passou a exigir, para todo desfecho com arquivo declarado, que "coletado" tenha arquivo em disco — e que arquivo em disco tenha "coletado". srag volta a "coletado" quando o agregado existir.

**Sala de Situação Nacional de Emergências Climáticas em Saúde (09/09/2026).** Localizada a peça de "governança federativa" do eixo 1 do Plano El Niño, que faltava desde o §36: **Portaria GM/MS nº 6.918, de 7 de maio de 2025** — página institucional lida; o DOU original não foi encontrado, só um espelho de terceiro (PDF), registrado como tal. A Sala é coordenada pelo DVSAT/SVSA, com base na COBRADE, reuniões semanais e **relatórios técnicos mensais** à Secretaria-Executiva, com recomendação de repasse de recursos aos entes — em calamidade de larga escala, a coordenação passa ao DEMSP. A página institucional lista dois "painéis de indicadores": **Seca na Amazônia** (Observatório Clima e Saúde, ICICT/Fiocruz) é um agregador de links para fontes que o Monitor já usa (S2iD) ou pode usar (SGB, Copernicus CAMS) — não é fonte própria. **VigiAr** (poluição atmosférica e saúde) é Power BI incorporado — mesma classe de obstáculo já registrada no §9 para o Painel de Arboviroses do MS: não é fonte de máquina; candidato a leitura manual periódica se a qualidade do ar virar prioridade.

**Varredura das 26 portarias estaduais restantes (10/09/2026).** Buscadas por região, com termos combinando "Sala de Situação"/"Comitê"/"decreto" + "El Niño" ou "alerta climático" + cada estado. Três instrumentos novos localizados, todos com data e (onde existe) número:

- **RJ** — Decreto de 03/07/2026 (governador em exercício, desembargador Ricardo Couto): cria o Comitê Estadual de Enfrentamento aos Efeitos do El Niño (18 órgãos, 4 câmaras técnicas — Defesa Civil, **Saúde**, Ambiente e Sustentabilidade, Agricultura) e a Sala de Situação do El Niño, ambos vinculados à Secretaria de Defesa Civil e integrados ao Siepdec; parte do programa "Antecipar e Reagir", lançado em 20/08.
- **SC** — Decreto nº 1.530, de 18/05/2026: institui "estado de alerta climático", primeiro estado a fixar **critérios numéricos objetivos** para decretar emergência em até 24h (entre eles, interrupção de unidade de saúde de referência regional junto de outro serviço essencial). Liderado pela Defesa Civil (SDC), não pela Secretaria de Saúde.
- **MT** — já registrado (§36): Sala de Situação em Saúde e Clima, SES-MT, DOE 13/08/2026 — o único dos três liderado pela própria Secretaria de Saúde.

Nenhum instrumento novo foi localizado, apesar da busca, para os outros 23 estados; para o Espírito Santo, a busca achou reforço operacional da Defesa Civil sem decreto ou portaria nova nomeada — registrado como tentativa, não como achado.

**Uma trilha distinta, e mais ampla: os Planos Estaduais de Adaptação (AdaptaSUS).** Nota de imprensa de 30/06/2026, citando o ministro Alexandre Padilha na COP30, dá o status dos 27 Planos Estaduais de Adaptação do Setor Saúde às Mudanças Climáticas — o desdobramento estadual do AdaptaSUS (plano nacional, 27 metas, 93 ações até 2035, R$ 9,8 bi), que **não deve ser confundido** com a Sala de Situação/Comitê do ciclo El Niño 2026/2027: um é estratégia de adaptação de médio prazo, o outro é governança operacional do ciclo em curso.

Registrado em data/saude_desfechos/instrumentos.json → planos_adaptasus, por UF: **concluído** (BA, PA, PI) · **em elaboração** (MG, MA, RJ, MS) · **fase inicial** (as demais 20 UFs). Fonte única — uma declaração ministerial relatada pela imprensa, não um documento por estado — cada status pede confirmação estado a estado antes de qualquer uso além de contexto.

**Coletor de dengue por município a partir da própria SES (10/09/2026).** Resposta direta à pergunta da editoria — sim, as vigilâncias estaduais publicam dados agregados dos desfechos, e é isso que constrói um monitor epidemiológico complementar ao InfoDengue. Primeira prova de conceito: coletar_boletim_ms_dengue.py lê o **Boletim Epidemiológico Dengue** semanal da SES-MS (SINAN Online) — íntegra conferida em 10/09/2026 (SE 30/2026): uma tabela por município (IBGE, casos prováveis, população, incidência, classificação), totais estaduais e a data de referência, em PDF de texto estável. O coletor é **defensivo**: localiza o boletim da semana pelo permalink previsível (recuando até 3 semanas se ainda não publicado), extrai o link do PDF de dentro da página — nunca adivinha a URL do arquivo —, e **recusa publicar** se a tabela municipal vier com menos de 70 dos 79 municípios. Como o boletim da SES só dá o instantâneo da semana e o total por ano (não a série semanal histórica), o Monitor **constrói a própria série semanal a partir de agora**, uma leitura por rodada — como qualquer série nova, começa fina e cresce. Grava data/saude_desfechos/ses_ms_dengue.json; portão (q) em verificar_saude.py. Testado com o texto real do boletim (não só a fixture sintética) antes de entrar na rotina.

**O que isso muda no catálogo:** dengue passa a ter duas fontes — InfoDengue (painel amostral de 313 municípios, nacional) e o boletim da SES-MS (os 79 municípios do estado, por município, direto da fonte primária) — permitindo verificação cruzada onde as duas se sobrepõem. Os oito estados com boletim/painel confirmado e ativo (SP, MG, CE, BA, DF, PB, PE, MS — fontes_uf.json) são o ponto de partida óbvio para repetir este coletor; cada um exigirá seu próprio parser, porque cada SES publica num formato diferente — não há atalho de generalizar sem ler cada boletim primeiro.

**Segundo coletor estadual: arboviroses no Distrito Federal (10/09/2026) — e uma correção de registro.** coletar_boletim_df_arboviroses.py lê o **Informativo Epidemiológico — Monitoramento dos casos de arboviroses** da SES-DF (DIVEP/SVS; Sinan Online e Sinan Net), íntegra conferida em 10/09/2026 no **Nº 34 (SE 34/2026, dados extraídos em 31/08/2026, publicado em 03/09/2026)**. Duas coisas que só a leitura real revelou. Primeira: fontes_uf.json registrava a fonte como *mensal (última sexta-feira do mês)*, e a página oficial ainda diz isso em texto — mas é um resíduo de 2022; em 2026 a série é **semanal**, Nº 1 a Nº 34 até 03/09, num acordeão por ano cujos links usam o formato novo do portal (/documents/d/saude/informativo_epidemiologico_seNN…-pdf, sem extensão, com sufixos imprevisíveis) — a busca automática via web_fetch truncava a página antes de chegar em 2026 e por isso a listagem parecia parar em 2025; foi preciso navegador real para ver o painel. Corrigido no registro. Segunda: o DF é **município-estado** (IBGE 5300108), então não há tabela municipal; a granularidade sub-estadual é por **Região de Saúde** (Leste, Sul, Norte, Oeste, Sudoeste, Centro-Sul, Central + "Ignorado/Em branco"), e o informe cobre **quatro agravos** de uma vez (dengue, chikungunya, Zika, febre amarela), cada um com um bloco de indicadores (notificados, prováveis, descartados, inconclusivos, em investigação, confirmados, óbitos), além de PCR e sorotipos circulantes (na SE 34: DENV-3 predominante, 68 de 129 amostras). O coletor é **defensivo em dois pontos**: exige as sete regiões nomeadas e exige que a soma das regiões (com o Ignorado) feche **exatamente** com o N declarado na tabela — na SE 34, 586+348+472+549+771+217+101+220 = 3.264 ✓ para dengue e 240 ✓ para chikungunya; se não fechar, recusa e declara lacuna. Como o informe traz o **acumulado do ano** até a SE (não a série semanal), o Monitor constrói a própria série a partir de agora, uma leitura por rodada. Grava data/saude_desfechos/ses_df_arboviroses.json; portão (r) em verificar_saude.py (peso zero provado no motor, ressalva presente, 7 regiões, soma conferida, IBGE fixo). Onze autotestes contra o texto real da SE 34, incluindo dois de recusa. Com isso chik no catálogo passa de *candidato* a *coletado*.

**Terceiro coletor estadual: arboviroses em Pernambuco (10/09/2026) — e o primeiro limite estrutural encontrado.** coletar_boletim_pe_arboviroses.py lê o **Informe Epidemiológico | Arboviroses** semanal do CIEVS-PE (Sinan Online e Sinan Net; dengue, chikungunya, Zika), íntegra conferida em 10/09/2026 no informe "SE 01 a 34 (04/01 a 29/08/2026)", dados captados em 31/08, publicado 03/09. A leitura real mudou o que se esperava desse estado. O documento de transferência dizia que PE "parece estruturado por SE de um jeito parecido com MS"; não é. O informe de PE é um **PDF-infográfico**: os números ficam soltos no layout, longe dos rótulos, em ordem que varia de página para página (na de dengue o número precede o rótulo; na de chikungunya, "Casos notificados" precede o número) — e, decisivo, **a Tabela 1, a única com dado por município, está embutida como imagem**: a extração de texto devolve o título e nenhuma linha. Portanto este coletor entrega **só os totais estaduais** por agravo (notificados, descartados, prováveis, confirmados, graves de dengue, óbitos por arboviroses, LIRAa do ciclo), não a granularidade municipal que MS e DF têm; a granularidade municipal de PE existe apenas no painel Power BI do CIEVS, que não é lido por máquina com confiabilidade. A limitação está declarada em fontes_uf.json e

no próprio arquivo de dados (escopo: totais_estaduais). O parser foi construído para esse tipo de fonte: a unidade de leitura é a **página** (p1 dengue, p2 chikungunya, p3 Zika, p4 controle vetorial), estável seja qual for a ordem interna; para cada rótulo só entram números **adjacentes** (colados, sem outro texto no meio — um número separado do rótulo por outro texto pertence a outro rótulo), antes ou depois; e a escolha entre candidatos é feita por **identidade contábil**: notificados = prováveis + descartados, que fechou exatamente nos três agravos da SE 34 (45.017 = 22.281 + 22.736; 6.292 = 2.187 + 4.105; 1.128 = 104 + 1.024), mais confirmados ≤ prováveis e graves ≤ prováveis. Se a identidade não fechar de forma única, o coletor **recusa e declara lacuna** — e a lacuna leva um trecho do texto extraído pelo pdfplumber, porque o parser foi afinado contra outra ferramenta de extração e a ordem interna do infográfico pode diferir no runner; se diferir, o desfecho é lacuna diagnosticável, nunca número mal associado publicado. Grava data/saude_desfechos/ses_pe_arboviroses.json; portão (s) em verificar_saude.py. Dez autotestes contra o texto real, um de recusa por identidade quebrada. Lição para os próximos estados (BA, CE, PB): antes de prometer granularidade municipal, verificar se a tabela é texto ou imagem — é a primeira pergunta, não a última.

**Quarto coletor, e dois estados riscados da lista (10/09/2026).** Seguindo a fila do §36 — BA, CE, PB —, a verificação prévia mudou o plano em dois dos três. **Bahia: não há o que coletar.** O Observatório de Vigilância Epidemiológica da SESAB lista cerca de 140 boletins de arboviroses, mas o mais recente é da **SE 24 de 2021**; os números de 2026 (SE 18, maio) circulam apenas em notícias da assessoria, sem documento periódico que os sustente, e o boletim de DTHA é anual (nº 01, agosto/2025), não série. **Ceará: mesma conclusão, por outro caminho.** O repositório central saude.ce.gov.br/download/boletins está ativo, mas sem série epidemiológica regular de arboviroses — o item recente (25/02/2026) é de **vigilância entomológica** (vetor), não de desfecho; DDA/DTHA estão em 2018 e 2022. Ambos foram marcados SEM FONTE COLETÁVEL em fontes_uf.json, com a data da verificação e o motivo, para que a próxima sessão não repita a busca. Isso é resultado, não fracasso: o §36 mede o que os estados publicam, e a ausência de publicação periódica é o achado. **Paraíba: o melhor formato depois de MS.** coletar_boletim_pb_arboviroses.py lê o Boletim Epidemiológico de Arboviroses Urbanas da SES-PB/GEVS (Sinan Net, Sinan Online, e-SUS Sinan, GAL), íntegra conferida no nº 03/2026 (SE 08): o **Quadro 01 vem em texto**, uma linha por **Região de Saúde** (as 16, mais Total), com população, casos prováveis de dengue, chikungunya, Zika e Oropouche e cinco incidências por 100 mil; o Fluxograma 01 dá notificados/prováveis/confirmados/descartados por agravo. Correção de registro: a numeração é **sequencial e irregular** (nº 02 ≈ SE 05, nº 03 = SE 08), não acompanha a SE, e o padrão de URL real não é o no_01_2026.pdf suposto em 09/09 — o coletor tenta números decrescentes a partir de um teto e lê a SE de dentro do texto, sem adivinhar. Defensivo em três camadas: exige ao menos 14 das 16 regiões, exige que a soma das regiões feche com a linha Total em cada agravo, e exige as identidades do fluxograma (notificados = prováveis + descartados, confirmados ≤ prováveis). Uma nota de honestidade com a fonte: no nº 03 o texto corrido diz 739 casos prováveis de arboviroses enquanto o Quadro 01 totaliza 738 — o coletor publica o número do Quadro, que é auditável linha a linha, e **registra a divergência** em divergencia_fonte em vez de silenciá-la ou "corrigir" a fonte. Grava data/saude_desfechos/ses_pb_arboviroses.json; portão (t) em verificar_saude.py. Dez autotestes contra o texto real, três de recusa.

**SP: o quarto instrumento estadual — e o primeiro que é um plano de saúde do ciclo (10/09/2026).** A varredura de 10/09 havia fechado com três instrumentos localizados (RJ, SC, MT). Ao verificar SP para um possível coletor, apareceu algo de outra ordem: a SES-SP lançou em **31/08/2026** o **Plano Estadual de Preparação e Resposta em Saúde para o Fenômeno El Niño 2026-2027** — 43 páginas, **lido na íntegra** e preservado como evidência. Diferença qualitativa em relação aos outros três: RJ e SC são comitê/decreto liderados pela Defesa Civil, MT é uma Sala de Situação instituída por portaria; **SP é o primeiro plano de contingência de saúde propriamente dito, no mesmo desenho do plano federal** — resposta escalonada em **mobilização, alerta e emergência**, mais desmobilização e recuperação. Conteúdo verificável: 645 municípios em 17 DRS e 19 RRAS; **11 das 17 regiões de saúde classificadas como prioritárias para arboviroses** (Araçatuba, Araraquara, Barretos, Bauru, Franca, Marília, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto) e sete áreas prioritárias para chuvas extremas (Grande São Paulo, Baixada Santista, Vale do Ribeira, Vale do Paraíba, Litoral Norte, Campinas, Sorocaba); Central CIEVS em plantão 24 h; monitoramento da qualidade da água; e — o ponto que os outros planos não trazem — **continuidade de cuidado nomeada para grupos prioritários** (terapia renal substitutiva, oncologia, oxigenoterapia domiciliar, gestantes e recém-nascidos) em caso de dano à infraestrutura. O placar de instrumentos de governança do ciclo passa de **3 para 4 de 27**. Registrado em instrumentos.json com hash da evidência.

**Segunda confirmação da regra de robots.txt (10/09/2026).** portal.saude.sp.gov.br recusa acesso automatizado por robots.txt, e o plano acima seria registrado como inacessível pelo critério antigo. Pela regra fixada horas antes no caso de São Gonçalo — verificar por navegação humana real antes de concluir que um documento está indisponível —, o PDF foi aberto no navegador e lido normalmente (1,3 MB, texto extraído com pdf.js na própria página). **Bloqueio a robô continua não sendo evidência de indisponibilidade ao cidadão.** Registrada também

uma cautela oposta, para a próxima sessão: num acesso automatizado a outro recurso do CVE-SP a resposta foi Blocked country: [Brazil] — o portal parece filtrar por geolocalização em parte do conteúdo, o que pode fazer o runner da Action ver algo diferente do que se vê num navegador no Brasil. Nenhum coletor de desfecho foi escrito para SP nesta sessão por um motivo declarado: os dados abertos por município e SE do CVE estavam marcados "atualizados em abril/2026", defasados frente ao boletim semanal — a fonte corrente precisa ser conferida antes de codar.

**Recusa servida com 200, e o dever de nomeá-la certo (§186 e §187, 23/09/2026).** Duas recusas desta classe apareceram na mesma semana e nenhuma delas vem com código de erro: defesacivil.sp.gov.br passou a devolver a página "Pardon Our Interruption" do Imperva com **HTTP 200**, e portal.saude.sp.gov.br serve Connection denied by Geolocation, também com **200**, no lugar do recurso pedido. Um 403 o projeto sempre soube tratar; um bloqueio com 200 é pior, porque **parece conteúdo** — sem detector, uma página de 1,5 kB entraria em data/evidencias.json como documento preservado e o índice citaria uma tela de bloqueio como plano de estado. Seria prova falsa, o pior defeito possível num projeto cujo valor é a prova. coletores_base.detectar_muro_de_robo() reconhece as assinaturas conhecidas (Imperva, Cloudflare, Akamai, geobloqueio) no texto declarativo de resposta pequena que não seja PDF, e buscar() levanta MuroDeRobo **antes de qualquer preservação**; o efeito é lacuna declarada com o motivo escrito, jamais tentativa disfarçada. E fica a regra de nomeação, porque o custo dela foi medido: em 10/09/2026 o geobloqueio do CVE-SP foi registrado na procedência de uma evidência como "recusa acesso automatizado por robots.txt", enquanto esta mesma seção registrava corretamente o Blocked country: [Brazil]. Os dois registros do projeto discordavam, e a varredura de 23/09 tratou o host como proibido por treze dias — quando portal.saude.sp.gov.br/robots.txt devolve 404 e nada proíbe. **Recusa mal nomeada vira regra de abstenção indevida:** o motivo escrito tem de ser o motivo medido. Fica também a cautela de ambiente: filtro por país significa que o *runner* da Action, fora do Brasil, pode ver recusa onde uma máquina no Brasil lê o documento — e divergência de ambiente nunca é ausência de plano.

**A regra de robots.txt, decidida e escrita (§185, 23/09/2026).** A confirmação de 10/09 acima vinha sendo aplicada por navegação humana, caso a caso, enquanto a instrução de trabalho dizia "não contornar robots.txt" e **nenhum código lia o arquivo**. A editoria decidiu em 23/09, com base em aprofundamento registrado no CHANGELOG §185: o robots.txt é **pedido, não tranca** — a RFC 9309 o diz em letra de forma (§1.3: as regras "não são uma forma de autorização de acesso"; §3: "não substitui medidas válidas de segurança"); no direito brasileiro não há norma nem precedente que o torne vinculante; o crime do art. 154-A do CP exige violação de mecanismo de segurança, que ele não é; ato oficial não tem proteção autoral (Lei 9.610/98, art. 8º, IV); e a LAI (art. 8º, § 3º, III) obriga o órgão a possibilitar acesso automatizado ao que publica — dever do Estado, cujo descumprimento se cobra pelos canais da LAI, e que legitima o propósito sem licenciar nada. Medido em 23/09 nos 46 domínios oficiais identificados: 40 permitem o cliente do Monitor, 5 não têm robots.txt, e **um** — defesacivil.mt.gov.br — libera Googlebot e Bingbot e proíbe todos os demais, com Crawl-delay: 30. Então o Monitor **lê** o robots.txt antes do primeiro acesso a cada sítio, **respeita** o ritmo que ele pede, **acessa** documento público com o cliente identificado (coletores_base.UA, nunca disfarçado de navegador ou de Googlebot) e **deixa rastro** em data/robots_registro.json de cada acesso feito contra o pedido, publicado como o resto de data/. O que continua sendo recusa que se respeita: 401, 403, 429, 451, captcha e login (§170) — e dado pessoal segue fora (LGPD, art. 6º, III). O Querido Diário, de onde o Monitor lê os diários municipais, adota a mesma postura (ROBOTSTXT_OBEY = False, cliente identificado).

**Build reprodutível de verdade (10/09/2026) — um bug de infraestrutura, não de conteúdo.** O portão de derivados (§12, verificação 12) garantia bytes idênticos numa segunda regeneração *no mesmo ambiente*, mas não garantia isso *entre* ambientes diferentes (este sandbox de edição × o runner do CI): os dois têm a mesma versão do reportlab e do pypdf, mas geravam hashes diferentes para METODOLOGIA.pdf e MARE_Indice_Documentacao.pdf a partir do mesmo conteúdo. Causa mais provável: a compressão interna dos fluxos do PDF (FlateDecode) depende da versão do zlib do sistema, que pode produzir bytes comprimidos diferentes para o mesmo conteúdo em builds diferentes de zlib — mesmo com SOURCE_DATE_EPOCH fixado (reportlab já honra essa variável para as datas visíveis, isso não estava em causa). Corrigido em gerar_pdf_metodologia.py e gerar_pdf_indice.py: pageCompression=0 (tira a dependência do zlib do sistema — os PDFs saem maiores, sem compactação, mas o mesmo conteúdo produz os mesmos bytes em qualquer ambiente) e invariant=1 (fixa a impressão digital interna do PDF, em vez de deixá-la depender da ordem de montagem). Verificado com bash scripts/verificar_derivados.sh --idempotencia (segunda regeneração, mesmo processo, sem diferença — já valia) e por três regenerações seguidas neste sandbox (mesmo hash); a prova real é o CI aceitar o hash committado sem reclamar na próxima verificação.

## 37. Por que o objeto é a publicação: fundamento jurídico, ADPF 743 e o padrão de conteúdo do ciclo (07/09/2026)

Cláusula de neutralidade (padrão do §5.2.1): o que segue justifica por que o Monitor mede instrumentos **publicados** e como classifica seu conteúdo; não recomenda desenho de política pública.

**Publicação como condição de existência do ato.** A publicidade é princípio da administração (CF, art. 37, *caput*) e condição de eficácia do ato administrativo: um plano instituído por decreto ou portaria só vincula órgãos, cria deveres e pode ser invocado depois de publicado no diário oficial. Um documento não publicado é material de trabalho; ninguém está obrigado a cumpri-lo e ninguém pode cobrá-lo. É por isso que o índice conta o instrumento publicado e não o "plano existente" (§5.0), e por que a leitura de conteúdo (§35, saude_no_plano) só se aplica a documento localizado.

**Dever legal com prazo e prestação de contas.** Lei 12.608/2012, art. 8º, XI (elaborar o plano de contingência) e VI (manter a população informada sobre áreas de risco, protocolos de prevenção e alerta e ações emergenciais); com as alterações de 2023, o plano dos municípios do cadastro tem prazo de um ano e avaliação anual em audiência pública — **artigo exato a confirmar no texto consolidado antes de citação em superfície pública**. Lei 12.527/2011, art. 8º (transparência ativa de ações, programas e informações de interesse coletivo). Consequência para a régua de antecipação: publicar o ato é dever, não publicidade, e por isso é o único ato de preparação integralmente livre durante o período eleitoral (§24).

**Responsabilidade e controle.** O plano publicado é o padrão de diligência que o direito da responsabilidade (CF, art. 37, § 6º; omissão de dever específico) lê depois do desastre; é objeto de recomendações e ações do Ministério Público (caso de RO no banco), de auditoria dos Tribunais de Contas (IEGM) e é variável do ICM/SEDEC. O Monitor não faz juízo de responsabilidade; registra existência, data e conteúdo.

**ADPF 743 — determinação judicial de preparação para este ciclo.** Em despacho de 25/05/2026, o Ministro Flávio Dino (relator para o acórdão) determinou a intimação da União e dos Estados da Amazônia Legal e do Pantanal para que informem expressamente as providências de planejamento e de preparação adotadas diante das projeções de incremento significativo dos riscos de incêndios florestais, especialmente no 2º semestre de 2026, no prazo de 10 dias úteis (fonte: STF, notícia de 25/05/2026; íntegra em portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15387385467 — o portal bloqueia acesso automatizado; cópia a arquivar manualmente pela editoria com hash). Entes intimados: União e AC, AP, AM, MT, MS, MA, PA, RO, RR, TO (Poder360, 26/05/2026). Uso no Monitor: (i) marca factual adpf743_intimado: true no cartão desses dez estados, com data e link, **peso zero**; (ii) para eles, a existência e a publicação do instrumento estadual de incêndio/seca são também cumprimento de determinação do Supremo — dado que a página do estado deve mostrar sem adjetivo; (iii) as manifestações dos estados nos autos são fonte primária a localizar (acesso ao processo eletrônico **a verificar**); se públicas, entram como registro com hash e alimentam consist.json (cobre/parcial/difere) pela leitura do §35.

**O padrão de conteúdo de um plano para este ciclo (referência de leitura, não de pontuação).** A Nota Técnica nº 12/2026 da Confederação Nacional de Municípios (maio/2026, "Como os municípios podem se preparar para os possíveis impactos do El Niño 2026/2027", lida integralmente em 07/09/2026) enumera o que a entidade orienta que o Plancon do ciclo contenha: áreas de risco e responsáveis por ação; níveis de alerta e fluxos de decisão; abrigos vistoriados com capacidade; rotas de evacuação; proteção integral a crianças, mulheres, idosos e pessoas com deficiência; manejo animal; **compras e contratos emergenciais pré-organizados** (cestas, água, colchões, combustível, máquinas); pontos alternativos de captação de água e carro-pipa contratado antes; EPIs para calor extremo e fumaça; comunicação de risco e combate a boatos; e, fora da defesa civil, drenagem, resíduos e arborização. O Monitor usa essa lista como **checklist de leitura** (variável conteudo_ciclo, 0–n itens presentes, com página citada; peso zero; mesma governança do §35) — nunca como componente do índice. A mesma nota registra os números que o Monitor cita como contexto, com fonte: R$ 785,4 bilhões de danos por desastres entre 2013 e 2025 contra R$ 9,5 bilhões transferidos pela União aos municípios para proteção e defesa civil (1,2%); 95,1% dos municípios afetados; 74.745 registros de decretação; 2.095 municípios no cadastro de suscetíveis.

**Exemplo de limiar observacional em ato estadual.** O Decreto Estadual (SC) nº 1.530, de 18/05/2026, declara estado de alerta climático em razão das previsões associadas ao El Niño e estabelece indicadores objetivos para eventual decretação de situação de emergência ou de calamidade pública, com medidas preparatórias em todo o território (fonte: Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil de SC, 16/06/2026). É o desenho que o §5.2.1 valoriza — o gatilho da resposta fixado antes do dano — e passa a ser citado como exemplo. O plano estadual catarinense do ciclo ("Plano de Contingência para Atuação do El Niño em Santa Catarina 2026", agosto/2026) é lido e classificado pelo mesmo protocolo dos demais (§35, §10.1 das instruções), com hash e página citada, assim que preservado.

## 38. Rota preventiva do fogo: risco como gatilho, plano operativo como chave (14/09/2026)

Cláusula de neutralidade (§5.2.1): descreve uma rota existente; não recomenda desenho de política.

- **As três condições do art. 3º-A da Lei 7.797/1989** (incluído pela Lei 15.143/2025, art. 16): requerimento do ente; emergência ambiental declarada pelo MMA na região sob risco; plano operativo de prevenção e combate aprovado (Lei 14.944/2024, PNMIF). O gatilho é o **risco**, não o dano — é a figura que a defesa civil não tem (§28).
- **O que conta no MARÉ e o que não conta (peso zero):** o **plano operativo publicado** é instrumento de preparação (cria estrutura, trata do risco projetado, não pede reconhecimento) e conta como instrumento municipal — aplicado só na recontagem pós-25/10 (C6). O **requerimento** ao FNMA e a **transferência** recebida nunca pontuam: pontuar o requerimento premiaria a amostra que respondeu à LAI, não a preparação; o plano operativo é público e verificável para todos, e é a condição legal do pedido.
- **As três camadas do mapa** (Financiamento): área declarada (DOU/MMA, completa); requereu (LAI/MMA, **sempre parcial** — "sem informação" nunca vira "não pediu"); recebeu (Portal da Transparência, verificável). Sem coleta, o mapa declara a lacuna. O cruzamento que só o Monitor produz: elegíveis **com** plano operativo localizado × elegíveis **sem** plano localizado.
- **Situação no período eleitoral: em verificação.** Se a transferência do FNMA for voluntária (art. 73, VI, *a*) e a emergência ambiental do MMA não for equiparada à situação de emergência da Lei 12.608, a rota fica fechada para novos repasses até 25/10 — só se publica após a posição do TSE.
- **Dados:** data/financiamento/rotas.json ganhou a dimensão objeto (preventivo | resposta | livre: a rota classifica a natureza jurídica; o objeto, o que o dinheiro paga); data/financiamento/rotas_preventivas.json lista as rotas do fogo com lei, artigo, condições, fonte e hash; as camadas do mapa vivem em data/financiamento/fogo/ quando coletadas. Contexto: execução do FNMA (R$ 64 mi orçados, R$ 3,9 mi pagos em 2024 — Câmara).
- **§36, acréscimo:** a rota preventiva do fogo existe porque um tribunal a exigiu.

## 38-bis. Dinheiro para preparação, por setor (15/09/2026)

Figura #boxPreventivoSetor em Financiamento e ficha "Como ler o dinheiro preventivo"; dado em data/financiamento/preventivo_setores.json. Peso zero; o motor nunca lê o arquivo (portão). **Três chaves de preparação:** *regra* (flui por lei, sem pedido — piso da vigilância em saúde, Lei 8.142/1990 e LC 141/2012), *plano* (exige plano aprovado — FNMA art. 3º-A; edital FNMA/FDD; incentivo sazonal de arboviroses, Portaria GM/MS 2.298/2023), *risco* (abre quando um órgão declara risco na região — emergência ambiental do MMA); a quarta, *decreto*, é resposta (recurso emergencial do SUS, Portaria GM/MS 6.495/2024; Carro-Pipa). **Três destinos:** município (caixa do ente), pessoas (famílias e produtores), obras e serviços (no território, sem passar pelo ente). **Por setor:** saúde — rotas ao município por regra, uma de resposta; fogo — quatro rotas, uma delas (FNMA art. 3º-A, Lei 15.143/2025 + PNMIF, Lei 14.944/2024) ligada a plano e a risco, a única do país; seca — cisternas/Água Doce (direta), Garantia-Safra (adesão anual), obras de água (Lei 12.340 art. 8º; Decreto 11.219 arts. 6–8), crédito e seguro rural, Carro-Pipa (decreto): nenhuma ao município por plano ou por risco — o Monitor de Secas (ANA) classifica a seca todo mês e não destrava transferência; a ausência é desenhada como nó vazio, e a frase de não-existência fica restrita ao enunciado "rota ao município ligada a plano e a nível de risco". **O que a figura não mede:** valor total, execução, nota do índice; ausência de rota é ausência de desenho legal, não de dinheiro. Rotas sem leitura documental concluída ficam "fonte a verificar" (sem fonte/hash) até a verificação; as do fogo reusam as evidências de rotas_preventivas.json. Situação no período eleitoral por rota, só fatos de lei (LRF art. 25 para o fundo a fundo do SUS: a confirmar; FNMA direta: em verificação).

## 39. Edição de 15/09/2026 — nomes das páginas, página inicial, uma só arte de barra, calendário, coletores de sinais (decisões da editoria)

**Nomes.** Na navegação (arquivos e endereços inalterados): "O monitor" → **MARÉ · Defesa civil** (a inicial, onde vive o índice do arcabouço legal); "Risco climático" → **Monitor de risco**; "Saúde" → **MARÉ Saúde**; "Prefeituras" → **Para prefeitos**. Títulos das páginas e <h1> acompanham; portão de estrutura atualizado.

**Página inicial.** Um só subtítulo: "Como estados e municípios estão se preparando para o El Niño 2026/2027: verificação independente dos planos de contingência nos três níveis de governo, com fontes primárias e metodologia aberta. Verificação independente dos 27 estados e de 5.571 municípios. Dados até dd/mm/aaaa" (data lida de meta.json). Saem: o título-fato "Anunciado em 29 de junho…", a linha de verificação duplicada, o botão "Consultar seu município", a nota do período eleitoral, os três cartões (ONI · R$/hab. · "o que ainda não sabemos") e o bloco "O que o período eleitoral escondeu" — nenhuma informação se perde: ONI e probabilidade vivem no Monitor de risco, o dinheiro em Financiamento, os níveis de verificação em Pesquisadores, e o que o defeso escondeu será publicado no Calendário eleitoral a partir de 26/10 (§24, C14). "O que vem" vira **Calendário**: colunas data · marco · fonte, marcos fixos (marcos_ciclo.json) e prazos legais em curso (prazos_uf.json) na mesma tabela, em ordem de data. O gráfico **"Tipo de risco projetado × estágio do arcabouço público"** (o único lugar onde risco e preparação

aparecem no mesmo eixo) muda do Monitor de risco para o fim da página inicial, no componente de figura padrão, com a mesma fórmula (sinais_risco.json × faixas do MARÉ).

**Uma arte para toda barra.** Medidor de antecipação, índice de resposta (§32.4), medidor do MARÉ · Saúde, micro-barras dos cartões de estado e barras por UF da Saúde usam o mesmo trilho, o mesmo degradê e a mesma corrente animada (E14). Só dois degradês existem, declarados em tokens.css: --degrade-indice (Argila → Âmbar → Mineral → Musgo, 0 → 100) para antecipação e saúde, --degrade-resposta (Mineral → Sintético → Âmbar → Argila, frio → quente) para a resposta. prefers-reduced-motion desliga a animação.

**Monitor de risco.** O gráfico do ONI vem logo abaixo de "Situação atual"; a observação (valor, trimestre, classe na escala do CPC, variação em dois trimestres) fica na leitura da figura, e interpretação e projeção no parágrafo abaixo dela, no mesmo painel — interpretação fora da legenda, pela regra das legendas neutras (portão 19). **Coletores** (sonda com rede real, 15/09): INMET devolve estados por extenso e geocodes IBGE — o parser passa a aceitar sigla, nome e geocode (antes as 27 UFs ficavam nulas); Monitor de Secas: o RPC dados-tabulares-monitor?tipo_area=1&area=<IBGE da UF> devolve, por mapa mensal, a fração **cumulativa** da área da UF em cada categoria ou pior (S0 = 10000 → 100 %; sem seca = 100 − S0/100), conferida no código do próprio site da ANA — o Monitor publica as frações exclusivas e, no mapa, a **categoria mediana** (a mais severa que cobre pelo menos metade da área da UF; "sem seca" quando a seca não chega à metade), nunca uma média; CEMADEN, INMET e INPE respondem pelo país inteiro, então UF ausente da resposta é **zero** (nenhum alerta, aviso ou foco), não lacuna — só fonte não coletada fica nula. Primeira coleta com os quatro mapas preenchidos: 15/09/2026 (mapa da ANA de julho/2026; 17 UFs com aviso do INMET; 88 alertas do CEMADEN em 6 UFs).

**Complemento de 15/09/2026 (tarde).** Nome: **MARÉ · Medida de Antecipação e Resposta ao El Niño** substitui "Monitor El Niño Brasil" em todas as superfícies (site, PDFs, feeds, dados abertos, selos). Textos explicativos: objetivos, em largura total, sem comentário sobre o site nem instrução de uso; notas internas nunca em texto público. Inicial: linha do tempo do herói, interpretação por contagens, frase C18 e crédito da resposta saem da face (C18 permanece na ficha "Como ler o MARÉ", exigida pelo portão). Monitor de risco: Situação atual (1) · risco projetado por estado com mapa e contagem no mesmo quadro (2) · o que está acontecendo agora (3).

## 40. Busca web automática de planos municipais e triagem de confiança das pistas (21–22/09/2026)

**O problema que isto responde.** O Querido Diário indexa o diário oficial de 351 dos 5.571 municípios (6,3%). Para os outros 94%, a única forma automática de descobrir um plano de contingência publicado é a busca aberta na web. Desde 21/09/2026 o MARÉ roda essa busca com um metabuscador de código aberto (SearXNG), efêmero — sobe dentro da rodada, sem chave nem cadastro — com a consulta "{município}" {UF} "plano de contingência" El Niño 2026, 150 municípios por rodada, **municípios prioritários primeiro** (mesmo proxy do §21), rotação cíclica até cobrir todos, a cada 2 horas até a primeira volta completa e 4 vezes ao dia depois (§148 do CHANGELOG). O resultado de uma busca **nunca é um registro**: é uma pista, que entra na mesma fila de revisão humana das demais fontes (§3.2, C10 — documento primário lido por pessoa antes de pontuar).

**Zero resultado não é ausência (decisão editorial de 27/09/2026).** Até 26/09/2026 a camada 4 registrava duas decisões: pista quando algum resultado passava a peneira, coberto_sem_mencao quando nenhum passava — **inclusive quando o motor não devolvia resultado nenhum**. Medido no data/log_buscas.json de 21 a 27/09/2026: das 11.412 consultas da busca web, 5.329 (47%) voltaram com zero resultado bruto e receberam coberto_sem_mencao, que é afirmação de ausência. Passa a valer a separação em quatro decisões: **motor_sem_resposta** (zero resultado bruto em todas as strings, ou timeout, erro HTTP, instância que não subiu — o motor está doente e a consulta **não conta como verificação** do município); **nao_localizado_ate_o_momento** (houve resultado bruto e nenhuma pista, mas foi a primeira rodada nessa situação); **coberto_sem_mencao** (houve resultado bruto e nenhuma pista em **duas** rodadas — só aqui a ausência é afirmável, e no teto do §3.2: "não localizamos até o corte"); **pista**. As 5.329 consultas de 21 a 27/09 foram corrigidas retroativamente por scripts/corrigir_zero_resultado_no_log.py, que **não apaga nem reescreve** nada: a execução original permanece e a correção entra como linha nova, com a decisão original guardada. Cada rodada passa a gravar as contagens por etapa em data/funil/<AAAA-MM-DD>.json, e scripts/verificar_funil.py reprova a rodada em que o motor sem resposta passe de 25% das consultas.

**Conjunto de consultas por município (27/09/2026).** A consulta única "{município}" {UF} "plano de contingência" El Niño 2026 é estreita em duas frentes: exige a expressão "plano de contingência" e amarra ao nome do ciclo. Passam a ser nove strings por município — a original, mantida como **controle da medição**, e oito novas: "plano de contingência" · "plano de contingência" 2026 · "período chuvoso" · estiagem OR seca "plano" · PLANCON · "plano de ação" El Niño · "plano de enfrentamento" · decreto "situação de emergência" preventiv. A peneira local (sem inferência semântica, §4.1.1) passa a aceitar o nome do município no título, na URL **ou no trecho**, e o termo de

plano no título **ou no trecho**: o diário oficial raramente traz o nome do município no título do resultado, e exigi-lo descartava o documento primário e guardava a notícia. A adoção do **conjunto mínimo que recupere o máximo** depende de medição, não de intuição: scripts/medir_revocacao_das_consultas.py roda as nove strings sobre 30 municípios com plano já registrado (verdade forte, documento preservado) e sobre a amostra manual de 30 do item D, e reporta revocação por string. Enquanto a medição não estiver feita, o conjunto inteiro roda — custa mais consultas e não afirma ausência a menos.

**Disjuntor por motor de origem (decisão da central, 28/09/2026).** O SearXNG é metabuscador: ele repassa a consulta a motores de origem, e são eles que limitam por endereço. Saber QUAL barrou é o que separa decisão de chute, e por isso o desligamento passa a ser automático e por evidência. No início de cada rodada, uma **consulta-sentinela** fixa por motor — "Brasil" "defesa civil" plano de contingência —, que qualquer motor em funcionamento responde: sentinela vazia é motor mudo, e isso não se confunde com "o município não tem plano". Durante a rodada, contam-se por motor as respostas 429, CAPTCHA, timeout e corpo vazio, lidas do campo unresponsive_engines da própria resposta. Motor com **mais de 50% de falhas** numa rodada, ou **sentinela muda em duas rodadas seguidas**, fica **desligado por 24 h** e volta sozinho, com nova sentinela. **Nunca se desligam todos:** no mínimo **dois** motores ficam ativos, e se sobrar menos de dois a rodada encerra registrando motor_sem_resposta — afirmar "não localizamos" tendo perguntado a um motor só seria declarar ausência sem ter perguntado. O desligamento é por requisição (parâmetro engines da consulta), não por edição do arquivo de configuração: nada fica desligado em disco e a volta é automática. A lista de ativos e desligados, com o motivo de cada queda, fica em data/busca_web_motores.json e no resumo do job da cadência.

**Ritmo, não volume (decisão da central, 27/09/2026, noite).** A primeira rodada com o leque de nove strings mediu **139 de 150 consultas (93%) sem resposta do motor**. A causa é medida e não é das strings: nove consultas por município sobre 150 municípios em poucos minutos somam cerca de 1.350 requisições, que a instância efêmera repassa aos motores de origem — e o runner do GitHub compartilha endereço. É limite de taxa. O que muda: **(1) cascata com parada precoce** — as strings rodam em ordem e param na primeira que devolve pista; sem pista, a cascata segue até o fim; **(2) conjunto provisório de três strings na rodada** ("plano de contingência"; "período chuvoso" OR estiagem OR seca plano; PLANCON OR "plano de ação" OR "plano de enfrentamento"), com o leque de nove reservado ao job de medição; **(3) ritmo** de 3 s com jitter de ±1 s entre consultas e back-off exponencial de 10 s, 30 s e 90 s ao primeiro 429, CAPTCHA ou corpo vazio — corpo vazio conta porque recusa servida com 200 é recusa (§186, §187); **(4) sonda** nos primeiros 20 municípios: se a taxa de motor mudo passar de 25%, pausa de 10 minutos e retoma; se passar de novo, a rodada encerra, o restante do lote fica motor_sem_resposta com linha declarada no log, e o lote volta ao topo da fila da rodada seguinte. Município que ficou com motor mudo **volta primeiro** na fila da próxima rodada: deixá-lo esperar a volta inteira do ciclo trataria "não perguntamos" como "não achamos". A rodada de 93% **não conta como verificação**, e seus 139 municípios estão marcados para reprocessamento prioritário.

**O conjunto definitivo sai de medição, não de escolha.** O job medir_revocacao.yml (workflow_dispatch, instância dedicada, 5 s entre consultas) roda o leque de nove sobre 60 municípios — os 30 da amostra manual do item D e 30 com plano já registrado — e reporta revocação por string. O critério de adoção é declarado: o **conjunto mínimo que recupere ao menos 95%** do que o leque completo recupera. A troca do conjunto provisório pelo definitivo vem por PR, com o número no CHANGELOG.

**O que a fila mostrou em escala.** Testando 200 municípios de uma vez, a busca devolveu 1.227 candidatos; inspecionando o conteúdo, a maioria era ruído de um tipo específico: documentos extensos (relatórios estaduais, PDFs com tabelas de muitos municípios) em que o nome do município aparece longe de qualquer menção a plano — um documento sobre Anita Garibaldi/SC rotulado como pista de Ipixuna/AM só porque "Ipixuna" constava numa tabela. Filtrar isso na coleta (exigir o nome do município no título ou na URL do resultado) resolveu o grosso, mas ainda deixa uma fila que cresce às centenas por dia e que a revisão humana não vence lendo em ordem de chegada.

**A triagem de confiança (§150 do CHANGELOG) — o que faz.** Cada pista recebe um nível **A, B ou C**, calculado só por sinais literais, sem inferência semântica, todos publicados no próprio registro (sinais, alertas): a **fonte** (host oficial — .gov.br, .leg.br, diário oficial, prefeitura — vale mais que imprensa, que vale mais que domínio desconhecido); **onde o município aparece** (no título é forte; na URL, médio; só no trecho, fraco — o padrão do ruído); **onde o termo de plano aparece**; **impressão digital de ato formal** (decreto nº, lei nº, portaria nº, data); **família de risco do ciclo** no texto (seca, chuva, calor, fogo, defesa civil); e a triagem textual já existente (§5.2.1-bis) como sinal a mais. Dois **alertas** rebaixam para C: risco errado no título (covid, dengue, gripe, energia, eleição, frio…) e município citado de passagem numa lista de municípios. A fila pública de revisão (data/pistas_revisao.json, regenerada a cada rodada) agrupa as pistas **por município** e ordena os municípios pelo melhor nível que têm —

quem revisa vê todas as pistas de um lugar juntas, e as de nível A e B primeiro.

**O que a triagem deliberadamente NÃO faz — regra contra falsos negativos (decisão editorial de 22/09/2026).** Ela **nunca descarta**: nível C fica no fim da fila, visível, nunca oculto nem apagado. Quem rejeita é a pessoa, pista a pista, com motivo; a rejeição é daquela pista, não do município, que continua elegível a qualquer pista futura. Três escolhas de calibração vieram de falsos negativos reais encontrados ao testar contra as 172 primeiras pistas: (1) risco errado só conta se estiver no **título** — um plano real de chuvas pode citar dengue de passagem no trecho; (2) a comparação de nomes ignora acentos — "Petrópolis" nunca casava com "petropolis" na URL, e um plano real do g1 caía em C; (3) nome do município no início do trecho (posição de manchete) conta, salvo quando o trecho é uma lista de municípios. Toda calibração é registrada como caso de teste do próprio script, para que uma mudança futura não reabra um falso negativo já corrigido em silêncio.

**Pré-registro do limiar do verificador de fonte (29/09/2026, escrito antes da primeira leitura humana). O verificador das pistas de imprensa roda em** modo sombra**: ele grava o que exibiria e não toca o cartão do município. A exibição só liga depois de uma amostra cega — a editoria lê URL, município e os trechos que satisfizeram cada critério, **sem** ver o veredito da máquina — e somente se a amostra cumprir, ao mesmo tempo, duas condições declaradas aqui de antemão para que não se ajustem ao resultado: **precisão observada de no mínimo 95%** e **limite inferior do intervalo de Wilson a 95% de no mínimo 80%, sobre amostra de** no mínimo 20 exibíveis** (mais 10 recusadas, para medir o que o critério está barrando). Exigir os dois não é redundância: "19 de 20 corretas" é 95% de precisão e tem limite inferior de **76,4%**, de modo que **não passa**; "38 de 40" é a mesma proporção com limite inferior de 83,5%, e passa. Proporção sem n mede pouco, e ligar exibição pública com pouco é exatamente o risco que este parágrafo existe para fechar. Se depois de **14 noites** a fila não reunir 20 exibíveis, o que se publica é o relato da composição da fila e da causa dominante das recusas — nunca uma amostra menor, e nunca a exibição ligada sem amostra. Notícia de imprensa continua sem pontuar em qualquer cenário: *imprensa descobre, nunca registra*.

**Da notícia ao documento (22/09/2026, §159 do CHANGELOG).** Cada publicação na imprensa sobre um plano municipal é seguida, automaticamente, até o ato: pelos links oficiais da própria notícia, pelo diário oficial do município no Querido Diário (quando indexado) e por busca restrita a endereços oficiais. O que for encontrado entra como documento candidato e passa pelas mesmas exigências de qualquer registro; a notícia em si não muda de estado e continua exibida no card do município até o ato aparecer.

**Quando a máquina pontua sozinha — e quando não (decisão editorial de 22/09/2026, §156 do CHANGELOG).** Notícia de imprensa **nunca pontua**, nem como plano em elaboração: ela aparece no card do município como "publicação na imprensa encontrada", com link, e o card orienta o leitor a pedir o documento ao gestor público pela Lei de Acesso à Informação. A notícia serve para achar o ato. Um registro só é criado sem leitura humana quando **todas** estas condições valem ao mesmo tempo, verificadas no próprio documento: (1) fonte oficial; (2) é o ato publicado — diário oficial ou PDF do ato, não notícia em portal da prefeitura; (3) o classificador de natureza lê o ato como ex-ante (não resposta a desastre, não dúvida); (4) número e data completa do ato extraídos do texto, com a data dentro do ciclo 2026 e não futura — ato anterior pode ser edição anterior, e isso a pessoa decide; (5) o número não é de lei federal citada no texto (a Lei 14.133/2021, de licitações, aparecia como se fosse o ato); (6) texto normativo articulado ("Art. 1º", "fica instituído"); (7) teste do objeto do §5.2.1: ato do Poder Executivo, família de risco do ciclo julgada pelo município; (8) o município está nomeado no ato e nenhum alerta da triagem de confiança (homônimo de outra UF, município citado de passagem, risco errado no título) está ativo. Falhou qualquer uma, a pista vai para a fila humana com o motivo registrado; nada é descartado. Calibração contra casos reais: das seis aplicações que o juiz automático fez numa rodada de teste, cinco eram erradas (lei de 2021, atos com data incompleta, PDF de 2024 sem número) e o portão barra todas; das 40 pistas de diário oficial testadas com o documento real, ele deixou passar duas — dois decretos de 2026 que instituem o plano (Serra/ES e Feira de Santana/BA). A precisão é o requisito; o que o portão deixa de aplicar sozinho continua na fila, visível, para a pessoa.

**O que ela não resolve.** Município sem nenhuma presença online não gera pista alguma — isso é limite de cobertura, não de triagem, e é o que os pedidos de LAI aos órgãos estaduais e ao MDR (§39, C5) cobrem. E a triagem ordena; não substitui a leitura do documento primário, que continua sendo o único caminho para um registro.

## 41. Temperatura, qualidade do ar e alertas por município: as duas naturezas de dado e a regra das 36 horas (24/09/2026)

**A linha narrativa que organiza as três páginas.** Alerta é o que um órgão emite para que alguém aja, e vive em **Defesa civil**, ao lado da resposta. Fenômeno é o que se mede, e vive no **Monitor de riscos**. Exposição sanitária é o que atinge a população, e vive em **Saúde**. A mesma variável não aparece duas vezes: a temperatura é medida uma vez, no Monitor de riscos, e a Saúde remete a ela. Peso zero nos dois índices continua valendo para tudo o que entra aqui, provado por portão.

### 41.1 Estimativa de modelo e medição nunca compartilham escala de cor

Duas naturezas de dado passam a existir, declaradas **no dado** e não na figura:

- **estimativa de modelo** — valor calculado por modelo numérico numa grade, sem estação no ponto. É o caso do Open-Meteo (modelos ECMWF, DWD e NOAA) para temperatura e do Copernicus CAMS para poluentes, ambos em grade de cerca de 11 km.
- **medição** — valor lido por estação ou monitor instalado no local. É o caso das estações automáticas do INMET e dos monitores das redes oficiais brasileiras agregados pelo OpenAQ.

O rótulo viaja junto do valor porque figura nenhuma pode exibir um sem o outro, e porque as duas naturezas **não compartilham a escala de cor**: modelo pinta a área, medição entra como ponto sobreposto com forma própria. Misturar as duas numa só rampa diria ao leitor que um valor de grade e uma leitura de termômetro têm o mesmo estatuto probatório, e eles não têm.

Duas consequências práticas registradas: a resposta do Open-Meteo devolve o **lat/lon do nó da grade**, não o que foi pedido, de modo que o casamento entre coordenada e capital é **posicional** e nunca por coordenada; e a API de ar entrega somente série horária, de modo que **a média diária é cálculo nosso** e está declarada como tal em cada registro.

### 41.2 A linha da OMS vive no dado

A referência de PM2,5 é **15 µg/m³ de média diária**, diretriz da OMS de 2021 — a mesma que o Ministério da Saúde usa no informe semanal de fumaça. A constante é declarada em data/sinais_risco.json e lida de lá pela página; nenhum HTML guarda número de referência. A figura descreve a relação ("acima da linha da OMS", "abaixo da linha da OMS") e não qualifica o valor: qualificar é interpretação, e interpretação mora no texto narrativo.

### 41.3 Alertas por município, e por que o vocabulário é o do órgão

data/alertas/vigentes.json guarda, por código IBGE, cada aviso do INMET e cada alerta do CEMADEN em vigor, com **tipo, grau, início e fim**. Tudo isso já vinha na resposta das duas fontes e era descartado na agregação por UF.

O tipo e a severidade são reproduzidos **como o órgão os nomeia** ("Chuvas Intensas", "Baixa Umidade", "Perigo Potencial", "Movimentos de Massa", "Moderado"), pela mesma regra do §23: o projeto não cria escala de dano própria. Um município pode estar sob mais de um aviso ao mesmo tempo, e a lista **preserva todos** — escolher aqui o mais grave esconderia que há dois riscos distintos em vigor.

Dois cuidados que a primeira coleta obrigou a registrar:

- A camada do CEMADEN chama-se alertas_vigentes_siaden mas devolve também os **encerramentos**, com nível Cessar (17 de 29 registros na consulta de 24/09/2026). Encerramento não é alerta em vigor e não entra na contagem; fica registrado à parte, porque alerta encerrado hoje é informação, não ausência de dado.
- O casamento entre alerta e coordenada é feito pelo **código IBGE**, nunca pelo nome: o CEMADEN escreve o município em caixa alta e o INMET às vezes, e casar por nome deixou doze municípios fora do mapa em silêncio.

### 41.4 A regra das 36 horas

Um aviso do INMET dura horas. Por isso consultado_em das fontes de cadência sub-diária passa a carregar **hora** (dd/mm/aaaa hh:mm, no fuso da redação), e o registro declara validade_horas_sinal = 36: passado esse prazo sem coleta, a figura mostra "sem coleta desde" no lugar do dado. Dado velho sem aviso de idade é dado falso, e sem a hora não havia como distinguir um retrato de quinze minutos de um de vinte e três horas.

A cadência é de quatro coletas por dia, nos mesmos horários da rotina de atualização (1, 7, 13 e 19 UTC), e o livro data/sinais_risco_consultas.json guarda URL, hora e hash da resposta de cada chamada — a URL nunca carrega credencial, que viaja em cabeçalho justamente para não ficar registrada num arquivo público.

### 41.5 Fontes que exigem credencial, e o que isso significa aqui

Duas fontes da camada de medição exigem credencial, medido em 24/09/2026: o **OpenAQ v3** recusa com HTTP 401 sem chave, e o endpoint de dados das **estações do INMET** passou a exigir token (a rota sem token devolve 204 com corpo vazio; a rota com token responde "CHAVE INVÁLIDA!"). Bloqueio de acesso real se respeita, sempre.

A consequência é declarada, não contornada: a fonte fica com status próprio, aguardando_credencial, que **não é** falha de rede nem ausência de dado — é decisão pendente. A credencial vem do ambiente, nunca do repositório, que é público; e enquanto não existir, as figuras de temperatura e de ar dizem na legenda "medição: aguardando credencial da fonte" e nenhum ponto é desenhado. O site roda sem as duas, e nada do que elas trariam é substituído por estimativa.

### 41.6 Calor na página de Saúde: dado de saúde, e um zero silencioso corrigido

O painel "Calor" da página de Saúde mostrava **contagem de avisos do INMET** — que é alerta, e foi para a Defesa civil. No lugar entra a **classe de excesso de calor** que o próprio Ministério da Saúde publica por município (Normal, Baixo, Severo, Extremo, a partir do índice EHF), no vocabulário dele.

A troca revelou um defeito que estava no ar desde que a figura foi escrita: o código filtrava avisos de calor lendo a.lista e a.avisos dentro de avisos_inmet, **campos que o agregado por UF nunca teve**. O filtro devolvia sempre lista vazia, e o mapa pintava **zero nos 27 estados todos os dias**, inclusive com aviso de calor em vigor; o cartão do Proteja-se dizia "Nenhum aviso de calor vigente" pela mesma razão. Zero silencioso é o pior defeito possível numa figura de risco, porque tem a forma de informação.

O painel do MS **não publica API**: o endereço é função interna do aplicativo, com o caminho carimbado pelo build, de modo que o coletor o descobre a cada rodada e o valida **por conteúdo**, não por nome minificado. E, medido em 24/09/2026, esse endereço passa a responder HTTP 200 com corpo vazio depois de uma rajada de consultas — oito vezes em oito, também no navegador. Corpo vazio com 200 é **recusa** (§11, §186, §187), nunca "nenhum município em excesso de calor": sobe como falha, entra como lacuna declarada, e a seção diz ao leitor por que não há número.

### 41.7 Ar medido: três réguas, um só índice exibido, e uma errata (16/10/2026)

**Errata.** Em 27/09/2026 este documento e o coletor afirmaram que "não há índice nacional aberto de qualidade do ar". Havia: o **MonitorAr do MMA** publica, por estação das redes estaduais, o **IQAr** vigente com faixa, poluente determinante e hora (monitorar-backend.mma.gov.br/v1/estacao/todas, sondado do executor em 16/10/2026: 318 estações, 241 com medição de outubro). A sondagem de 27/09 bateu no aplicativo, não no serviço que o alimenta.

**Três réguas, que não se misturam.** O **IQAr** (Resolução CONAMA 506/2024: cinco faixas, Boa a Péssima; médias de 24 h para material particulado, 8 h para O■ e CO, 1 h para NO■ e SO■) é o índice legal brasileiro. O **EAQI** europeu (Copernicus CAMS: seis faixas, concentrações horárias, cortes próprios) e o **AQI da US EPA** (que a RedeAr calcula) têm cortes e janelas diferentes: a mesma estação pode cair em faixas diferentes na mesma hora. Por isso o site mostra **um só índice, o IQAr, como o órgão o calcula**, e nunca o recalcula; dos sensores e do OpenAQ mostra **concentração** (PM2,5 em µg/m³), nunca índice.

**Fontes e papel** (data/ar_medido.json, escrito pelo elo dos sinais, uma leitura por noite):

- **MMA · MonitorAr** — IQAr por estação oficial, com a rede estadual de origem no crédito. A hora vem sem fuso e é lida como horário de Brasília.
- **OpenAQ** — PM2,5 da última medição publicada da **mesma** estação oficial, casada a até 300 m (ou pelo mesmo nome a até 30 km). Sem par, a estação mostra só o IQAr e a lacuna da concentração.
- **IPAM/RedeAr** — PM2,5 e PM10 de sensores óticos de baixo custo: média dos dois canais do sensor na leitura mais recente, com a correção atmosférica que a própria fonte publica. Não é estação regulatória e não gera IQAr. O host de produção respondeu em 16/10 com leituras de julho e sensores de teste; o de homologação traz o código IBGE e leituras do dia, e é o usado, declarado no dado. Sensor sem código IBGE fica de fora.

**Precedência.** Medição prevalece sobre modelo: o índice europeu estimado pelo CAMS sai da página quando entra a figura do ar medido, e as duas nunca aparecem no mesmo mapa nem na mesma contagem. A regra das 36 horas (§41.4) vale para cada estação e cada sensor: medição mais velha vira lacuna com a data da última leitura, nunca valor atual. Fonte que não respondeu sai com status e lista vazia, nunca com a lista da noite anterior; cada resposta é preservada por hash.

### 41.8 Focos de calor: o satélite de referência como base de comparação (16/10/2026)

O arquivo diário do INPE traz a detecção de **todos** os satélites, e o mesmo fogo aparece em vários deles: em 15/10/2026 foram 35.850 linhas no dia, 569 do satélite de referência (AQUA_M-T). Somar satélites conta o mesmo

fogo mais de uma vez e muda com o número de satélites em órbita; por isso toda **comparação entre dias e entre anos** usa só o satélite de referência, que é o que o INPE usa na sua própria série histórica e o único que o arquivo anual de referência traz.

data/focos_referencia.json, escrito pelo elo dos sinais, guarda por dia (horário GMT, como o INPE publica) a contagem por UF, por bioma e por município (código IBGE), numa série de 400 dias que cobre o mesmo dia do ano anterior; o ano anterior vem do arquivo anual de referência, lido uma vez. Mês e 30 dias são somas dos dias com arquivo, e o número de dias vai junto: dia sem arquivo fica fora da soma, nunca vira zero. O dia corrente nunca entra, porque o arquivo dele nasce vazio e enche ao longo do dia. **Terra indígena e unidade de conservação não vêm na fonte** (sondado em 16/10/2026) e não são estimadas. O mapa de pontos agregados em grade continua com todos os satélites: ele mostra onde há fogo, não compara períodos.

### 41.9 Manchas do Monitor de Secas: a geometria do mapa mensal (16/10/2026)

A API do Monitor de Secas entrega a tabela por UF (§ dos dados tabulares) e as imagens do mapa, não a geometria. O shapefile mensal está no repositório público de arquivos do Monitor, com o nome que o próprio aplicativo monta (uploads/mapas/<mês><ano>.zip; o de setembro de 2026 foi publicado em 16/10/2026, 15,8 MB). data/secas_manchas.json, escrito pelo elo dos sinais, guarda as manchas por categoria (S0 a S4, no código da fonte; outro código fica só como veio), com anéis simplificados para desenho (Douglas-Peucker, tolerância de 0,02°, cerca de 2 km) e o mês do mapa. O contorno oficial é o do arquivo original, identificado pelo hash no livro de consultas. O arquivo é baixado uma vez por mês: mês já gravado não é baixado de novo, e mês ainda não publicado cai para o anterior. A tabela por UF continua sendo a fonte dos números; a mancha é desenho.

### 41.10 A consulta do município no Monitor de riscos (16/10/2026)

data/riscos_municipio/<UF>.json, escrito pelo elo dos sinais depois dos demais arquivos dele, junta por código IBGE o que já está guardado: focos do satélite de referência em 30 dias (zero só quando a série tem os 30 dias; com menos, o campo fica vazio), avisos do INMET e alertas do CEMADEN em vigor, os três decretos de resposta mais recentes do ciclo (casados pelo nome e UF, como o registro de resposta guarda), a estação oficial de ar com IQAr vigente e o sensor com leitura mais próximos **até 50 km**, com a distância (além disso a estação mede outra cidade, e o município fica sem bloco de ar), e a capital mais próxima, com a distância. Nada é recalculado. O plano do município continua no card do município, que a consulta já lê.

## 42. O dinheiro próprio do município em defesa civil: três camadas, e a que existe para todos (24/09/2026)

Peso zero nos dois índices, provado por portão e pelo teste de estresse que renomeia data/financiamento/ inteira e confere que o índice recomputado é idêntico bit a bit.

### 42.1 Por que três camadas, e não uma

A pergunta da editoria foi "quantos reais por habitante existem nos fundos de defesa civil de cada município". O **saldo do Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil não é dado centralizado**: existe só no portal ou na lei orçamentária de cada município, e muitos municípios não têm fundo. Perseguir só isso produziria um mapa quase vazio por muitos meses.

Existe, porém, um dado irmão **centralizado para os 5.570**: a despesa na subfunção **06.182 (Defesa Civil)**, que todo município declara ao SICONFI na Declaração de Contas Anuais. Daí as três camadas:

- **A — despesa na subfunção 182, todos os municípios.** Centralizada, anual, completa. É a que faz o mapa nascer cheio.
- **B — o município tem fundo?** MUNIC/IBGE como camada declarada e a lei municipal que institui o fundo como documento primário.
- **C — quanto há no fundo, por amostragem.** Capitais primeiro, depois os 313 do painel, depois os prioritários. Fila própria, prioridade baixa, sem disputar com a rotina dos planos.

### 42.2 A subfunção 182 e suas duas limitações, que a legenda é obrigada a dizer

**Ela soma preparação e resposta**, e a fonte não separa as duas. Um município que gastou tudo socorrendo uma enchente aparece igual a um que gastou tudo em plano e treinamento. Por isso a legenda pública traz, obrigatoriamente, "**inclui preparação e resposta**" — declarado no dado, exigido na página, e o portão reprova se sair de qualquer um dos dois.

**Parte dos municípios lança defesa civil em outra subfunção** — drenagem (17.512), urbanismo (15.451), segurança pública (06.181). Por isso a classe se chama sem_lancamento_182 e **não** "sem gasto em defesa civil": é ausência de lançamento *naquela* subfunção, e dizer mais do que isso seria conclusão que o dado não autoriza.

### 42.3 Três classes de ausência, nenhuma delas zero

sem_lancamento_182 (entregou a DCA e não lançou ali) · sem_declaracao (não entregou o exercício) · sem_coleta (o Monitor ainda não consultou). Nenhuma tem valor por habitante, e o portão reprova se alguma tiver. A mediana publicada é calculada **só sobre quem tem lançamento**: incluir as ausências como zero rebaixaria a mediana com não-dado.

E uma quarta armadilha, que o piloto das capitais produziu: **valor real pequeno não é zero**. Curitiba liquidou R$ 2.467,02 para 1,77 milhão de habitantes, o que arredondado a duas casas virava R$ 0,00 por habitante. O dado guarda seis casas e a exibição diz "menos de R$ 0,01". Arredondar para zero um valor que existe é o mesmo erro das classes de ausência, só mais difícil de ver.

### 42.4 A exceção federativa do Distrito Federal

O DF **não entrega DCA municipal porque não é município**: declara como estado. Classificá-lo como "não entregou" imputaria a ele uma falha que não existe, e o registro carrega a nota da natureza federativa.

### 42.5 Forma da fonte, medida com rede

Anexo DCA-Anexo I-E; a subfunção vem no campo conta, como "06.182 - Defesa Civil"; o campo coluna distingue empenhada, liquidada, paga e as duas de inscrição de restos a pagar, e a **liquidada** é a publicada, com as outras guardadas porque a diferença entre elas é informação. id_ente tem de ser o código IBGE exato, e consulta sem ele devolve zero itens: **não existe consulta em lote**, então são 5.570 chamadas, o que cabe na cadência anual da DCA. Cada registro guarda a URL consultada, a data e o hash da resposta.

O cálculo é despesa liquidada na subfunção 06.182 ÷ população do Censo 2022, com a fórmula declarada no dado. A população é **sempre** a do Censo 2022, nunca a estimativa que o próprio SICONFI devolve — que fica guardada como contexto, e cuja diferença muda o número publicado: no Rio de Janeiro, R$ 0,47 por habitante pela estimativa do SICONFI contra R$ 0,50 pelo Censo.

## 43. A rodada nacional e os tetos que as fontes impõem (24/09/2026)

Varrer os 5.571 municípios não é a mesma coisa que varrer 27 capitais, e o que muda não é só o tempo.

### 43.1 O que a escala quebra, e que 27 não mostram

**Entrada e saída.** O livro de buscas é lido e regravado a cada execução registrada. A 27 municípios isso é irrelevante; a 5.570, são cerca de 180 GB de E/S e outras tantas janelas em que uma interrupção deixa o arquivo pela metade. Coletor de varredura nacional abre **lote** no log: acumula em memória e descarrega de 250 em 250 — teto que limita a E/S e também o que se perde numa interrupção.

**E vale para todo arquivo grande escrito por item, não só o log (25/09/2026).** O livro de fontes consultadas tem o mesmo padrão de escrita e o mesmo tamanho de ordem de grandeza; a regra, portanto, é do padrão e não do arquivo: **coletor que percorre municípios não grava arquivo grande por item**, acumula e descarrega com teto. O teto é o que limita tanto a entrada e saída quanto o que uma interrupção levaria embora, e o fechamento vai num finally, porque perder milhares de registros por causa de uma interrupção é pior do que a E/S que o lote evita.

Um detalhe do diagnóstico merece registro, porque se repete: **o custo de escrever só aparece quando a leitura volta a funcionar**. Enquanto o canal do DOU lia zero por uma mudança de formato da fonte, o laço que grava por município nunca rodava; consertar a leitura foi o que expôs a escrita. Rodada que parece travada, portanto, não é sempre a fonte: medir por partes — varredura, leitura do documento, parser, laço de gravação — é o que separa rede de serialização.

**Desenho.** Um ponto por município com tratador de mouse é natural a 27 e insustentável a 5.571: a página passava de cinco para catorze segundos. A varredura nacional usa **camada densa por classe** — um caminho por classe —, e o detalhe por município vive na lista, que é a alternativa canônica do site. A lista, por sua vez, é montada **quando o leitor a abre**: cinco mil entradas construídas no carregamento custam segundos que ninguém pediu.

**Escala de cor.** Uma escala contínua de zero ao máximo funciona quando a distribuição é estreita. A despesa municipal em defesa civil vai de menos de um centavo a R$ 2.209,50 por habitante, com mediana de R$ 8,50: numa escala contínua, 99 % do país cai na mesma cor e o mapa não diz nada. Distribuição assimétrica pede **classe por quantil**, com os limites escritos na legenda — cinco tons sem limite declarado não significam nada.

### 43.2 Os tetos das fontes são regra, não obstáculo

**Teto por localidade.** O plano gratuito do Open-Meteo conta **por localidade**, não por requisição: um pedido com cem coordenadas gasta cem. Os 5.570 municípios em duas variáveis somam 11.140 — acima do teto diário de dez

mil. A consequência é de método, não de código: as variáveis são coletadas em **rodadas separadas**, alternando por dia, e o coletor **retoma** de onde parou. A cobertura de cada variável fica declarada na própria página, porque um mapa com 5.570 pontos e outro com 1.700 parecem a mesma coisa.

**Limite de taxa.** Varrer em rajada trouxe HTTP 429 em 39 de 56 lotes — e uma coleta pela metade que, sem o resumo por variável, teria passado por cobertura. Limite de taxa é regra de acesso da fonte: cumpri-lo significa **pausa entre lotes e espera crescente**, nunca insistir mais rápido.

**Paralelismo, quando a fonte aceita.** Contra o Tesouro, medido: um trabalhador dá 60 chamadas por minuto, oito dão 522, sem erro. Seis é o meio-termo adotado — corta a varredura de seis horas para vinte minutos sem tratar a fonte como se fosse nossa. E paraleliza-se **só a rede**: tudo o que muta estado corre numa thread só, em ordem, porque uma corrida de dados no livro de buscas custa mais do que as horas economizadas.

### 43.3 Recusa transitória não é ausência

Uma fonte pode responder, recusar e responder de novo no mesmo dia. O painel de excesso de calor do MS devolveu 5.573 municípios numa consulta e 200 com corpo vazio minutos depois. Tratar a segunda resposta como ausência definitiva deixaria a fonte eternamente em "aguardando primeira coleta" por causa de uma janela de minutos. A regra que daí resulta: **recusa servida com 200 continua sendo recusa** — nunca vira zero —, mas o coletor espera e tenta de novo antes de desistir da rodada.

E há a recusa que não é transitória, e essa se respeita sem insistência: 403 em tudo que não seja a figura publicada (probabilidades ENSO do IRI), e tela de login servida com 200 (série do InfoGripe). Nos dois casos o que entra no site é lacuna declarada, com o que foi testado escrito por extenso — para que ninguém repita a busca e para que a volta da fonte seja reconhecida quando acontecer.

### 43.4 Quando o teto obriga a misturar dias, a data é por dado (25/09/2026)

Um teto que conta por localidade não é só um limite de volume: ele decide a **periodicidade possível**. Com 5.570 municípios e duas variáveis contra um teto de dez mil por dia, renovar as duas no mesmo dia é impossível por construção — a rotina alterna a variável pelo dia, e o arquivo terá sempre leituras de datas diferentes.

Daí a regra: **quando o teto obriga a misturar dias, a data deixa de ser do arquivo e passa a ser do dado**. Cada leitura carrega a data em que foi feita, o resumo conta por data, e a página diz de quando é cada variável. Um carimbo único de "gerado em" sobre um arquivo de datas mistas afirma atualidade que o dado não tem — e é o tipo de afirmação que ninguém percebe, porque o número está certo e só a data está errada.

Disso decorre a separação entre duas rodadas que parecem a mesma: **renovar** (buscar quem não tem o valor ou cujo valor é de outro dia) e **preencher** (buscar só quem nunca teve leitura). A primeira é a rotina; a segunda serve para fechar a cobertura nacional sem gastar o teto do dia renovando o que já está lido. Confundi-las produz exatamente o defeito acima: cobertura que cresce enquanto a data mente.

## 44. Ler uma fonte que mudou de forma: a diferença entre "não há" e "não entendi" (24/09/2026)

O caso que originou esta seção está no CHANGELOG.md §210: a página de consulta do Diário Oficial da União trocou o transporte do resultado — de um <input value="{json}"> para um <script type="application/json"> — e dois coletores passaram a ler **lista vazia** em toda consulta, silenciosamente. Uma consulta com 132 resultados reais era registrada como consulta bem-sucedida com zero achados.

### 44.1 Estrutura ausente levanta; lista vazia é resposta

O projeto já separa quatro coisas que não se confundem: zero, ausência de dado, dado indisponível e dado não coletado. O defeito mostrou que essa separação não pode depender de uma guarda que o autor do coletor precisa lembrar de escrever — a guarda existia ("jsonArray" in texto) e passava, porque a string continuava na página em outro contexto.

A regra que substitui a lembrança: **o leitor de uma fonte estruturada levanta quando a estrutura não está lá**, e só devolve coleção vazia quando a estrutura está presente e vazia. Uma responde "a fonte disse que não há"; a outra responde "a fonte respondeu e não entendi". Devolver a mesma coisa nos dois casos é o que transforma lacuna em afirmação.

Corolário: **leitor de fonte é único**. Duas cópias do mesmo parser em coletores diferentes não são redundância — são duas chances de envelhecer em silêncio, e só uma de ser corrigida.

### 44.2 Parâmetro que muda o recorte sem dar erro

A mesma consulta aceita a data em dois formatos e responde 200 nos dois, com **janelas diferentes**: em dd-mm-aaaa, 132 resultados; em aaaa-mm-dd, três. Parâmetro errado que responde normalmente e devolve menos é mais perigoso do que parâmetro que falha, porque não deixa rastro. Onde um formato de parâmetro decide o tamanho do recorte, o formato é **travado em teste**, e não só comentado.

### 44.3 Recorte não se apresenta como varredura

A consulta entrega no máximo 50 resultados e não pagina. Ler os 50 mais recentes de 132 e publicar o resultado como se fosse a varredura da janela seria afirmação sem prova. O método é: comparar o total que a **própria página declara** com o que ela entregou e, quando não bate, **estreitar a janela** até caber. O que ainda não couber volta declarado como leitura parcial, com a janela e os dois números — e entra no registro do coletor como lacuna, não como resultado.

### 44.4 O excerto da busca não é o documento

O que uma busca devolve na lista de resultados é excerto — aqui, ≈235 caracteres, com o termo embrulhado em marcação de destaque. Ele serve para localizar o documento e **não** para extrair fato dele: corta o verbo do ato e nunca alcança o município. Fato se extrai do documento, aberto pelo endereço que o resultado traz.

E quando abrir custa uma requisição por resultado, o critério de quais abrir vem da **competência declarada pela fonte**, não de palpite sobre o título: emergência em saúde pública de importância nacional é declarada pelo Ministro da Saúde (Decreto 7.616/2011, art. 2º), então são os atos do Ministério que se abrem por inteiro. Órgão que a fonte não declarou é lido, nunca descartado — silêncio da fonte não pode virar filtro.

### 44.5 Falha de leitura não é ausência, e o classificador precisa de "não sei"

Duas consequências da mesma regra, encontradas na revisão do coletor novo.

**Falha ao abrir o documento tem de aparecer no registro.** Um coletor que tenta abrir o ato, não consegue e cai para o excerto — ou simplesmente descarta o resultado — produz um arquivo em que uma rodada com rede ruim é indistinguível de uma rodada sem achados. O documento que não pôde ser lido entra numa lista própria, muda a situação declarada da coleta e vira lacuna com o endereço do documento. É a mesma distinção de sempre, aplicada um nível abaixo: entre "a fonte não tem" e "não conseguimos ler o que a fonte tem".

**O classificador tem quatro respostas, e uma delas é a dúvida.** Classificar é decidir, e decidir sempre é o defeito. A incerteza é declarada quando o texto sustenta mais de uma leitura (dois verbos em trechos diferentes do mesmo ato), quando o documento não pôde ser lido, e quando o indício veio de um excerto em vez do documento. O que **não** é incerteza: um casamento mais específico que se sobrepõe a um mais geral — "declara o encerramento" é uma frase só, e tratá-la como duas decisões encheria a fila humana de trabalho que a máquina já sabe fazer.

### 44.6 Peso zero não dispensa revisão humana

"Não entra no índice" e "pode ir ao ar sem conferência" são coisas diferentes, e confundi-las é fácil quando o dado é de peso zero. Saída de classificação automática vai para a fila de leitura humana (R7) e **não** para o texto público. Enquanto houver item na fila, o que o site diz é o fato verificável — que há ato localizado em conferência —, nunca o resultado da classificação como se fosse registro. O contador público vem sempre do banco, que é humano.

## 45. Vocabulário fechado só funciona se quem escreve nele puder conferir (25/09/2026)

O log de buscas tem um vocabulário **fechado** de decisões, garantido por asserção: registro, pista, nada localizado, consultado sem achado, fonte suspensa, erro, e as decisões de cobertura do diário municipal. Fechá-lo é a escolha certa — é o que impede que "não achamos" e "não procuramos" virem a mesma palavra por descuido de quem escreve um coletor novo.

O caso que originou esta seção está no CHANGELOG.md §213: uma decisão nova e correta (sem_edicao_no_periodo — diário indexado, nenhuma edição na janela) foi criada num coletor e não registrada no vocabulário. A varredura nacional passou a morrer no primeiro município daquele tipo e ficou parada um dia, com a fila crescendo, sem que a causa aparecesse como problema de vocabulário.

Daí duas regras.

**A lista tem de ter nome, e uma só.** Vocabulário escondido dentro de uma asserção é visível só para quem abre a função — e, pior, tende a ser copiado: a mesma palavra que faltava na asserção faltava também na cópia que o portão de consistência mantinha, e reprovou 86 execuções legítimas quando a decisão nova apareceu no dado. Cópia de vocabulário envelhece em silêncio. O conjunto é declarado **onde as decisões são produzidas** e importado por quem confere. Nomeado, ele pode ser importado — e o coletor que **inventa** uma decisão prova, no

próprio autoteste, que toda decisão que ele pode produzir cabe nela. A conferência passa do momento da execução para o momento do portão.

**O fechamento se prova pelos dois lados.** Um teste confere que toda palavra do vocabulário é de fato aceita; outro, que palavra de fora reprova. Sem o segundo, "fechado" é só uma intenção escrita no comentário.

**Corolário sobre testes.** O teste que guardava esse vocabulário lia o **texto** da função procurando a palavra, e reprovou quando a lista virou constante — sem que nada tivesse mudado de comportamento. Teste que lê código-fonte serve para regra estrutural ("nenhum script escreve neste arquivo"); para regra de comportamento, o teste chama a função. Confundir os dois produz reprovação falsa na refatoração e, pior, aprovação falsa quando o texto continua lá e o comportamento mudou.

### 45.1 Contagem definida por exclusão é vocabulário aberto com outro nome (28/09/2026)

A seção acima trata de vocabulário de decisões. A mesma decisão sem_edicao_no_periodo ficou de fora de uma terceira lista, e essa não era um vocabulário: era uma **contagem publicada**. O contador de menções no diário municipal definia "com menção" por exclusão — era menção todo resultado que não começasse por um de três prefixos conhecidos. A decisão nova, correta e criada num coletor, entrou na conta pública de menções sem que ninguém escrevesse uma linha: 347 municípios publicados onde eram 260. O caso está no CHANGELOG.md §280.

**O lado de fora nunca pode ser o lado que afirma.** Uma classificação por exclusão erra de novo a cada categoria nova que alguém criar, e sempre para o mesmo lado — o da afirmação, porque é onde cai o que o código não conhece. A classificação é positiva: cada classe tem o critério do que a caracteriza, e o que não casa com nenhum critério cai num balde declarado de indefinido. Subdeclarar cobertura é erro tolerado; afirmar menção que não se viu, não.

**Contagem publicada precisa reconciliar com outro arquivo.** Uma conta que só se confere contra si mesma está certa por construção. O contador corrigido bate, na unidade, com o número de municípios que o **log** registra com excerto ou registro no canal do diário — outro arquivo, outro caminho de produção —, e essa igualdade é um portão. Foi a discordância dela que denunciou uma primeira tentativa de correção que estava errada na direção contrária.

**Portão que confere assinatura não confere propriedade.** O portão criado para impedir exatamente essa família de erro (§121) ficou verde sobre o defeito por oito dias, porque testava o caso extremo do erro anterior — "toda consulta contada como menção" — em vez da propriedade que importa. Assinatura de um defeito conhecido pega aquele defeito; a propriedade pega a família.

## 46. Livro-razão e janela: dois arquivos, duas perguntas, duas regras (25/09/2026)

O projeto tem uma regra forte e bem estabelecida: **o log de buscas nunca se deduplica**. Duas execuções idênticas em dias diferentes são duas tentativas reais, e uma união por conteúdo já apagou quase 3.000 delas em 23/09/2026. A regra continua valendo integralmente.

Ela vale para o log **porque o log responde a uma pergunta de contagem**: *quantas tentativas houve, quando, com que resultado*. É livro-razão: só cresce, e cada linha é um evento.

O fontes_consultadas.json parece o mesmo arquivo e não é. Ele responde a outra pergunta — *que fontes foram consultadas para este município, e quando* — e guarda uma **janela** das últimas consultas, não o histórico inteiro. Nessa pergunta, a mesma fonte no mesmo dia, repetida, não acrescenta resposta nenhuma: só ocupa vaga.

Confundir os dois custou caro, e o caso está no CHANGELOG.md §216: a janela de doze entradas guardava, na prática, cinco ou seis consultas distintas, porque um coletor marca os 5.571 municípios a cada rodada e roda mais de uma vez por dia. As repetições empurraram para fora a consulta ao diário municipal, e **1.896 municípios já consultados voltaram a aparecer como pendentes** — enquanto o log, corretamente, dizia que todos os 5.571 tinham sido consultados.

Daí a regra: **a janela guarda consultas distintas; o livro-razão guarda eventos.** E o corolário prático: quando dois arquivos respondem à mesma pergunta e discordam, o livro-razão tem precedência — ele é o registro do que aconteceu, e a janela é derivada dele.

## 47. Bloqueio de fonte tem prazo de validade (25/09/2026)

Quando uma fonte bloqueia, o projeto registra a lacuna com o que foi testado escrito por extenso — e essa disciplina existe para que ninguém repita a investigação do zero. Ela tem um efeito colateral: a lacuna bem documentada passa a parecer permanente.

O caso está no CHANGELOG.md §217. Um canal que alcança a maioria dos municípios sem diário indexado ficou quatro dias fora com diagnóstico completo — duas rodadas de investigação, causa identificada no cliente, nada suposto. Ao ser reverificado, funcionou de primeira, sem nenhuma mudança de código.

Daí a regra: **lacuna por bloqueio é datada, e reverificar é barato.** Antes de tratar um canal como perdido — e antes de construir um caminho alternativo mais caro para contorná-lo — a primeira coisa é repetir o teste. O custo de repetir é uma requisição; o custo de não repetir é um canal inteiro parado e uma rota substituta construída sem necessidade.

O corolário é sobre como se escreve a lacuna: ela registra **o que foi medido e quando**, nunca "não é possível". A diferença entre "em 21/09 o token vinha como placeholder" e "o token não é obtível" é a mesma diferença entre "não localizamos até o corte" e "não existe" — e vale para dentro de casa também.

## 48. Piso de sanidade em base de cobertura conhecida (25/09/2026)

Quando a fonte tem cobertura **conhecida** — uma base nacional que cobre os 5.570 municípios, um arquivo mensal que cobre um conjunto fixo de órgãos —, o número de registros lidos é, por si só, uma prova de que a leitura funcionou. Ler zero, ou ler dezenas onde se esperam milhares, não é um resultado pequeno: é uma leitura quebrada.

Daí a regra: **toda leitura de base com cobertura conhecida declara um piso**, e abaixo dele o resultado não é gravado — vira lacuna declarada, nomeando o que reverificar (a aba, a coluna, o filtro). O piso é folgado de propósito. Ele não serve para afinar recall; serve para separar "a fonte veio menor" de "não consegui ler a fonte", que são coisas diferentes e hoje eram indistinguíveis.

O corolário é sobre o que fazer quando o piso reprova: **não se sobrescreve o que já estava gravado**. Uma leitura quebrada não tem autoridade para apagar uma leitura boa da rodada anterior.

E um caso particular que merece nome próprio, porque é a regra central do projeto aplicada a um campo: **ausência de valor não é zero**. valor or 0 transforma "a fonte não declarou quanto" em "a fonte declarou que foi nada" — e as duas coisas viram o mesmo número no site. Campo monetário ausente é ausência, com marca própria, e zero continua sendo zero.

## 49. Quem verifica o verificador (25/09/2026)

Três regras deste projeto são declaradas nos próprios scripts e nunca eram conferidas por ninguém. O CHANGELOG.md §220 mostra o custo: um autoteste que declarava "nunca toca dado real" gravou oito execuções no log de buscas, e o autoteste ficou verde — ele mockava a rede e os arquivos, e não a função que grava três chamadas abaixo.

**Trava declarada no comentário não é trava.** Uma regra só está garantida quando existe algo que reprova quando ela é violada. Enquanto isso não existe, a regra é intenção — e intenção envelhece em silêncio, como todo o resto.

**Trava que lê o próprio fonte tem alcance curto.** As travas estruturais do projeto procuram chamadas proibidas no texto do script, e por construção não enxergam o que acontece dentro de uma dependência. Elas continuam valendo para o que veem; para o resto, o que prova é **executar e comparar o estado antes e depois**.

**Portão que grita sem motivo ensina a ignorar portão.** A primeira versão deste portão comparava tamanho e carimbo, e acusou de "alterar dado" três autotestes que regravavam arquivos com conteúdo idêntico. Calibrar foi parte do trabalho, não um detalhe: reescrever idêntico virou aviso, alterar conteúdo virou reprovação. Um portão com falso positivo conhecido é pior do que não ter portão, porque treina quem o lê a passar por cima.

## 50. Formatação é peso, e peso é acesso (25/09/2026)

Os arquivos de data/ são indentados para que o diff do robô seja legível — e isso vale para quase todos eles, porque quem lê um diff é gente. Existe uma exceção, e ela tem critério objetivo: **o arquivo que o navegador baixa por completo**. Nele a indentação não serve a ninguém e custa perto de 38% do peso.

O caso está no CHANGELOG.md §221: a página de Saúde baixava 10,2 MB, e um terço disso era formatação mais um campo repetido 37 vezes por município. Num monitor de interesse público, peso é acesso: quem abre o site com dado móvel paga por byte.

A regra, então: **arquivo que a página carrega inteiro é gravado em forma compacta; o resto continua indentado.** A escolha é do arquivo, declarada onde ele é gravado, e passa pela mesma função de escrita dos demais — não por uma escrita paralela, que foi como essa exceção existiu antes e acabou deixando o maior arquivo de data/ sem escrita atômica.

Duas notas de método que vieram junto:

**Repetição não é dado.** Um valor constante por município, escrito dentro de cada uma das 37 semanas dele, não é informação preservada: é a mesma informação, 37 vezes. Tirá-la não perde nada — e é diferente de descartar um campo que a fonte declarou e que ninguém lê hoje, o que não se faz.

**Medição de desempenho se repete antes de virar decisão.** A primeira página medida numa bateria sempre aparece mais lenta, porque paga o custo do começo. Duas leituras de 9 e 10 segundos sumiram ao repetir com o cache aquecido. Número que não se repetiu não é medida.

## 51. MARÉ Legal v3.1 — a régua do instrumento, sem componente temporal (30/09/2026)

Decisão da editoria de 30/09/2026, tomada depois da revisão da régua de antecipação nos casos de SE, GO, MA e MG. Vale **só para o MARÉ Legal**; o MARÉ Saúde não muda nesta versão.

### 51.1 O tempo sai da nota e vira indicador

A régua de antecipação do §5.2.1 — 100/60/30 pela data do ato em relação ao Boletim nº 1, 40/30/20 para recorrentes — **deixa de ser componente**. A antecedência passa a ser indicador publicado à parte: dias entre o Boletim nº 1 (29/06/2026) e o primeiro ato estadual datado do ciclo, contínuo, sem faixas, negativo quando o ato é anterior.

Três razões, todas declaradas:

1. **Publicar cedo não é atributo do arcabouço.** A lei exige plano existente e atualizado, não
   `antecedência. Antecedência é atributo de conduta, e como tal se reporta — não se pontua.`
2. **O corte de 30 dias e a âncora nacional única eram convenções não sustentáveis.** A janela real
   `entre aviso e impacto difere por região, limitação que esta metodologia já havia registrado em E5d. Coughlan de Perez et al. (2015) é a referência da janela aviso–impacto que sustenta o indicador; ela não sustenta um corte nacional único.`
3. **Havia dupla contagem.** A correlação entre o componente estadual e o de antecipação era de
   **`0,56`** `na v3.0 (E4) — os dois mediam, em parte, a mesma coisa.`

**Onde o indicador tem lacuna, ela é declarada.** Só 10 das 27 UFs têm data completa do primeiro ato; as demais trazem mês solto ("08/2026"), "Recorrente" ou intervalo. Nessas, o indicador fica vazio. Dia inventado seria pior do que lacuna — a diferença entre "publicou em agosto" e "publicou em 28/08" é exatamente o que este indicador mede.

### 51.2 Três componentes, um terço cada

(a) **instrumento operacional estadual**, na escala do §51.3; (b) **estrutura de coordenação**, na escala do §30 (NOVO 100 · READ 65 · VIG 45 · ELAB 35 · LAC 0), que desde 04/09/2026 entrava como metade do componente estadual e passa a valer por si; (c) **cobertura populacional**, como está (§5.3).

**O que foi medido sobre a sobreposição, e o que não se pode afirmar.** A decisão foi tomada, entre outras razões, para separar componentes que se sobrepunham. A medida refeita sobre a v3.1 diz o seguinte: instrumento × cobertura populacional = –0,00; estrutura × cobertura populacional = 0,08; **instrumento × estrutura = 0,66**. Isto é, a maior correlação entre componentes da v3.1 é maior do que a maior da v3.0 (0,56). A razão é aritmética e não contradiz a mudança: na v3.0 estrutura e instrumento estavam **dentro de um mesmo componente**, e a relação entre eles não aparecia na conta; separá-los em dois terços independentes expõe essa relação e lhe dá mais peso. Registrar isto aqui é obrigação desta metodologia: **não se afirma que os três componentes são independentes** — afirma-se que o componente temporal saiu, que estrutura e instrumento passaram a ser mensuráveis separadamente, e que a correlação entre eles é de 0,66.

### 51.3 Escala do instrumento — espaçamento com razão declarada

A editoria escolheu entre três desenhos possíveis (espaçamento igual, razão declarada, elicitação) e adotou o segundo. Os valores e as razões são dela, e entram aqui como aprovados:

| Degrau | Pontos | Razão declarada |
|---|---|---|
| Plano feito para o El Niño (NOVO) | 100 | referência |
| Plano existente readaptado para o ciclo (READ) | 70 | atualizar um plano para o risco do ciclo é quase equivalente a fazê-lo novo; a diferença é de especificidade, não de conduta |
| Recorrente **atualizado** que **cobre** o risco projetado | 55 | instrumento em vigor, revisado e pertinente — cumpre o papel, sem tratar o ciclo nominalmente |
| Recorrente que cobre o risco, **sem** revisão datada em 2026 | 30 | o salto grande é entre plano vivo e plano parado |
| Em elaboração (ELAB) | 20 | anúncio sem instrumento |
| Recorrente que **não cobre** o risco projetado | 0 | um plano para outro risco não é preparação para este ciclo |
| Nada localizado (LAC) | 0 | |

O degrau 0 para "não cobre" é decisão expressa da editoria e tem um caso vigente: **MG**, com plano de chuvas diante de risco projetado de seca (CONSIST = DIFERE). Ele **não** se estende por analogia aos municípios: a cobertura populacional continua creditando cada município pela categoria do seu plano (§5.3), e qualquer extensão é decisão futura.

**"Atualizado", definição operacional, verificável no documento:** revisão, reedição ou ato de ativação do plano recorrente com data em 2026 **e** CONSIST = COBRE. Sem data de 2026, o degrau é o de "sem revisão". Pelos dois critérios, na leitura de 30/09/2026, apenas **DF** (Decreto nº 48.599/2026, DODF de 15/05/2026, que ativa o PPCIF) e **PI** (antecipação de ações PAA/PAS/Garantia-Safra, datada de 2026) estão no degrau 55; AP, CE, ES, RJ, RR e SP ficam em 30. O documento e a data que sustentam cada julgamento estão registrados no próprio motor (VIG_ATUALIZADO_EM_2026 e VIG_SEM_REVISAO_2026 em recalcular_mare.py).

### 51.4 Sensibilidade dos degraus (E5)

Cada degrau deslocado em ±15 pontos, um de cada vez: o pior caso é READ +15, com **4** UFs mudando de faixa; VIG +15 move 3; os demais movem uma ou nenhuma. A média nacional varia entre 44,2 e 46,5 — sempre na mesma faixa. A leitura: a escala é estável onde importa, que é a **ordem** dos degraus, e não os valores exatos.

### 51.5 Efeito da troca

Média nacional **46,6** → **45,3**, na mesma faixa ("em construção"). Sobem 7 UFs, caem 16, quatro ficam iguais. **Nove mudam de faixa:** AC, CE, MA, MS, PR e RR descem; AL, GO e SE sobem. Os maiores movimentos vêm de onde a régua temporal mais pesava — AC tinha antecipação 100 com instrumento em elaboração; GO e SE tinham plano novo e antecipação 30, e agora o instrumento vale por si. A errata pública, com o efeito UF a UF, é a **C27**, em data/congelamento_defeso.json.

---

## 52. A trava do defeso congelava a constante e deixava a fórmula solta (30/09/2026)

Defeito real, exposto pela própria v3.1 e corrigido junto com ela.

Desde a Errata C25, verificar_consistencia.py compara um hash das constantes do motor (ESTADO_SCORE, CRED_POP, ESTADOS, ESTRUTURA, PESO_ESTRUTURA) e reprova se elas mudarem dentro do

período eleitoral. A v3.1 trocou os três componentes do índice, moveu a média nacional de 46,6 para 45,3 e mudou nove UFs de faixa **sem tocar em nenhuma dessas cinco constantes** — e o portão passou verde.

Congelar a constante e deixar a fórmula solta é congelar a fechadura e deixar a porta aberta. O hash passa a cobrir também a escala da v3.1 (INSTRUMENTO_SCORE_V31), o mapa de recorrentes atualizados (VIG_ATUALIZADO_EM_2026), a lista de CONSIST que reprovam (CONSIST_NAO_COBRE) e **a expressão que monta os componentes** dentro de calcular(). Com a correção aplicada, a própria v3.1 passou a reprovar o portão — como devia — e só entrou com a errata C27 registrada e encadeada.

---

## 53. Capital: reafirmação de que conta pela fração demográfica (30/09/2026)

A editoria reafirmou em 30/09/2026 o desenho já vigente: **a capital não tem componente próprio**.

Ela conta pela sua fração populacional real, como qualquer município (§12.4.2), e recebe **destaque apenas editorial** na ficha do estado — o cartão da capital, que mostra o status verificado.

Duas razões, declaradas: dar-lhe bloco próprio **contaria a mesma população duas vezes**, uma na cobertura populacional e outra no componente de capital; e o peso demográfico da capital varia muito entre UFs, de modo que um componente de tamanho fixo pesaria coisas diferentes em estados diferentes.

---

## 54. Base legal: o que cada norma exige, e o que ela não exige (30/09/2026)

Registro do que foi conferido em 29–30/09/2026. Serve de limite ao que o site pode afirmar.

- **Lei 12.608/2012** é a lei geral da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. Ela organiza o `sistema e distribui competências; **não** fixa prazo nem periodicidade de plano de contingência municipal para um ciclo climático.`

> **Errata (16/10/2026, §107):** a página do MIDR, atualizada em 28/07/2026, publica a lista dos 2.095 municípios **indicados pela União** ao Cadastro Nacional — a mesma das três notas técnicas. O que segue sem fonte pública é a lista dos **inscritos**.

- **Art. 3º-A da Lei 12.340/2010** cria o **Cadastro Nacional de Municípios com Áreas Suscetíveis**, `de inscrição voluntária, e é dele que decorre o **dever de plano de contingência** e a obrigação de atualização anual, para o município cadastrado.`
- **São dois cadastros distintos.** O do art. 3º-A não se confunde com o cadastro de municípios `suscetíveis a **enxurradas e inundações** do Decreto 12.444/2025, que regulamenta o art. 50 da Lei 11.445/2007 (saneamento) e serve a condicionantes de recursos de drenagem. O próprio decreto ressalva que o outro "permanece disciplinado por regulamento próprio". O do art. 3º-A não tem fonte pública consultável, e foi pedido por Lei de Acesso à Informação ao MIDR/SEDEC.`
- **Seca e fogo não têm comando específico** de plano municipal equivalente ao do art. 3º-A.
- **PNMIF** (Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo, Lei 14.944/2024) organiza o manejo do `fogo; não cria dever de plano de contingência municipal para o ciclo.`
- **ADPF 743 (STF)** alcança estados da Amazônia Legal e do Pantanal quanto a planos de prevenção e `combate a incêndios; é decisão judicial com destinatários nomeados, não norma geral.`
- **Boletim do Painel El Niño não tem força legal.** Ele é insumo técnico e âncora do indicador de `antecedência; não cria obrigação para ente nenhum.`

As correções de citação já apontadas nesta metodologia permanecem valendo; onde o texto público divergir do que está aqui, vale o que está aqui.

---

## 55. Enquadramento federal de risco por município: contexto de peso zero (30/09/2026)

A ficha de cada município passa a mostrar se ele consta de uma lista federal de risco e por qual

instrumento. São três listas, de três famílias, criadas por normas diferentes e com critérios que não se comunicam. **Nenhuma entra na nota.** Constar de lista federal não é preparação; não constar não é falta de preparação.

- **Chuva, inundação e enxurrada** — cadastro da SEPAC/Casa Civil (Decreto 12.444/2025): 2.086 municípios no cadastro publicado, de 2.095 prioritários geo-hidrológicos; os 9 restantes têm risco apenas de deslizamento, fora do escopo da Lei 11.445. Não é o cadastro do art. 3º-A (§54).
- **Seca e estiagem** — delimitação do Semiárido (Resolução Condel/Sudene nº 150/2021, oficializada pela nº 176/2024): 1.477 municípios em onze estados. A delimitação é da Sudene; a **tabela nominal** lida é a publicada pelo IBGE na estrutura territorial (situação 2022), porque a página da Sudene está sem conteúdo. O site declara as duas coisas.
- **Fogo e desmatamento** — Portaria GM/MMA nº 1.202/2024: 81 municípios do bioma Amazônia prioritários para prevenção e controle do desmatamento, mais 10 com desmatamento monitorado e sob controle, em marca separada. É lista de desmatamento, **não** de risco de incêndio.
- **Calor não tem lista federal por município.** Por isso não há linha de calor: ausência de lista é ausência de lista, e não se preenche com outra coisa.

A lista do MMA é anual e cada portaria revoga a anterior; não há fonte consultável por máquina que declare a vigente, então o projeto grava a data de publicação do ato que leu e avisa quando a janela da atualização anual passa sem mudança.

---

## 56. Calendário eleitoral removido do código; datas-chave preservadas como texto (30/09/2026)

O calendário foi retirado do código do site por decisão da editoria. As **datas-chave** do período eleitoral continuam registradas como texto — inclusive a janela do defeso (04/07–25/10/2026) e o que ela implica para transferências voluntárias e publicidade institucional. O que saiu foi o componente; o que a leitora precisa saber continua escrito.

---

## 57. Frescor: o corte é a data da última coleta (30/09/2026)

meta["corte"] passa a ser a data da rodada, sempre, tenha ela encontrado algo novo ou não. Antes ele só avançava quando o hash do arquivo de transferências federais mudava — e como as transferências voluntárias ficam bloqueadas no período eleitoral, o arquivo parou em 10/09 e o site passou a dizer "dados até 10/09" enquanto o índice recebia planos todos os dias. O número estava certo sobre o arquivo e **errado sobre o que a leitora entendia**: que a coleta tinha parado.

"Rodou e não achou nada novo" é informação, e é diferente de "parou de rodar". Um portão (verificar_corte_sincronizado.py) reprova quando corte e atualizado_em divergem.

## 58. Monitor de riscos: RONI como índice de referência e organização por família (30/09/2026)

Decisões da editoria de 30/09/2026, registradas junto com a reorganização da página.

**O RONI é o índice de referência público.** Ele mede o afastamento da temperatura do mar na região Niño 3.4 em relação à média dos oceanos tropicais, e é medida oficial da NOAA desde fevereiro de 2026. É ele que sustenta as palavras "há El Niño" e "forte" na página. O **ONI** e a **anomalia mensal **continuam coletados e passam a ser** apoio técnico**: saíram da página pública e vivem aqui. São quatro as fontes nessa condição, e ficam nomeadas para que nenhuma delas vire fonte órfã — coletada, sem aparecer em lugar nenhum:

- **Oceanic Niño Index (ONI)** — NOAA/CPC
- **Anomalia mensal da temperatura do mar, região Niño 3.4** — NOAA/CPC
- **Discussão diagnóstica do ENOS** — CPC/NCEP/NWS (NOAA)
- **Prognóstico climático trimestral** — INMET/CPTEC-INPE A razão é de leitura, não de método — três gráficos do mesmo fenômeno lado a lado pediam do

leitor uma comparação técnica que não é a pergunta da página.

**Organização por família de risco.** A página passa a ter duas seções: a situação do fenômeno e os riscos no Brasil. A segunda se organiza pelas quatro famílias do ciclo — seca, fogo e fumaça, calor, chuva e tempestades —, na mesma ordem e com as mesmas cores do resto do site. Cada bloco abre com a contagem de estados que o boletim coloca naquela família, gerada do próprio boletim.

**Calor é desvio da normal, não temperatura absoluta.** O mapa de calor mostra a máxima prevista ao lado da capital e, na cor, quanto ela está acima da média histórica daquele mês na normal climatológica de 1991–2020 do Inmet. A razão é que 35 °C não significa a mesma coisa em Cuiabá e em Porto Alegre. Capital sem normal publicada fica com anel vazio — nunca estimativa.

**Aviso meteorológico se pinta pelo maior grau, não pela contagem.** Dez avisos de perigo potencial pintavam mais escuro do que um de grande perigo, e é o grande perigo que precisa ser visto primeiro. O número de avisos continua no texto do mouse e na lista.

**Uma atmosfera por família de risco (item 8, aprovado em 30/09/2026).** Todos os mapas eram iguais — mesmo fundo cinza, mesma UF de borda escura —, e mapa de fogo noturno não se lê como mapa de seca em papel ressecado. Cada família passa a ter fundo, rampa e marca próprios: fogo em noturno com brasa em mescla *screen* (células vizinhas somam luz, como o fogo se vê de noite) e núcleo claro a partir de 30 focos; seca em papel ressecado, com seis degraus para as seis categorias do Monitor de Secas; chuva em ardósia, pintada pelo maior grau de aviso; calor e qualidade do ar em fundo claro, com o **estado nunca pintado** — o dado é da capital, e pintar a UF faria o leitor lê-lo como se valesse para o território inteiro. Capital sem dado recebe **anel vazio**, nunca cor no estado: a ausência precisa se ver, e não pode se confundir com o degrau mais baixo da rampa. Todos os mapas recebem uma malha de coordenadas de 5°, discreta, para se lerem como mapa e não como gráfico.

### As rampas passam por portão de acessibilidade, e uma cor aprovada precisou mudar.

verificar_rampas_dos_mapas.py mede o contraste da marca contra o fundo da família e a distância entre degraus vizinhos, em visão comum e em deuteranopia e protanopia. Ele mede a cor **como ela é desenhada** — com a mescla e a opacidade da página —, porque medir o hex do arquivo mede o que o autor escreveu, não o que chega ao olho. O primeiro degrau de várias famílias é, de propósito, quase o fundo ("sem seca", "sem aviso"): ali quem separa a UF do fundo é o contorno, e exigir contraste do preenchimento reprovaria um desenho correto. Nessa medição, a brasa mais escura aprovada (#8A3B1E) dava contraste 2,2 contra o fundo noturno, abaixo dos 3:1 que o próprio item 8 exige; ela subiu para **#BC5029**, o menor passo na mesma matiz que alcança 3:1 no desenho. Os demais degraus ficaram como aprovados.

**Três exceções nomeadas no portão de legendas**, cada uma amarrada a um texto aprovado como literal em 30/09/2026: a escada oficial do Monitor de Secas da ANA ("Fraca · Moderada · Grave · Extrema · Excepcional" — "grave" ali é o nome da categoria S2, não juízo do MARÉ); "pior hora do dia", que é a descrição do que o índice europeu publica; e a leitura da qualidade do ar, de três frases, que

explica por que a escala é europeia. As exceções são das frases exatas, e somem se o texto mudar.

## 59. Ficha de calor extremo: a fonte (01/10/2026)

O Proteja-se passou a ter ficha própria de **calor extremo**, separada da de estiagem — até aqui as duas dividiam um cartão, e dividir cartão é dizer que são o mesmo risco.

O conteúdo da ficha **não foi escrito por este projeto**: é reprodução das orientações da página "Ondas de Calor" do **Ministério da Saúde** (gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/o/ondas-de-calor), consultada e preservada como evidência em 01/10/2026. Dela vêm as três colunas: manter ambiente fresco e ajustar medicação sob orientação médica; beber água mesmo sem sede, evitar álcool e cafeína, roupas leves e claras, atividade ao ar livre nos horários frescos, alimentação leve; e os sinais de alerta — transpiração excessiva, fraqueza, tontura, náusea, dor de cabeça, cãibras e diarreia, com confusão, convulsão ou perda de consciência como emergência médica. Os grupos de atenção redobrada são os que o próprio Ministério nomeia.

A regra que vale aqui é a de sempre nesta página: **o MARÉ reproduz o órgão, com fonte e data, e não redige orientação de saúde.** Onde a orientação oficial mudar, a ficha muda com ela.

## 60. Monitor de riscos: grade de três, Niño 3.4 de volta, RONI como referência (01/10/2026)

Três registros da editoria, de 30/09/2026, que fecham o desenho da página.

**A grade de três é regra da página.** Os mapas de família ficam em cartões pequenos, três por linha, com o mapa nacional do risco previsto em largura total acima deles. A reorganização por família de 30/09 havia perdido essa regra, decidida em 29/09, e a página virou uma coluna de mapas grandes — mais rolagem e nenhuma comparação possível entre famílias. No celular, um por vez.

**O Niño 3.4 volta como apoio de leitura pública.** A anomalia mensal da região Niño 3.4 havia saído junto com o ONI, como apoio técnico. Ela volta à página por uma razão de leitura, e não de método: **é o número que a imprensa divulga**, e quem chega aqui depois de lê-lo precisa encontrá-lo. O **ONI** continua fora, na metodologia.

**O RONI é a referência, e os dois gráficos dizem qual é qual.** O subtítulo do gráfico do RONI passa a nomear o índice — ele mostrava a série sem dizer de que índice era, e saía com o ano final vazio porque a parte fixa vivia no HTML e a variável nunca era preenchida. Os dois gráficos ficam lado a lado, em fundo de oceano noturno, para se lerem como duas medidas da mesma coisa, com referências diferentes, e não como duas figuras independentes.

**O mapa de calor tem um ponto só por capital.** O halo translúcido proporcional ao desvio aparecia como duplo círculo, com distâncias diferentes de uma capital para outra — e dois círculos de raios distintos leem-se como duas medidas, quando é uma só. Todas as capitais passam a ter um círculo sólido do mesmo tamanho: a **cor** diz o desvio e o **número** ao lado diz a máxima prevista.

Capital sem dado continua com anel vazio.

## 61. Calor como desvio da normal 1991–2020, e as três capitais sem normal (01/10/2026)

O mapa de calor do Monitor de riscos mostra, no número ao lado da capital, a **máxima prevista**; e, na cor, **quanto ela está acima da média histórica daquele mês** na normal climatológica 1991–2020 do Inmet, para a estação daquela capital.

**Por que desvio e não temperatura.** 35 °C é normal em Cuiabá e muito quente em Porto Alegre. Pintar pela temperatura absoluta fazia o mapa dizer "está quente no Centro-Oeste" todos os dias do

ano — o que é geografia, não notícia. O desvio contra a normal da própria capital responde à pergunta que importa: está mais quente do que o normal **ali**?

**A fonte e a cadência.** Normal Climatológica do Brasil 1991–2020, temperatura máxima mensal (Inmet), coletada **uma vez** e preservada com resumo criptográfico. A cadência é por documento: só reprocessa quando o arquivo muda, porque uma normal só muda quando o órgão publica outra.

**O casamento entre estação e capital é declarado, não adivinhado.** A planilha traz o nome da *estação*, que nem sempre é o do município. Três capitais entram por equivalência escrita no código, porque a estação é a da capital e traz o bairro no nome: Salvador (Ondina), Recife (Curado) e São Paulo (Mirante de Santana). Onde mais de uma estação casa com a mesma capital, fica a que tem mais meses com valor.

**Três capitais ficam sem normal, e isso é lacuna declarada, não falha.** Elas aparecem no mapa como **anel vazio**, nunca como estimativa:

- **Campo Grande (MS)** — a planilha traz apenas Paranaíba no estado.
- **Porto Velho (RO)** — não há estação de Rondônia na planilha.
- **Rio de Janeiro (RJ)** — há "Alto da Boa Vista", que fica dentro do município, mas é estação de `floresta de montanha, acima de 300 m: a normal dela não é a da cidade, e usá-la como se fosse produziria um desvio errado todos os dias. Preferimos a lacuna ao número bonito.`

O mês usado é o da **previsão**, não o do dia da consulta — a previsão pode cair no primeiro dia do mês seguinte. Capital sem máxima prevista **ou** sem normal publicada fica sem desvio: os dois casos são ausência, e a legenda os nomeia juntos.

## 62. O cartão de mapa é um componente único, e isso é regra da página (01/10/2026)

Decisão da editoria de 01/10/2026, depois de ver a seção 2 renderizada.

**Os seis mapas usam um único componente, com a mesma ordem interna:** faixa fina na cor da família, sobretítulo com o nome da família, linha do que o boletim prevê, título, subtítulo com o tempo, mapa, legenda, "Ver em lista" e "Como ler" recolhidos, e a fonte no pé. Seis cartões com a mesma ordem se comparam; seis com ordens diferentes se leem um a um, e o leitor perde a comparação, que é a razão de estarem lado a lado.

**O mapa de risco previsto é o primeiro e tem o mesmo tamanho dos outros.** Ele ocupava a largura inteira, o que o fazia parecer de outra natureza — e ele é previsão entre observações, não um cabeçalho.

**As alturas de texto são reservadas, não naturais.** Sem isso, uma linha de boletim mais curta sobe o mapa daquele cartão e a grade desalinha — que foi exatamente o defeito corrigido aqui.

**A legenda diz apenas o que o mapa é: as categorias.** Saíram da legenda a contagem de pontos de medição, o estado da coleta da fonte e a lista de fenômenos dos avisos. Nenhum dos três é degrau de escala: são informação sobre a camada ou sobre a coleta, e cada um continua onde pertence — no texto do mouse, na lista, ou no crédito da figura, que é onde a procedência mora.

**"Mais de um risco" é hachura das duas cores, nunca cinza.** O cinza liso dizia "nenhuma das duas", e essa era a categoria mais frequente do mapa nacional — a mancha maior era a que menos informava.

**O calor tem cor própria.** Ele saía no mesmo laranja da seca, e duas famílias indistinguíveis lado a lado não são duas famílias. O token --calor passa a vermelho, e é um só para o site inteiro.

**Sem controles dentro dos cartões.** Os seletores de camada existiam em dois dos seis mapas e em nenhum dos outros quatro. A camada exibida é a padrão; o que a outra camada tinha de valor vive no

"Ver em lista" do próprio cartão.

## 63. A página de imprensa não escreve à mão o que depende do dado (01/10/2026)

Regra da página, decidida pela editoria em 01/10/2026 e verificada por portão (verificar_imprensa_do_dado.js).

**Tudo o que muda quando o site se atualiza sai do banco a cada publicação:** os dois índices, a data da edição, os quatro contadores do topo, os cartões da semana, os números do release e as **versões** do MARÉ Legal e do MARÉ Saúde. A versão publicada é a do motor que calculou o número — ela é lida do campo metodo do próprio índice, e não de uma string paralela que alguém atualiza à mão.

O portão renderiza a página com o banco de verdade e reprova se algum desses campos ficar em "—", se uma versão ou data divergir de data/indice.json, data/monitor_saude.json ou data/meta.json, ou se o mesmo número aparecer com duas contas diferentes na mesma página. Ele existe porque os dois defeitos que corrige já aconteceram: um release com "contagens refeitas a partir de 26 de outubro" — data vencida — e a palavra "antecipação" depois de a v3.1 ter tirado o componente temporal do índice. Número escrito à mão não envelhece com aviso; envelhece em silêncio.

**"Última semana" são os 7 dias até a data da edição, contados pela DATA DO ATO** — a data em que o plano saiu no diário, ou em que o decreto foi assinado —, e não pela data em que o MARÉ o localizou. As duas podem distar semanas, e a segunda mede o nosso trabalho, não o do ente.

**Direitos e licença.** Os índices MARÉ Legal e MARÉ Saúde, seu método e sua marca são propriedade intelectual da Futura Evidence Lab. A metodologia completa é pública; o código que calcula os índices não é distribuído. Dados, mapas e gráficos podem ser reproduzidos, inclusive para fins comerciais, com o crédito "MARÉ / Futura Evidence Lab" e a fonte primária de cada figura, sob Creative Commons CC BY 4.0. A linha anterior da página, que dizia "Código: MIT", saiu: ela contradizia esta decisão.

**Duas exceções nomeadas no portão de legendas**, pelos textos aprovados desta página: a **referência bibliográfica** ganhou data-voz="citacao", porque o autor em caixa alta e o travessão no título são o formato ABNT de uma referência, não ênfase nem pontuação de frase — e aqui a exceção vale também para o estilo, já que reescrever o travessão produziria uma citação errada; e a frase "os decretos de emergência (…) **nunca** entram nos índices", que é garantia de método e não ênfase retórica — ela existe para fechar a porta a decreto virar preparação.

## 64. Imprensa descobre, nunca registra (01/10/2026)

A regra sempre existiu em prosa: uma reportagem pode levar o Monitor até o ato, e não pode ser o ato. O que não existia era verificação, e por isso ela falhou em silêncio.

A conferência pedida pela editoria em 01/10/2026 — item 0 do handover da página de Defesa civil, motivada pela lista de fontes verificadas mostrar veículos de notícia com "1 registro" — varreu data/municipios.json e data/estados.json em busca de registro pontuável com fonte de imprensa. Encontrou exatamente um: **Curitiba (PR)**, categoria plano, documento declarado como "Plano Estratégico de Enfrentamento ao El Niño 2026/2027" de 16/06/2026, URL em agoraparana.com.br, fonte declarada como release da Secom "via imprensa regional". Os outros três domínios de notícia da lista — São Bernardo do Campo, Jacareí e Mauá — são pistas em nao_verificado, crédito zero, e portanto não movem ponto; prefeitura.poa.br é domínio institucional da Prefeitura de Porto Alegre, não imprensa.

A busca pelo documento primário não confirmou o plano noticiado. O sítio da prefeitura respondeu

403 à busca de notícias — recusa de acesso real, respeitada (§185). No Querido Diário, território 4106902, desde 01/04/2026: "El Niño" devolveu **uma** edição, a de 17/07/2026, que traz o **Decreto nº 1.141 — "Institui o Comitê Gestor Especial de Enfrentamento aos Impactos do Fenômeno El Niño no Município de Curitiba"**; "Plano Estratégico de Enfrentamento" e "enfrentamento ao El Niño" devolveram zero.

Há, portanto, ato oficial do ciclo em Curitiba — e ele é **estrutura de coordenação**, não plano. O registro passa a apontar para o decreto, com categoria estrutura, data 17/07/2026, fonte e URL do Diário Oficial Eletrônico do Município nº 131 e evidência preservada. Não é punição ao município: Curitiba recebe o que a escada municipal (§C28) dá a uma estrutura. Era o plano que não tinha prova. O plano noticiado fica como **lacuna declarada**: não localizamos até o corte — nunca "não existe".

Efeito medido: **PR 67,4 → 64,6** (cobertura populacional 37,3 → 28,8); **nacional 45,3 → 45,2**; nenhuma UF muda de faixa. Por ser correção de dado dentro do defeso, foi publicada como errata encadeada **C29** em data/congelamento_defeso.json, com hash_anterior igual a hash_novo: nenhuma constante nem a fórmula do motor foi tocada, e a entrada existe pelo C6, que manda declarar em pontos por UF toda correção de dado no período.

**Por que o C10 automático não pegou.** aplicar_c10_imprensa.py existe desde 02/09/2026 e rebaixa registro pontuável apoiado em imprensa — mas decide pelo campo canal, e o registro de Curitiba declarava site_municipal. A trava lia a etiqueta que o próprio registro errado havia escrito. O portão novo lê o **domínio da URL**, que é fato e não autodeclaração; os dois ficam, um não substitui o outro.

Para que a regra deixe de depender de quem está olhando, scripts/verificar_imprensa_nao_registra.py passa a reprovar registro de categoria que credita cujo domínio de URL não seja oficial — *.gov.br, *.leg.br,* .jus.br, agregador de diário oficial, Querido Diário ou um dos poucos domínios institucionais nomeados à mão no próprio portão. URL ausente não reprova: é outro defeito, de outra regra, e juntar os dois faria o portão reprovar por motivo que não é o seu.

## 65. Defesa civil: uma página sobre alertas e emergências (01/10/2026)

Decisão da editoria de 01/10/2026. A página reunia três coisas que não se leem juntas: preparação publicada, alertas em vigor e decretos de emergência, mais quatro blocos de auditoria. Passa a tratar de **alertas e emergências**, e só.

**Onde foi o que saiu.** Os dois mapas de preparação — verificação municipal com seletor de doze categorias e cobertura/natureza dos atos por UF — saem porque o plano mora no **MARÉ Legal**, na página inicial: mostrá-lo aqui era a mesma pergunta respondida duas vezes, com duas réguas. O material de auditoria — log de verificação e cobertura, log por estado/canal/nível, a parede de fontes e registros, a tabela dos municípios verificados um a um e o painel amostral — tem destino declarado: **dados-abertos/** (municipios.csv traz uf, município, categoria, documento, data, fonte e url, que é a promessa que a parede de links fazia) e esta metodologia. **Nada foi apagado do repositório**: deixou de ter página própria. O único ponteiro externo que apontava para a parede, na página inicial, passa a apontar para dados-abertos/municipios.csv.

**O mapa principal de alerta é o do Cemaden.** O aviso do Inmet é emitido por **área**, não por município: na consulta de 30/09/2026 ele cobria 3.479 municípios contra 17 do Cemaden. Desenhados

juntos, o alerta do Cemaden desaparece sob o aviso do Inmet e o mapa do país fica uniforme — um mapa que não distingue nada. O Inmet permanece onde a informação é a **contagem** e a geografia não acrescenta: no contador do topo, no gráfico por tipo e na lista do cartão. A ficha semântica da figura declara a fronteira: município fora do mapa não é município sem aviso do Inmet.

**O cadastro é o da Casa Civil, nominal.** O mapa de municípios prioritários usava municipios_prioritarios.json, uma **aproximação populacional** — para cada UF, os N municípios mais populosos, com N vindo de uma contagem pública por UF — e a página o chamava de "lista de prioritários do Painel/SEDEC" e "Cadastro Nacional (SEDEC), aproximação". Passa a usar cadastro_prioritarios_federal.json, a lista **nome a nome** dos 2.095 municípios do **cadastro federal de municípios suscetíveis a enxurradas e inundações (SEPAC/Casa Civil, Decreto 12.444/2025)**. O nome **"Cadastro Nacional" sai do site**: aquele é outro cadastro, o do art. 3º-A da Lei 12.340, de inscrição voluntária, que inclui deslizamento e **gera o dever de plano de contingência** — e não tem fonte pública. Chamar um pelo nome do outro afirmava dever que esta lista não cria. Medido com a lista real: 113 dos 2.095 têm instrumento localizado até o corte.

**Um número, uma fonte.** A primeira versão desta página montava o conjunto dos que decretaram no próprio script, unindo os registros decreto de municipios.json aos eventos de atos_resposta.json e casando por **nome**: dava 770 municípios, enquanto o contador do topo, lendo o arquivo consolidado, dizia **734**. Dois números para a mesma pergunta na mesma página — o defeito que a regra 0 da página de imprensa (§63) existe para barrar. Os três mapas de emergência e os três contadores do ciclo passam a ler **data/resposta/municipios_decretados.json**, que é o que gerar_resposta.py consolida por código IBGE e de onde sai o número publicado. Medido depois: 734 no mapa e no contador, 656 reconhecidos nos dois, 404 no cruzamento com alerta nos dois.

**Busca por município em todo cartão.** O mapa responde "onde"; a pessoa que chega quer saber "e a minha cidade?". Cada cartão traz "Ver em lista" com campo de busca de rótulo visível e contagem do resultado anunciada a leitor de tela. A lista mostra até 200 linhas e **declara** quantas existem: teto silencioso diria que a lista é menor do que é.

**Mapa novo.** "Municípios com emergência reconhecida pelo governo federal" ganha figura própria e ficha semântica. A diferença entre decretar e ser reconhecido é informação — 78 decretaram sem reconhecimento até o corte — e a ficha proíbe a leitura de que ausência de portaria seja pedido negado.

## 66. Os dois cadastros federais de municípios suscetíveis, que não são o mesmo (01/10/2026)

Registrado a pedido da editoria, pela regra de 30/09: registrar direto, sem revisão prévia, com conferência integral depois.

Existem **dois** cadastros federais de municípios suscetíveis a desastre, com fundamentos legais diferentes, conteúdos diferentes e consequências jurídicas diferentes. Tratá-los como um só já produziu, na página de Defesa civil, a afirmação de um dever que a lista usada não cria.

> **Errata (16/10/2026, §107):** "a lista nominal não tem fonte pública" vale para os **inscritos**. A lista dos 2.095 **indicados pela União** ao Cadastro Nacional é pública (página do MIDR, 28/07/2026) e é a mesma do cadastro (2) abaixo, que dela parte; a "consequência redacional" deste parágrafo foi substituída: o site pode dizer "indicados pela União ao Cadastro Nacional" e nunca afirma inscrição ou dever.

**(1) Cadastro Nacional de Municípios com Áreas Suscetíveis** — art. 3º-A da Lei nº 12.340/2010 (incluído pela Lei nº 12.608/2012). Inscrição **voluntária** do município. Abrange deslizamentos de

grande impacto, inundações bruscas e processos geológicos ou hidrológicos correlatos. A inscrição é que **gera deveres**, entre eles o plano de contingência de proteção e defesa civil. A **lista nominal não tem fonte pública**: depende de acesso autenticado ao portal do MIDR, e o pedido de LAI ao MIDR/SEDEC continua de pé. O MARÉ **não publica** esta lista, porque não a tem.

**(2) Cadastro federal de municípios suscetíveis a enxurradas e inundações** — Decreto nº 12.444/2025, que regulamenta o art. 50 da Lei nº 11.445/2007 (saneamento), pela SEPAC/Casa Civil. Lista **nominal pública**, com código IBGE. É esta que o site usa, no mapa "Onde o risco de enchente é conhecido oficialmente". Ela **não cria** dever de plano de contingência.

**Os números do cadastro (2), medidos no arquivo coletado em 30/09/2026: 2.095** municípios prioritários, dos quais **2.086** constam do cadastro da Casa Civil e **9** aparecem apenas por deslizamento — 2.086 + 9 = 2.095. Fonte: Casa Civil, Nota Técnica nº 2/2025, em https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/cadastro-de-municipios-suscetiveis-a-eventos-de-enxurradas-e-inundacoes/,
com as evidências das Notas Técnicas nº 1/2023, nº 1/2025 e nº 2/2025 preservadas por hash em data/cadastro_prioritarios_federal.json.

**Consequência redacional, vinculante:** o nome **"Cadastro Nacional" não aparece no site** quando o que está na tela é o cadastro (2). O portão scripts/verificar_runtime_mapas.js reprova a página se ele reaparecer. Camada de contexto, **peso zero**: nenhum dos dois pontua nem entra no índice.

**O que o mapa chama de "plano localizado".** A legenda aprovada pela editoria é "Com plano localizado · Sem plano localizado · Fora do cadastro", e o conjunto é o que o rótulo diz: as categorias de **plano** (plano, plano_novo, plano_readaptado, plano_recorrente, plano_antigo). Ficam fora plano_elaboracao (plano que ainda não existe), estrutura (comitê ou gabinete, não plano) e coberto_estadual (cobertura do estado, não plano do município). "Fora do cadastro" é o fundo do mapa, e município fora do cadastro **não** é município sem risco.

## 67. A lista de municípios prioritários do MMA mudou: a 1.202/2024 foi revogada (01/10/2026)

Conferência técnica pedida pela editoria. A resposta é sim: **existe lista mais recente, e a que o site usava estava revogada.**

**A Portaria MMA nº 1.717, de 19/06/2026**, publicada na **edição extra do DOU de 23/06/2026**, seção 1, declara as duas listas novas e, no art. 2º, **revoga a Portaria GM/MMA nº 1.202, de 11/11/2024**. Ela se apoia nos critérios da** Portaria MMA/GM nº 1.716/2026**, do mesmo dia, que por sua vez revogou a 833/2023. Os critérios são de área desmatada medida pelo Prodes/Inpe; a lista é a do bioma Amazônia, para ações de prevenção, controle e redução do desmatamento e da degradação florestal — **não** é lista de risco de incêndio, e continua sendo camada de contexto, **peso zero**.

**O que mudou na lista.** Anexo I (prioritários): **81** → **80**. Anexo II (desmatamento monitorado e sob controle): **10** → **17**. Por UF no Anexo I, medido no ato: AC 4 (era 5) · AM 10 · **MA 1 (entra pela primeira vez)** · MT 30 · PA 30 (era 28) · RO 3 (era 6) · RR 2.

**Como o ato foi encontrado, e por que isso é método.** A busca do DOU é montada por JavaScript e não se lê por máquina — limitação já registrada quando este coletor nasceu. Mas a **edição** do dia se lê: in.gov.br/leiturajornal?secao=do1&data=dd-mm-aaaa traz um <script id="params"> com a lista de atos da seção. Varrendo as edições de junho e julho de 2026, seção 1 **e seção 1 extra**, os dois atos apareceram na extra de 23/06. A primeira varredura não os achou porque pedi só a seção 1 —

e ato de MMA sai em edição extra com frequência.

**A pista não era o registro.** A conferência começou por uma notícia regional de 03/07/2026 que citava a portaria nova e dizia **"89 municípios"**. O ato diz **80**. A notícia acertou que existia lista nova e errou o número; se o número dela tivesse entrado no site, teria entrado errado. É a mesma regra do §64, no mesmo dia: imprensa descobre, nunca registra.

**Duas correções no coletor.** (1) O formato da tabela mudou: a 1.202/2024 trazia Código · Município · UF e a 1.717/2026 traz Nº · Código · UF · Município, com as colunas "Desmatamento" e "Degradação" marcadas por X. coletar_prioritarios_mma.py passa a ler os **dois** formatos, tentando o novo primeiro — na ordem inversa, a expressão antiga casaria o nome de uma linha com a sigla da linha seguinte. (2) O aviso de atualização anual era "1º de dezembro do ano seguinte", régua desenhada para atos de novembro; com um ato de junho ela só avisaria dezoito meses depois. Passa a ser o **aniversário da publicação**. Os casos de teste da janela foram reescritos para receber a data do ato explícita: antes usavam o padrão, e dois deles reprovaram sozinhos quando a portaria mudou — o teste media o calendário em vez da regra.

## 68. MARÉ Saúde v0.4: a escala do instrumento, a coordenação e o tempo fora da nota (01/10/2026)

Aprovada pela editoria em 01/10/2026, alinhada à v3.1 do MARÉ Legal. Três mudanças, e nenhuma é de peso:

1. **Instrumento na escala de razão declarada**, a mesma do Legal: feito para o El Niño **100** · `readaptado para o ciclo 70 · recorrente que cobre o risco e tem revisão ou ativação datada em 2026 55 · recorrente que cobre o risco, sem revisão 30 · em elaboração 20 · plano de outro risco 0 · nada localizado 0. Cada degrau é uma afirmação sobre o documento, não um lugar numa fila.`
2. **Coordenação em saúde** passa a ser componente: sala de situação ou centro de operações de `emergência criado para o ciclo 100 · reativado para o ciclo 65 · permanente, sem ato do ciclo 45 · anunciado 35 · nada 0. É o que de fato opera a resposta, e não estava no índice.`
3. **O tempo sai da nota** e passa a indicador publicado à parte (dias_apos_boletim_1, negativo `quando o ato antecede o Boletim nº 1), pela mesma razão do C27: publicar cedo é atributo de conduta, não do arcabouço.`

Um terço para cada um dos três. A cobertura não muda.

**A derivação do degrau do VIG é declarada, não inferida.** NOVO, READ, ELAB e LAC passam direto. O que a v0.4 divide é o VIG, porque "plano de todo ano" dizia três coisas com a mesma palavra: consist = DIFERE (o plano recorrente trata de risco que não é o projetado) → **VIG_OUTRO_RISCO**; edição 2026/2027 ou ato datado em 2026 → **VIG_REVISADO**; o resto → **VIG**. consist = NEUTRO (sem sinal elevado no trimestre) **não** rebaixa: sem risco projetado não há risco descoberto, e tratar ausência de sinal como descobertura puniria o estado pelo clima.

**A troca foi autorizada e não foi feita hoje, por um fato.** A v0.4 exige a coordenação, e a coordenação **não tinha verificação em nenhum dos 27 estados** — o componente nasceu nesta versão. Trocar agora deixaria duas saídas, e as duas são proibidas: somar um terço de zero, que é afirmar que o estado não tem sala de situação porque ninguém procurou, ou publicar a página sem número, que é apagar o índice que existe. Vence a prova. A v0.3 segue no ar e a v0.4 é calculada **em paralelo**, em data/monitor_saude_v04.json, que a página não lê. A troca passa a ser ajuste de leitura quando a coordenação estiver verificada — e quem a verifica é a bateria de coletar_saude_estadual.py,

cujas oito consultas incluem sala de situação e centro de operações de emergência.

**Comparação medida (01/10/2026).** Das 21 UFs com instrumento verificado, **16 mudam de pontuação do componente**; a média do componente instrumento cai de** 53,6 **para** 42,6**. A queda tem uma causa só: o VIG valia 45 na v0.3 e vale 30 na v0.4, e doze estados estão nele — planos de arboviroses recorrentes, sem revisão datada em 2026. Um sobe (AL, 45 → 55, VIG_REVISADO) e três descem de ELAB (35 → 20). O **índice inteiro não se compara hoje**, porque a v0.4 só produz número onde há coordenação verificada: **1 UF** (MT).

**MT, verificada hoje, prova a cadeia inteira.** Dois atos oficiais lidos na íntegra, do domínio da secretaria estadual, com evidência preservada por hash: **Portaria nº 0195/2026/GBSES** (30/03/2026, Diário Oficial de MT, páginas 144 a 149), que institui o **processo de elaboração** do Plano Estadual de Preparação e Resposta a Emergências em Saúde Pública — processo, não plano pronto, e por isso ELAB e não NOVO; e **Portaria nº 0666/2024/GBSES** (03/10/2024), que institui a Sala de Situação em Saúde para mudanças climáticas, mantida e ampliada pela 0195/2026. **Nenhum dos dois menciona o El Niño 2026/2027**, conferido no texto — e por isso a coordenação é PERMANENTE (45), não CRIADO_CICLO nem REATIVADO_CICLO: afirmar criação ou reativação para o ciclo exigiria ato que o diga. MT entra na v0.3 com **18,3** e tem **21,7** na v0.4, em "estágio inicial" nas duas. Com MT, a média publicada da v0.3 vai de **32,5 para 31,8**, e as verificadas de 20 para 21.

**Robustez.** Monte Carlo de 10 mil sorteios Dirichlet(1,1,1) com **semente 42** — a mesma do índice principal, para que as duas auditorias sejam comparáveis — e sensibilidade de ±15 pontos por degrau da escala do instrumento, um degrau por vez. Com uma UF só, a auditoria tem o alcance de uma UF, e isso está escrito no arquivo: sobre conjunto vazio ela declara a lacuna em vez de devolver zeros. Medido em MT: mediana 21,3 · p05 6,7 · p95 37,5; e o único degrau cuja alteração move a faixa é ELAB+15.

## 69. A bateria dos 27 rodou, e o juiz recusou os 27 — por uma regra escrita para outro índice (01/10/2026)

Pedido da editoria de 01/10, tarde: fechar os 27 estados do MARÉ Saúde e trocar para a v0.4 no mesmo dia. O que foi executado, e onde parou.

**A bateria rodou, e rodou inteira.** coletar_saude_estadual.py passou pelas 27 UFs na Action, com o SearXNG do job no ar: **78 a 80 resultados brutos por UF, nenhum motor_sem_resposta**. Motor saudável nas 27 — a condição que o handover pôs para prosseguir. Saíram **73 pistas**, das quais **27 em domínio oficial**. As consultas que mais produziram foram arbovirose (37) e plancon_elnino (16); sala_situacao devolveu 4 e coe nenhuma.

**O juiz recusou as 27, e o motivo é um só.** julgar_saude.py baixou cada documento, extraiu o texto (PDF ou HTML) e aplicou as sete etapas de juiz.py com eh_estadual=True:

| motivo da recusa | n |
|---|---|
| autoridade_nao_confirmada | **14** |
| documento não baixado (404, 503, leitura incompleta) | 6 |
| resposta (o ato não é ex-ante) | 3 |
| citacao_incompleta | 2 |
| executivo_pendente (aprovação por colegiado) | 1 |
| natureza_duvidosa | 1 |

Dos 6 que não baixaram, **quatro são endereços malformados que o metabuscador devolveu** (gov.br/saude./…, gov.br/saude-/…, gov.br/saude-de-a-a-z-1/…): não são documentos, são ruído de busca. Dois são indisponibilidade real da fonte (503 da Agência Minas, 404 numa notícia da SES-MG).

**A recusa dominante não é defeito do coletor nem dos documentos.** etapa3_autoridade exige autoridade do Executivo **e** fórmula de promulgação ou texto articulado. O plano de contingência estadual de saúde, na maioria dos estados, é um **documento técnico**: capa, órgão, ano, sumário — e o ato que o aprova é outro papel, quando existe. A etapa 2 já tem exceção declarada para isso (eh_plano_tecnico), e este juiz a liga por regra: plano sem tipo e número de ato no texto. A etapa 3 **não tem** exceção equivalente, e a razão está escrita nela própria: ela diz que instrumento do SUS aprovado em colegiado "vive na camada observada de saúde — e não pontua no MARÉ Legal". É uma regra do **MARÉ Legal**, aplicada aqui a um índice que a própria metodologia declara separado e de peso zero.

**O ponto que isto expõe.** Os **20 estados verificados em setembro** repousam exatamente nesse tipo de documento — planos de arboviroses em portal de SES, lidos e classificados à mão, com natureza_doc e justificativa registradas. Ou seja: a prática aceita o documento técnico quando uma pessoa o lê, e o juiz automático não o aceita. As duas coisas não podem continuar valendo ao mesmo tempo sem que fique escrito qual é a régua. **Decidir isso é da editoria** (§12: mudança de regra, régua ou categoria do índice), e por isso nada foi afrouxado aqui: as 27 pistas ficaram na fila com o veredito e o motivo gravados, à vista.

**O que não foi feito, e por quê.** (a) Marcar "não localizado" exigiria os quatro canais do handover rodados por UF; rodou um — a busca aberta. (b) A troca para a v0.4 exige a coordenação, e a coordenação segue verificada em **1 de 27** (MT, §68): trocar hoje somaria um terço de zero em 26 estados, que é afirmar ausência de sala de situação por ausência de prova. (c) Na imprensa, o número do MARÉ Saúde segue com o rótulo "média dos {n} estados verificados", que é o que a regra de 01/10 manda enquanto não houver 27 — hoje são **21**.

## 70. Defesa civil: o desenho padrão do site, e dois defeitos que só a medição mostrou (01/10/2026)

Correção pedida pela editoria depois do #491: a estrutura estava certa, o desenho não era o do site. Nenhum texto mudou.

**O que estava errado, e por quê.** Dois defeitos meus, nenhum visível no código:

1. **grade-mapas não é grade.** Ela só alinha os cartões e lhes dá altura; quem cria as colunas é `.grade-figuras`. Eu escrevi `class="grade-mapas grade-figuras--3"`, e sem a classe base o `--3` não tinha onde se aplicar: os cartões ficaram com **`1.098 px`** cada, um por linha. A marcação correta é a do Monitor de riscos, `grade-figuras grade-figuras--3 grade-mapas`, e depois dela cada cartão mede **`327 px`**.
2. **`const COR_RESPOSTA = COR_RESPOSTA`.** Ao extrair a cor do ponto de resposta para uma constante, a substituição automática trocou a primeira ocorrência — que era a da própria declaração. A página morria em silêncio depois da seção de alertas: os seis contadores voltavam a travessão e quatro mapas ficavam vazios, **`sem nenhum erro no console`**, porque o catch do carregamento transforma a exceção num banner que ninguém olha num teste de contagem. Só apareceu ao perguntar pelo `banner`.

**O que o desenho passa a ser.** Os componentes já padronizados, sem nada novo: os seis números do

topo no cartão de destaque do site — borda fina, faixa superior de 4 px na cor da família, número em Fraunces leve, rótulo em versalete —, em duas linhas de três; todos os cinco mapas e o gráfico no cartão de mapa único do #488, em grade de três, com a **mesma figura de 327×314** nos seis.

**Duas atmosferas claras entram na paleta.** A chuva existente é noturna e vive no Monitor de riscos; trocá-la mudaria aquela página, e a direção de arte proíbe maquiar componente por componente. Entram chuva_claro (base branca, contorno fino, rampa azul → violeta, que é a ordem de nível do alerta do Cemaden) e resposta (base branca, ponto em argila, um tom só, porque o mapa não mede intensidade — mede se a cidade decretou). A base dos mapas passa a ser **branca com contorno fino, nunca cinza**: o cinza fica só na amostra de legenda, onde é nome de categoria.

**Três ajustes que a medição pediu.** (a) A variante .grade-numeros--3 vivia **antes** da regra base e perdia por ordem de arquivo — quatro colunas em vez de três; passou a viver junto da base. (b) O gráfico tinha altura fixa de .figura--grafico, que vence aspect-ratio: dentro do cartão de mapa ela é desligada, e o gráfico segue a proporção 480×460 do mapa. (c) A 390 px, em duas colunas, o número de 48 px não cabia — "21.211.617" media 201 px numa coluna de 139 px e empurrava a página (scrollWidth 419 > 390). O valor desce **um degrau da escala** no celular, como o .emerg-numero já fazia: a escala tipográfica é fixa, então é degrau, não clamp.

**O portão 7 acompanhou.** O teste do tooltip apontava para o primeiro path do SVG, e com a atmosfera o primeiro path é a malha de 5° — que não tem, nem deve ter, ouvinte de mouse. Ele passa a apontar path.uf-path: quem carrega o tooltip é o território.

## 71. "Para gestores": convite, não cobrança — e o § 7º tem oito incisos (01/10/2026)

Textos aprovados pela editoria em 01/10/2026. Tom declarado: convite. Saem "dever", "obrigação" e "devem"; o gestor é estimulado, não cobrado.

**A conferência que o handover exigiu antes de publicar, e o que ela achou.** O § 7º do art. 3º-A da Lei nº 12.340/2010 foi lido no texto compilado oficial do Planalto. Ele tem **oito** incisos, não sete: a **Lei nº 15.355, de 11/03/2026**, acrescentou o **VIII — "organização do sistema de resgate e atendimento emergencial à fauna impactada, bem como dos pontos de abrigo após a ocorrência de desastre"**. A lista aprovada tinha sete elementos; ela recebe o oitavo, que é o que a regra do handover manda ("ajustar a lista aos incisos, sem acrescentar nem tirar elemento"). Conferidos também os dois incisos que o handover pediu por nome: o **IV** fala de rotas de deslocamento, pontos seguros no momento do desastre e pontos de abrigo depois; o **VII**, dos centros de recebimento e da estratégia de distribuição de doações e suprimentos. A citação na página leva ao texto oficial.

**O que sai da página.** A seção do período eleitoral — a lista vinha vazia e apontava para um calendário já apagado do site — e toda menção a ele; a frase "Publicar atos é dever legal, não publicidade"; os rótulos de chave (REGRA, PLANO, PNMIF, ESTADUAL, DIRETA) e a frase que os explicava; e o **seletor de município**, porque a mesma consulta existe na página inicial e duas buscas para a mesma pergunta divergem na primeira correção — a desta página era a segunda. Com as duas seções, saiu o código que as alimentava: código morto escrevendo em id que não existe é o que o portão de estrutura reprova, com razão, porque ele não distingue "removido de propósito" de "quebrado".

**Nenhuma classe nova.** .passos já é grade de três, .cartao já é a moldura leve e .hint já é a linha discreta do site. As três classes que eu havia inventado — passos--tres, cartao--contorno,

linha-links — seriam três famílias para o que já tem uma.

**A regra de sincronia com o Financiamento, permanente.** A seção "Como os recursos chegam" é **só ponteiro**: nenhum conteúdo de financiamento é repetido aqui. Foram criadas duas âncoras estáveis em financiamento.html — #antes-do-desastre e #depois-do-desastre, nos cartões que já tratavam exatamente disso — e a terceira, #preventivo, já existia.

Ponteiro é mais barato que cópia e não divergir dela; o que ele tem de pior é **quebrar em silêncio**. **Link para arquivo inexistente o navegador acusa;** âncora para id inexistente, não** — a página abre no topo e ninguém percebe. Já aconteceu duas vezes aqui, nas duas direções: a seção do período eleitoral apontando para o calendário apagado, e a página de imprensa prometendo "o modelo de pedido de acesso à informação" em "Para gestores" depois de o gerador ter saído do site em 13/09/2026. Daí o portão **scripts/verificar_ancoras_internas.py**, que confere toda âncora citada nas dez páginas publicadas. O par protegido está declarado nele (PADRAO) para que o **CODEMAP** mostre a cobertura nas duas páginas — e, para isso, o gerador do CODEMAP passou a ler também os portões de página escritos em Python, que antes ele ignorava.

**Na imprensa**, a linha do I4 passa a "como preparar e publicar um plano, e como os recursos chegam", e a pergunta de fato que prometia o modelo de LAI perdeu a promessa — não o modelo, que já não existia.

## 72. A exceção de autoridade da camada de saúde, e o plano de sarampo que ela deixou passar (01/10/2026)

**Decisão da editoria, 01/10/2026, 16h UTC.** O plano de contingência de saúde publicado no portal oficial da secretaria estadual, **sem ato de aprovação no texto**, vale como documento primário para o MARÉ Saúde, com três condições: (1) domínio oficial da SES ou do governo do estado; (2) o documento identifica **órgão, título e ano ou ciclo**; (3) o registro traz a observação **"sem ato de aprovação localizado"**, substituída pelo ato quando ele aparecer. A exceção vale** só para a camada de saúde** (peso zero) e fica registrada por UF.

juiz.etapa3_autoridade **não foi tocada**: ela é a régua do MARÉ Legal, e foi por ser dela que recusou 14 dos 27 planos estaduais de saúde. O que passa a existir é a régua da camada de saúde, declarada em julgar_saude.autoridade_de_saude. Ela tenta primeiro a régua normal — ato com fórmula de promulgação passa por ela e nem consulta a exceção — e só então aplica a exceção. Aprovação por colegiado (executivo_pendente) **não** entra: ali existe um ato, e ele é de outro órgão; a exceção é para a ausência de ato, não para o ato errado. Domínio **municipal** também não entra: a camada é estadual, e saude.goiania.go.gov.br é de Goiânia.

**O efeito, medido.** As recusas por autoridade caíram de **14 para 7**, e as sete restantes são corretas: três de fortaleza.ce.gov.br, uma de saude.goiania.go.gov.br e uma de cdn.campogrande.ms.gov.br são municipais; uma é uma página de curso em administracao.pr.gov.br; uma é uma página de ajuda em ajudasaf.saude.mg.gov.br. Nenhuma é plano publicado por secretaria estadual.

**E a exceção deixou passar um erro, que o conserto do título expôs no mesmo dia.** Com a autoridade destravada, o juiz promoveu um **plano de contingência do sarampo de 2019**, do portal da SES-MG, como instrumento de saúde de Minas Gerais para este ciclo — e, pior, como a sua **coordenação**, porque o documento descreve níveis de ativação por dentro. Sarampo não é risco deste ciclo.

O erro só ficou visível porque, na mesma rodada, o título do registro passou a sair do **documento** e

não do resultado de busca. Antes, o título gravado era "GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - saude.mg.gov.br" — o host, que não é nome de nada —, e o engano ficava escondido atrás dele. Título de documento é afirmação sobre o documento: ele agora vem do nome do plano no próprio texto, e o host sai do que vier da pista.

**A etapa que nasceu disso, em duas tentativas.** A primeira exigia um risco do ciclo em **qualquer lugar** do texto, e não funcionou — a medição mostrou por quê: em 77 mil caracteres, o plano de sarampo casou "dengue" numa frase de diagnóstico diferencial ("suspeita de dengue, mas com clínica compatível com sarampo") e "emergências em saúde pública" no próprio título, porque esse é o arcabouço genérico que o plano de **qualquer** doença usa. Palavra solta em documento longo não é assunto do documento.

A regra em vigor: o risco do ciclo tem de estar no **título**, e tem de ser **risco explícito** — El Niño, arboviroses, dengue, chikungunya, zika, estiagem, seca, escassez hídrica, onda ou excesso de calor, queimada, fumaça, incêndio florestal, qualidade do ar, leptospirose, diarreicas, hepatite A, qualidade da água, eventos ou mudanças climáticas. O **arcabouço genérico de emergências em saúde pública não conta sozinho**: ele cabe em sarampo, em cólera e em acidente radiológico com a mesma naturalidade. Um instrumento genérico pode valer — o PPResp/MT é um —, mas vai para **verificação humana, com o ato lido**, que foi exatamente como MT entrou (§68). Na dúvida, o classificador não classifica.

**O resultado do rejulgamento das 27: 0 promovidas**. As recusas, por motivo: 7 autoridade_nao_confirmada (as sete corretas acima) · 6 natureza_duvidosa · 6 não baixados, dos quais **quatro são endereços malformados** que o metabuscador devolveu · 4 resposta · 2 citacao_incompleta · 1 executivo_pendente · 1 risco_fora_do_ciclo (o plano de sarampo). A decisão da editoria foi aplicada e funcionou onde devia; o que sobra não é a régua de autoridade. Verificados: **21 de 27** no plano, **1 de 27** na coordenação (MT). A troca para a v0.4 continua esperando coordenação verificada, e "não localizado" continua exigindo os quatro canais.

## 73. Financiamento: a auditoria de exatidão, e o vocabulário dos estados do dinheiro (01/10/2026)

Bloco A do handover do Financiamento, que a editoria pôs como **bloqueante**: nenhuma afirmação legal, financeira ou de fonte da página pode estar incorreta, desatualizada ou apoiada em fonte não oficial. Cada base legal foi lida no **texto oficial** — Planalto, DOU, portal do estado —, não em resumo de terceiros. A tabela completa, com URL e data de acesso, vive em notas/ESTADO_ATUAL.md e nos dados abertos; **na página, a fonte aparece só na linha de cada figura e de cada número**.

### Sete correções, todas de fato.

1. **FNMA — a condição estava errada, em cinco lugares.** A página dizia "área que o MMA declara de risco". O art. 3º-A da Lei 7.797/1989, § 3º (incluído pela Lei 15.143/2025), exige três coisas: requerimento do ente; **declaração, pelo Ministro do Meio Ambiente e Mudança do Clima, de situação de emergência ambiental na região sob risco de incêndio florestal; e** aprovação de plano operativo para a região declarada**. "Área de risco" e "emergência ambiental declarada" não são a mesma coisa, e a diferença é quem declara o quê.
2. **O regulamento é o Decreto nº 13.013, de 10 de junho de 2026** — a página dizia "decreto de 11/06/2026", sem nomeá-lo.
3. **LRF art. 25: confirmado, e o "a confirmar" saiu.** A LC 101/2000 define transferência voluntária como a que não decorre de determinação constitucional ou legal **nem se destina ao

SUS**. A vedação dos três meses anteriores ao pleito é de outra lei — Lei 9.504/1997, art. 73, VI, alínea "a" —, e a frase passa a atribuir cada coisa à sua.

4. **As duas medidas provisórias estavam datadas por réguas diferentes na mesma frase.** Pelo DOU:

**MP nº 1.367, de 12/06/2026** (publicada em 15/06), R$ **337.483.432,00** ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima; **MP nº 1.384, de 12/08/2026** (publicada em 13/08), R$ **924.985.960,00** aos Ministérios do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e do Desenvolvimento e Assistência Social. A página datava a primeira pela publicação e a segunda pelo
ato.

5. **Portaria GM/MS nº 2.298 — é de 11/12/2023, e não é o que a página dizia.** Ela **autoriza um

repasse em parcela única**, de R$ 256.000.305,60, para "ações contingenciais de vigilância e prevenção de endemias com ênfase em arboviroses". A página a chamava de "incentivo sazonal" que "financia planos de contingência de arboviroses": o ato **não menciona plano de contingência** e não é sazonal.

6. **Portaria GM/MS nº 6.495 — é de 31/12/2024, e cobre preparação E resposta.** Ela regulamenta o

incremento de custeio para **preparação e resposta** a emergências em saúde pública, exigindo declaração do ente e **Plano de Ação**. A página dizia "o emergencial, que é de resposta".

7. **Prepara RS — a condição não é uma, são três.** Pelo portal do estado, a **Resolução da Fundec/RS

nº 008/2026** repassa R$ 32,3 milhões a 138 municípios, em três faixas por população, e exige: homologação de estado de calamidade pública por evento adverso súbito em 2023 e/ou 2024; área de
risco oficialmente mapeada pelo Serviço Geológico do Brasil; e requisitos técnicos e administrativos, entre eles plano municipal de contingência atualizado e coordenador designado. A página reduzia tudo a "condição = plano de contingência atualizado", o que subestima o que o município precisa ter. A data "12/06/2026" da resolução **não se confirmou** e saiu.

**Uma remoção por falta de fonte.** O "edital de 2025 (31 municípios)" perdeu o número: a página do Fundo Nacional do Meio Ambiente **exige autenticação** (recusa de acesso, respeitada), e o resultado por município não foi localizado em fonte oficial consultável. Fica o que se confirma — o edital de R$ 32 milhões para planos operativos municipais na Amazônia e no Pantanal, com o link oficial — e a lacuna declarada ao lado. É a regra do bloco A: **o que não se confirma em fonte oficial sai da página.**

**Duas correções no próprio banco, não só na página.** O caveat de transferencias.json dizia que o número real de municípios do Prepara RS "pode ser 137", por um duplicado de Charqueadas — e a lista nominal no próprio arquivo tem hoje **138 municípios distintos somando exatamente R$ 32.300.000**, igual ao valor e ao número do portal do estado. Caveat que descreve defeito já corrigido é afirmação falsa, e saiu. E a condicionalidade do Prepara RS em financiamento/compromissos_federais.json estava incompleta do mesmo jeito que a página: passou a trazer as três condições.

**Confirmados sem correção:** Lei 14.944/2024 (31/07/2024, institui a PNMIF) · Decreto 11.219/2022 (05/10/2022, transferências obrigatórias da Lei 12.340) · Lei 8.142/1990 (28/12/1990) · LC 141/2012 (13/01/2012).

**O vocabulário dos estados do dinheiro, fixo e verificável**, aplicado a toda a página: **anunciado** (valor no ato: MP, portaria, plano) · **empenhado** e **pago** (execução orçamentária, por unidade gestora e UF) · **transferido ao município** (com registro por município e data). Nunca se chama de "transferido" ou "chegou" o que é só anunciado ou empenhado. E **"pago" por UF da unidade gestora não é "chegou ao estado"**: a unidade gestora pode ser nacional, e a página diz isso onde mostra o mapa.

## 74. Financiamento: a página em seis blocos, e três números que o banco tinha errado (01/10/2026)

Bloco B do handover, depois do bloco A (§73). Layout e textos aprovados pela editoria.

**A ordem passa a ser seis blocos:** o topo com três números · *O dinheiro do El Niño* · *O que chegou a cada estado e município* · *O que o município gasta do próprio bolso* · *Como o dinheiro chega a uma cidade* · *Dois casos*.

**Sai da página:** a figura das oito rotas — o código e o dado ficam no repositório, não foram apagados · as duas fichas "Como ler" e o diálogo que as abria · a seção "antes, agora e depois" do período eleitoral · os cinco cartões da rota do fogo, resumidos no caso · a seção "Fontes e consultas", que vai para os dados abertos · e as seções 1 e 10, que diziam a mesma coisa duas vezes e se fundem na segunda. Com as seções saiu o código que as alimentava, com guarda explícita onde o bloco inteiro deixou de ter destino: código que escreve em id inexistente é o que o portão de estrutura reprova, e com razão — ele não distingue "removido de propósito" de "quebrado".

**Nove figuras, um componente, uma proporção.** Todas passam ao cartão de mapa padrão, em grade de três. Isso exigiu uma regra nova, e ela é geral: dentro do cartão de mapa, **qualquer** mídia toma a proporção do mapa (480×460) — gráfico, diagrama de rede e série temporal inclusive. Sem ela, os nove cartões mediam de **65 px a 821 px** de altura e a grade de três virava uma escada, medido no navegador.

**Os três números do topo saem do dado, e o que não foi coletado diz que não foi.** "Anunciado pela União" é o total do plano federal, **não** a soma dos compromissos da lista: as duas medidas provisórias estão dentro do plano (§73), e somá-las contaria o mesmo dinheiro duas vezes; o Prepara RS e o Fecap ficam fora porque são estaduais, e o rótulo diz "pela União". "Pago" aparece como **sem coleta** enquanto a execução no Portal da Transparência não for coletada — um "R$ 0" ali afirmaria que nada foi pago, que é outra coisa. A mediana do gasto próprio é de **R$ 8,50 por habitante**, sobre os 1.490 municípios com lançamento na rubrica em 2025.

### Três números que o BANCO tinha errado, e que a auditoria pegou.

1. **MP 1.384: R$ 925.000.000 arredondado.** O ato diz **R$ 924.985.960,00**. O gráfico da página
   `desenhava o arredondamento.`
2. **MP 1.384: data de publicação igual à do ato.** O registro trazia 12/08/2026 nas duas, e a
   `publicação foi em **13/08/2026** — conferido na varredura das edições do DOU. É o mesmo engano da página, do lado do banco.`
3. **Faltava a data do ATO.** O registro só tinha publicada_em, e foi daí que a página datou uma MP
   `pelo ato e a outra pela publicação. Nasce assinada_em, e as duas datas passam a existir separadas, com conferido_em e a fonte do ato.`

**A consulta por cidade não foi publicada, e o motivo está na página.** O cartão "Quanto chegou à sua cidade" que o handover pede depende da coleta **por município** no Portal da Transparência, que não existe: transferencias.json tem programas e a lista nominal do Prepara RS, não transferência por município. Publicar uma busca que não encontra nada seria pior do que não ter busca, e inventar o número é proibido. A página diz, no lugar, que a série semanal acima é por rota, para o país.

**O caso de teste do portão de âncoras envelheceu em silêncio, e reprovou sozinho.** Ele trazia os três nomes **escritos à mão** — antes-do-desastre, depois-do-desastre, preventivo. O bloco C renomeou as âncoras; a página e o prefeituras.html acompanharam, e o caso de teste não. O resultado foi o pior possível de ler: a **varredura passava** (as âncoras citadas existem de verdade) e o

**autoteste reprovava**, cobrando três nomes que ninguém mais usa. Agora ele **lê do prefeituras.html** quais âncoras de financiamento são citadas e confere que existem lá — renomear nos dois lugares passa, renomear num só reprova, que é a única coisa que ele precisa saber.

**Sincronia com "Para gestores" (bloco C).** As âncoras definitivas são #antes, #depois e #setores, e os três ponteiros de prefeituras.html passam a elas — as que eu havia criado em #antes-do-desastre e #depois-do-desastre saíram, porque duas convenções para a mesma âncora é como um dos dois lados envelhece. O portão verificar_ancoras_internas.py (§71) confere.

## 75. Transferências da União por município: o coletor, e a porta sem chave (01/10/2026)

Era o único item do handover do Financiamento que ficou em aberto: o cartão "Quanto chegou à sua cidade" dependia de coleta **por município**, que não existia. Existe agora.

**A porta sem chave, e por que ela.** O Portal da Transparência tem duas portas para o mesmo dado. A **API** (api.portaldatransparencia.gov.br) exige, desde 2023, o cabeçalho chave-api-dados; medido em 01/10/2026, responde **403** sem ele. A chave é gratuita e ainda assim está **proibida aqui**: o repositório é público e vai ser aberto, e a regra é "nenhuma API ou produto pago dependurado no código, nem atrás de chave configurável". A outra porta é o **download de dados abertos** (/download-de-dados/transferencias/AAAAMM), que devolve um ZIP com CSV sem chave e sem cadastro — medido, **200**, 2,4 MB para janeiro. É a segunda. Não é contorno: é a publicação oficial em dados abertos do mesmo órgão, e não depende de credencial que um fork não teria.

**O que entra na conta.** Só TIPO FAVORECIDO = "Administração Pública Municipal" — 43.987 das 122.527 linhas de janeiro. As outras são transferência a estado, a entidade sem fins lucrativos, a empresa: dinheiro que não chega à prefeitura, e somá-lo inflaria o número da cidade.

**A rota, derivada do que o arquivo traz.** TIPO TRANSFERÊNCIA tem dois valores só, grosso demais para "por qual caminho". A rota sai de uma derivação **declarada**, pelos códigos de função e subfunção, que são fato no arquivo: **constitucional** (FPM, cotas, royalties) · **saúde** (função 10) · **assistência social** (função 08) · **defesa civil** (subfunção 182) · **outras**. A ordem das regras importa: defesa civil é subfunção DENTRO de outras funções, e uma transferência de defesa civil na função Saúde é defesa civil, não SUS. **Emenda parlamentar não é identificável nesta fonte**, e por isso não existe como rota — a lacuna é declarada no arquivo e no cartão, não preenchida por aproximação. Nenhum nome de autor entra: a regra do projeto proíbe, e esta fonte não os traz.

**A chave é SIAFI, o site é IBGE, e o casamento foi medido.** O arquivo identifica a cidade pelo código SIAFI (quatro dígitos) e o resto do site é indexado por IBGE (sete), sem relação aritmética entre os dois. A primeira coleta casou **5.549 de 5.569** e deixou **20** de fora, com R$ 133,4 milhões — 0,37% do mês. Nenhum era erro de dado: eram grafias que as duas fontes não compartilham ("ITAPAGE" × "Itapajé", "PARATI" × "Paraty") ou municípios renomeados. Resolvidos em dois níveis, para não virar tabela sem fim: **duas regras gerais** — o SIAFI conserva o nome antigo num sufixo "(EX …)", que sai antes de comparar; e a referência do IBGE às vezes traz o nome alternativo entre parênteses ("Januário Cicco (Boa Saúde)"), de modo que cada município passa a ser indexado por todos os seus nomes — e **uma tabela de 17 equivalências**, conferida município a município. Depois delas: **5.569 de 5.569, zero não casados**, nos nove meses.

### Duas coisas que a primeira coleta real revelou, e que viraram regra.

1. **Há linha municipal sem município identificado na fonte** — R$ 24,3 milhões em nove meses. Não é falha de casamento: é a fonte que não diz qual cidade. Vive em sem_municipio_na_fonte, por UF, **separada** de nao_casados: "não foi dito" e "não consegui ler" são coisas diferentes, e juntá-las apagaria a diferença.
2. **O mês mais recente publicado pode estar incompleto.** Setembro de 2026 veio com 19.307 linhas e R$ 3,11 bi, contra 43 mil a 58 mil linhas e R$ 25 bi a 37 bi nos outros oito: o Portal publica o arquivo do mês e continua enchendo. Excluir só o mês em curso não bastava. O mês muito abaixo da **mediana de linhas dos demais** passa a ser marcado parcial, com o motivo escrito — régua medida, não arbitrada, e nada é marcado com menos de três meses lidos, porque aí não há mediana que signifique algo.

**O cartão diz o que não sabe.** Cidade sem registro não vira "R$ 0" — ele diz que não há transferência registrada nos meses lidos, que é outra afirmação. Mês parcial aparece marcado. E a ausência da rota de emenda está escrita, para o leitor não supor que o resto é emenda.

**Duas coisas que a revisão de travas apontou.** A trava estrutural — o autoteste que lê o próprio fonte e reprova se aparecer escrita no banco — cobria **três** dos cinco arquivos proibidos; passou a cobrir os cinco, pela mesma lista que descobrir_planos.py usa, e um caso novo confere a lista. Não havia violação real, e isso não torna a trava boa: trava que esquece dois nomes não pegaria a escrita de amanhã.

E o arquivo de saída **nasce com 4,7 MB e só cresce** — ele acumula mês a mês, por até 5.569 municípios. É a mesma categoria de log_buscas.json e fontes_consultadas.json: consulta-se **agregando**, nunca lendo inteiro. O hook que bloqueia leitura acima de 1 MB em data/ já o protege mecanicamente; se a editoria quiser, ele entra também na tabela de arquivos que nunca entram em contexto, no CLAUDE.md — essa linha é dela, não minha.

**E o select da consulta nascia fora da escala.** O campo de estado herdava o tamanho padrão do navegador — **13,3333 px**, medido nas três larguras —, e a escala tipográfica do projeto é fixa (12 · 14 · 16 · 18 · 22 · 28 · 36 · 48). Eu havia estilizado o input e não o select; o portão de consistência visual reprovou nas três larguras, e estava certo: dois campos lado a lado com tamanhos diferentes são duas famílias. Os dois passam a dividir a mesma regra.

**Idempotência e cadência.** Reler um mês **substitui** aquele mês em vez de acumular, o que permite recoletar um arquivo que o Portal republicou. A cadência é **mensal**, declarada em docs/CADENCIAS.md: o Portal publica por mês, e semanal seria baixar nove ZIPs para reencontrar o mesmo número. Peso zero: nunca lido por recalcular_mare.py nem por gerar_monitor_saude.py.

## 76. MARÉ Saúde: a bateria pelos quatro canais, e o que cada canal pode afirmar (01/10/2026)

A editoria exigiu, no handover de 01/10/2026, que nenhuma UF seja marcada como "não localizado" — plano ou coordenação — antes de quatro canais terem rodado sem motor doente. Os dois primeiros já existiam; os dois outros nasceram aqui.

**Canal 1 · busca aberta.** coletar_saude_estadual.py --bateria, oito consultas por UF contra a instância efêmera de SearXNG que a Action sobe no próprio job. Zero resultado bruto é motor_sem_resposta, e a UF continua **não verificada** — nunca "sem instrumento".

**Canal 2 · diário oficial do estado, com os termos da saúde.** --doe reaproveita o adaptador de busca que o coletar_doe.py confirmou host a host contra produção (§231) e troca os termos: os da defesa civil procuram homologação de decreto municipal e não casariam com instrumento de saúde. Os

quatro termos são "plano de contingência", "emergência em saúde pública", "sala de situação" e "centro de operações de emergência", e a peneira continua cobrando termo de RISCO, porque "plano de contingência" sozinho casa plano de greve. UF cujo diário não tem rota de busca confirmada sai como canal_nao_disponivel, que no log é **erro** — lacuna declarada, e não estado sem plano. Medido na janela 29/06→01/10/2026: cinco UFs com rota (AP, ES, GO, MT, PR) e 22 sem; 85 acertos, 12 pistas.

**Canal 3 · CIEVS, sala de situação e COE.** --canais lê a página raiz da secretaria estadual de saúde e segue **os links que ela própria declara** cujo texto ou endereço casa termo de canal. Caminho de arquivo nunca se adivinha: tentar /cievs porque o nome é plausível produziria 404 com cara de busca feita, e o nome do arquivo já não garantiu a edição na PB em 11/09/2026. O endereço raiz de cada UF vive em data/saude_desfechos/fontes_uf.json, campo canais_instrumento, e cada um foi **sondado** em 01/10/2026 com o cliente do projeto: 21 responderam com corpo que nomeia a secretaria de saúde do estado, e os seis demais ficaram null com o motivo medido — AM (HTTP 404), AP (certificado TLS), PB (muro de robô servido com 200, que é recusa pelo §186 e se respeita), RJ (interstício que declara www.rj.gov.br/saude, e esse responde 503), RN (conexão derrubada) e RO (sem resolução no DNS). Primeira varredura: 168 links de canal em 21 UFs.

**Canal 4 · juiz.** julgar_saude.py --aplicar --rejulgar sobre a fila inteira depois dos três primeiros canais: 213 pistas julgadas, **zero promoção**. A recusa dominante é citacao_incompleta (123), que é o resultado esperado de um canal cuja matéria-prima é link de navegação, e não documento com citação; seguem-se autoridade_nao_confirmada (23), fora_do_objeto (18) e natureza_duvidosa (17). Os canais rodaram e isso está medido; o que eles entregam é fila de leitura, não registro.

**O que isto autoriza, e o que não autoriza.** A decisão de cada canal entra no vocabulário fechado do log v2 separada da dos outros: doe_sem_pista e canais_sem_pista são "consultado sem achado"; canal_nao_disponivel, canal_nao_declarado e canal_fora_do_ar são **erro**. A distinção é a trava: uma UF só pode ser marcada "não localizado" onde os quatro canais tenham rodado sem erro, e hoje seis UFs têm o canal 3 bloqueado e 22 têm o canal 2 indisponível. Por isso a troca para a v0.4 continua esperando, e nenhuma UF foi marcada "não localizado" nesta rodada.

## 77. Adaptadores diretos de diário estadual: dois novos, e os vinte restantes nomeados um a um (01/10/2026)

O §231 deixou a cobertura de diário estadual em seis UFs: as cinco da plataforma comum mais o AM fora dela. As outras 21 nasciam a_verificar **em branco** — sem host, sem plataforma, sem motivo. Em branco não é lacuna declarada: é lacuna não examinada, e a diferença importa porque o canal 2 da bateria de saúde e a varredura de homologações dependem dela.

**O método, e por que ele não adivinha.** Cada UF teve candidatos de host sondados com o cliente do projeto em 01/10/2026; o que respondeu teve a **própria página lida** para extrair os formulários (action, método, nomes dos campos) e os links de busca que ela declara. Nenhuma rota foi construída por analogia. Duas tentativas minhas falharam por isso mesmo e ficam registradas: mandei data em dd/mm/aaaa a campos type="date" (o DODF devolveu 400, o DOE-TO devolveu 500) e inventei um valor contextual onde a validação da própria rota só aceita exata ou contexto. O erro foi meu, não da fonte, e foi a fonte que o disse.

**DF — adaptador dodf.** A página de busca do DODF não traz resultado no HTML: o contador nasce em zero e é preenchido por $.post("/dodf/materia/listar", …), lido no

MateriaController.js do próprio sítio. É uma API de verdade — termo, janela de data em ISO, paginação — e devolve matéria com título, órgão, seção, data, resumo com o termo marcado e slug. O endereço citável de cada matéria é o que o JS monta (/dodf/materia/visualizar?co_data=…&p=…). Medido: 7 matérias para "situação de emergência" e 1 para "estado de calamidade pública" na janela 29/06→01/10/2026. O adaptador **não inventa número de página**: o DODF indexa por matéria, não por página de PDF, e número inventado é pior do que número ausente.

**TO — adaptador busca_to.** GET /busca?por=texto&texto=…&data-inicial=…&data-final=… devolve, no HTML, a tabela das **edições** que contêm o termo, com número, data e o endereço do PDF. Ela não devolve o trecho — e por isso o adaptador desce ao PDF **só das edições que a busca apontou**, lendo apenas as páginas em que o termo aparece. É a diferença entre ler 2 edições e ler as 65 da janela. Quando a busca aponta uma edição e o PDF não confirma o termo, isso entra como o que é: edição apontada, trecho não localizado nela — divergência da fonte, nunca silêncio.

**O POST, com as mesmas travas do GET.** Os dois adaptadores exigiram coletores_base.enviar, que repete linha a linha o que o buscar_uma_vez faz: cliente identificado, Crawl-delay do robots respeitado, acesso contra robots registrado, muro de robô servido com 200 levantado **antes** de qualquer preservação (§186) e padrão de defeso registrado. A espera do §226 saiu de dentro do buscar para a função com_espera, usada pelos dois: quando repetir — 429, 5xx e conexão que nem virou conversa HTTP sim; 4xx e muro de robô não — é regra da espera, não do método HTTP, e duas cópias dela divergiriam.

**Os vinte restantes, nomeados.** Cada um passou a declarar o host que responde e o que falta, e as categorias são distintas de propósito: host que **não responde** (PI, com TLS encerrado antes do fim; SE e CE, sem resolução no DNS; RN e RR, respondendo poucas centenas de bytes sem conteúdo de diário), sítio que responde **sem rota de busca por termo** (AC, AL, MG, MS, RJ, RS, SC, SP), busca que existe mas **cobre o portal e não o texto do diário** (RO, cuja ?s= é busca de notícias, e PB, cujo @@busca do Plone é do sítio do jornal), plataforma que **exige estado de formulário** (PA, ASP.NET com __VIEWSTATE) ou **JavaScript** (PE, aplicação de página única), e rota de busca que respondeu **404** (BA). Nenhuma delas é ausência de ato, e nenhuma autoriza afirmar que o estado não publicou nada.

**O canal 2 da saúde passou a enxergar os adaptadores novos.** Ele perguntava só à plataforma comum, o que o limitava a cinco UFs; agora despacha pelo fontes_doe.json, que é onde a cobertura está declarada. Cobertura do canal 2: de 5 para 7 UFs. Medido no mesmo dia: 8 acertos no DF e 3 no TO para os termos da saúde, nenhum qualificando pista.

## 78. As capturas dos portões de navegador saem do índice: a main vermelha do dia inteiro (01/10/2026)

A main reprovou o portão 12 em **todas** as rodadas de 01/10/2026, de 15h52 a 22h15 UTC, e a causa não era derivado obsoleto: eram as 30 imagens de capturas-ci/, que divergiam inteiras em cada regeneração. O relatório do próprio portão mostrou o diff — 30 arquivos, zero linha de texto, só Binary files differ, com as versões do runner sistematicamente maiores que as versionadas. Captura de tela não é derivado de dado: é saída de execução, e depende do renderizador (fonte, DPI, versão do navegador). A do runner Linux nunca vai coincidir com a da máquina de quem edita, e um portão que exige coincidência entre as duas reprova para sempre — o que é pior do que não ter o portão, porque vermelho permanente deixa de informar.

As imagens saem do índice (.gitignore) e o verificar_derivados.sh passa a excluí-las do diff estrito, como já excluía o data/snapshot_feed.json. Nada de verificação se perde: quem **prova** o que a página mostra são os portões de navegador que as produzem (verificar_consistencia_visual.js e verificar_movel.js, que reprovam por medida, não por comparação de imagem), e o portoes.yml já as sobe como artefato do run — que é o que o CLAUDE.md sempre disse que elas eram.

## 79. A publicação parada por ordem, não por dado (01/10/2026)

Publicar dados falhou em todas as quatro execuções de 01/10/2026 e o site ficou um dia sem dado novo, com meta.atualizado_em em 30/09. A linha decisiva do log é esta:

> corte (30/09/2026) ≠ atualizado_em (01/10/2026) — o corte é a data da rodada, e a rodada > aconteceu.

Ou seja: o portão do §74-bis fez exatamente o que foi escrito para fazer. O defeito era de **ordem**. Os coletores gravam atualizado_em = hoje ao longo da rodada; o atualizar.py só escrevia o corte **depois** de rodar a bateria inteira. No meio do caminho, portanto, meta.json ficava com atualizado_em de hoje e corte de ontem — o estado que o portão existe para barrar. Ele barrou.

**A correção.** O carimbo da rodada passa a ser escrito logo depois dos coletores e **antes** dos derivados e dos portões, que então conferem o carimbo desta rodada e não o da anterior. Efeito colateral desejado: o relógio fixado para os derivados (SOURCE_DATE_EPOCH) passa a ser o do corte de hoje, que é o que eles devem carimbar.

**O portão que impede a volta.** scripts/verificar_ordem_do_carimbo.py lê o próprio atualizar.py e reprova quando a escrita de meta["corte"] aparece depois da primeira verificação. Sem ele, mover o carimbo numa edição futura voltaria a parar a publicação, e o sintoma apareceria como "portão vermelho" longe da causa — foi assim que esta noite se perdeu. O recorte do padrão não é cosmético: verificar_vigencia.py é **coletor**, roda antes do carimbo, e casar com ele reprovaria a ordem correta — foi o que a primeira versão do portão fez, e há um caso de teste para isso. A suíte passa de 149 para 151 comandos.

## 80. Síndrome gripal: o coletor existe, e a fonte recusa (01/10/2026)

O bloco das 23h20 cobrou coletor para a síndrome gripal, que não existia em nenhuma rotina. coletar_sg_esus.py existe a partir de hoje, e o que ele mediu é o seguinte: o Portal de Dados Abertos do SUS declara duas rotas para o e-SUS Notifica, e **as duas recusam acesso automatizado**. A API OpenSearch (notifica-prd-es.saude.gov.br/desc-esus-notifica-estado-*/_search) devolve **HTTP 401**; os CSV por UF e lote, cujos endereços o próprio portal publica na descrição de cada recurso, devolvem **HTTP 403**. Recusa de acesso se respeita, sempre — e credencial publicada em documento não entra num repositório público.

Há um segundo fato, independente do acesso: o conjunto por ano da síndrome gripal vai de **2020 a 2024**. Não existe conjunto de 2025 nem de 2026. Mesmo com o acesso aberto, o ciclo 2026/2027 não tem série nesta fonte até o corte.

**O que o coletor faz, então.** Consulta, mede e **declara a lacuna**, com o código de cada recusa e a lista de anos que a fonte oferece, em data/saude_desfechos/sindrome_gripal_serie.json com serie: []. A lacuna é publicável de propósito: a página precisa dizer ao leitor que procuramos e não obtivemos, que é diferente de não ter procurado. Quando a fonte abrir, o mesmo coletor agrega sem troca de rota — a descoberta dos conjuntos e dos arquivos já está escrita e testada, inclusive

o detalhe de que o campo url do recurso vem vazio e o endereço do CSV vive no description, em markdown, e que a UF vem do **caminho** do arquivo (/uf=AC/) e não do nome do recurso, que é texto livre.

A trava central do autoteste: nenhuma combinação de estados produz série sem leitura. Recusa nas duas rotas é fonte_bloqueada e entra no log como **erro**; ano do ciclo ausente com rota aberta é consultado sem achado; só rota aberta **e** ano presente autorizam agregar.

Cadência semanal, na mesma rotina do SRAG, porque é a rodada que descobre quando a fonte abrir.

## 81. O carimbo do publicador passa a escrever o corte (01/10/2026)

O §79 corrigiu a ordem dentro do atualizar.py e a publicação continuou falhando, pela mesma linha de log. A causa restante era uma **colisão de regras**, não de ordem.

scripts/frescor.py --carimbar, que é o passo de carimbo do publicar_dados.yml, escrevia atualizado_em = <data do último dado> e declarava — em docstring e em caso de teste — que corte **nunca** era tocado, "porque é decisão editorial sobre até quando o dado vale". Essa leitura foi revogada em 30/09, quando o corte ficou vinte dias congelado atrás do arquivo de transferências: o corte passou a ser a data da rodada, e o portão verificar_corte_sincronizado.py passou a exigir que as duas datas coincidam. As duas regras não podiam valer juntas, e a publicação parou quatro vezes em 01/10 exatamente nessa contradição — o carimbo avançava uma data, o portão cobrava as duas.

A editoria decidiu qual vale, no bloco das 23h UTC: *"gravar corte e atualizado_em da rodada e só então verificar"*. gravar_carimbo passa a escrever as duas, do **mesmo** carimbo.

O que não muda: a data continua vindo do **dado**, nunca do relógio — quem a calcula é carimbar, a partir do commit mais recente que tocou data/, e rodada sem dado novo não carimba nada. Os três casos novos do autoteste cobram isto: as duas datas escritas, do mesmo valor, e nenhuma chamada de relógio no corpo. O caso antigo, que cobrava o oposto, fica registrado como revogado.

## 82. MARÉ Saúde: a página em quatro blocos, e o que saiu dela (01/10/2026)

Os blocos C, D e E do handover de 01/10/2026 — organização, textos e desenho — não tinham sido executados: a página ainda abria pelas doenças, trazia o "Backlog de fontes" e falava por siglas.

**A ordem inverteu.** Primeiro os números (três contadores), depois **o que cada estado publicou**, depois **o que os órgãos de saúde registram**, e por fim o que o governo federal publicou. A razão é a mesma que vale no MARÉ Legal: a página é sobre preparação publicada, e o que a população registra é observação de contexto — abrir pelas doenças invertia o assunto.

**Os três contadores contam documento lido, não categoria.** "Estados com plano" é a UF cujo instrumento tem documento no banco (21 de 27); "estados com sala de situação ou centro de operações de emergência" é a UF cujo degrau de coordenação tem documento (1 de 27, lido do arquivo da v0.4); "emergências em saúde pública declaradas" vem do agregado de resposta (0 desde 29/06). A distinção importa porque categoria muda de régua — foi o que a v0.4 fez — e documento lido não muda. Enquanto as 27 não estiverem verificadas, a linha de fonte do primeiro cartão diz quantas faltam, em vez de deixar 21 ser lido como o país.

**Uma seção, não cinco.** Dengue, chikungunya, calor, síndrome respiratória grave, síndrome gripal e diarreicas viraram cartões de uma seção só, em grade de três, aberta pela frase que a editoria manteve: *"Esta página não relaciona casos ao El Niño."* A busca por município entra aí, com três travas: cidade fora dos municípios acompanhados aparece como **não acompanhada** (e não como nível 1

nem como zero); cidade sem semana consolidada aparece sem nível, com a semana declarada; e a lista oferecida é a do IBGE inteira, de propósito — só assim a busca pode dizer que a cidade existe e não é acompanhada.

**O que saiu:** o "Backlog de fontes", o catálogo dos 20 desfechos, os gatilhos do Quadro 5 e as áreas COBRADE. São roteiro metodológico, e o lugar deles é a metodologia e os dados abertos. Saiu também o "Semana 10 desde o primeiro boletim" do topo.

**Siglas traduzidas (bloco D).** CIEVS passa a "centro de vigilância", COE/COES a "centro de operações de emergência", SRAG a "síndrome respiratória grave", ESPIN a "emergência em saúde pública de importância nacional" e MDDA a "vigilância das diarreicas". Duas consequências que valem registro: o nome da doença entrou na lista de exceções do portão de legendas, porque "grave" ali é **nome**, não juízo; e a tradução dos rótulos que vêm do arquivo de sinais acontece na LEITURA, não no dado — o banco continua como o coletor o escreveu, e o leitor não recebe sigla para decodificar.

**A fonte da série respiratória deixou de ser o InfoGripe** (bloco das 23h20): a de síndrome respiratória grave vem do SIVEP-Gripe, e a de síndrome gripal, do e-SUS Notifica — com a lacuna declarada enquanto a fonte recusa acesso (§80).

O portão de runtime da página foi reescrito para a página que existe: ordem nova, saída do backlog, siglas, contadores do dado, grade de três e as três travas da busca por município.

## 84. Fechar os 27 do MARÉ Saúde sem depender de nova instrução (01/10/2026)

O bloco das 23h10 pediu que o que hoje depende de alguém mandar passe a acontecer sozinho. São quatro peças, e elas existem a partir de hoje.

**A corrente da noite ficou inteira.** Os quatro canais da bateria já rodavam no noturno_saude_estadual.yml; agora o **juiz** roda logo depois, na mesma corrente, e depois dele o fechamento. Nenhuma das três etapas espera instrução.

**Quem pode ser marcado "não localizado", e quem não.** scripts/fechar_saude.py lê o **log v2** — não um campo de controle — e monta, por UF, qual canal rodou e com que decisão. A autorização exige os **quatro** canais com decisão saudável (consultado sem achado, pista ou registro); canal ausente, ou com erro, mantém a UF **não verificada**. A diferença entre as duas marcas é a diferença entre "procuramos e não achamos" e "ainda não procuramos", e é por isso que o lado negativo exige mais prova, não menos. A escolha de ler o log é deliberada: um campo canais_ok: true seria uma afirmação sobre o passado que ninguém confere; o log **é** o passado.

**Medido na primeira execução:** 21 de 27 com plano localizado, 1 de 27 com coordenação localizada e **0 de 27 com os quatro canais rodados** — porque o canal do diário estadual está indisponível em 22 UFs e o canal de fontes declaradas só tem endereço para MT. Ou seja: hoje nenhuma UF pode ser marcada "não localizado", e o relatório diz isso UF por UF, com o motivo de cada uma.

**A troca para a v0.4 acontece sozinha quando a condição se cumprir.** trocar_para_v04.py lê o pedido que o fechamento grava (data/saude_troca_v04.json) e, sem trocar: true, **não altera nada** — é isso que permite rodá-lo em toda publicação. Quando as 27 estiverem verificadas no plano e na coordenação, ele substitui prontidão e faixa pelas da v0.4, recarimba a versão, recalcula o resumo do próprio arquivo e **publica a errata encadeada** (C30), que cita as duas médias, a variação e quem muda de faixa — e declara, por exigência da editoria, que a diferença vem dos estados que passaram a entrar com zero após verificação completa, não de piora do que já estava

medido. O ensaio (--ensaio) prova o caminho sem esperar a condição: hoje a troca levaria a média de 31,8 para 21,7, com 20 UFs mudando de faixa.

O que a troca **não** faz: não recalcula nada por conta própria, não toca o MARÉ Legal e não edita HTML. A página mostra o número novo porque o arquivo mudou.

**O relatório diário** do publicador imprime, no resumo do job, quantas UFs faltam e por quê — o item 4 do bloco. "21 de 27" sem o motivo das seis não é relatório; é placar.

## 83. A Imprensa dinâmica: a grade desenhada do dado, por grupo, com variação (01/10/2026)

O handover da imprensa dinâmica abre pelo defeito, e ele era real: os cartões da semana liam um arquivo parado em 03–10/09, "13 avisos" convivia com "3.479 municípios sob aviso" na Defesa civil — dois números para a mesma coisa, em unidades diferentes —, e o topo repetia em contador o que a grade já dizia.

### O motor. gerar_imprensa_semana.py passa a produzir 16 cartões em cinco grupos

(preparação, emergências, risco agora, dinheiro, saúde), cada um com grupo, url_fonte, valor_semana_anterior e variacao. A variação é **calculada do mesmo dado**, deslocando a janela em sete dias **pela data do ato** — e não guardada de uma edição para a outra. É medição, não memória: audita-se a qualquer momento. Ela é diferença absoluta, nunca percentual, porque com base pequena o percentual engana ("de 1 para 2" não é "+100% de risco").

**A unidade virou a mesma.** Saíram os cartões de "avisos do INMET em vigor" e "alertas do CEMADEN em vigor", que contavam AVISOS; entrou "municípios sob alerta do Cemaden", que lê data/alertas/vigentes.json — o arquivo que a Defesa civil lê. É a correção do item 0.

**Três cartões não são calculáveis, e dizem por quê.** "Pago no período pelas medidas federais": as medidas publicam empenhado e pago em agregados **sem data de pagamento**. "Transferido pela União a municípios no período": o Portal da Transparência entrega o **mês**, não a semana. "Estados que mudaram de faixa": data/historico_mudancas.json está vazio, e sem série de faixa por data não se pode dizer quem mudou — nem que ninguém mudou. "Capitais com plano localizado" espera uma referência das 27: a única lista do repositório (normais do Inmet) cobre 24, sem MS, RJ e RO. Nenhum deles aparece como zero: zero diria que não houve pagamento, que ninguém mudou de faixa ou que nenhuma capital tem plano.

**A página.** A ordem passa a ser topo → **Esta semana em números** → release → como citar → o que é o MARÉ → como os índices são calculados → o que cada página mostra → perguntas de fato. Saíram os quatro contadores do topo, o "pela data do ato" solto e o parágrafo-resumo. A grade **não existe no HTML**: ela é desenhada a partir do JSON, pelo grupo que cada cartão declara — e é assim que a regra 0 da página ("nada escrito à mão que dependa do dado") deixa de depender de vigilância e passa a ser estrutural, porque não há onde escrever.

**O portão de coerência** (scripts/verificar_imprensa_coerencia.py) cobra três coisas: o mesmo número recomputado da mesma fonte que a outra página lê; período que não termine mais de oito dias antes da edição (a saúde é exceção declarada, porque usa a última semana epidemiológica completa); e nenhum dígito escrito à mão nos blocos que o dado preenche — com uma lista curta e declarada de constantes do texto aprovado ("de 100", "El Niño 2026/2027", "29 de junho", "de 27"), para que qualquer número **novo** continue reprovando.

**A regra da variação mudou de forma, não de princípio.** O portão de 27/09 exigia

data/edicao_anterior/ para aceitar qualquer variação, e protegia de comparar com uma edição que não se guardou. Agora ele exige que o cartão traga o valor com que se comparou, que variacao feche com os dois valores e que primeira_medicao seja o espelho exato da ausência de par. O que continua proibido é o mesmo: variação sem par.

A suíte vai de 152 para 154 comandos.

## 85. Recursos federais de defesa civil por município: o elo que faltava (02/10/2026)

O MARÉ registrava o **reconhecimento** federal de emergência e as transferências **pagas** pelo Portal da Transparência. Faltava o meio: quanto a União **autorizou** transferir a cada município, e quando. É o item 7 do handover de 02/10/2026, e coletar_recursos_resposta.py o lê das portarias da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil no DOU.

**A consulta e o que ela devolve, medido.** "Autoriza a transferência de recursos" na busca do DOU devolveu 65 atos entre 25/09 e 02/10/2026. Cada ato traz, no texto integral, o órgão, o número e a data da portaria, o município com a UF (Joaíma/MG), a finalidade, o valor e o processo no S2iD.

### Duas distinções que o arquivo mantém separadas, e por quê.

*Liberado não é pago.* A portaria **autoriza**; a saída do dinheiro é outro fato, e quem o registra é o Portal da Transparência. O campo é valor_autorizado, a página diz "liberado", e a governança do arquivo proíbe a palavra "pago".

*Resposta não é recuperação.* A mesma rota autoriza as duas, e o art. 1º diz qual é. Resposta é o socorro imediato; recuperação é a obra depois. Somá-las num cartão de "recursos de resposta" infla o número com dinheiro de outra finalidade — por isso por_acao guarda cada uma com o rótulo que o próprio ato usou. Medido na primeira carga: **R$ 7,02 milhões** em resposta e **R$ 191,3 milhões** em recuperação, em 68 municípios.

**Dois achados que mudaram o coletor no meio do caminho.** O primeiro: o ato diz "ações de" duas vezes — a ementa usa o rótulo guarda-chuva da rota ("Proteção e Defesa Civil") e o art. 1º diz a finalidade real. Ler a primeira ocorrência classificava **todo** ato como "outra". O segundo: 35 dos 65 atos são **prorrogações de prazo**, que alteram o prazo de uma portaria anterior e não autorizam dinheiro nenhum. Eles não têm valor porque não há valor, e chamá-los de "sem valor declarado" convidaria alguém, depois, a "consertar" o regex e somar dinheiro que o ato não autorizou. Agora a recusa tem o nome certo, prorrogacao_de_prazo.

**A primeira carga lê 30 dias, não o ciclo inteiro.** Cada ato exige abrir o texto integral com o ritmo de 2 s por domínio: a janela do ciclo custaria horas de rede para um arquivo que a rodada diária preenche sozinha. A janela lida fica **declarada** em janela_lida, e a cadência diária estende a cobertura para frente — recorte declarado nunca é apresentado como varredura. Cadência diária, encadeada ao noturno dos diários, que já lê o mesmo DOU.

## 86. Financiamento reorganizado pela pergunta do leitor (02/10/2026)

Bloco B do handover. A página respondia na ordem do orçamento — anunciado, compromissos, rotas — e passa a responder na ordem de quem lê: o que mudou esta semana, quanto chegou ao meu estado, de onde vem o dinheiro do ciclo, quanto chegou à minha cidade.

**Cartões do topo: só indicador que muda a cada coleta.** O valor anunciado saiu dos cartões e virou linha de contexto — cartão que não muda vira moldura. Entraram quatro: pago na semana, transferido na semana, **recursos de resposta liberados na semana com o número de municípios que receberam** e

novos atos federais na semana, com link.

**Dois deles dizem "sem dado nesta edição", com o motivo medido**, e isso é deliberado: as medidas federais publicam empenhado e pago em agregados **sem data de pagamento**, e o Portal da Transparência entrega a transferência a município por **mês**. A página Imprensa declara a mesma falta (§83); mostrar um número aqui e a falta lá seria o mesmo número com duas contas — exatamente o que o portão de coerência existe para impedir.

**O cartão de resposta existe porque agora há data por ato** (§85), e conta **só** a finalidade resposta: recuperação é obra depois do dano, e somá-las inflaria o número com dinheiro de outra finalidade. O cartão diz "liberado", nunca "pago".

**Quanto chegou a cada estado, por habitante.** Mapa, grade dos 27 e ficha ao clicar, no desenho da inicial. Por habitante porque o total bruto só diz que São Paulo é grande; a pergunta do leitor é quanto chegou onde ele mora. Estado sem mês lido aparece sem número, e a ficha diz o que o número não é: transferido não é gasto.

**Saíram os dois mapas "onde o pagamento chegou".** Eles pintavam o país com a parcela de 4% que foi executada por unidades nos estados — o mapa sugeria distribuição onde havia concentração. A leitura honesta dessa divisão é a figura BR × UFs, que fica, e vem primeiro. Saiu também o diagrama das oito rotas, a data sob o título, o cartão "pago até agora" (que dizia "sem coleta" ao lado de dados coletados), a mediana por município e a faixa do período eleitoral no gráfico semanal.

**Três guardas de JavaScript estavam amarradas a elementos removidos**, e isso derrubou figuras que deviam ficar: o bloco dos compromissos era guardado pelo id da seção prometeu, e o indicador BR × UFs pelo diagrama das rotas. Guarda tem de ser o que o bloco desenha, não a vizinhança onde ele morava — as três passaram a ser isso, e o portão de runtime cobra cada figura.

## 87. MARÉ Saúde reorganizado pela pergunta do leitor (02/10/2026)

Bloco A do handover. A página abria pelo medidor do índice e por três mapas de estado; passa a abrir pelo que os órgãos de saúde registraram esta semana, depois a situação de cada estado, depois cada doença, e o governo federal no fim.

**Cinco cartões, todos dinâmicos, todos da fonte primária.** Notificações de dengue e internações por síndrome respiratória grave na última semana epidemiológica **fechada**, estados com dengue em nível de alerta, municípios em classe severa ou extrema de excesso de calor e emergências em saúde pública declaradas. "Última semana fechada" é a última **com valor** na série, não a última do calendário: as semanas recentes existem no arquivo com valor nulo, e tratar nulo como zero publicaria uma queda que é só atraso de notificação. Os dois cartões de casos trazem, no próprio cartão, a ressalva de parcialidade e a frase que a editoria fixou — estes números não indicam relação com o El Niño.

**Dengue e chikungunya passam a ser contadas pelo SINAN**, para o país e por estado, em **notificações** — e o cartão diz isso, porque notificação não é caso confirmado. O InfoDengue continua, e só, no **nível de alerta**, que é interpretação da série e não existe no banco primário.

A amostra de 313 municípios saiu do mapa: ela virou a lista por município, com busca, declarada como complemento do InfoDengue.

**Cada doença tem a frase do dado.** "{n} notificações de dengue na semana epidemiológica {SE} de 2026, dentro / acima da faixa esperada para a época" — a faixa é a mediana e o p90 das semanas

equivalentes de 2019 a 2025, calculadas da própria série. É comparação com o passado medido, não juízo.

**O mapa por estado é em notificações por 100 mil habitantes**, porque o total bruto só ordena os estados por tamanho.

**Um mapa só por estado.** Os três do topo (prontidão, status do plano, risco projetado) viraram um: a prontidão. O status do plano e o risco previsto passam para a **ficha** de cada estado, onde o leitor os encontra junto do que importa para a comparação.

**O bloco das diarreicas não aparece** até a fonte primária chegar, como o handover manda. O medidor de "antecipação" saiu do topo, e com ele a linha "Dados até 05/09".

**Quatro armadilhas de remoção, registradas porque a lição é geral.** Apagar linha por nome de id deixou um medidor sem a linha que declarava o seu elemento: o ReferenceError derrubou o carregamento inteiro e levou consigo o mapa de calor, a grade dos 27 e os títulos-fato — tudo silenciosamente, porque o erro caía num catch vazio. Duas chamadas de desenharMapa sobre mapas removidos levantaram no d3 pela mesma via. Uma chamada órfã a um renderizador apagado fez o mesmo. E o cartão de calor nasceu lendo um caminho que o arquivo nunca teve, dizendo "sem coleta" com o dado em disco — o pior jeito de errar numa figura de risco. Nos quatro casos o sintoma apareceu longe da causa; o que os achou foi o portão de runtime, figura por figura.

**O crédito de fonte vai com o id literal**, não com variável: verificar_saude.py confere a presença do crédito lendo o fonte do JavaScript, e um id em variável é invisível para ele. Perder a conferência para economizar quatro linhas seria trocar prova por elegância.

## 88. Contrato de layout: a forma da página deixa de ser hábito (02/10/2026)

A editoria apontou, três rodadas seguidas, o mesmo tipo de defeito nas páginas de Saúde e Financiamento: cartão dentro de caixa cinza, mapa sozinho ocupando um terço da largura, grade de três colunas com dois cartões, rótulo "FIGURA n" repetido, texto interno vazado para o leitor. Cada aponte virava um ajuste pontual, e o defeito voltava no cartão seguinte — porque a forma da página só existia como hábito espalhado pelo HTML.

A partir desta edição, a forma é **declarada**. Cada página com contrato tem um arquivo layout/contratos/<pagina>.json que diz: as seções e sua ordem, o h2 de cada uma, os cartões de cada seção com o identificador do elemento que os contém, a grade esperada, a grade dos 27 estados onde houver, e a lista de texto proibido. O contrato é a verdade; o HTML e o JavaScript se conformam a ele.

Quem verifica é scripts/verificar_layout.py, portão bloqueante. Ele não lê o HTML: lê o **despejo da página renderizada**, produzido por scripts/_layout_dump.js em 1280 e 390 px de largura, com o JavaScript já executado. A divisão é de propósito — a regra é texto legível, a medição é navegador, e o julgamento é uma função pura com autoteste offline de 16 casos. O portão reprova: ordem de seção fora do contrato, cartão contratado ausente ou em travessão, figura de dado fora do componente .cartao-mapa, grade de três colunas com coluna vazia que não seja a última linha, cartão com menos de 60% da largura dos vizinhos, texto proibido visível, série existente anunciada como "sem dado", erro de JavaScript e rolagem horizontal.

Duas consequências de método. Primeira: o rótulo "FIGURA n" sai do cartão de mapa — a

numeração sequencial continua valendo para a figura avulsa, e verificar_consistencia_visual.js foi estreitado a ela. Segunda: onde o contrato e um portão de runtime antigo divergiam (o .panel que virou <section>, o mapa de risco previsto que voltou à seção do estado), vence o contrato, porque ele é a decisão da editoria escrita; o portão foi atualizado, nunca contornado.

Isto não muda nenhum número do índice. É regra de forma, subordinada à prova (METODOLOGIA.md) e à narrativa (AI_EDITORIAL_NARRATIVE_GOVERNANCE.md), e serve ao §25 da direção de arte: não se maquia componente por componente.

## 89. O recorte de cada cartão é o da fonte (02/10/2026)

Os cartões do topo do Financiamento diziam "na semana" para dado que a fonte publica por mês, e por isso dois deles viviam escritos como "sem dado nesta edição" — com a série-base em disco. A editoria chamou isso pelo nome: lacuna declarada existe para ausência de dado, não para desencontro de janela.

A regra passa a ser: **cada cartão publica no recorte que a fonte permite**, e o recorte aparece no próprio cartão. O Portal da Transparência publica execução e transferência a município por mês; esses dois cartões falam do último mês **fechado**. Portaria e ato federal têm data, e aí o recorte de sete dias é real.

Quem calcula é gerar_financiamento_semana.py, num arquivo só (data/financiamento/semana.json), e a página apenas mostra. Três decisões de método ficam registradas:

1. **Mês parcial não vira cartão.** O coletor de transferências marca como parcial o mês cujo arquivo o Portal ainda está preenchendo. Publicar esse mês mostraria uma queda que é da planilha, e não do dinheiro.
2. **Zero é zero; ausência é ausência.** Nenhuma portaria de resposta em sete dias é **zero**, com a janela dita. Arquivo não coletado é **lacuna declarada**, com o motivo. O portão verificar_financiamento_coerencia.py reprova cartão sem coleta que traga número, cartão com número sem período ou sem fonte, e número que divirja da edição da imprensa onde a janela é a mesma — duas contas do mesmo dado com valores diferentes é o que o leitor encontra antes de nós.
3. **A quebra por mês passou a ser guardada.** coletar_execucao_mps.py acumulava a execução do ciclo e descartava o mês; agora grava execucao.por_mes. Enquanto a quebra não existir para um compromisso, o cartão publica o acumulado e diz quais meses leu — dado com a janela certa, nunca ausência.

Na página, o mesmo contrato do §88 removeu o diagrama das rotas (seu dado fica no repositório e nos dados abertos), os dois mapas da parcela executada fora de Brasília e o mapa municipal da despesa própria — que virou mapa por estado, com a média entre os municípios **com lançamento** na subfunção 182, mais lista por município. Município sem lançamento não entra na média: ele lançou em outra rubrica, e não gastou zero. A grade de estados passou a mostrar os 27 sempre: a versão anterior listava só quem tinha mês lido e entregava 26 células, sem dizer qual faltava.

## 90. Coleta grande que falha: retomada, último dado bom e falha visível (02/10/2026)

O banco do SIVEP-Gripe tem centenas de megabytes por ano epidemiológico, e são oito anos. A coleta falhava com frequência, e falhava **em silêncio**: a série ficava parada e a página continuava igual — o que é pior do que a falha, porque série parada por falha e série parada porque o dado não mudou são indistinguíveis na tela. Três correções estruturais, cada uma

por um modo de falha medido:

1. **Retomada, não repetição.** buscar_em_fluxo_confiavel pede o resto com Range: bytes=N-

   ```
   quando a conexão cai, em vez de baixar o arquivo inteiro outra vez; tenta três vezes, com
   espera de 5 s, 15 s e 45 s. Fonte que ignora o Range responde o arquivo inteiro: emendar
   pedaço velho com arquivo novo seria inventar dado, e a função levanta.
   ```

2. **Integridade antes de processar.** Quando a fonte declara Content-Length, confere-se o

   ```
   total recebido. Arquivo truncado levanta FluxoIncompleto — antes, meia série era agregada
   e publicada como série inteira, sem nenhum sinal. Bloqueio de acesso real (401, 403, 429,
   451) e muro de robô não se repetem: recusa se respeita (§186).
   ```

3. **O último dado bom permanece, e a falha aparece.** O cache por ano já guardava o agregado;

   ```
   agora, ano que falha é republicado de lá, e o arquivo publicado leva
   anos_republicados_por_falha, lacunas_por_ano e ultimo_dado_valido_em. A seção nunca
   desaparece e nunca mostra zero: as duas coisas afirmariam o que não se mediu.
   ```

Além disso, data/saude_desfechos/coletores_painel.json passa a registrar **cada tentativa**, append-only, com os anos lidos, os republicados e o motivo de cada falha. O coletor de síndrome gripal usa a mesma porta: lá não há arquivo grande para retomar, porque a fonte recusa com 401 e 403, mas a linha do painel distingue lacuna medida hoje de lacuna publicada em junho.

O autoteste dos dois coletores exercita isso **sem rede**: ele troca a abertura da conexão por uma função própria e prova a retomada por Range, a recusa de emendar quando a fonte ignora o Range, a falha por tamanho menor que o declarado, a espera crescente e o conteúdo da linha do painel — sem escrever em data/.

## 91. Coordenação em duas funções: construção do componente (02/10/2026)

Decidido pela editoria em 02/10/2026, depois de discussão de método. A ordem desta seção é a do manual de índices compostos da OCDE e do JRC: quadro conceitual, regra de medida, escalas, agregação e pesos, robustez. Ela foi escrita **antes** de o componente ser calculado.

### 91.1 Quadro conceitual

A coordenação da preparação em saúde é um construto **formativo**: ele não é uma coisa só medida por indicadores intermáveis, e sim a soma de **duas capacidades distintas**, cada uma com base legal própria. Construto formativo não admite a troca de uma função por outra: um estado com sala de situação própria e nenhuma ligação com o governo não está "igualmente coordenado" a um estado que participa do comitê do governo sem estrutura própria. As duas funções:

- **F1 — comando interno do setor saúde.** A secretaria estadual de saúde coordena, por

  ```
  estrutura própria (grupo condutor, sala de situação, centro de operações de emergência em
  saúde), a preparação e a resposta aos riscos do ciclo. Base legal: Lei 8.080/1990, art. 17,
  IV, "a", e V.
  ```

- **F2 — ligação do setor saúde com a coordenação do estado.** A secretaria de saúde está

  ```
  formalmente integrada à coordenação intersetorial do estado (comitê ou sala de governo), ou a
  sua estrutura própria integra formalmente a defesa civil e os demais órgãos. Base legal: Lei
  12.608/2012, art. 3º, parágrafo único, art. 7º e art. 2º, IX (redação da Lei 14.750/2023), e
  Lei 8.080/1990, art. 17, V.
  ```

As duas funções correspondem a capacidades que os quadros de referência da área tratam como distintas — o quadro da Organização Mundial da Saúde para gestão de risco de emergências e desastres em saúde separa o comando do setor da articulação multissetorial, e as capacidades avaliadas no âmbito do Regulamento Sanitário Internacional fazem a mesma separação. **Lacuna declarada:** a citação das edições e dos documentos exatos desses dois quadros, e da norma federal

vigente da Rede CIEVS/COE e da composição do SINPDEC no Decreto 10.593/2020, entra nesta seção após conferência documento por documento. Enquanto não estiver conferida, o texto público não atribui a nenhum organismo uma redação que não foi lida.

### 91.2 Regra de medida: mede-se a função, não o órgão

Um ato que cumpre as duas funções pontua nas duas; dois atos que cumprem uma função cada pontuam o mesmo. A evidência exigida é sempre **ato oficial publicado** — diário oficial do estado ou portal oficial da secretaria ou do governo —, para o ciclo 2026/2027 ou para eventos climáticos extremos, **com atribuição definida** (coordenação, competência, eixo). Comitê de governo que não nomeia a saúde não cumpre F2; ele pode contar no MARÉ Legal como estrutura do estado, e a **sobreposição fica declarada**: são dois índices medindo fatos diferentes sobre o mesmo ato.

### 91.3 Escalas

| função | degrau | pontos |
|---|---|---|
| F1 | criado para o ciclo | 100 |
| F1 | reativado ou ampliado para o ciclo | 65 |
| F1 | permanente, sem ato do ciclo | 45 |
| F1 | anunciado sem ato | 35 |
| F1 | nada localizado até o corte | 0 |
| F2 | saúde nomeada com atribuição definida | 100 |
| F2 | saúde apenas listada, sem atribuição | 50 |
| F2 | nada localizado até o corte | 0 |

F2 tem três degraus, e não cinco: entre "nomeada com atribuição" e "nada" a única distinção que o documento sustenta é "apenas listada". Degrau intermeário inventado seria precisão que a prova não tem.

### 91.4 Agregação e pesos

**Pesos iguais** entre F1 e F2 — não há base teórica nem empírica para desigualar, e essa ausência de base é declarada em vez de resolvida por arbítrio. **Média aritmética** como regra: a falta de uma função **reduz, não zera**. O componente "coordenação" continua valendo um terço do MARÉ Saúde v0.4.

Como no resto do índice, **função não verificada não é zero**: com F2 em branco, somar metade de zero afirmaria que a secretaria não está na coordenação do estado porque ninguém procurou. A coordenação fica **não verificada** até que as duas funções tenham sido procuradas — com registro, com "consultado sem achado" ou com "nada localizado" após campanha completa. A regra de troca automática da v0.3 para a v0.4 passa a exigir F1 **e** F2 verificadas nas 27 unidades.

### 91.5 Robustez

robustez_saude.py roda quatro testes sobre as mesmas 27 unidades e publica o resultado:

1. **média geométrica** entre F1 e F2 como agregação alternativa — ela zera o componente quando
   `uma função é zero, e o relatório diz quantas unidades mudam de faixa por causa disso;`
2. **pesos 0,4/0,6 e 0,6/0,4** entre as duas funções;
3. **sensibilidade ao degrau intermeário** de F2: "listada sem atribuição" valendo 35 e 65 no
   `lugar de 50;`

4. **incerteza por degrau**: Monte Carlo com ±15 pontos em cada função, semente fixa para que `duas edições sejam comparáveis.`

Nada disso é escondido: o relatório sai junto com o número, e a escolha publicada — aritmética, pesos iguais, degrau em 50 — aparece ao lado do que as alternativas fariam.

## 92. Por que a campanha dos 27 está travada, medido e registrado (02/10/2026)

A coordenação em duas funções (§91) depende de ato oficial lido, e o ato estadual vive no diário oficial do estado. Em 02/10/2026, **20 das 27 unidades não têm adaptador de busca** no diário — e o diagnóstico disso vinha sendo refeito à mão a cada rodada, o que não acumula: a sondagem de hoje não sabia o que a de ontem havia medido.

scripts/sondar_rotas_doe.py passa a medir e a **escrever** o diagnóstico em data/fontes_doe.json, por unidade, com data e motivo. Ele não executa JavaScript, não adivinha rota por tentativa cega e não promove nada: o que ele produz é pista de engenharia. A medição de 02/10/2026, sobre as 20 sem adaptador:

| veredito | unidades |
|---|---|
| pista de rota (há por onde começar) | AC, AM, BA, MA, PB, RO |
| sem busca na página inicial | AL, CE, MG, MS, PA, PE, RJ, RN, RR, RS, SC, SP |
| não respondeu | PI (falha de TLS na consulta) |
| sem endereço registrado | SE |

**"Pista de rota" não é rota.** Das seis, nenhuma entregou resultado de busca legível sem navegador na consulta de hoje: AC devolve o próprio formulário com o termo ecoado; AM e MA montam a busca por JavaScript, e a rota de dados não estava nos caminhos sondados; BA responde 404 na rota de índice; PB oferece busca **do sítio**, não do texto do diário; RO responde **401** na rota de busca — e recusa se respeita (§186). Isso fica escrito para que a próxima rodada comece de onde esta parou, e para que nenhuma delas seja chamada de "sem diário": o que foi medido é ausência de **rota legível por máquina**, não ausência de diário nem ausência de ato.

Consequência direta no índice: **nenhuma unidade pode ser marcada "não localizado"** em plano ou em qualquer das duas funções, porque a regra exige campanha completa pelos quatro canais, e a campanha não fecha sem o canal do diário. A ausência continua **lacuna declarada**, com o log dos canais — e é por isso que a troca da v0.3 para a v0.4 não aconteceu.

## 93. Dois cartões da imprensa que deixaram de ser lacuna (02/10/2026)

A edição para a imprensa tinha quatro cartões declarados como "sem dado nesta edição". Dois eram lacuna de fonte, e seguem sendo: o pago e o transferido por semana não existem na fonte, que publica por mês (§89). Os outros dois eram **lacuna de nós**, e foram fechados:

**Capitais com plano localizado.** O cartão dizia que a única lista de capitais do repositório cobria 24 das 27. A referência das 27 **já existia**: CAPITAL_IBGE, por código IBGE, em coletar_siconfi_182.py, com uma segunda cópia em coletar_sinais_risco.py que o autoteste daquele coletor compara com a primeira. Usar as duas cópias que se conferem vale mais do que criar uma terceira. O número é **17 de 27**, e a ligação com o banco de municípios é pelo código, via arquivo de referência do IBGE — nenhum nome de capital digitado no gerador.

**Estados que mudaram de faixa.** A lacuna era real e era de série: sem faixa por data, não há como

dizer quem mudou **nem** dizer que ninguém mudou. Faltava quem escrevesse a série, e agora existe: scripts/registrar_faixas.py roda a cada publicação, antes do gerador da imprensa, e acrescenta em data/historico_faixas.json uma linha por **edição** com a faixa de cada unidade nos dois índices.

O arquivo é append-only por edição: duas execuções no mesmo dia atualizam a linha do dia, e edição já escrita nunca é reescrita.

Duas decisões de método ficam registradas. A faixa do MARÉ Legal é derivada do total publicado pela **régua canônica** do projeto (gerar_monitor_saude.faixa), e não por uma régua copiada no script — duas réguas é como uma delas envelhece sem ninguém ver. E **entrar ou sair de "não verificado" não conta como mudança de faixa**: isso é mudança de cobertura, e somar as duas coisas inflaria o número com estados que ninguém havia medido ainda.

Enquanto a série tiver uma edição só, o cartão continua declarando — com o motivo certo, que agora é "a comparação começa na próxima edição", e não "a série está vazia".

## 94. O canal 2 é baixar a edição, não buscar no diário (02/10/2026)

Diretriz da central, e troca de método. O canal 2 do MARÉ Saúde era "busca no diário oficial do estado", e dois terços dos estados não oferecem busca — o §92 mediu isso unidade por unidade. Mas um diário pode não ter busca e publicar **todas as suas edições em PDF, por data**. Quem tem a edição tem o texto. Então o canal 2 passa a ser:

> padrão de endereço por data → baixa o PDF da edição → extrai o texto → indexa no nosso lado

e a campanha "imprensa → documento oficial" consome esse índice: a notícia cita a data, e o localizador entrega a edição daquela data. Sondar rota de busca está **encerrado**.

Quem faz é coletar_edicoes_doe.py. Ele guarda, por unidade, o resumo de cada edição em data/doe_edicoes/<UF>.json e as ocorrências dos termos de saúde — com **trecho e página** — em data/doe_ocorrencias.json. Ele **não promove nada a registro**: promoção continua sendo do juiz, com documento primário lido.

### 94.1 O vocabulário fechado de uma edição

| decisão | o que significa |
|---|---|
| lida | edição baixada, com texto extraído |
| sem_edicao_na_data | a fonte respondeu 404 naquela data (dia sem edição) |
| sem_texto_extraivel | PDF digitalizado como imagem — **não** é "edição sem o termo" |
| nao_e_edicao | arquivo servido com 200 que não é um diário |
| recusa | 401, 403, 429, 451 — respeitada |

**nao_e_edicao nasceu de uma medição. No Amapá, o endereço por data respondeu 200 nas 70**

datas do ciclo, sempre com o mesmo arquivo de 2.016 bytes e uma página: uma página de erro servida como PDF. Sem a régua, o localizador registraria 70 "edições lidas" e nenhuma com o termo — e isso viraria "consultado sem achado" em 70 datas. Prova falsa do pior tipo, porque parece trabalho feito. A régua é: menos de 20 KB, menos de duas páginas, ou o **mesmo arquivo em outra data** (por hash) não é edição. O padrão do AP foi retirado, com o motivo gravado.

### 94.1b A ordem de varredura, onde o nome do arquivo pede o número da edição

O arquivo do diário do Mato Grosso do Sul é nomeado pelo **número da edição**, não pela data, e o número vive numa listagem que mostra apenas as últimas. Para o período inteiro, o número é

estimado por dia útil a partir de âncoras conferidas e **confirmado pela própria fonte**: o nome do arquivo carrega a data, então número errado dá 404.

A primeira execução deu 404 em todas as datas de junho e julho, e o motivo é de método: o estado publica edição extra, e a deriva acumulada em dois meses saiu da janela de tentativas. A correção é percorrer as datas **do mais novo para o mais velho** — assim a âncora de cada data é a vizinha, e a deriva por passo é de uma ou duas edições. Com isso, a primeira tentativa acerta na maioria das datas.

### 94.2 Sigla curta exige contexto

A extração de texto do diário da Paraíba parte palavras na ligadura: "SOLUÇÕES" sai como "SOLU COES", "CONSTRUÇÕES" como "CONSTRU COES". Com isso, a sigla **COES** virava palavra solta no meio de tabelas de licitação, e o índice do ciclo saiu com 14 datas "com termo de saúde" das quais 12 eram pregões. Fronteira de palavra não resolve; **contexto** resolve: sigla de duas a quatro letras só conta com saúde, emergência, situação, epidemia ou vigilância a menos de 200 caracteres. Depois da régua, a Paraíba tem **duas** datas reais no ciclo: 05/08 (abertura da Sala de Situação das Arboviroses) e 09/09 (a Portaria 764/2026).

### 94.2b Termo genérico também exige contexto, e a recuperação do ciclo

A régua da sigla valeu para o termo genérico pela mesma razão. MEDIDO no diário do Mato Grosso do Sul: "Plano de Contingência do Sistema E-TFD" — um sistema de tratamento fora do domicílio — e um "Comitê Intersetorial de Acompanhamento" de outro assunto entraram no índice como pista do ciclo. O índice é de **pista**, e pista que leva a um sistema de informática gasta a campanha. Termo específico (grupo condutor, sala de situação, plano estadual de preparação, emergência climática, El Niño) passa sem contexto, porque ele já é o contexto; termo que serve a muitos assuntos exige clima, estiagem, seca, chuva, calor, arbovirose ou desastre a menos de 300 caracteres.

**A recuperação desde 29/06/2026**, com as réguas em vigor: Paraíba 52 edições lidas e 18 datas sem edição; Mato Grosso do Sul 68 lidas e 2 sem edição, de 70 dias úteis. O índice de ocorrências ficou com **cinco datas reais** — PB em 05/08 (abertura da Sala de Situação das Arboviroses) e 09/09 (a Portaria 764/2026); MS em 31/07, 03/09 (a Resolução 1041/2026) e 16/09. O registro por edição espelha o índice, para que não existam duas contagens da mesma coisa.

### 94.3 "Quatro canais consultados": definição fechada

| canal | o que conta |
|---|---|
| 1 · busca aberta | motor saudável, consulta executada |
| 2 · diário do estado | edições do período lidas pelo localizador **ou** verificação humana registrada com motivo técnico |
| 3 · páginas SES/CIEVS/COE | páginas abertas (ou acesso humano registrado) |
| 4 · fontes declaradas | cadastradas e visitadas |

**Nenhuma unidade da federação fica "não verificada" por limitação técnica de terceiro documentada.** É a regra da Paraíba, generalizada: quando a edição não pode ser baixada por 401, 403, captcha ou muro de robô, o localizador grava canal2.modo = "verificacao_humana" com o motivo medido, e aquele canal conta como consultado. O que não se faz é o contrário: contar como consultado o canal que ninguém rodou.

### 94.4 O que o registro dos documentos já lidos provou sobre o juiz

A central já havia localizado e lido quatro documentos, e a diretriz mandou registrá-los sem esperar a bateria. "Sem esperar a bateria" não é "digitar o resultado": registrar_saude_central.py **relê** o documento no endereço oficial e roda nele os classificadores do juiz. O que a central forneceu foi a **localização** — endereço, data, página. Isso expôs dois defeitos reais, corrigidos:

1. **"grupo condutor" não estava no reconhecedor de estrutura de coordenação do juiz** — e é o primeiro termo que a editoria lista. A Portaria 764/2026 da Paraíba, que cria o GC El Niño/PB no âmbito da SES-PB, passava pelo juiz sem ser reconhecida: o degrau saía vazio com o ato na mão.
2. **Classificar sobre a página inteira herda o verbo do ato vizinho.** No diário do Mato Grosso do Sul, a página da Resolução 1041/2026 trazia também uma resolução de recursos com a palavra "prorrogado", e F1 saía "reativado" por causa de um ato que não era o medido. A regra passou a ser: classifica-se no **recorte do ato**, e o sinal que o recorte não tem cai para a página citada — com a base de cada degrau escrita na justificativa. (O caso oposto também foi medido: no diário da Paraíba, de duas colunas, o texto extraído interleava as colunas e o recorte cortava fora a competência de elaborar o plano.)

Com isso, **PB e MS entraram com F1 = criado para o ciclo e F2 = secretaria nomeada com atribuição**, cada função com documento, data, página citada e hash da evidência — e a leitura da máquina coincidiu com a da central nos dois. PA e MT ficaram sem registro: o endereço do documento não foi localizado em fonte oficial consultável, e inventar endereço para fechar número é o que este projeto não faz.

### 94.5 A coordenação exige as duas funções, e o gerador passou a exigir

Na primeira execução com as duas funções, o Mato Grosso recebeu número com F1 permanente e F2 nunca procurada — porque o gerador caía para a forma antiga quando F2 faltava. Isso publicaria um terço do índice medido pela metade do componente, contra o §91. Corrigido: sem as duas funções, a coordenação é **não verificada** e a unidade não recebe número, e a falta diz **qual** função falta. A v0.4 tem hoje duas unidades com número (PB e MS), e segue não publicada.

## 95. Canais 3 e 4: regra mínima para os 27, e o que o cadastro ensinou (02/10/2026)

Decisão da editoria. Com o canal 2 resolvido pelo localizador (§94), o que travava os quatro canais passou a ser o **cadastro**: sem endereço, o canal 4 de 26 unidades ficava em erro, e "quatro canais rodados" vivia em 1 de 27.

### 95.1 Regra mínima do canal 4

A lista de fontes declaradas de cada unidade contém, no mínimo, **(a) a raiz do domínio oficial da secretaria estadual de saúde** — de onde o coletor segue os links de planos, vigilância, emergências e CIEVS que o próprio sítio declara — e **(b) o diário oficial do estado**, pelo localizador de edições. Com isso o canal 4 existe para as 27 desde já, e página específica (plano, CIEVS, guias) é acréscimo, não requisito.

A raiz **não é digitada** no coletor: ela vem de canais_instrumento, em data/saude_desfechos/fontes_uf.json, onde cada endereço foi confirmado respondendo ao cliente do projeto. Unidade cuja raiz não respondeu entra com a lacuna medida daquele arquivo, e o diário sustenta o canal 4 sozinho — o que é a regra, e não uma concessão.

### 95.2 Regra do canal 3

A página do CIEVS, da sala de situação ou do COE quando existir. Quando a secretaria não declara página própria desses órgãos, o canal 3 é cumprido pela **visita à raiz com os termos**, e o log diz "a secretaria não declara página própria" — em vez de o canal parecer não executado. E quando a raiz serve muro de robô ao cliente do projeto, com a editoria indicando o endereço, o canal conta como **consultado por verificação humana**, com o motivo técnico gravado: é a regra da Paraíba.

### 95.3 O canal passou a ser dito, não adivinhado

O fechamento reconhecia o canal de cada linha do log por **palavra-marca** no texto. A linha boa do canal 4 da Paraíba dizia "raiz da secretaria por verificação humana", e "secretaria" era marca do canal 3: a linha do canal 4 era contada como canal 3, e a Paraíba aparecia com o canal 4 em erro **tendo sido consultada**. Adivinhar canal por palavra é frágil por construção; o coletor sabe qual canal rodou, e agora escreve canal 3 · e canal 4 · na linha. A marca por palavra fica como reserva, para as linhas antigas do mês.

### 95.4 Plano não é ato, e ato não é plano

Com os endereços de PA e MT em mão, o registrador leu o plano de emergências da SESPA — 81 páginas — **como se fosse um ato**, e deu a ele F1 permanente (porque a expressão "sala de situação" aparece no texto) e F2 nomeada com atribuição (porque um marcador de lista cita "Gabinete de Crise"). Nenhum dos dois: um plano que descreve as próprias ações não institui estrutura nem integra a saúde à coordenação do estado.

A regra passou a ser: **F1 e F2 só saem de ato com dispositivo** — tipo do ato nomeado e artigo. E o degrau do instrumento, quando o documento **é** o plano, sai da régua de temporada do projeto: plano publicado a partir do Boletim nº 1 é plano do ciclo; antes dele, plano vigente anterior.

**Divergência declarada:** a central leu o plano do Pará como plano do ciclo; pela régua, um plano de 26/02/2026 é anterior ao primeiro boletim, e entra como vigente anterior.

### 95.5 F2 exige o órgão na composição

Dois atos reais mostraram que "defesa civil mencionada no ato" não é integração formal:

- **MT, Portaria 0666/2024:** a Sala de Situação é composta só por áreas da própria secretaria; a única menção à defesa civil está num *considerando* que cita o S2iD nacional. F2 = **LAC**.
- **MS, Resolução 1041/2026:** a defesa civil aparece num *considerando* sobre articulação e como **convidada** que "poderá participar". Nomeada, sim; com atribuição, não. F2 = **LISTADA_SEM_ATRIBUICAO** (50), e não 100 como a primeira leitura deu.

Por isso F2 passou a exigir o órgão **na composição**, lida no corpo do ato (sem o preâmbulo), e convidado vale o degrau do meio. A correção rebaixou o MS de 100 para 50 — régua corrigida, não dado novo, e por isso o degrau anterior foi apagado e relido em vez de mantido pelo "nunca rebaixar".

### 95.6 O que o recálculo deu

| medida | antes | depois |
|---|---|---|
| plano localizado | 21 de 27 | 21 de 27 |
| coordenação (F1) | 3 de 27 | 3 de 27 |
| **quatro canais rodados** | **1 de 27** | **8 de 27** |

O que falta agora é canal 2 em 18 unidades (rota de edição a descobrir) e canal 3 em cinco (AM, AP, RJ, RN, RO), cujas raízes não respondem — e aí a falta **não é de cadastro**, é de fonte, medida em

01/10/2026 e escrita no arquivo.

## 96. Os coletores do Financiamento, e por que quatro arquivos pareciam parados (02/10/2026)

Item 4 do handover do Financiamento minimalista: rodar todos os coletores da página e corrigir **na raiz** os arquivos parados. A raiz era diferente em cada caso, e dois dos achados são de método.

### 96.1 Um defeito que fazia o coletor morrer todo dia

coletar_siconfi_182.py — a despesa própria dos municípios em defesa civil — estava parado em 24/09, e **não era a fonte**: o módulo definia uma função local gravar(registro) que **sombreava** a gravar(nome, obj) importada de coletores_base. A chamada de dentro dela caía nela mesma, com dois argumentos, e o coletor terminava com TypeError a cada execução. A função local passou a chamar-se gravar_registro, e a escrita voltou à porta atômica do §229. O arquivo foi de 24/09 para 02/10 na primeira execução depois da correção.

### 96.2 Curadoria não se mede por relógio

Quatro arquivos apareciam "parados em 06/09": rotas, emendas, preventivo_setores e compromissos_federais (e rotas_preventivas, em 14/09). Nenhum deles tem coletor — **por decisão de método**: são modelos e listas escritos a partir de documento lido, revisados quando o documento muda. Medi-los pelo relógio produz vermelho permanente que ninguém consegue apagar, e vermelho que não se apaga deixa de ser sinal.

Eles passaram a **declarar** o que são: curadoria: true e revisado_em. O portão novo scripts/verificar_frescor_financiamento.py mede **saída de coletor pelo relógio** (limite de 9 dias, vermelho bloqueia a publicação) e **curadoria por declaração**. A distinção é o que torna o atraso dos outros legível: antes dela, nove arquivos de coletor e cinco de curadoria apareciam na mesma lista, e a lista não dizia nada.

### 96.3 Modalidade de aplicação: a quem o dinheiro foi

A execução das medidas passou a coletar a **modalidade de aplicação** — o campo do orçamento federal que diz **a quem** o recurso foi: aplicado diretamente pela União, transferido a estados, a municípios, a entidades sem fins lucrativos. Ela substitui, no cartão do dinheiro, a leitura por **sede da unidade gestora**, que dizia apenas onde o pagamento foi *registrado* — e por isso pintava o país com a parcela executada fora de Brasília como se fosse destino do dinheiro.

A coluna do Portal se chama "Código Modalidade da Despesa": a primeira implementação procurou "Modalidade de Aplicação", não achou, e classificou **tudo** como "outras formas" — falha silenciosa que o próprio valor denunciou (100% numa categoria residual). Os nomes alternativos ficam como reserva, pela mesma razão do §219: a grafia do Portal já mudou antes.

Medido em 02/10/2026, sobre o desembolsado: MP 1.367 — R$ 278,1 mi aplicados diretamente pela União e R$ 1,8 mi a entidades sem fins lucrativos; MP 1.384 — R$ 71,3 mi diretamente, R$ 23,8 mi transferidos aos estados e R$ 1,5 mi ao exterior.

### 96.4 O que a rodada de hoje mudou nos números

| arquivo | antes | depois |
|---|---|---|
| execução das medidas (mps_2026) | 24/09 | **02/10** |
| série nacional e por UF | 24/09 | **02/10** |
| programas fundo a fundo | 24/09 | **02/10** |

| despesa própria (despesa_182) | 24/09 | **02/10** |
| recursos de resposta | 02/10 | **02/10** |

Com a quebra por mês, o cartão do topo passou a publicar o **mês fechado** de verdade: R$ 150,9 milhões desembolsados em setembro, no lugar do acumulado do ciclo que a versão anterior mostrava por falta da quebra. O desembolsado total subiu de R$ 263,4 mi para R$ 279,9 mi na MP 1.367 e entrou com R$ 96,6 mi na MP 1.384.

## 97. Financiamento minimalista: escopo, vocabulário e as duas contas (02/10/2026)

Decisão da editoria, rev. 2 do handover. A página do Financiamento passa a mostrar **só dinheiro do ciclo**: medidas federais do El Niño e recursos da defesa civil federal. Transferências gerais de todo mês — Fundo de Participação, SUS, assistência social — saem da página e ficam como frase no rodapé recolhido: elas existem, não são do ciclo, e misturar as duas coisas fazia a página publicar R$ 32 bilhões ao lado de R$ 150 milhões como se fossem comensuráveis.

### 97.1 Vocabulário do dinheiro, fixo nas três páginas

| palavra | o que é |
|---|---|
| **anunciado** | o valor que consta no ato |
| **empenhado** | etapa do orçamento: o compromisso assumido |
| **desembolsado** | o dinheiro que saiu do caixa (corresponde à etapa "pago") |
| **transferido** | o que foi a estados ou municípios |
| **autorizado** | o que a portaria da defesa civil autorizou |

A origem aparece sempre como "**recursos oriundos de** {ato}". O termo técnico "pago" fica dentro de "Ver em lista" e aqui na METODOLOGIA, e não em título nem em texto corrido: "pago" e "desembolsado" são a mesma etapa, e a escolha é de leitura, não de contabilidade. O portão de runtime confere que nenhum cartão do topo diz "pago" ao leitor.

### 97.2 As duas contas que a página faz, e por que são assim

**Como os recursos são aplicados** sai da **modalidade de aplicação** do orçamento federal (§96.3), e substitui o cartão "sede em Brasília × unidades nos estados". A diferença é de objeto: a sede da unidade gestora diz **onde o pagamento foi registrado**; a modalidade diz **a quem o dinheiro foi**.

**Gasto próprio por habitante** é a soma da despesa dos municípios **com lançamento** dividida pela população **desses mesmos municípios**. Dividir pela população inteira do estado diluiria o gasto de quem lançou entre quem não lançou, e produziria um número menor que o de qualquer município real.

### 97.3 Prevenção e resposta: o que a fonte separa

O handover previu um mapa da **prevenção** por estado, e previu a alternativa para o caso de a fonte não separar. As portarias da defesa civil federal separam resposta, recuperacao e outra: **prevenção não existe nessa fonte**. Escolha registrada: o terceiro cartão é a lista das portarias recentes, e a série semanal mostra as finalidades que existem. Recuperação é obra depois do dano, e não entra como prevenção nem se soma à resposta.

### 97.4 Texto que existe e não se lê

O portão de layout passou a reprovar **texto invisível**: cor igual ao fundo, opacidade abaixo de 0,15, visibility: hidden, altura útil menor que 12 px. A razão é de método: texto que não se lê passa no portão que conta palavras, passa no que cobra legenda, e não chega ao leitor — é pior do

que texto ausente, porque ninguém procura o que parece estar lá. Ele também reprova **duas figuras com a mesma chave de dado na mesma seção**: dizer a mesma coisa duas vezes ocupa a grade e divide a atenção sem acrescentar fato.

## 98. Os quatro canais fechados nas 27, e os 27 no mesmo componente (02/10/2026)

Itens 6 e 7 do handover do Financiamento minimalista — que tratam do MARÉ Saúde, e foram executados na mesma entrega.

### 98.1 Canal 2: a descoberta tem limite, e a falta tem nome

Dezoito unidades estavam sem rota de edição. A editoria fixou o limite: **duas tentativas por unidade** — primeiro os moldes de endereço conhecidos das plataformas de diário, depois a página de listagem — e, na falta, **canal 2 por verificação humana registrada**, com o motivo medido. Pela definição fechada de 02/10 (§94.3), isso **conta como consultado**: nenhuma unidade fica "não verificada" por falta de rota.

O modo --descobrir do localizador fez as duas tentativas nas dezoito. Nenhuma entregou rota, e o motivo de cada uma ficou escrito — 404 em todos os moldes, listagem sem data e número no HTML, 403 no Pernambuco (recusa respeitada), falha de TLS no Piauí, e Sergipe sem endereço de diário que resolva. São dezoito linhas de medição, e não dezoito desculpas: cada uma diz o que foi tentado e o que a fonte respondeu.

### 98.2 Canal 3: o endereço certo, e o 503 que precisa de três dias

Cinco unidades tinham raiz que não responde. Quatro foram resolvidas com o **domínio oficial atual**, medido:

| unidade | o que havia | o que responde |
|---|---|---|
| AM | saude.am.gov.br dá 404 | www.fvs.am.gov.br — a Fundação de Vigilância em Saúde |
| AP | falha de TLS | saude.portal.ap.gov.br |
| RN | conexão derrubada | www.rn.gov.br/secretarias/saude, a página da secretaria no portal |
| RO | não resolve no DNS | rondonia.ro.gov.br/sesau |

RN e RO usam a **página da secretaria dentro do portal do governo do estado** — a alternativa que a editoria autorizou quando não há domínio próprio que responda.

O **Rio de Janeiro** fica em aberto, com a regra escrita: saude.rj.gov.br serve um interstiço de 935 bytes, sem link navegável, e www.rj.gov.br/saude responde **503** — medido em 01/10 e em 02/10. Como 503 pode ser transitório, a editoria mandou **repetir em três dias distintos** antes de concluir. As duas medições estão gravadas no cadastro, a terceira está pendente, e até ela o canal 3 do estado é verificação humana registrada — que conta como consultado.

**Resultado:** os quatro canais passaram de **8 de 27** para **27 de 27**. Com isso o fechamento pode, pela primeira vez, dizer "não localizado" onde é o caso — e não "não verificado".

### 98.3 O plano do Pará, pela régua que já existia

Decisão da central: o plano que **cita** o El Niño ou o ciclo é plano feito para o El Niño (100); o que não cita, é de 2026 e cobre o risco previsto para a unidade é **plano de todo ano revisado em 2026**, e não "vigente anterior". O plano da SESPA, de 26/02/2026, não cita o fenômeno e cobre estiagem, seca, incêndio florestal e onda de calor — exatamente o risco previsto para o Pará. Ele entra no degrau **VIG_REVISADO**, que vale 55 e **já existia na escala**: a decisão da editoria não

criou régua nova, nomeou qual régua se aplica. A data anterior ao Boletim nº 1 não rebaixa um plano de 2026 que cobre o risco do ciclo: rebaixar por data seria medir o calendário, não o plano.

### 98.4 O Mato Grosso do Sul, confirmado em 50

A defesa civil aparece na Resolução 1041/2026 como **convidada** que "poderá participar" (§2º do art. 6º) — nomeada, sem atribuição. F2 fica em **LISTADA_SEM_ATRIBUICAO (50)**, e F1 permanece criado para o ciclo (100). O artigo que diz "convidados" está guardado no registro, junto do degrau.

### 98.5 Um componente para os 27, nas duas páginas

A inicial mostrava os estados num **mapa de cartões** — cada um na sua posição geográfica — e o MARÉ Saúde mostrava os mesmos 27 em colunas por região, com outro desenho. Dois componentes para a mesma coisa divergem na primeira correção: um recebe o ajuste, o outro fica.

Agora é um só, assets/js/grade-estados.js, parametrizado pelo índice: a posição geográfica, o desenho do cartão, as duas barras, o teclado e a chamada da ficha vivem nele; a página diz qual índice quer ver e o que fazer no clique. Barra de cima: o índice (MARÉ Legal ou MARÉ Saúde); barra de baixo: resposta 0–100. Estado não verificado ocupa o mesmo lugar, sem número, com "não verificado" e barras vazias — nunca zero.

**O item 3.1 e o 3.2 se encontraram aqui.** A cor do texto do cartão estava em color:var(--branco) no CSS, e **cada página a corrigia inline**. O componente novo não repetiu a correção, e o portão de layout recém-criado reprovou com "texto invisível (cor igual ao fundo)" em seis cartões — na primeira vez que ele rodou depois de existir. A correção foi no componente: a cor passou a ser dele, e o estilo inline saiu das duas páginas. É o caso exemplar da regra: estilo que a página precisa lembrar de aplicar é estilo que uma página vai esquecer.

## 99. A cadeia do aviso ao recurso, e a Imprensa lendo as páginas (02/10/2026)

Dois handovers da editoria na mesma entrega: a **Defesa civil** passa a contar uma cadeia, e a **Imprensa** deixa de recalcular o que as outras páginas publicam.

### 99.1 Por estado, com a cidade na lista — e não ponto no mapa

Os três mapas de PONTOS das emergências saíram. Ponto por município satura o país e não responde à pergunta que traz a pessoa à página ("e a minha cidade?"). No lugar, um mapa **por estado** — cor = parcela dos municípios do estado com decreto no ciclo — e a **lista municipal embutida com busca**, em que cada município ocupa uma linha com as três marcas da cadeia: decretou · reconhecido · alerta agora. Clicar no estado filtra a lista.

A cor é a **parcela**, e não a contagem: estado grande apareceria sempre mais escuro só por ser grande, o que é geografia e não notícia — a mesma razão que levou o mapa de calor ao desvio contra a normal (§R10).

### 99.2 O tipo de evento vem do ato, e o conjunto vem do consolidado

O tipo de evento declarado no decreto (estiagem, chuvas intensas, seca, granizo, vendaval, inundações, incêndio florestal) **não existe** no arquivo consolidado dos decretos: ele vive em atos_resposta.json, por município. A página usa os dois, com papéis separados e declarados: o **conjunto** de quem decretou é sempre o do consolidado; atos_resposta.json entra apenas como **atributo** (tipo e datas), casado por código IBGE. Recontar o conjunto a partir dos atos abriria uma segunda definição de "município que decretou" — defeito que esta página já pagou uma vez,

com 770 contra 734 na mesma tela. Tipo com menos de dez municípios entra em "outros tipos declarados" na barra, e a lista embutida mostra todos; município sem tipo declarado é **nomeado**, nunca somado a outro tipo.

### 99.3 A regra das 24 horas: alerta velho não se publica como vigente

Decisão da central, por segurança, aprovada pela editoria no item 6.3 do handover. Aviso e alerta são informação de **agora**, que a população pode usar para se proteger; um retrato de dias atrás mostrado como "em vigor" é engano, e aqui engano pode machucar. Logo:

- a coleta de avisos e alertas mantém a cadência **a cada publicação**, e não a semanal;
- o portão de frescor dela é de **24 horas** (scripts/verificar_frescor_defesa_civil.py);
- passando disso, a página **não desenha alerta nenhum**: ela declara "Sem atualização desde `{data e hora}" nos três cartões de agora, nos três mapas e na legenda.`

Zero alerta em vigor e coleta parada são coisas diferentes, e a página não pode fazer uma passar pela outra. O resto da página — decretos, reconhecimentos, listas federais — tem cadência semanal e portão de 9 dias.

### 99.4 As três listas federais de risco, juntas

Enxurradas e inundações (Casa Civil, 2.095 municípios), Semiárido (Sudene, 1.477) e prioritários do controle do desmatamento e do fogo na Amazônia (Ministério do Meio Ambiente, 80) respondem à mesma pergunta: **onde o risco já é reconhecido pelo governo federal**. O texto da seção diz o que elas não são: constar de uma lista não é decretar emergência. Cada mapa traz a parcela com plano localizado no detalhe do estado e a coluna "Plano localizado" na lista municipal — a legenda do mapa é a faixa de municípios listados, porque num mapa por estado as duas categorias convivem no mesmo território e pintá-lo por elas diria o que o mapa não mostra (divergência declarada no contrato).

### 99.5 A Imprensa lê as páginas, e o portão confere no navegador

Medido em 02/10/2026: a Imprensa dizia "sem dado" no dinheiro com dado publicado no Financiamento; dizia **482** casos de dengue na semana 37 (InfoDengue) onde o MARÉ Saúde dizia **8.146** na semana 33 (Sinan); e publicava a máxima **absoluta** prevista onde o recorte aprovado é o maior **desvio em relação ao normal**. A raiz era uma: cada número existia duas vezes, com duas definições, e nada obrigava as duas a concordarem.

Correção em duas partes. **Primeira:** cada página passa a escrever um instantâneo dos seus cartões de topo (scripts/gerar_topo_das_paginas.py, mais o financiamento/semana.json que já existia), e a Imprensa **lê** — nunca recalcula. Cada cartão da Imprensa declara a sua pagina_de_origem. **Segunda:** um portão compara o número da Imprensa com o número **renderizado** no topo da página de origem, no navegador (scripts/verificar_imprensa_coerencia.py), na precisão em que a página o publica, mais a semana ou o mês de referência e a variação. Comparar arquivo com arquivo provaria menos: o que o leitor compara é página com página.

### 99.6 Dois defeitos de conta que apareceram no caminho

**(a) O país somado duas vezes.** O arquivo do SIVEP-Gripe traz a linha BR **junto** das 27 UFs, e somar todas as linhas somava o país de novo: o cartão do MARÉ Saúde publicava 8.534 internações onde a fonte diz **4.267**. Regra, agora nos dois lados: existindo a linha BR, ela é o país; só

na falta dela o país é a soma das UFs.

**(b) Autoteste que escrevia no banco.** atos_resposta.json não tinha carimbo de data — sete pontos de escrita em quatro coletores, nenhum com data —, e o portão de frescor novo o reprovou na primeira vez que rodou. A primeira correção foi um ajudante que **carimbava e gravava**, em coletores_base. Isso furou o isolamento do autoteste: coletar_diarios_consorciados.py --autoteste isola a escrita **trocando o gravar do próprio módulo**, e um ajudante que chama o gravar de outro módulo passa por fora da troca. O autoteste gravou a sua fixture no arquivo real: **907 atos do ciclo viraram 1**, e a página publicou 657 municípios com decreto em vez de 749. O arquivo foi reposto por **união pela base comum** (907 do HEAD mais os 17 novos da rodada = 924). Duas correções de fundo: carimbar_atos() passou a ser **pura** — ela só carimba, e cada coletor continua chamando o seu próprio gravar, que é o que o teste consegue interceptar — e nasceu o portão scripts/verificar_autoteste_nao_escreve.py, que guarda o resumo dos arquivos de banco, roda os autotestes e exige que nenhum tenha mudado. A lição não é sobre aquele ajudante: é que o isolamento do autoteste **não era verificado**.

### 99.7 O 40199 volta, e passa a ser contrato

O cartão do SMS 40199 saiu da barra de telefones do Proteja-se numa reforma de desenho em 30/09 e o número sobreviveu só dentro de uma ficha — deixou de estar onde quem chega com pressa olha. Ele volta à barra, com a instrução de cadastro e de cancelamento, e a Defesa civil repete a chamada na seção dos alertas. O serviço foi conferido pela central em 02/10/2026. Para não sair de novo, o Proteja-se ganhou **contrato de layout** que exige os quatro números (192, 199, 190, 40199) — um contrato pequeno, de propósito: ele cobre a barra de emergência e mais nada, porque redesenhar o Proteja-se não foi pedido.

## 100. Conformidade permanente: a regra deixa de ser lembrada e passa a ser verificada (03/10/2026)

Decisão da editoria: as regras de design e editoriais já decididas valem para **todas as páginas, o tempo todo**, **e** não dependem de um handover repeti-las**. O que não é verificado por máquina volta a ser interpretado a cada rodada — e foi assim que um cartão de telefone saiu de uma página numa reforma de desenho, que um rótulo foi cortado no meio por um eixo de gráfico, e que um texto ficou da cor do fundo.

### 100.1 A hierarquia, escrita

AI_EDITORIAL_NARRATIVE_GOVERNANCE.md (editorial e narrativa)

AI_VISUAL_ART_DIRECTION.md (direção de arte)

```
> METODOLOGIA.md (travas de PROVA: limite de fato, não de estilo)
> CLAUDE.md (Design, Paleta, Tipografia, regras editoriais)
> layout/contratos/<pagina>.json (o layout de cada página)
> handovers (o pedido da rodada)
```

**Handover é o último.** Se um handover contrariar uma regra, aplica-se a regra e registra-se a divergência em uma linha. Isto não é desobediência: é o que a editoria decidiu que aconteça, porque um pedido de rodada é escrito para um caso e a regra foi escrita para todos.

### 100.2 layout/regras.json: o que é verificável, extraído

O arquivo **não cria regra** — ele extrai, na forma que um programa confere, o que já está decidido. Cada regra traz o campo fonte, que diz em que documento ela mora; onde divergir dele,

vence o documento. Cobre tipografia (família, peso, escala, versalete), cor (hexadecimal só em dois arquivos, fundo branco declarado), componentes (quais existem, um terço da largura, seção sem caixa e sem numeração), as **quatro funções da figura** (título, legenda, nota, fonte — nunca num bloco só), vocabulário proibido (global, por página, advérbio colado a número, locução de dever), forma dos números e acessibilidade (alvo de toque, texto invisível, mídia rotulada).

### 100.3 O portão, e a única forma de abrir exceção

scripts/verificar_conformidade.py **incorpora** o portão de layout e acrescenta o resto. Ele renderiza cada página em 1280 e 390 px, espera os dados e julga contra regras.json mais o contrato da página. A divisão de sempre: o navegador **mede**, o portão **julga**, e por isso ele tem autoteste offline (32 casos).

Exceção só por layout/excecoes.json, com **regra, página, motivo, data e quem decidiu** — e sem os três últimos campos ela não vale. O arquivo nasceu **vazio**, e vazio é o estado desejado: exceção que não se declara é regra desligada em silêncio.

### 100.4 Contrato para toda página pública, inclusive as que não têm seção

Nove contratos, de cinco para nove: entraram a inicial, o Monitor de riscos, o Para gestores e o Blog. Três dessas páginas **não usam <section>** — os blocos são div sem id —, e por isso o contrato delas declara na raiz o que se pode provar sem reescrever a marcação: a ordem dos títulos, as figuras que têm de existir e estar no componente, o texto exigido e o proibido. Divergência declarada em cada um: é menos do que um contrato de seção prova.

**Não existe metodologia.html.** O handover a lista entre as páginas a contratar; a metodologia deste projeto é um documento do repositório, não uma página. Fica registrado em vez de inventado.

### 100.5 O primeiro passe, e o que ele achou

Trinta e duas violações em cinco páginas na primeira vez que rodou, e nenhuma era cosmética:

| o que | quantas | o que era |
|---|---|---|
| alvo de toque abaixo de 44 px | 27 | o token do projeto era 40 px; summary, campo de busca, seletor de estado, botão e link de ação ficavam abaixo da régua |
| h3 na família de dado | 1 | os rótulos "Antes/Durante/Depois" do Proteja-se, que são rótulo e não título |
| "defeso" no texto público | 1 | ficha de um estado dizia "fonte suspensa no defeso"; corrigido na fonte do dado |
| "FIGURA" | 1 | **falso positivo do próprio portão**: ele comparava sem caixa e pegou "cada figura" |

A correção do alvo de toque foi num lugar só: o token --alvo-toque passou de 40 para 44 px, e com ele todo botão do site. Os elementos que não liam o token passaram a ler. Link **dentro de texto corrido** — parágrafo, item de lista, legenda, crédito de figura, célula de tabela — fica de fora da régua: ele tem a altura da linha, e esticá-lo quebraria a prosa.

**O achado maior veio no segundo passe, nas páginas sem contrato:** assets/colunas.js escrevia "Figura N" em toda figura fora de cartão e "N · " em todo título de seção das páginas de dados — uma decisão de auditoria de 07/09/2026. As decisões de 01 e 02/10 a revogaram em dois passos ("seções sem caixa e sem numeração"; "FIGURA" proibido), e as duas coisas conviveram porque **ninguém verificava**: a folha de estilo ESCONDIA o rótulo nos cartões e o script continuava ESCREVENDO-O fora deles. Esconder o que não deveria existir é pior do que escrever: o texto chega a quem usa leitor de tela e some para quem confere a página. A numeração deixou de ser escrita.

No mesmo passe: as duas figuras do Pacífico eram as **únicas figuras com mídia do site fora do componente .cartao-mapa**, e os gráficos criados por canvasEm nasciam** sem rótulo acessível**. As duas entraram no componente, e o rótulo passou a ser posto na criação do gráfico, a partir do título aprovado da figura.

### 100.6 Fora dos PRs: o site inteiro, todo dia

.github/workflows/conformidade_diaria.yml roda o mesmo julgamento sobre todas as páginas públicas, uma vez por dia, depois da publicação. Metade das regressões não vem de código: vem de **dado** — cartão que esvazia, número que vira travessão, texto gerado com erro —, e nada disso aparece num PR, porque não há PR. Ele só relata; vermelho vira registro e tarefa do próximo ciclo, antes de qualquer item novo.

**Divergência declarada:** o handover pede o passe "sobre o site publicado". O domínio está atrás de senha, e a credencial da cortina não é manejada pelo Code — nenhum segredo de cortina entra no workflow. A rotina roda sobre a main, que é o conteúdo publicado, com os dados da rodada mais recente; o que ela não pega é diferença introduzida pelo próprio deploy, e disso já cuida o "Verificar o site publicado (domínio real)", que consulta o domínio.

## 101. Plano publicado sem ato de aprovação localizado (decisão da editoria, 03/10/2026)

**Decisão:** não se cria degrau novo. Plano publicado em domínio oficial do ente, **sem ato de aprovação localizado**, conta** no degrau que a leitura do documento indicar**, nos** dois índices**, desde que:

1. esteja em domínio oficial do ente (prefeitura, câmara, coordenadoria de defesa civil, `secretaria ou governo do estado, diário oficial);`
2. identifique o **órgão, o título e o ano** (ou o ciclo);
3. **não** seja minuta, rascunho, versão para consulta ou apresentação.

O registro traz a marca **"sem ato de aprovação localizado"**, visível na ficha do município e na do estado. A marca sai quando o ato for localizado — a busca do ato continua nas rodadas.

### 101.1 A justificativa, e o que ela não diz

O índice mede **preparação publicada e verificável**. A publicação em domínio oficial é ato do ente, com autoria e data conferíveis; o ato de aprovação é atributo de **formalização**, e não de existência do plano. A mesma regra já valia no MARÉ Saúde desde 01/10/2026 — esta decisão iguala as duas réguas. Um degrau com crédito menor exigiria um peso sem base teórica nem empírica; em vez de inventar o peso, a editoria mandou **medir** a hipótese na análise de incerteza (§101.4).

O que a decisão **não** diz: que o ato deixou de importar. Ele continua sendo procurado, continua entrando no registro quando aparece, e a ausência dele continua **dita ao leitor** — o que muda é que a ausência do ato não apaga mais o plano publicado.

### 101.2 O que mudou no codebook do juiz (versão 1.2)

| etapa | antes | agora |
|---|---|---|
| 2 · citação | tipo + número + **data completa** do ato, sempre | sem ato no documento, aceita **órgão + título + ano**, e **ano solto basta** |
| 3 · autoridade | fórmula de promulgação ou texto articulado | no caminho sem ato, o **órgão do ente** identificado no documento |

| 4 · natureza | verbo de instituição junto de instrumento nomeado | no caminho sem ato, o próprio **instrumento nomeado** prova o objeto |

| 6 · categoria | degrau pela data do ato contra o Boletim nº 1 | degrau pela **leitura**: cita o ciclo → plano; ano ≥ 2026 → plano; anterior → plano_antigo |

**O que não se moveu**, e é o que protege o índice: ato que **declara anormalidade** continua RESPOSTA; rota que depende de reconhecimento federal continua dúvida; o **gatilho** (previsão, limiar ou referência ao ciclo) continua exigido; **decreto sem número continua recusado** por citação incompleta, porque ali o ato existe e não se consegue citá-lo. A fronteira é clara: o caminho novo é para o documento que **não se apresenta como ato** — o PDF do plano publicado pelo ente —, e não para o ato mal citado.

A trava assimétrica do caminho novo é a condição 3: sem ato de aprovação, o que separa o documento publicado de um esboço é o próprio documento dizer que é esboço. Minuta, rascunho, versão para consulta, consulta pública, documento de trabalho e apresentação em slides **recusam** com motivo próprio (minuta_ou_rascunho), e falso positivo aí creditaria preparação a quem publicou um esboço.

### 101.3 A versão do codebook subiu, e por quê

De 1.1 para **1.2**. julgar_filas.pendente() compara a versão do codebook com a do veredito guardado na pista: subir a versão é o que faz um critério novo **alcançar** o que o critério velho já decidiu. Sem isso, as centenas de pistas recusadas por citacao_incompleta e autoridade_nao_confirmada ficariam fora da fila para sempre, com uma recusa que a editoria acabou de revogar.

### 101.4 A variante de 70% na análise de incerteza

A editoria pediu, junto da decisão, que a análise de incerteza publicasse a variante em que os planos "sem ato" valessem **70% do degrau**, e quantas unidades mudam de faixa. Ela entrou nos dois lugares: analise_sensibilidade.py (MARÉ Legal, cenário 7b, descontando o crédito populacional do município marcado) e robustez_saude.py (MARÉ Saúde, descontando o degrau do instrumento estadual marcado). As duas imprimem quantas unidades têm a marca, a média antes e depois e **quais mudam de faixa** — e o número fica na METODOLOGIA, nunca na nota publicada.

A pergunta que a variante responde é a pergunta certa a fazer de uma decisão de régua: **se o crédito fosse menor, o retrato mudaria?** Enquanto nenhuma unidade muda de faixa, a decisão não está sustentando o retrato sozinha.

## 102. A corrente dentro da janela, a prioridade de coleta e a fila que para de crescer (03/10/2026)

Handover da editoria — **três decisões de ROTINA, nenhuma de régua**. Nada aqui muda pontuação, critério ou categoria; muda a ordem em que o trabalho é feito e o que entra na fila.

### 102.1 A corrente começa às 22h, e a busca web sai dela

A janela noturna é **22h–06h de Brasília** (01:00–09:00 UTC). O único cron da corrente passa para **01:00 UTC**, e os elos seguintes continuam acionados pelo término do anterior — por hora só o primeiro.

A **busca web deixa de ser elo** e passa a ter as suas cinco rodadas distribuídas na janela, de duas em duas horas, em paralelo aos diários. A razão é de dependência: ela não precisa do que os diários produzem, e pendurá-la na corrente fazia as cinco rodadas começarem depois de 3h47 de

diários — com a janela já no fim.

**As evidências e o OCR voltam à corrente.** Na noite de 02→03/10 esse elo **não rodou**: ele pendia do funil de saúde, que roda a cada quinze dias. Documento preservado é prova, e prova não pode depender da quinzena. A ordem passa a ser **diários → descoberta → evidências e OCR → juiz → sinais → triagem → publicar**.

### 102.2 O painel da noite: elo que não roda vira vermelho

data/painel_da_noite.json guarda uma linha por elo por noite, com início, fim, duração e **"terminou dentro da janela"**. O portão reprova quando um elo da corrente não tem linha na noite.

A razão de existir está na própria noite de 02→03/10: o elo que não rodou **não deixa buraco visível**. Ele deixa um arquivo com a data de ontem, que se parece com um arquivo normal. A falta só apareceu quando a central foi conferir à mão.

### 102.3 Prioridade de coleta: as listas federais de risco primeiro

data/prioridade_municipios.json é a **união das três listas federais** já coletadas — enxurradas e inundações (Casa Civil, NT 2/2025), Semiárido (Sudene, Res. Condel 176/2024) e prioritários do desmatamento e do fogo (MMA, portaria vigente): **3.160 municípios**.

Toda coleta por município percorre primeiro esse conjunto; esgotado na rodada, expande para os demais do mesmo estado e, por fim, dos outros estados. Dentro de cada grupo: **nunca verificados → verificação mais antiga → maior população**.

O **cursor persistido** (data/cursor_de_coleta.json) é o que impede o pior desfecho desta regra: uma rodada curta percorreria sempre os mesmos primeiros municípios da lista, e os do fim nunca seriam consultados. Ele guarda o último código atendido por rotina, e a rodada seguinte começa depois dele, dando a volta.

**É ordem de coleta, não peso.** Município fora das listas continua sendo buscado — depois, e nunca "nunca".

### 102.4 A fila de pistas: o que estava errado era a ENTRADA

O retrato que a central mediu em 03/10/2026, com **8.681 pistas**:

| o que | quantas |
|---|---|
| sem município nem UF identificável | 6.462 |
| em redirecionamento do Google News, e não o endereço do veículo | 6.455 |
| URLs repetidas | 2.549 |
| sobre decreto (resposta), que não pontua e já vem de fonte oficial | 4.455 |

**A limpeza única** (scripts/limpar_fila_de_pistas.py) fechou 8.025 pistas, cada uma com o motivo que de fato se aplica — e não com um motivo genérico:

| motivo | quantas |
|---|---|
| sem município nem UF identificável | 4.452 |
| pista de decreto (sai da fila de planos) | 2.027 |
| acima do teto de cinco por município e assunto | 1.221 |
| notícia genérica: o mesmo artigo em três municípios ou mais | 273 |
| prazo de vida (21 dias ou duas tentativas) | 46 |

| coberta pela fonte oficial | 6 |

A **notícia genérica** merece registro: o mesmo identificador de artigo aparecia atribuído a vários municípios — "El Niño coloca municípios em alerta e Prefeitura de Vitória…" estava em Camaçari/BA e em Juazeiro/BA ao mesmo tempo. A pista não nasceu porque a notícia era daquela cidade: nasceu porque a busca rodou o nome da cidade. É o mesmo defeito de atribuição que o garimpo achou nos documentos oficiais (§101), em outra fonte.

**A regra passa a valer na gravação**, não na saída: coletores_base.gravar_pista recusa pista fora de schemas/pista.json — sem URL final resolvida, sem alvo, de tipo outro, de tipo decreto, repetida, ou acima do teto. O portão scripts/verificar_esquema_de_pista.py confere as pistas novas e a **saúde da fila**: alerta se ela crescer três rodadas seguidas, se a idade mediana passar de 14 dias ou se a fração de nível C passar de 70%.

Filtrar na saída não dá conta: a cada rodada entra mais do mesmo. Depois da limpeza, a fila de planos ficou com **654 abertas**, idade mediana de **8 dias** e **11%** em nível C.

### 102.5 A triagem, em toda rodada

A limpeza foi única; a **triagem é rotina**, e é o **último elo** antes de publicar — ela consome o que os elos anteriores acabaram de achar. A ordem é a do §102.3 (listas federais, capitais, o resto; nível A → B → C, mais nova primeiro), e cada pista recebe um **desfecho registrado**: promovida · coberta pela fonte oficial · sem documento oficial localizado · recusada pelo juiz, com o critério · para humano, com o motivo.

Pista com **duas tentativas** de busca dirigida sem documento, ou **21 dias** na fila, fecha — e **reabre sozinha** se surgir evidência nova para o mesmo município e assunto. Fechar não é apagar: o registro fica, e é por ele que a reabertura sabe o que já foi tentado.

## 103. Dizemos o que disponibilizamos; o blog conta o ciclo (03/10/2026)

Duas regras editoriais que valem para **todo o site**, e duas páginas refeitas por causa delas.

### 103.1 A regra do que se diz sobre o que se oferece

**Dizemos o que disponibilizamos; nunca o que não disponibilizamos.** A metodologia é pública — ponto. Mapas e gráficos podem ser reproduzidos com crédito. Recortes, cruzamentos e gráficos sob medida pelo e-mail da imprensa. **Nenhuma frase** sobre código, base de dados ou licença de dados — nem "não distribuído", nem "CC BY" aplicada a dados, nem "dados abertos".

A razão é editorial e é simples: cada frase sobre o que **não** se oferece convida uma pergunta que o projeto não quer responder na página, e desloca o leitor do que ele veio ver. O texto anterior da imprensa dizia, numa frase só, que o código não era distribuído e que os dados eram CC BY — duas afirmações sobre distribuição onde bastava uma sobre método.

**Saíram do site:** a pasta de dados abertos e todos os links para ela, a planilha de números da edição, o bloco de dado estruturado que anunciava distribuição (Dataset, com license e distribution) e a frase "Dados abertos" da descrição da página inicial. Os arquivos **continuam no repositório** — eles são insumo das páginas e trilha de auditoria interna —, e quem chegar pelo endereço antigo vai para a metodologia.

**Divergência declarada:** o handover diz "saem do site", e o site é servido da **raiz do repositório**. Remover os arquivos quebraria a cadeia de derivados, que os regenera, e o portão 12, que os cobra. O que desfaz a publicação sem mexer na cadeia é a regra de redirecionamento — e é o

que está no netlify.toml.

### 103.2 O blog conta o ciclo, em prosa

O blog **não trata** de decisões, método, correções nem funcionamento do site: isso vive na metodologia e na página nova **Mudanças no MARÉ** (mudancas.html), ligada da metodologia e **sem link no menu** — ela é material de quem audita, não de quem chega. A página nasce do CHANGELOG.md, que já era o registro canônico: 57 entradas na primeira geração.

Cada texto do blog conta uma condição do ciclo como história de fatos — onde, quando, quanto, quem, com fonte — em **texto corrido**. Sem tópicos, sem listas, sem cartões no meio do texto: os números vivem nas páginas, e o texto pode citá-los. A verificação é na **geração**, porque é ali que o texto se torna página: gerar_blog.py recusa corpo com lista ou cartão, e recusa texto sem aprovado: sim.

**O fluxo editorial é a trava:** a central entrega em robo-registro/blog/<data>-<slug>.md, com a marca de aprovação, e o Code copia e publica **só o que estiver lá**. Nada gerado automaticamente vai ao ar como texto do blog — e o release gerado, que existia, **deixou de existir**.

As etiquetas passam a ser **Boletim** e **Acontecimento**. "Análise" e "Diário do monitoramento" saíram: a primeira convidava texto de opinião, e a segunda era por onde os registros técnicos entravam no blog. O texto de 22/09 foi **retirado** — ele usava "nota de antecipação", vocabulário revogado; a editoria decide se volta reescrito.

### 103.3 O boletim é congelado por edição

Uma edição por semana, com três números — municípios que decretaram emergência na semana, municípios sob alerta do Cemaden, casos prováveis de dengue na última semana fechada. Eles vêm do motor da semana, que lê o instantâneo do topo de cada página (§101.5): **nenhuma conta nova nasce no boletim**.

O que o boletim faz é **congelar**: data/blog/boletins/<data>.json guarda os números daquela edição. Um boletim de três semanas atrás mostrando o número de hoje seria outro documento, e quem cita a edição cita o que ela dizia. Cartão sem dado **sai** do boletim, e a ausência fica declarada no próprio arquivo.

### 103.4 A imprensa passa a ter só o estável

Saíram "Esta semana em números", o release gerado com o botão de copiar, a variação semanal e a planilha da edição. O que muda toda semana — e que, por mudar, pedia conferência toda semana — vive agora no boletim do blog, escrito por pessoa. Na imprensa fica o **ponteiro**: a data da edição, os três números congelados e o caminho para ela.

O portão de coerência **continua**, no lugar certo: ele compara o motor da semana com as páginas de origem, porque é do motor que o boletim tira os números. Se o motor divergir da página, o boletim nasce errado — e o portão pega antes de nascer.

## 104. Nomeado não é localizado: nada pontua sem documento lido (decisão D1 da editoria, 08/10/2026)

A auditoria geral de 08/10/2026 encontrou **47 registros municipais recebendo crédito no índice sem documento nenhum**: 41 sem endereço e 6 com notícia no lugar do documento — 24 plano, 11 plano_antigo, 12 plano_elaboracao. A metodologia já exigia documento primário (§6, trava de prova); o que faltava era a régua ter uma categoria e um portão.

A categoria nova é **plano_nomeado**, crédito **0**: plano de contingência **citado por fonte

oficial, datado, cujo documento não foi localizado até o corte**. Ela não é uma régua nova nem um peso novo — é a classe de ausência aplicada a quem estava na classe de presença. Fica entre nao_localizado (ninguém achou nada) e o plano lido: a citação oficial existe, está datada, e o site a publica como citação, não como documento. Por isso o crédito é o mesmo das outras ausências (nao_localizado, nao_verificado: 0) e **não há mudança de peso de componente** — o §12 exige versão maior para mudança de peso, crédito ou componente, e nenhum dos três muda.

Para sair de plano_nomeado, o registro precisa de documento em endereço do próprio ente, lido pela máquina e preservado por hash. Endereço de notícia, de sala de imprensa ou raiz de portal não é documento. Quem reprova é **scripts/verificar_documento_de_plano.py**, portão bloqueante.

**O efeito publicado, medido antes e depois:** a média nacional do MARÉ Legal cai de **45,3 para 40,8**, e 17 UFs mudam de nota — Sergipe de 87,7 para 71,5, Roraima de 48,1 para 26,5, Rondônia de 60,7 para 51,3. A queda não é perda de preparação: é a retirada do que nunca foi lido. Zero medido é melhor que número inventado, e cada registro afetado guarda o que era, em registro_anterior, para voltar inteiro quando o documento aparecer.

## 105. MARÉ Legal v3.2 — preparação programática: o arranjo permanente de resposta à seca (decidido em 05/10/2026, calculado em paralelo desde 08/10/2026)

A régua do índice pergunta por **plano publicado**. No Semiárido, uma parte da preparação não tem essa forma: o município entra no ano com decreto de estiagem reconhecido pela União e com atendimento efetivo de um programa federal, e opera a seca por esse arranjo — sem um documento chamado "plano de contingência". Medir só o documento, ali, é medir o formato e não a preparação.

O degrau novo chama-se **arranjo permanente de resposta à seca** e vale **45 em 100** — o mesmo que a régua estadual dá à estrutura permanente que cobre o risco. Ele vale quando **três condições se cumprem ao mesmo tempo, todas em fonte oficial**:

1. **o risco previsto para o município é seca** — Semiárido pela delimitação federal, já derivada em `data/enquadramento_card.json`;
2. **há reconhecimento federal por estiagem ou seca vigente na data da leitura** — a validade aplicada é de **`180 dias`** a contar da data do reconhecimento, que é a regra das portarias SEDEC, e fica registrada no código que a aplica e no relatório paralelo;
3. **o município está efetivamente incluído em programa federal de resposta à seca no ano** — hoje só a Operação Carro-Pipa, com `meses_atendidos ≥ 1` na planilha que o MIDR enviou em resposta a pedido de acesso à informação. A adesão municipal ao Garantia-Safra entra quando houver fonte oficial por ano; até lá, não entra.

**Decreto sem inclusão não vale; inclusão sem decreto não ocorre.** Com plano publicado, vale o plano: o arranjo **não soma**. Na cobertura populacional, o município com arranjo conta com o mesmo crédito, 0,45.

**O que está medido, em 08/10/2026:** 191 municípios cumprem as três condições; 190 deles não têm plano publicado e entrariam no crédito. O efeito depende da base em que se mede, e por isso o relatório paralelo (data/paralelo_v32.json) o recalcula a cada rodada: medido sobre a base do dia, **com a decisão D1 já aplicada**, a média nacional iria de **40,8 para 41,2**; medida antes da D1, no mesmo dia, ia de 45,3 para 45,6. Em qualquer das duas, as oito UFs que mudam são as do Semiárido com reconhecimento vigente e atendimento do Carro-Pipa — AL, BA, CE, PB, PE, PI, RN e SE.

**A v3.2 roda em paralelo e não publica nada.** O índice no ar é o da v3.1; o cálculo da v3.2 é derivado da cadeia, fica em data/paralelo_v32.json — ao lado do robustez_mc.json — e **nenhuma página o lê**. Entrar no ar é decisão da editoria, e o §12 exige versão maior para mudança de

componente: o degrau novo é componente novo da régua municipal. Até essa decisão, a entrada do

CHANGELOG diz "decidida; implementada em paralelo", que é o que ela é.

## 106. O juiz 1.4 e o fim da etapa humana (lote 2, 08–09/10/2026)

**Quem decide.** Nenhum registro entra, sai ou muda de categoria por leitura de pessoa. A regra é: **julgamento automático com documento oficial lido pela máquina; errata humana por linha.** "Documento oficial lido pela máquina" é a etapa 0 do juiz (domínio do ente, diário oficial ou proveniência de LAI verificável), texto de pelo menos 400 caracteres e a leitura registrada no veredito (leu_documento). A errata continua sendo de pessoa, mas por linha e com motivo, em data/promocoes_automaticas.json (superada_por). Contribuição do formulário público vira pista pela porta única e segue o mesmo juiz (decisão D7). As menções a "revisão humana", "leitura humana" e "fila humana" nas seções anteriores a esta são registro histórico do desenho de cada data; onde divergirem desta, vale esta.

**O codebook 1.4 (09/10/2026).** A versão sobe porque a leitura mudou, e é a versão que devolve ao juiz tudo o que o 1.3 decidiu (julgar_filas.pendente() compara a versão):

1. **Atribuição pelo domínio do ente** (lote 2.1): o município do documento é o do domínio (prefeitura.<nome>, pm.<nome>…), e homônimo exige a UF no texto; outro município mais citado no cabeçalho é recusa.

2. **Classificação** (lote 2.3): família de risco por fronteira de palavra ("secagem" não é seca), instrução normativa aceita numa régua só, data do ato com um dono (data_do_ato: a do cabeçalho ou junto do número, nunca a primeira data do texto).

3. **Recorte do ato dentro do diário** (lote 2.2): o cabeçalho do ato é reconhecido pela forma — tipo em caixa alta, marca de número, número — em qualquer posição do texto, porque o texto chega com o espaço colapsado. A identidade do ente se lê na cabeça da edição somada ao ato; citação, autoridade e objeto, só no ato. O corte de 20.000 caracteres se aplica ao que é julgado, depois do recorte, e não mais à leitura.

4. **O que o prazo fechou volta** (lote 2.5): pista fechada por prazo depois de uma leitura volta ao juiz quando o codebook muda, e o fechamento diz a recusa real ("lida e recusada: …"). A busca dirigida só conta quando tentou uma rota, e a raiz de um portal não é candidata a documento.

**O codebook 1.5 (14/10/2026, régua da central).** Duas réguas apertam, nenhuma afrouxa: (1) o documento nomeia o município quando o nome aparece como **palavra inteira com inicial maiúscula** no original (o acento não conta; a caixa e a fronteira da palavra contam) — "o inverno e a primavera de 2026" deixou de nomear Primavera/PA; (2) a **autoridade do ato é da esfera do ente**: prefeito, secretário municipal, coordenadoria municipal ou Comdec para o município; governador, secretário estadual ou de Estado, coordenadoria estadual ou Cedec para o estado. Documento federal não é ato do município. Rejulgadas com a prova do disco as 11 promoções vigentes que a têm, nenhuma caiu pela régua nova.

**Querido Diário, cadência (14/10/2026, decisão da editoria).** Todo município com diário indexado no Querido Diário é consultado uma vez por semana: cada noite, os indexados sem consulta nos sete dias anteriores, sem corte de tamanho. O não indexado não se consulta; a conferência semanal de cobertura o traz de volta quando ele passar a ser indexado.

**As filas** (lotes 2.6, 2.7, 2.9 e A1-12). Pista de agregador (Google News) se resolve pela busca no próprio veículo, pelo título; sem resolver em duas noites, fecha com o veículo e o título no motivo. Notícia sem fonte oficial vai à fila do juiz, que procura o ato. Na busca web, resultado que não nomeia o município é "motor sem resposta", e "coberto sem menção" só se afirma com pelo menos três resultados que o nomeiam. As edições do Querido Diário entram na fila pela porta, com o excerto que recorta o ato. Nenhuma fila espera por pessoa: o portão verificar_fila_nao_humana.py reprova status que diga isso e, depois de 15/11/2026, pendente com mais de 21 dias.

**MARÉ Saúde v0.4 (decidido; implementação no lote 6).** O juiz de saúde lê três objetos — o plano de saúde do ciclo, a coordenação na saúde (F1) e a ligação com o governo (F2) — com régua própria. Uma UF está **verificada** quando o documento foi lido ou quando, depois da campanha completa (com o diário oficial de fato lido ou a recusa de acesso medida), ele não foi localizado (decisão D9). A troca da v0.3 para a v0.4 acontece sozinha quando as 27 estiverem verificadas, com errata que diz quantas entram com zero; até lá, a média é dos verificados. O canal 2 (diário oficial) conta só com edição lida ou recusa medida.

---

## 107. O Cadastro Nacional do art. 3º-A: o MARÉ cobre a lista dos indicados pela União, não a dos inscritos (16/10/2026)

Pedido da editoria (16/10/2026): registrar qual lista o MARÉ cobre e por quê. Corrige, sem reescrever, o que §54 e §66 diziam.

**O que a página do MIDR diz.** A página do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional sobre o **Cadastro Nacional de Municípios com Áreas Suscetíveis à Ocorrência de Deslizamentos de Grande Impacto, Inundações Bruscas ou Processos Geológicos ou Hidrológicos Correlatos** — o do art. 3º-A da Lei 12.340/2010, instituído pelo Decreto 10.692/2021 — foi publicada em 20/12/2021 e atualizada em 28/07/2026 (https://www.gov.br/mdr/pt-br/assuntos/protecao-e-defesa-civil/cadastro-nacional-de-municipios; lida do runner em 16/10/2026, run 38893593267; o coletor a preserva por hash a cada rodada). Ela distingue dois atos. A **inscrição** no cadastro é voluntária, por iniciativa do município (Decreto 10.692, art. 3º, I), e é ela que gera as obrigações do art. 5º, entre elas o plano de contingência. A **indicação da União** é ato técnico que comunica ao município que ele atende aos critérios de suscetibilidade e depende de manifestação dele (art. 3º, § 4º): a União não inscreve o município por conta própria. A lista de indicados tem **2.095 municípios**, com base nas Notas Técnicas nº 1/2023/SAM/CC/PR, nº 1/2025/SADJ-VI/SEPAC/CC/PR e nº 2/2025/SEPAC/CC/PR — as mesmas três notas e o mesmo total que o MARÉ já lia da Casa Civil (1.942 + 153). Na página, a lista só aparece num painel embutido, sem arquivo; a lista nominal continua vindo das três notas. A página não informa quantos municípios se inscreveram.

**O que o MARÉ cobre, e por quê.** Os **2.095 municípios indicados pela União** ao Cadastro Nacional. É a única lista nominal, pública e com código IBGE ligada ao cadastro que cria o dever de plano, e é a lista com que a própria União diz ao município que ele está sujeito. A página do MIDR entra no coletor como segunda fonte da mesma lista (coletar_cadastro_prioritarios.py, campo fontes): confere o total, as três notas e a data de atualização, sem lista nova nem campo novo por município. Dos 2.095, 2.086 compõem também o cadastro de enxurradas e inundações do Decreto 12.444/2025 (as duas políticas partem da mesma base técnica); os 9 restantes têm risco só de deslizamento.

**O que não cobre, declarado como lacuna.** A lista dos **inscritos** — quem de fato se cadastrou e, por isso, tem o dever do art. 3º-A, § 2º. O pedido de acesso à informação ao MIDR/SEDEC continua de pé (§54). Até a resposta, o site nunca afirma que um município específico "tem o dever" de plano: afirma que a União o indicou. O portão scripts/verificar_runtime_mapas.js reprova "Cadastro Nacional" fora da forma "indicados pela União ao Cadastro Nacional" e reprova afirmação de inscrição ou de dever.

**Outras listas federais, que não são esta.** Cemaden (1.037 municípios monitorados: monitoramento, não dever); Semiárido (Sudene, Res. 150/2021: seca, sem dever de plano); prioritários do MMA para desmatamento e incêndios (portaria vigente, §67); cadastro de enxurradas e inundações da Casa Civil (Decreto 12.444/2025: mesma base, finalidade de drenagem).

**Busca e peso.** O MARÉ Legal procura plano nos 5.571 municípios, dentro e fora de qualquer lista. A lista é camada de contexto, **peso zero** (§66 continua valendo nisso).